1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

접수 13:00–13:30 30분
접수

다음 순서

개회식 13:30–14:00
개회사 · 축사

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

개회식 13:30–14:00 30분

개회사

개회사

안종욱
(사)대한공간정보학회
회장

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

개회식 13:30–14:00 30분

축사

축사

이대섭
국토교통부
국토정보정책관

이봉주
서울시 디지털도시국
공간정보과장

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

기조강연 14:00–15:00 60분

국가안보에서 AI와 공간정보

발표자

이경일
(주)솔트룩스
대표이사

주최 사단법인 대한공간정보학회 주관 GEOSTORY (주)지오스토리 후원 사단법인 GeoAI데이터학회 사단법인 한국지리정보학회 사단법인 한국측량학회 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

기조강연 14:00–15:00 60분

국가안보에서 AI와 공간정보

발표자

이경일
(주)솔트룩스
대표이사

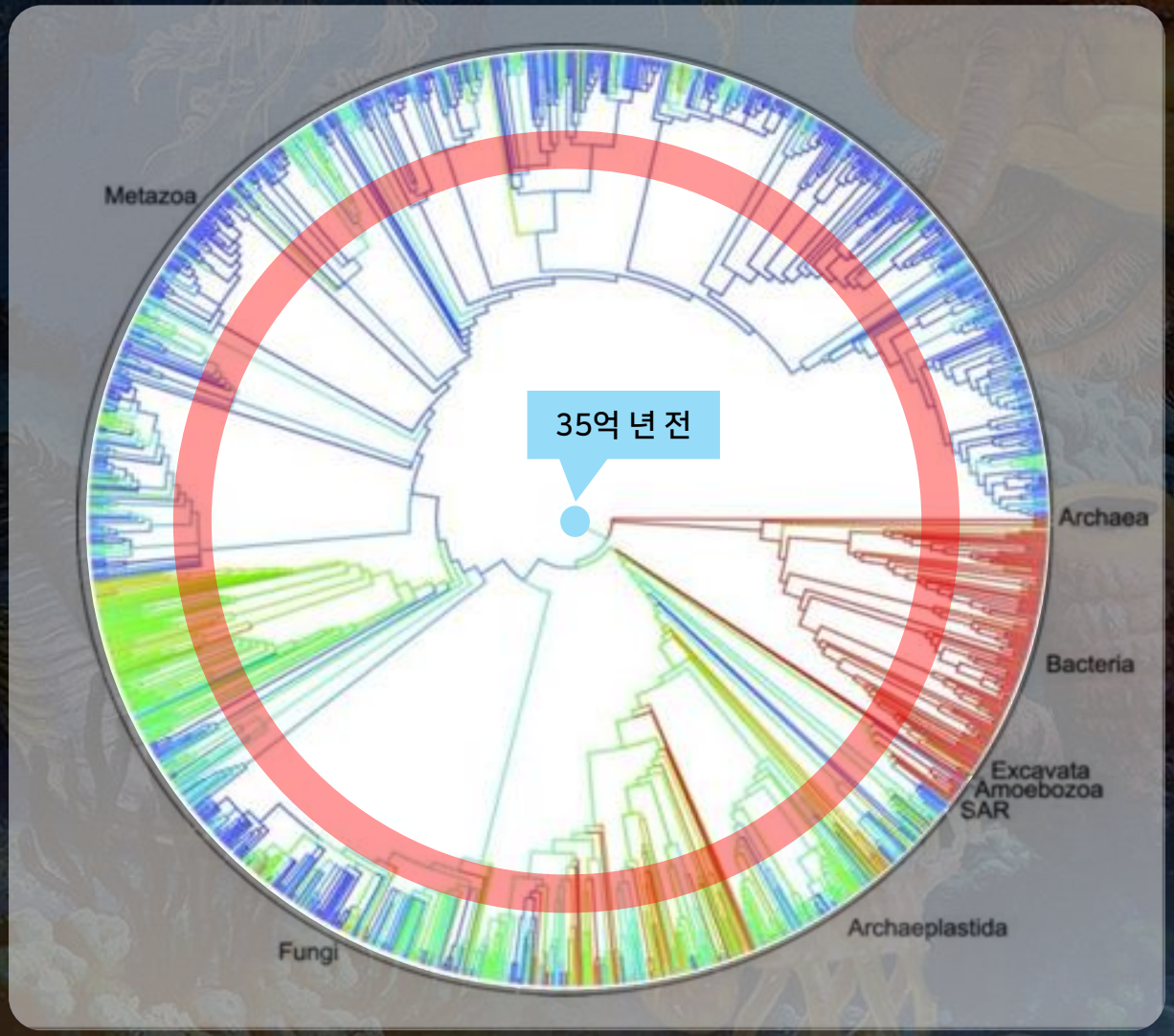
주최 사단법인 대한공간정보학회 주관 GEOSTORY (주)지오스토리 후원 사단법인 GeoAI데이터학회 사단법인 한국지리정보학회 사단법인 한국측량학회 사단법인 대한원격탐사학회

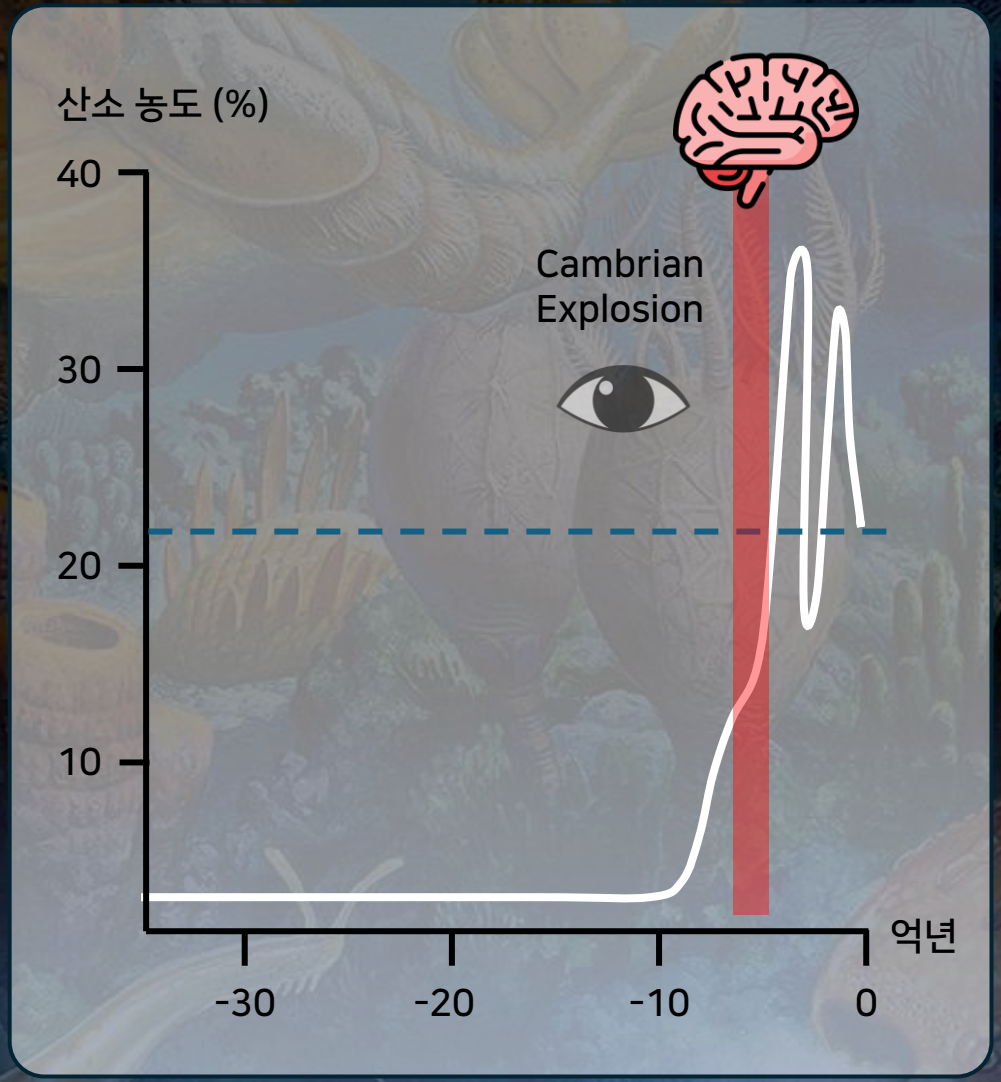
Geo-AI Summit 2026

국가안보에서 인공지능과 공간정보

이 경 일 | tony.lee@saltlux.com

캄브리아기 지능 대폭발

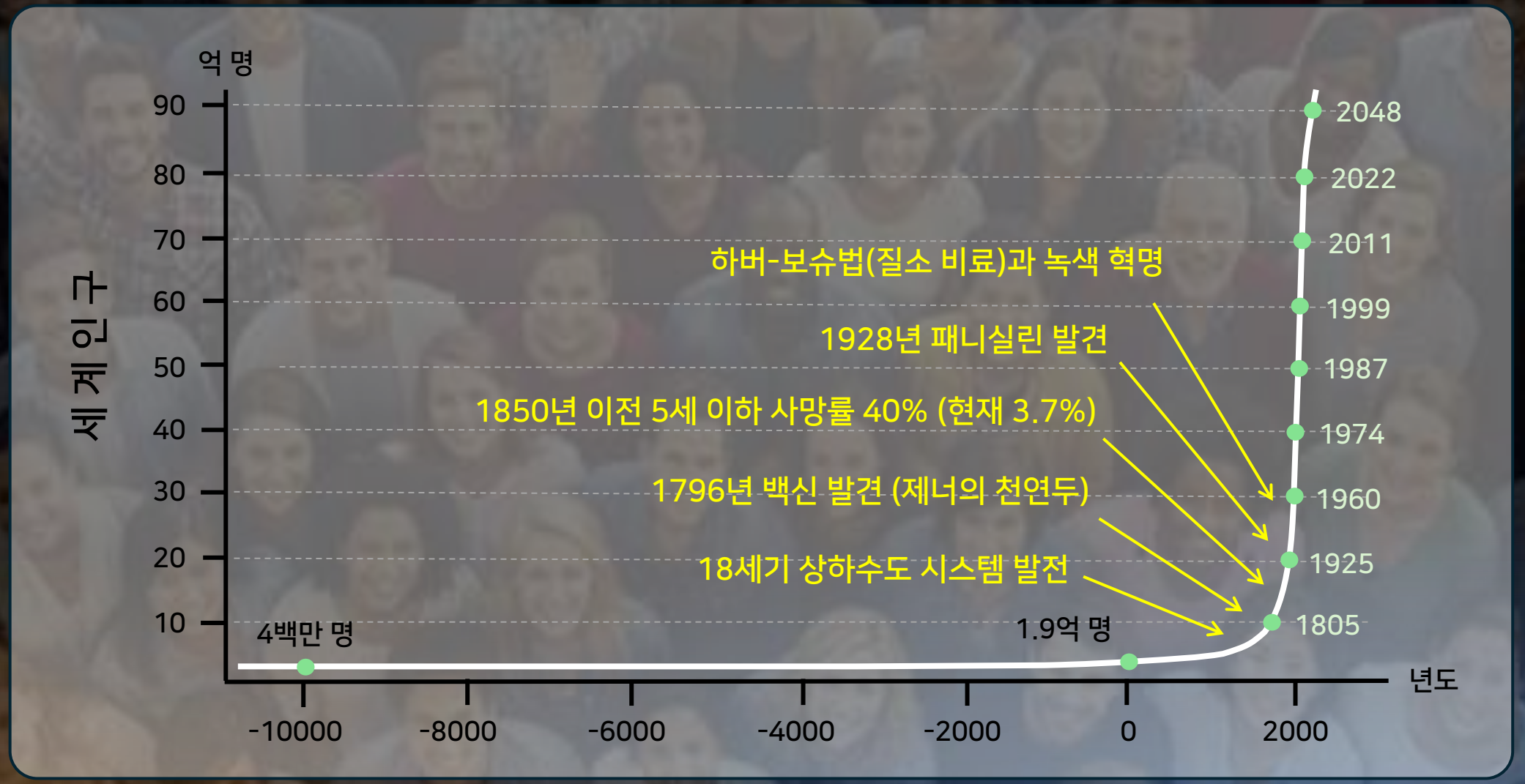

Metazoa
35억 년 전
Archaea
Bacteria
Excavata
Amoebozoa
SAR
Archaeplastida
Fungi


산소 농도 (%)
40
30
20
10
Cambrian
Explosion
억년
-30
-20
-10
0

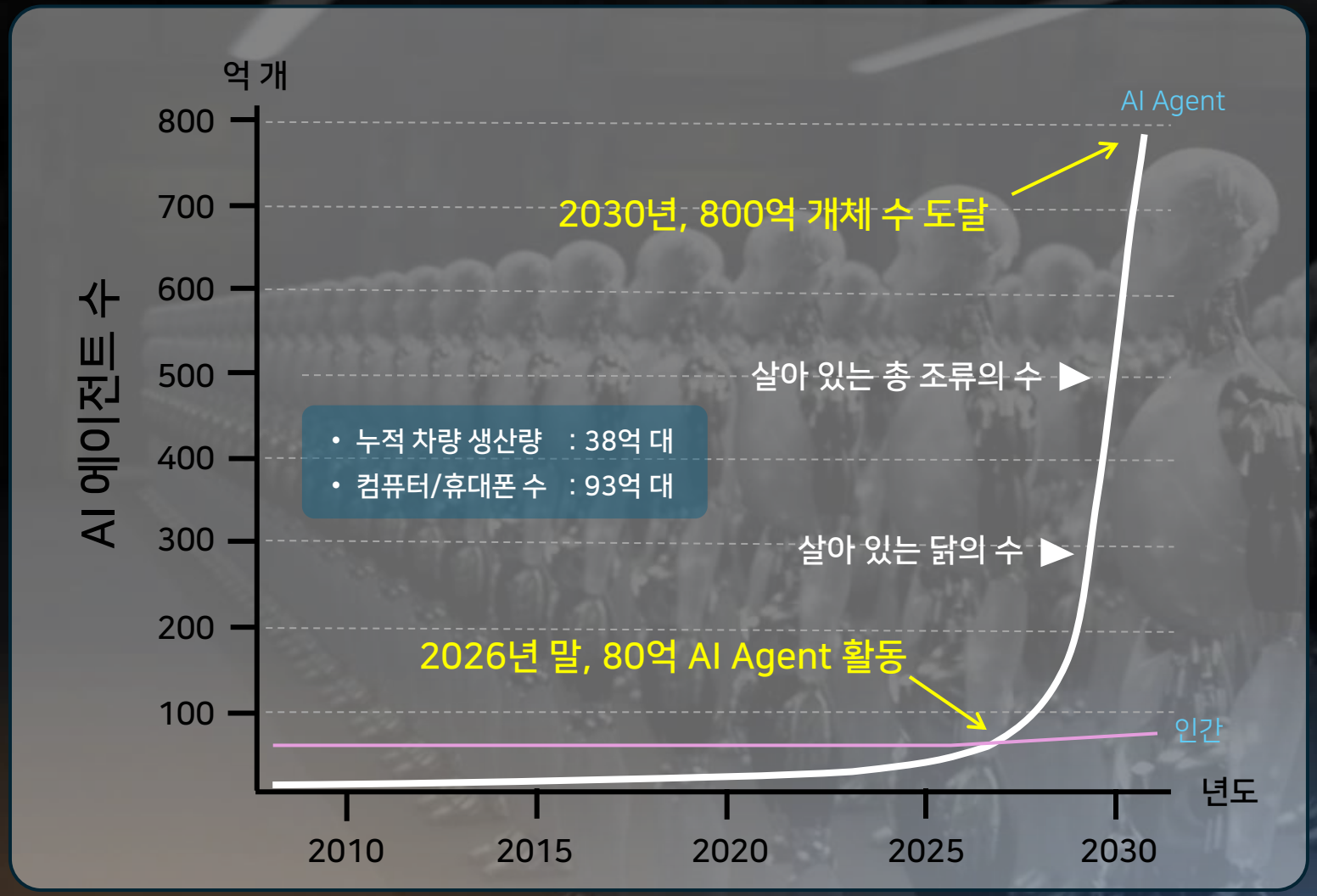
Geo-AI

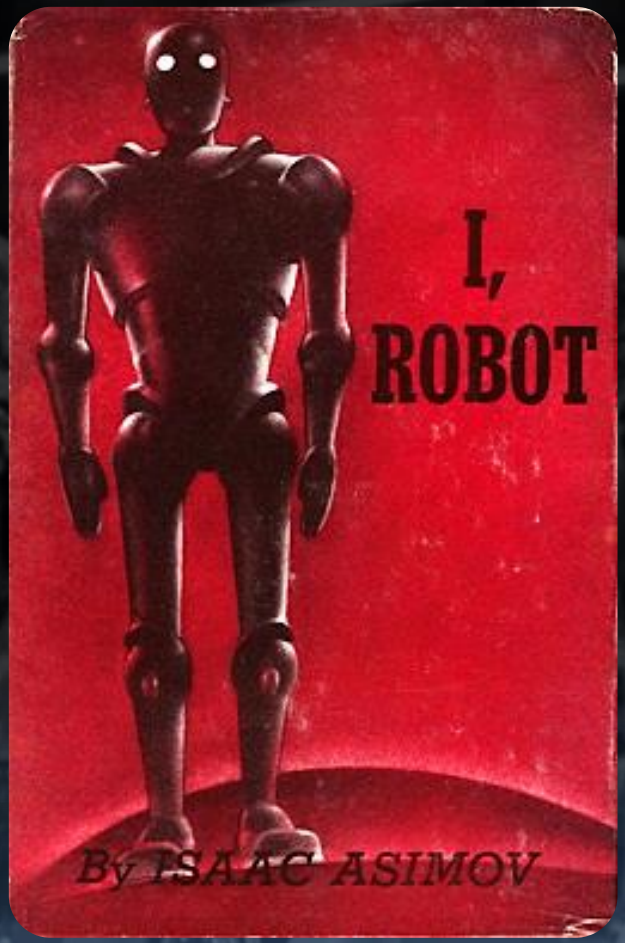
Saltlux

호모사피언스 집단지능 대폭발

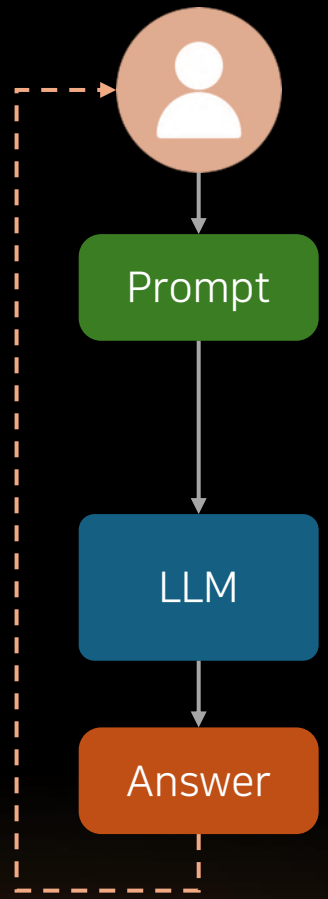


AI Agent 생성 대폭발



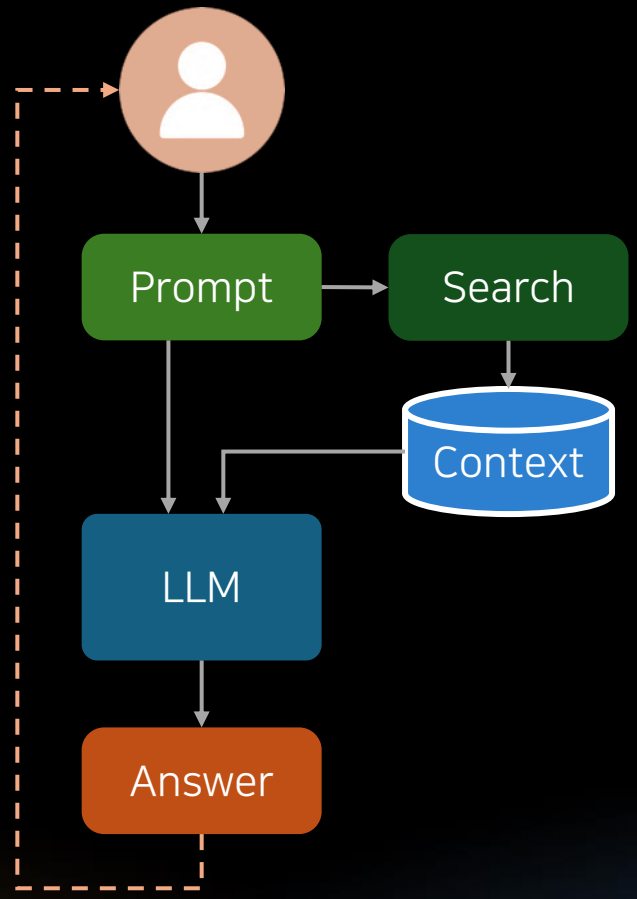


Issac Asimov (1940-1950)



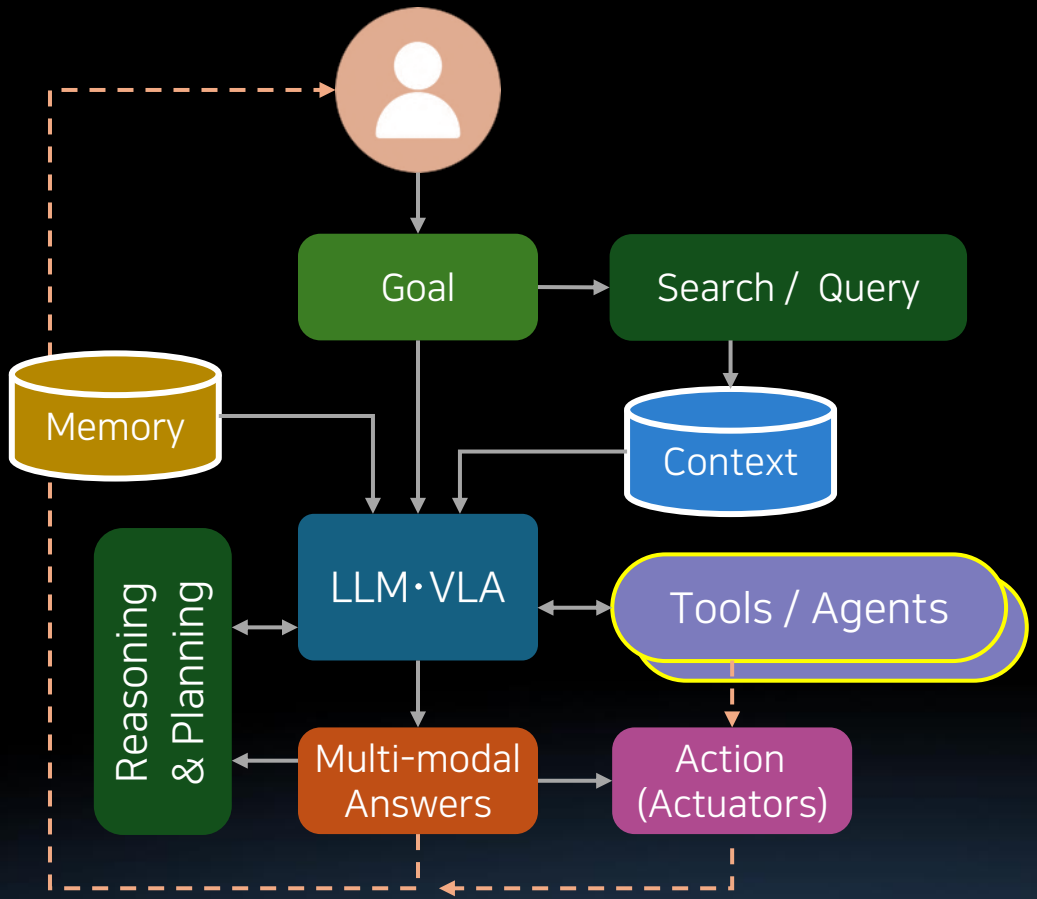
L.L.M

ChatGPT



R.A.G

Perplexity

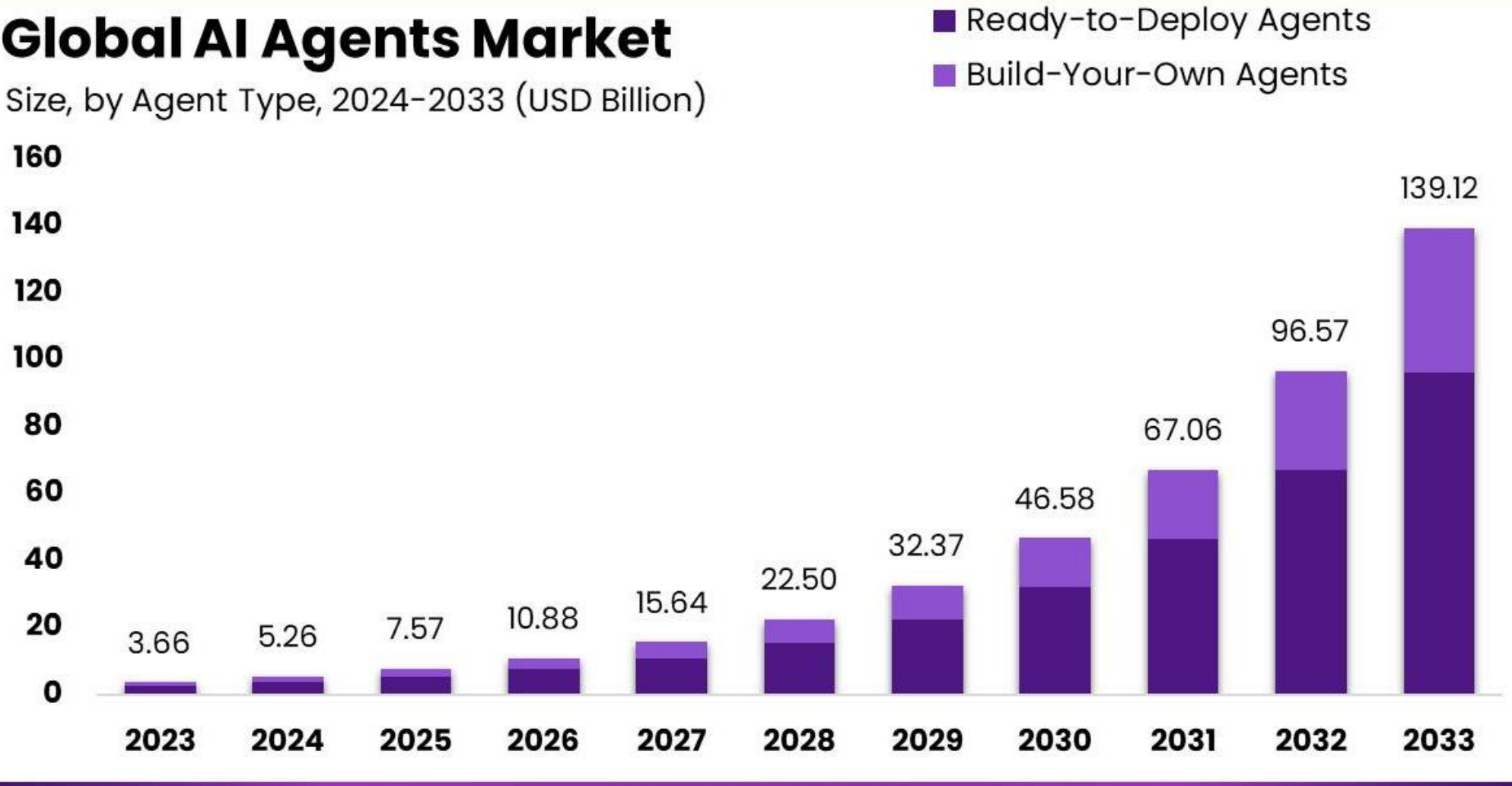


Agentic AI

Goover / Operator

Global AI Agents Market

Size, by Agent Type, 2024-2033 (USD Billion)



The Market will Grow At the CAGR of: **43.8%**

The Forecasted Market Size for 2033 in USD: **$139.12B**

market.us ONE STOP SHOP FOR THE REPORTS

Geo-AI

Saltlux

6개월간 3만 건 이상의 보안 취약점 발견

Geo-AI

Saltlux

AI가 “침투를 도와준” 것이 아니라, 침투의 대부분을 실행

Anthropic이 공개한 중국계 국가배후로 평가된 AI-orchestrated cyber espionage campaign.

글로벌 표적	30
AI가 전술적 작업을 독립 수행한 비율	80 – 90%
실제 침해 성공 사례	3~5 건

핵심: 인간은 표적과 의도를 주고, AI가 정찰·취약점 발견·침투 이후 작업을 병렬화

작전적 의미

소수의 숙련 인력이 과거 “팀 단위” 공격을 동시 다발적으로 지휘할 수 있는 구조가 현실화.

Human intent → AI tactical execution

Source: Anthropic, “Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign,” 13 Nov 2025; full report.

국가적으로 AI 에이전트를 “공격 라이프사이클 전반의 도구”로 사용

2025년 Google GTIG 관찰: 이란·중국·북한 등 APT가 정찰, 취약점 연구, 스크립팅, 침투 이후 활동에 Gemini를 사용했다.

IRAN 관찰된 이란계 그룹

10+

방산 조직·전문가 정찰
공개 취약점 연구
피싱/캠페인 콘텐츠

CHINA 관찰된 중국계 그룹

20+

표적 정찰
코드·스크립트 지원
권한상승·횡적이동 연구

DPRK 관찰된 북한계 그룹

APT

지능형 지속 공격

인프라 탐색
페이로드 개발 보조
위장 IT 인력 지원

2025년 초에는 “새로운 초능력”보다 기존 TTP의 속도·범위를 증폭하는 양상이 우세

Source: Google Threat Intelligence Group, “Adversarial Misuse of Generative AI,” 2025.

AI 기반 악성 활동은 “몇 개의 사례”가 아니라 보편적 패턴이 됨

Anthropic은 2025.03–2026.03 사이 사이버 악용 관련 832개 계정을 분석해 MITRE ATT&CK에 매핑

832
악성 활동과 관련되 차단된 계정

13,873
관찰된 행동(actions)

482
고유 ATT&CK techniques

14 / 14
MITRE ATT&CK tactics 전 범위

핵심 발견 고위험 행위자는 “기법 수”가 특별히 많아서가 아니라, 여러 기법을 자동으로 연결하고 재시도하는 scaffolding을 구축했다.

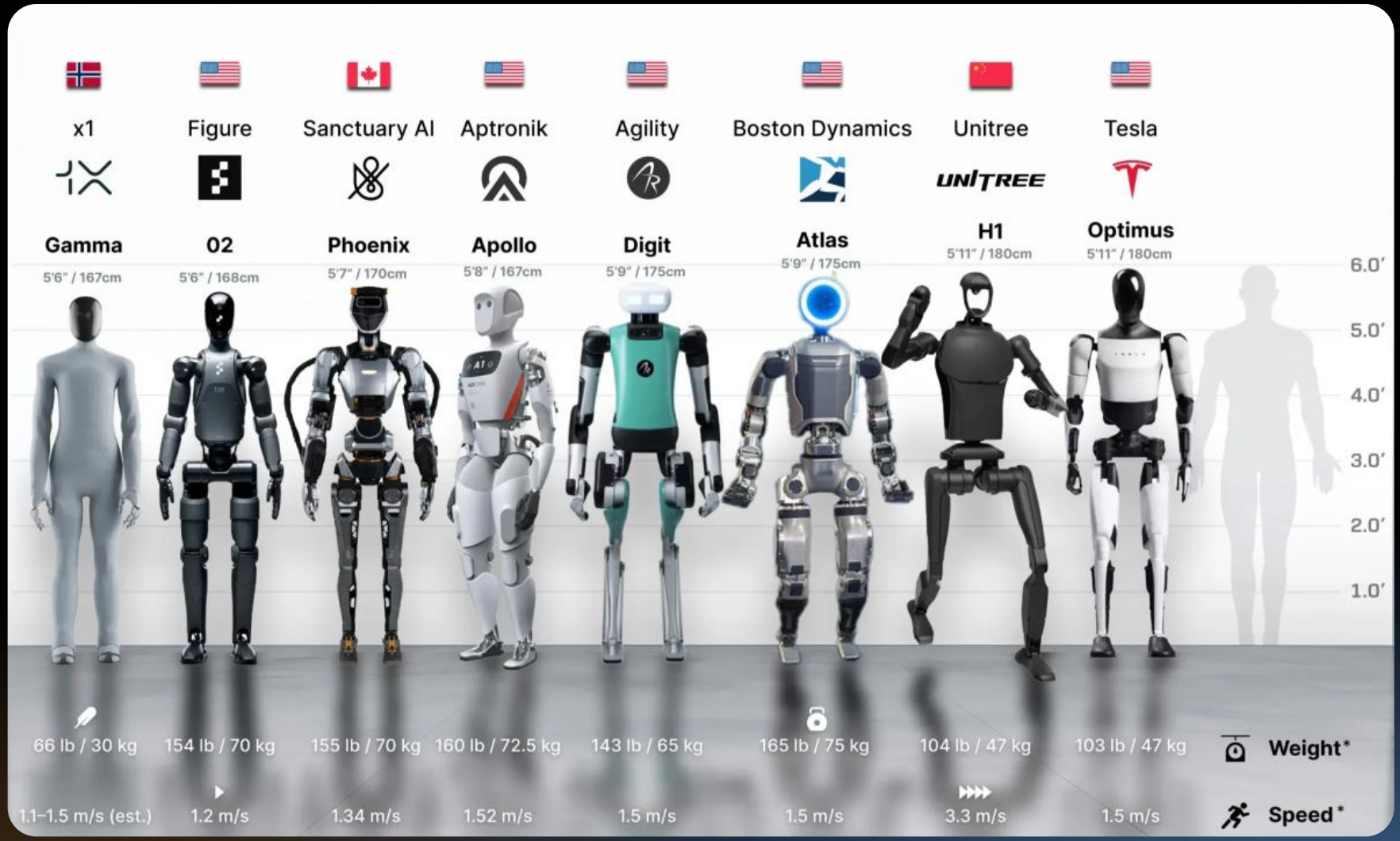
→ 향후 위협평가는 “무슨 기법을 쓰나?”보다 “얼마나 오래·자율적으로 체인화할 수 있나?”를 봐야 한다.

Source: Anthropic, “Mapping AI-enabled cyber threats / LLM ATT&CK Navigator,” 3 Jun 2026.

Geo-AI

Saltlux

AI가 물리적 공간에 영향을 미치기 시작할 때



사람 중심의 AI 의사결정지원

초대규모 실시간 상황 인지

Cognitive Intelligence

의미적 이질/분산 데이터 통합

Semantic Data Fabric

의사 결정 자율화와 설명 가능성

Explainable Decision

Geo-AI

Saltlux

의사결정을 위한 Neuro-Symbolic AI

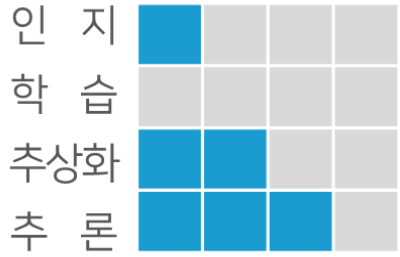
Cognitive Intelligence

LLM/VLM

- 기계학습 /딥러닝
- 인지모델, 예측
- 암묵적, 귀납적

Semantic Data Fabric

Ontology



- 논리 지식표현
- 개념화, 추론
- 명시적, 연역적

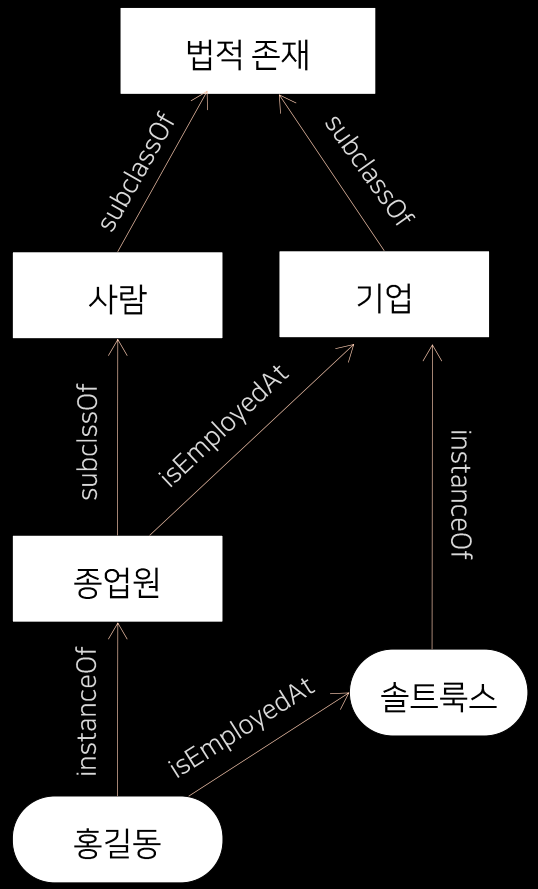
Explainable Decision

Neuro-Symbolic AI

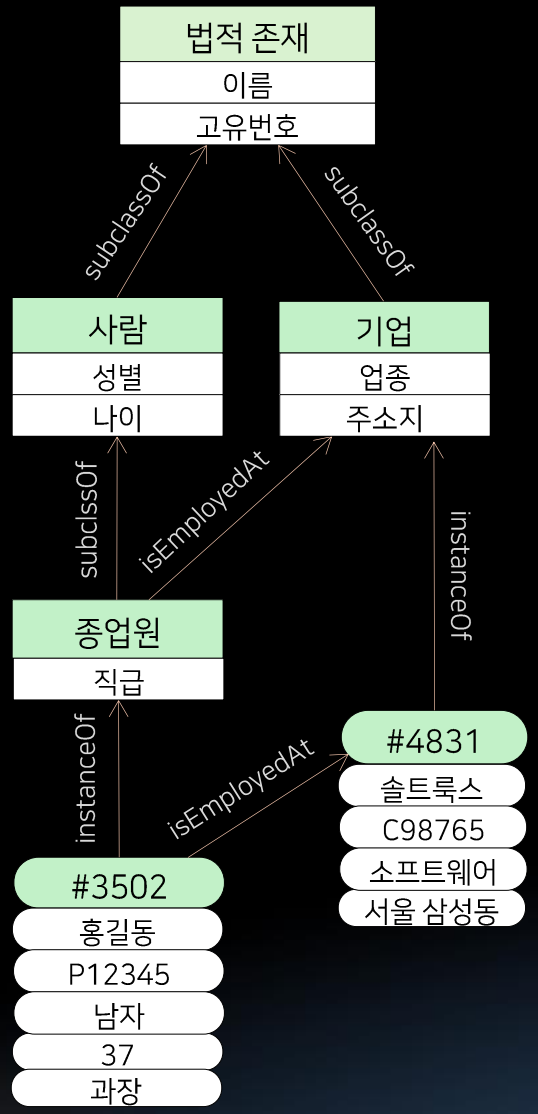
- 데이터 기반 통찰 /HOTL
- 설명 가능한 인공지능
- 융합 추론과 의사결정

왜 지금 다시 온톨로지인가?

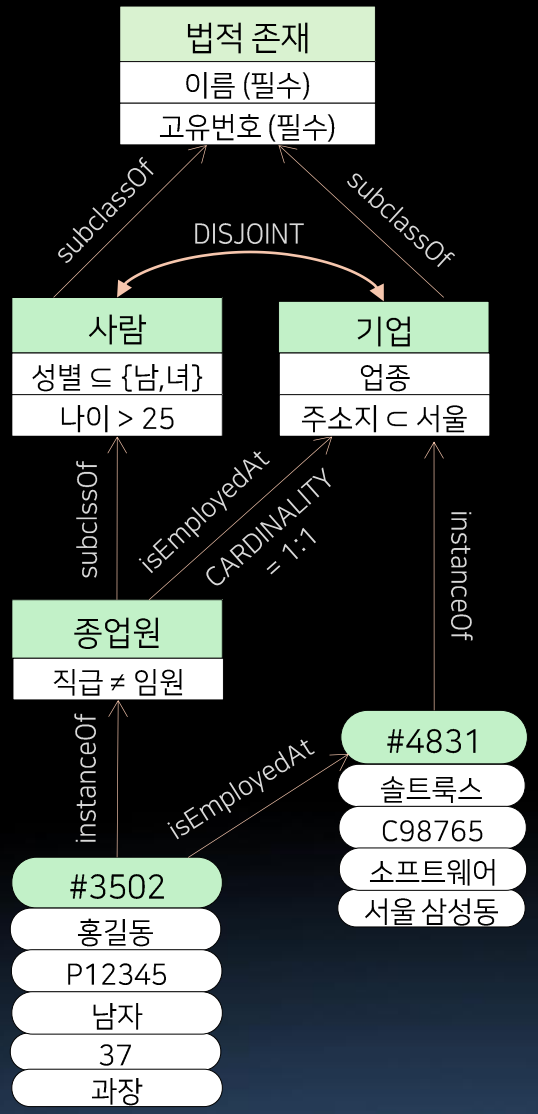
1. LLM/VLM 등의 한계	환각, 수치 정보 부정확, 일관성 부족
2. 분산 데이터 패브릭	조인 없이 필요 정보만 의미적 통합
3. 데이터 무결성/정합성	공리/제약 조건 기반 데이터 무결성
4. RAG / 벡터DB 한계	조건에 따른 컨텍스트 참조 불가
5. 설명가능한 의사결정	데이터 근거한 의사결정, 시뮬레이션
6. 자율 멀티 에이전트	복잡한 에이전트 오케스트레이션
7. CapEx, OpEx 최적화	GPU 투자 최소화와 운영 비용 1/5



(a) 지식 그래프



(b) a + 프로퍼티 (프레임 로직)



(c) b + 공리,제약조건 = 온톨로지

Geo-AI

Saltlux

지식 := 정보의 의미적 연결

한채영
27세
여자
167cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

- 도대체 알 수 없는 사람
- 양성애자(???)

이경일
35세
남자
183cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

사 람
이름
나이
성별
키
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

한효주
32세
여자
165cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

Cardinality
(1:1 위반)

Domain/Range
(남:여 위반)

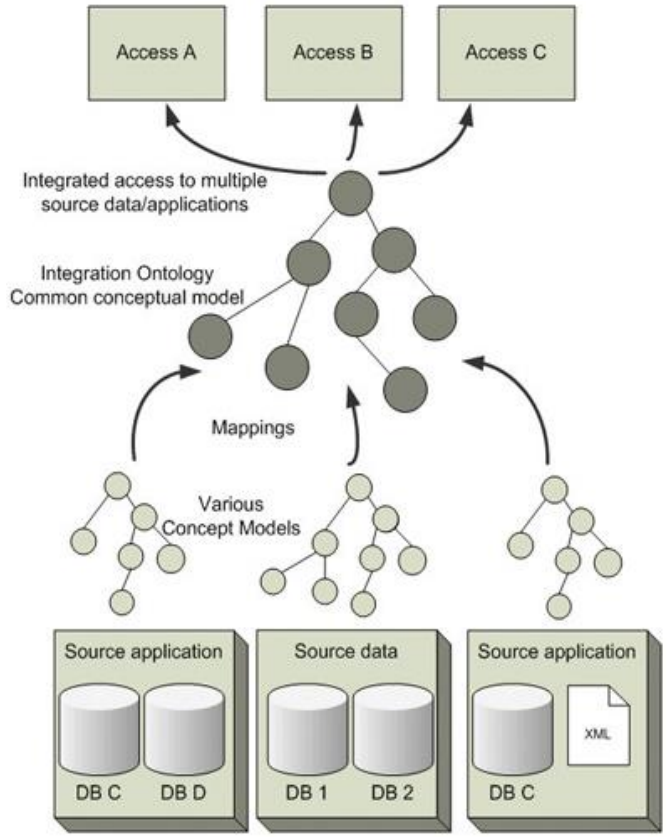
정지훈
32세
남자
180cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

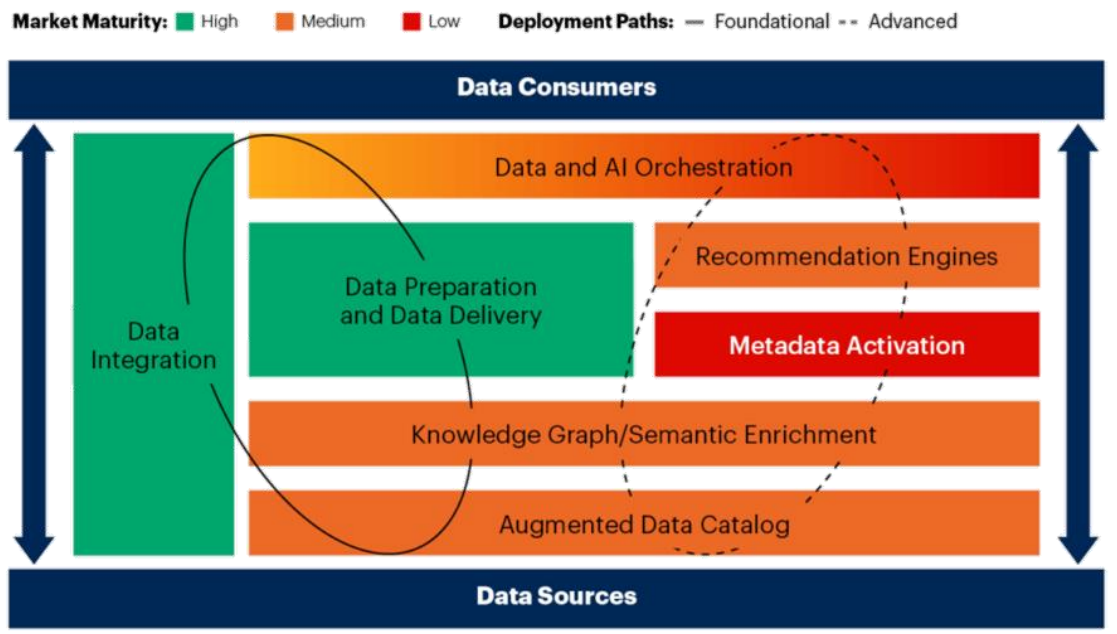
㈜솔트룩스
소프트웨어 기업
서울시 강남구

이혜원
4세
여자
95cm
(배우자/애인)
(소속)
(자녀)

㈜싸이더스
연예기획사
서울시 강남구

온톨로지와 의미적 데이터 패브릭





Source: Gartner

© 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 2269003

Gartner

Geo-AI

Saltlux

솔트룩스 동적 온톨로지 구축 방법론 DSM Dual Spiral Methodology

온톨로지 스키마 구축

- Middle-Out 코어 온톨로지 구축
- 응용/플랫폼/비용 관점 평가
- 도메인 온톨로지 확장과 개선

에이전트 관점 지식 체계 평가

- 에이전트 품질, 자동화 평가
- 지식 체계 평가와 계선

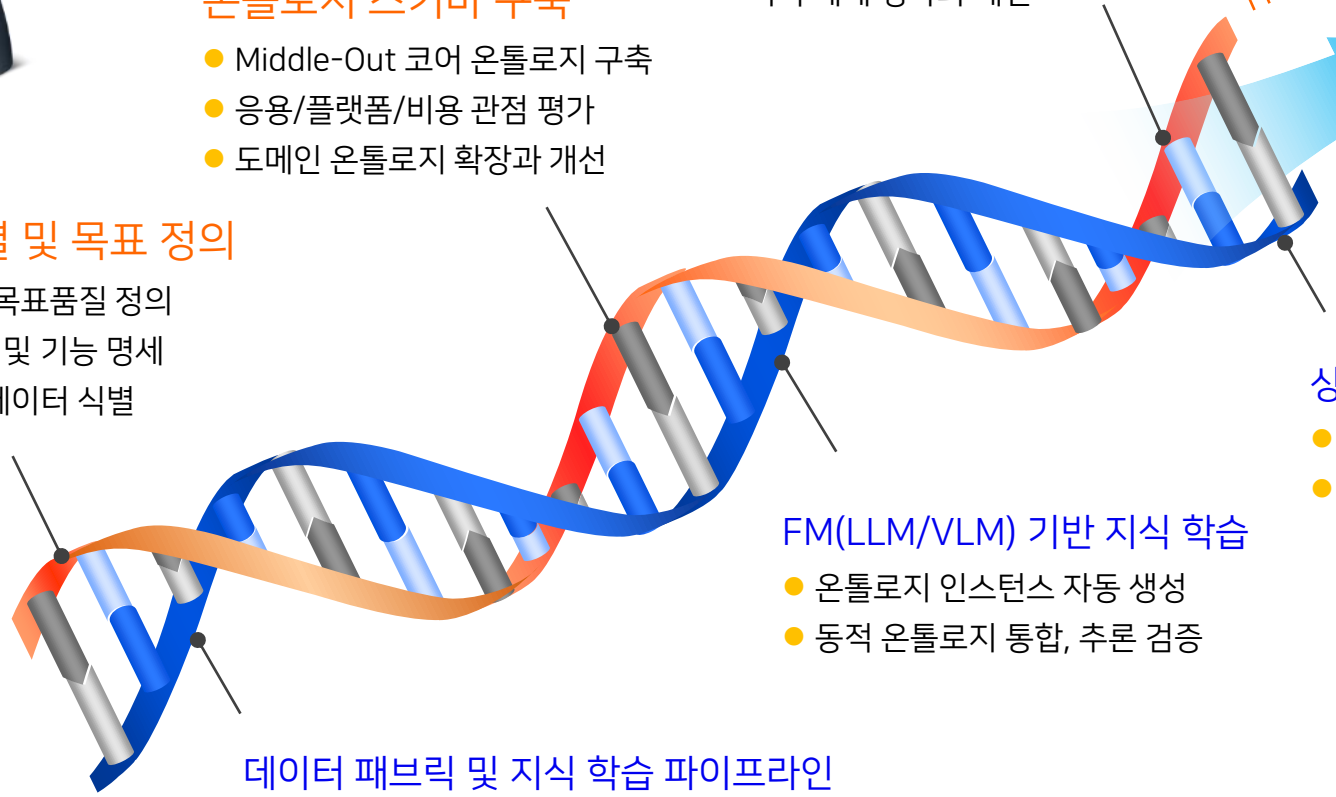
Human Centric

지식증강
생명주기 관리

Machine Centric

문제/환경 식별 및 목표 정의

- 핵심 문제/요건/목표품질 정의
- 유즈케이스 개발 및 기능 명세
- 관련 래거시 및 데이터 식별



상황 추론과 의사결정

- 복합 상황 추론
- 자율 의사 결정

FM(LLM/VLM) 기반 지식 학습

- 온톨로지 인스턴스 자동 생성
- 동적 온톨로지 통합, 추론 검증

데이터 패브릭 및 지식 학습 파이프라인

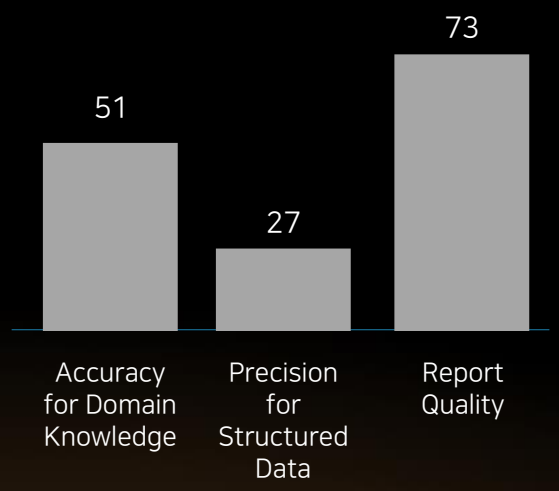
- 데이터 수집, 접근(MCP) 파이프라인 구축
- FM, 벡터 모델 학습 및 품질 검증/개선

Geo-AI

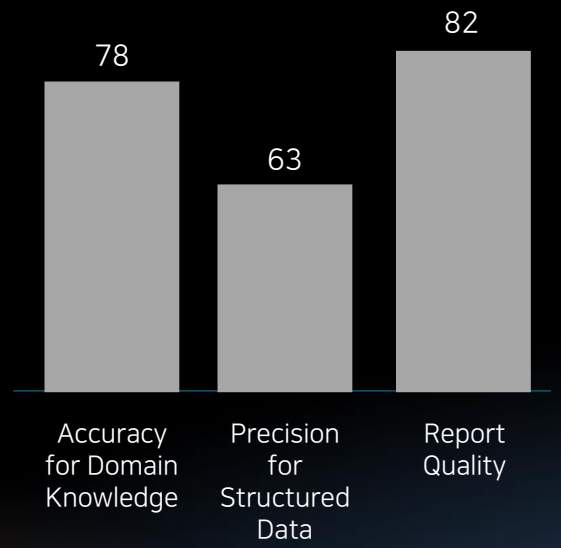
Saltlux

뉴로-심볼릭 기술과 의사결정 신뢰성

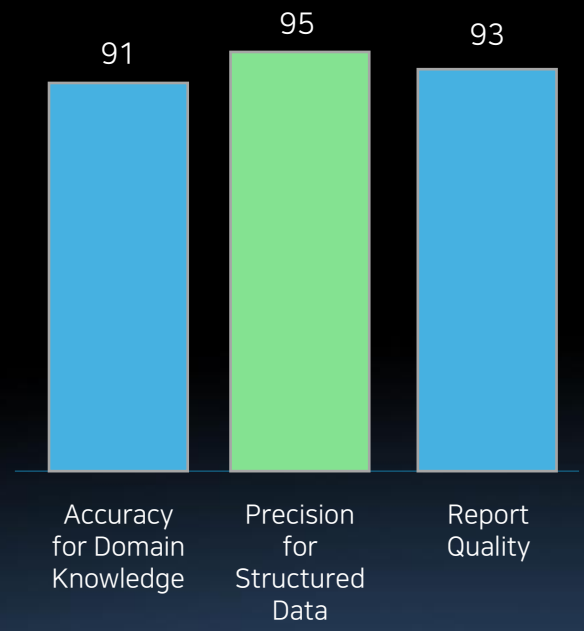
GPT-OSS (120B) Only



GPT-OSS (120B) + Advanced RAG



Luxia (120B) + Document AI + Deep Research + Ontology



Sources: Artificial Analysis, Opper.ai, Creative Writing and Saltlux AI Labs.

20 Years Experiences in Saltlux

EU FP6 SUPER
(2002 – 2006)

SUPER
Interreg Europe
European Union
European Regional
Development Fund

- Semantic Business Process Management
- Ontology based Process Orchestration

EU FP7 LARKC
(2007 – 2011)

LARKC

- Earth-scale Triple store and Reasoning
- Hybrid reasoning (Ontology x ML)

EXOBRAIN
(2013 – 2022)

exobrain
EXOBRAIN wiseKB

- Earth-scale Triple store and Reasoning
- Hybrid reasoning (Ontology x ML)

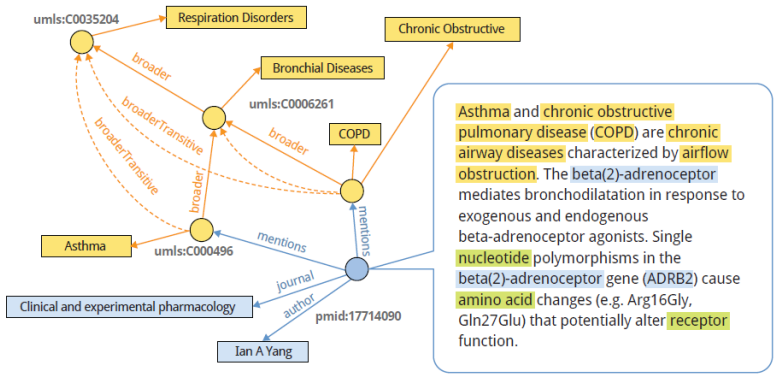
70+ Biz Projects
(2005 – Now)

- AI Contact Center for Banks (NH, KB)
- Deep Q&A and AI Speaker (KT, Banks)
- Intelligent Defense (K-DoD, NIS)
- Linking Open Data Projects (NIA, UK Gov.)
- Neuro-Symbolic platform w/ CYC
- 150+ IPR (Patents)

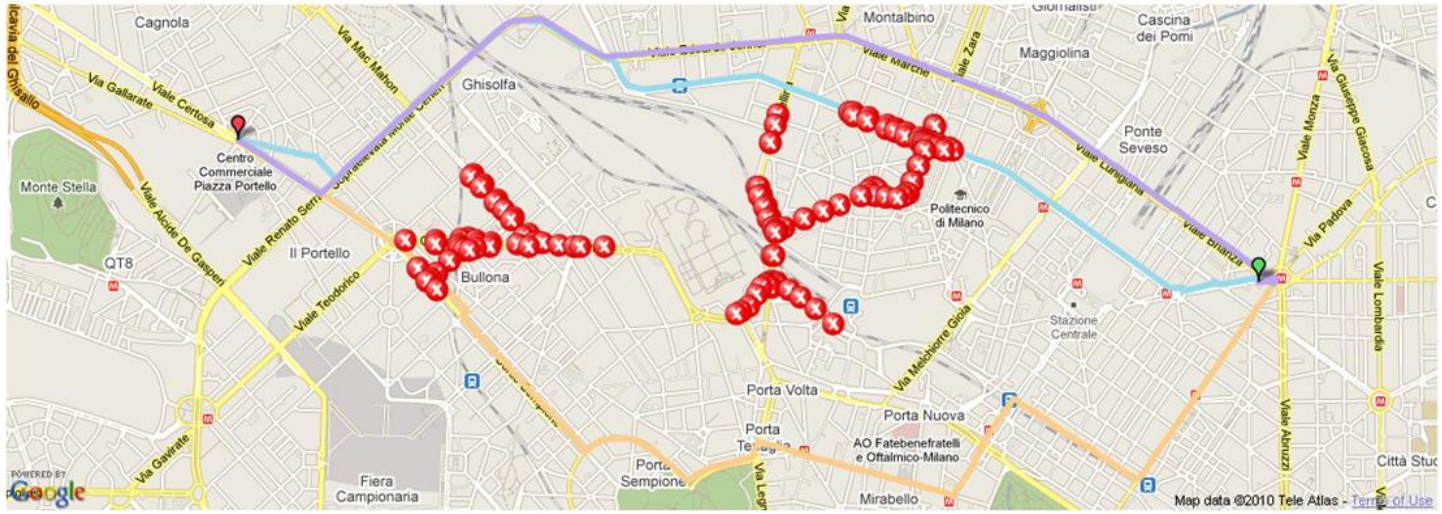
Geo-AI

Saltlux

Planet Scale Ontology and Reasoning



Number of Statements	**4,193,400,044**
Explicit statements	2,741,704,569
Inferred statements	1,451,695,475
Cross dataset mappings	2,156,645
Semantic Annotations	263,323,164
Number of RDF resources	582,691,283
Size on disk	~320GB
Unique users Jan-Aug 2010	10,226



Shortest path

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the roads length, i.e. minimizing the global path length.

Length:	6534 m
Nominal travel time:	10' 20"
Predicted travel time:	16' 01"

Quickest path (without traffic prediction)

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the theoretical time to complete it, i.e. minimizing the nominal travel time (which, in turn, is calculated on the basis of the road type and length).

Length:	6579 m
Nominal travel time:	9' 54"
Predicted travel time:	11' 58"

Quickest path (with traffic prediction)

Calculate the path between the start and end points by taking in consideration the predicted time to complete it, i.e. minimizing the travel time as per the traffic forecast (one hour ahead of request time).

Prediction summary

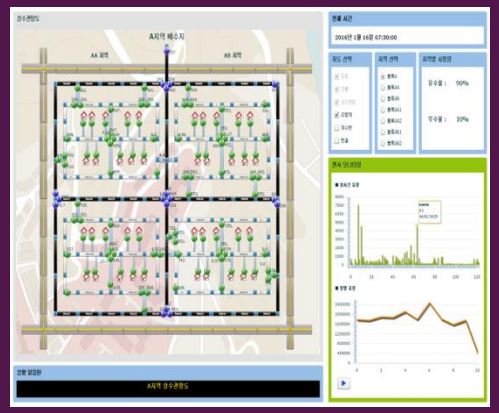
Current time: 09/08/2010 1:36PM
Prediction time: 09/08/2010 2:36PM

Length:	7468 m
Nominal travel time:	12' 31"
Predicted travel time:	9' 28"

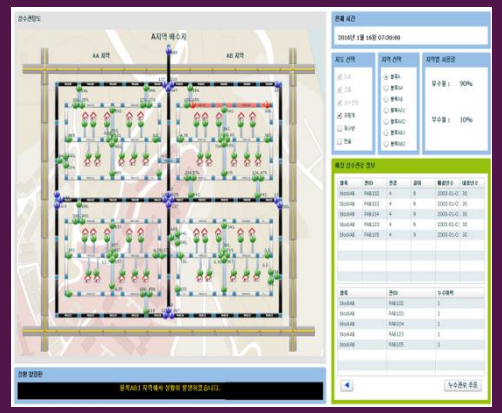
Geo-AI

Saltlux

한국 스마트시티 프로젝트

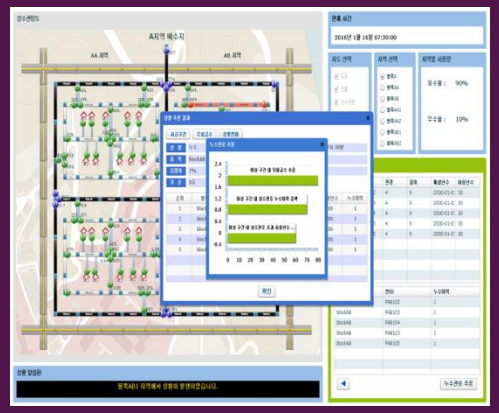


[시설 모니터링]

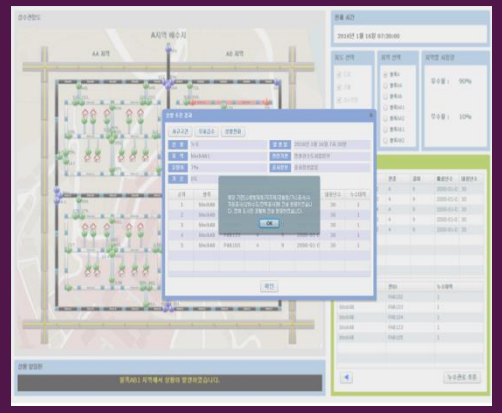


[시설 누수 감지]

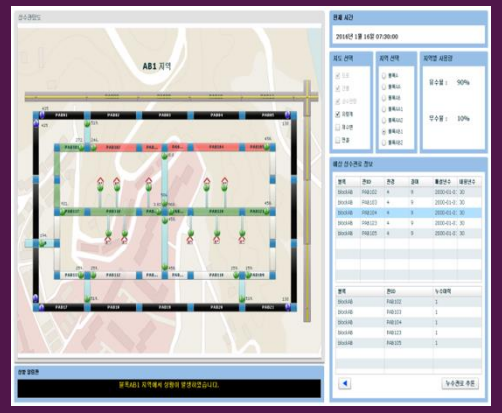
[누수 지역 탐색]



[누수 장비 추론]



[시설 누수 경보]



[우회 경로 추천]

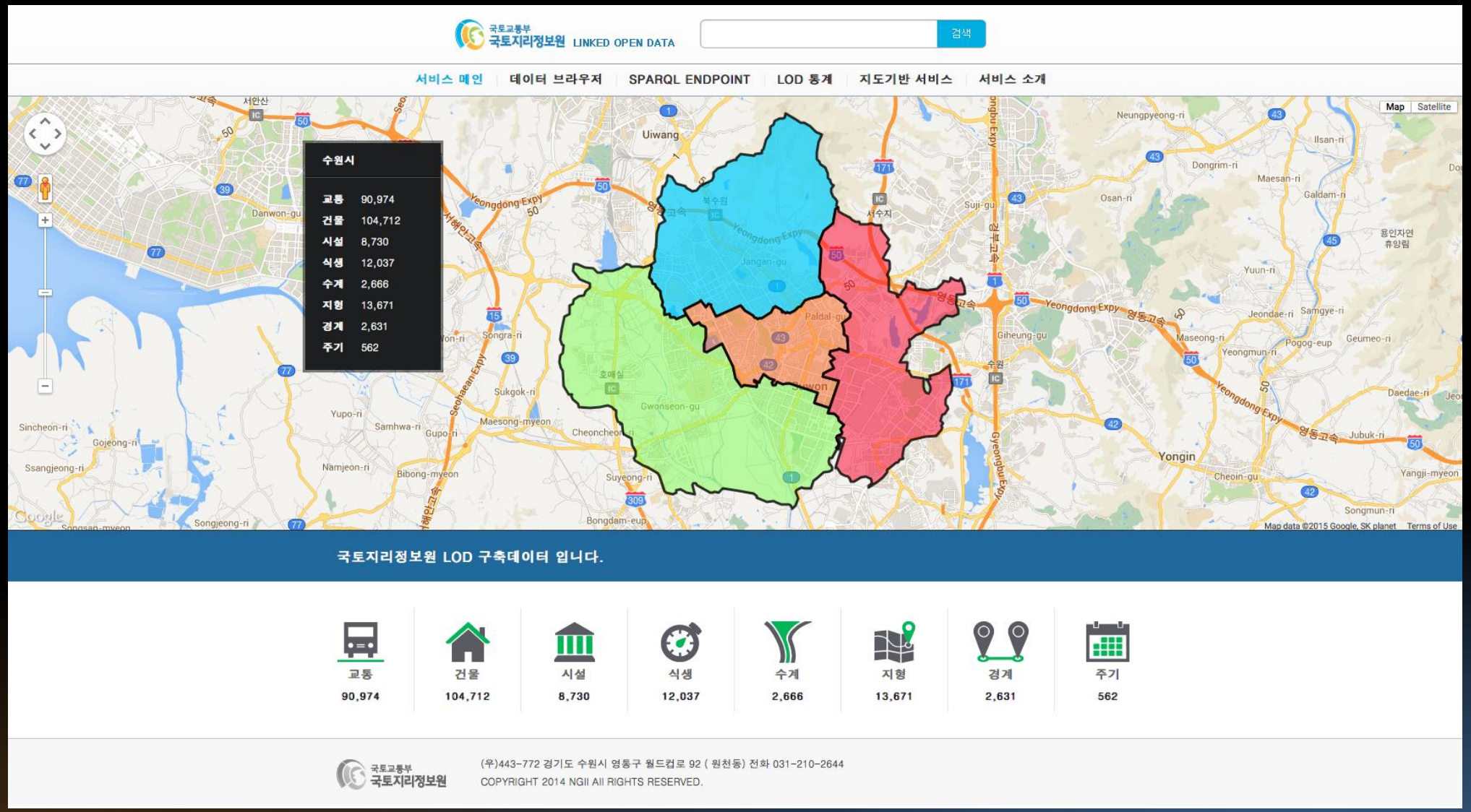
Problem

도시 공간의 지상 및 지하 시설물의 상황에 최적의 서비스를 제공하는 상황인식 기술을 개발하고, 이를 활용한 u-City 구현에 기여하며 최첨단 지능형 도시 환경 기술의 테스트 베드 구축을 통해 기술적 안정성과 우수성을 검증하고 국제적인 기술의 리더십과 지능형 도시 건설 산업의 선진화를 확보하는 것을 목표로 한다.

Advantage

- 온톨로지 기반의 상황인지 모델개발
- 지상 및 지하시설물간의 상호 운용성 제공
- 사고발생의 지연처리 방지 및 긴급 복구 대책 수립

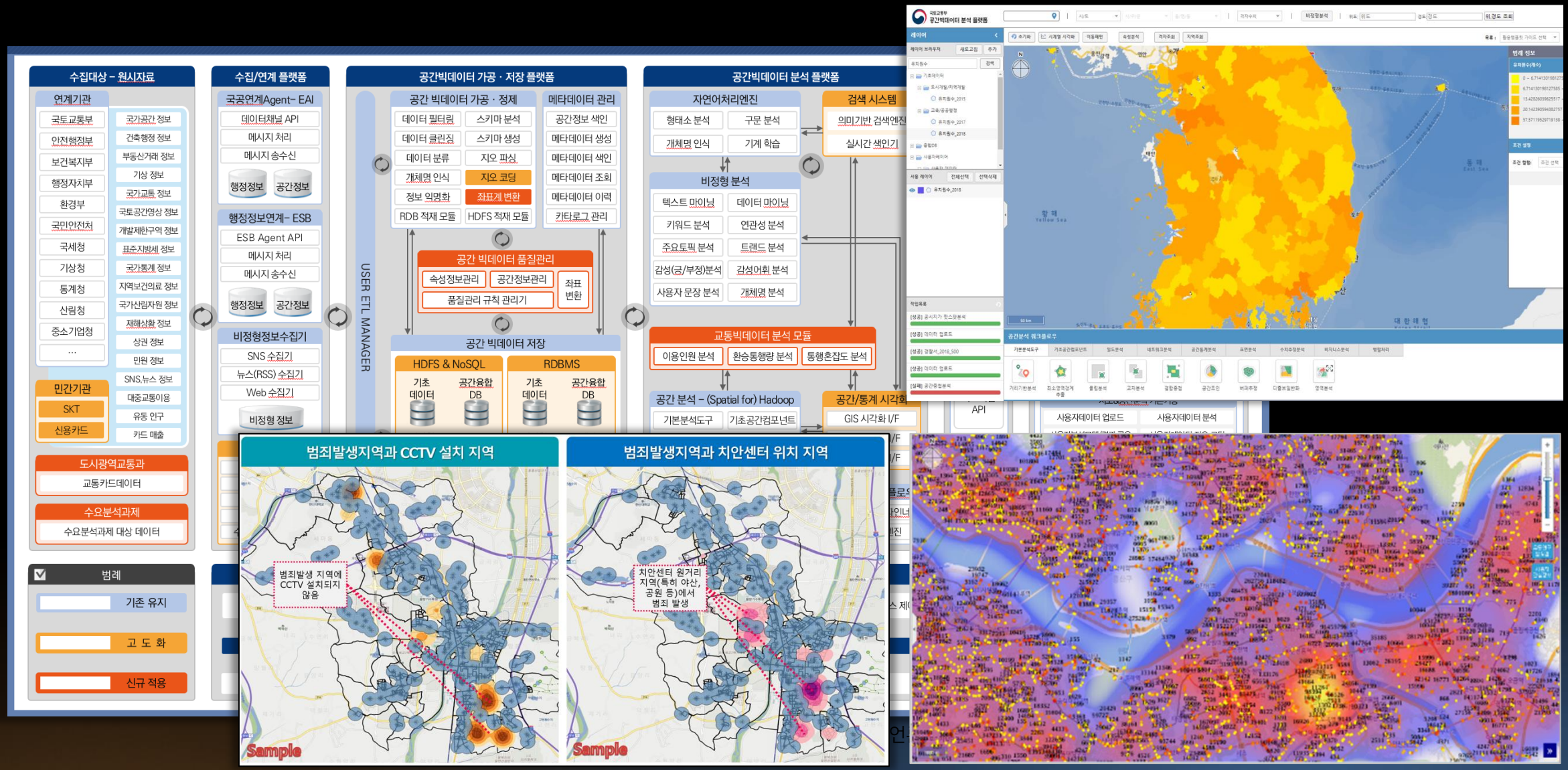
국토지리정보원 LOD 체계



Geo-AI

Saltlux

지리정보 통합 및 범죄 예방 – 국토부/대검찰청



Geo-AI

Saltlux

DiGPT 재난안전 LLM x 온톨로지 사례

Geo-AI

Saltlux

DiGPT 파운데이션 모델 학습

행정안전부 핵심운영기관 국립재난안전연구원

DiGPT 모델학습

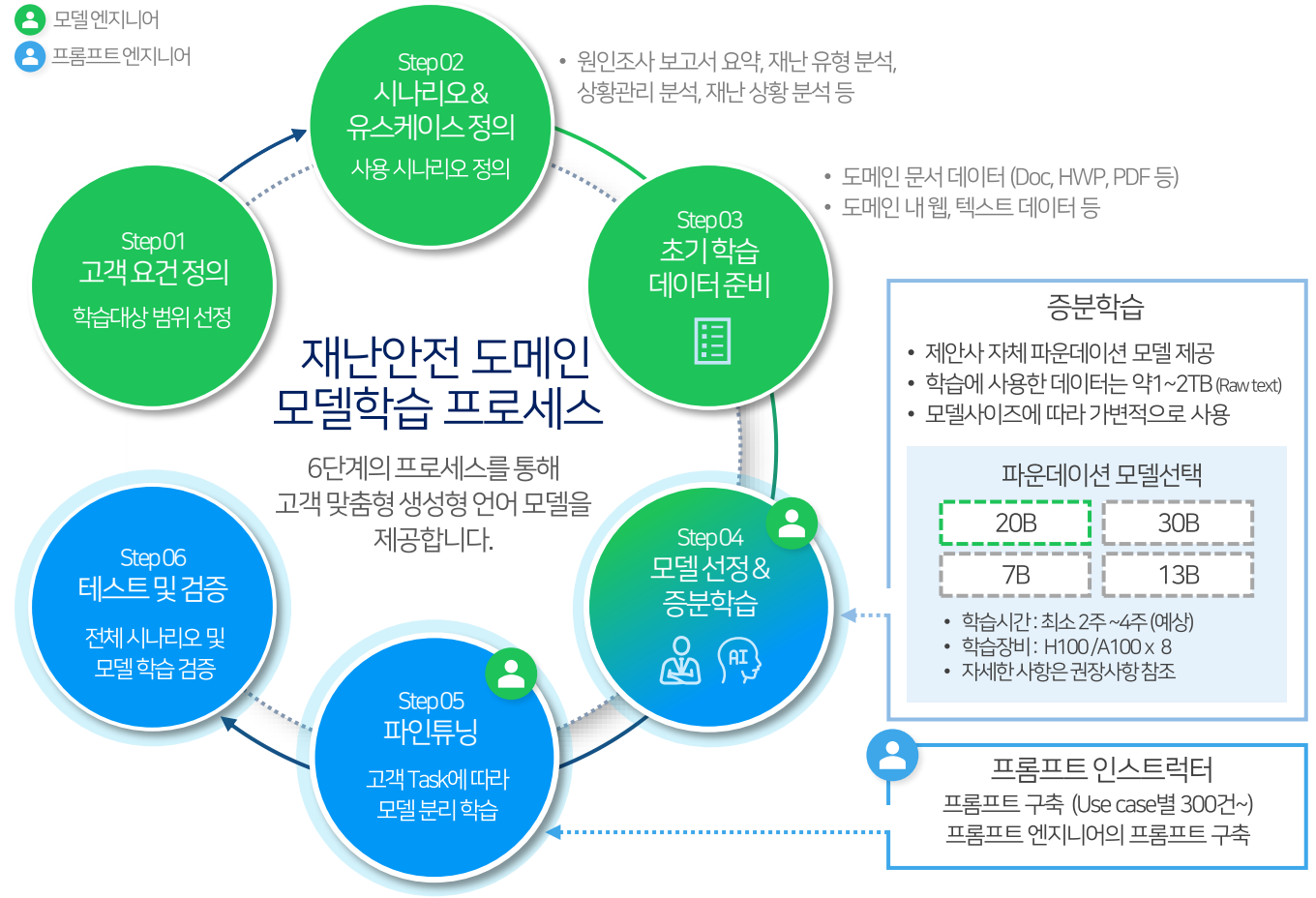
체계적인 모델학습 프로세스를 통한
도메인 특화 생성형 언어모델 고도화

- 국내 유일의 재난안전 전문적인 도메인분야의 진정한 AI서비스를 위한 첫걸음!
- 체계적인 모델학습 프로세스를 통해 재난안전 도메인 특화 생성형 언어모델 확보

적용 사례	
캠코 한국자산관리공사	"국유재산관리 활용 생성형AI 챗봇 시스템 구축"
한국수력원자력㈜	"AI기술 활용 건설원전 형상관리시스템 고도화"
행정안전부	"AI 공문서 서비스 개발"
서울교통공사	"안전GPT 서비스 개발"
과학기술정보통신부	"AI기반 어장 공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용 사업"
Your Best Credit Partner SGI서울보증	"내부 업무시스템 연계 생성AI 서비스"

DiGPT 모델 학습 프로세스

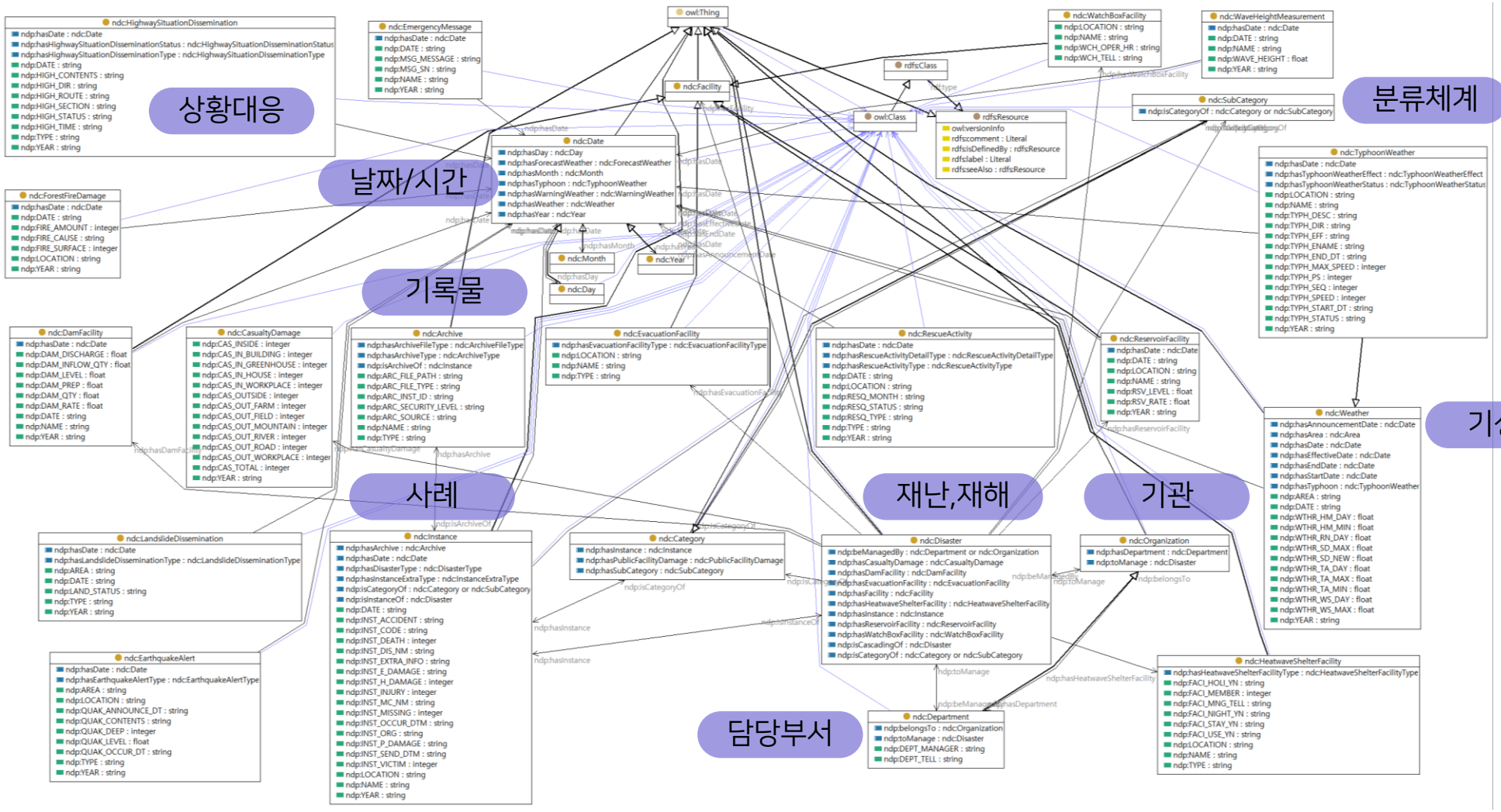
비즈니스 목표 달성에 최적화된 안전한 학습절차로 고객의 데이터를 학습하여 최적의 생성형 모델을 제공합니다.



Geo-AI

Saltlux

DiGPT 온톨로지와 데이터 패브릭



Geo-AI

Saltlux

도시가 스스로 이해하고 움직이는

원주 AI 혁신도시

강원권 중심성
강원 내 거점으로 산업·주거·문화 집적

강원 유일 인구증가
36.4만 인구 기반 강원 최대 생활권

교통 요충지
공항·고속도로·KTX 등 광역 이동 결절지

강원 유일 혁신도시
13개 공공기관·인구·기업 집적 인프라 보유

도시 운영체계

AI도시 운영체계 선순환 루프

LH 센트럴파크 중심 실증 및 리빙랩

실제 거주 주민이 참여하여 서비스의 실효성을 검증

거버넌스 및 기반

민·관·산·학·연이 함께 지속 가능한 AI 도시 구현

AI 특화 서비스

시민의 일상을 더 안전하고 편리하게

AI 도시 실행 로드맵

기본구상 • POC 단계 (27년)	사업 착수 • 우선지구 조성(27~28년)	조성 및 운영 (28~30년)
원주시 AI도시 기본 구상 및 실시설계	도시지능센터·AI Ready 데이터 기반 구축	AI 인프라·서비스 조성 및 운영
특화서비스 PoC 및 검증	AI빌리지 리빙랩 및 3대 특화서비스 우선지구 실증	원주시 전역 확산

성과확산

- **보급** — 원주 전역 서비스 보급
- **확산** — 강원권·전국 확산
- **사업화** — 민간협력·수익모델 창출
- **수출모델** — 해외 도시 진출 모델화

Geo-AI

Saltlux

국방부 다출처 정보 융합 처리

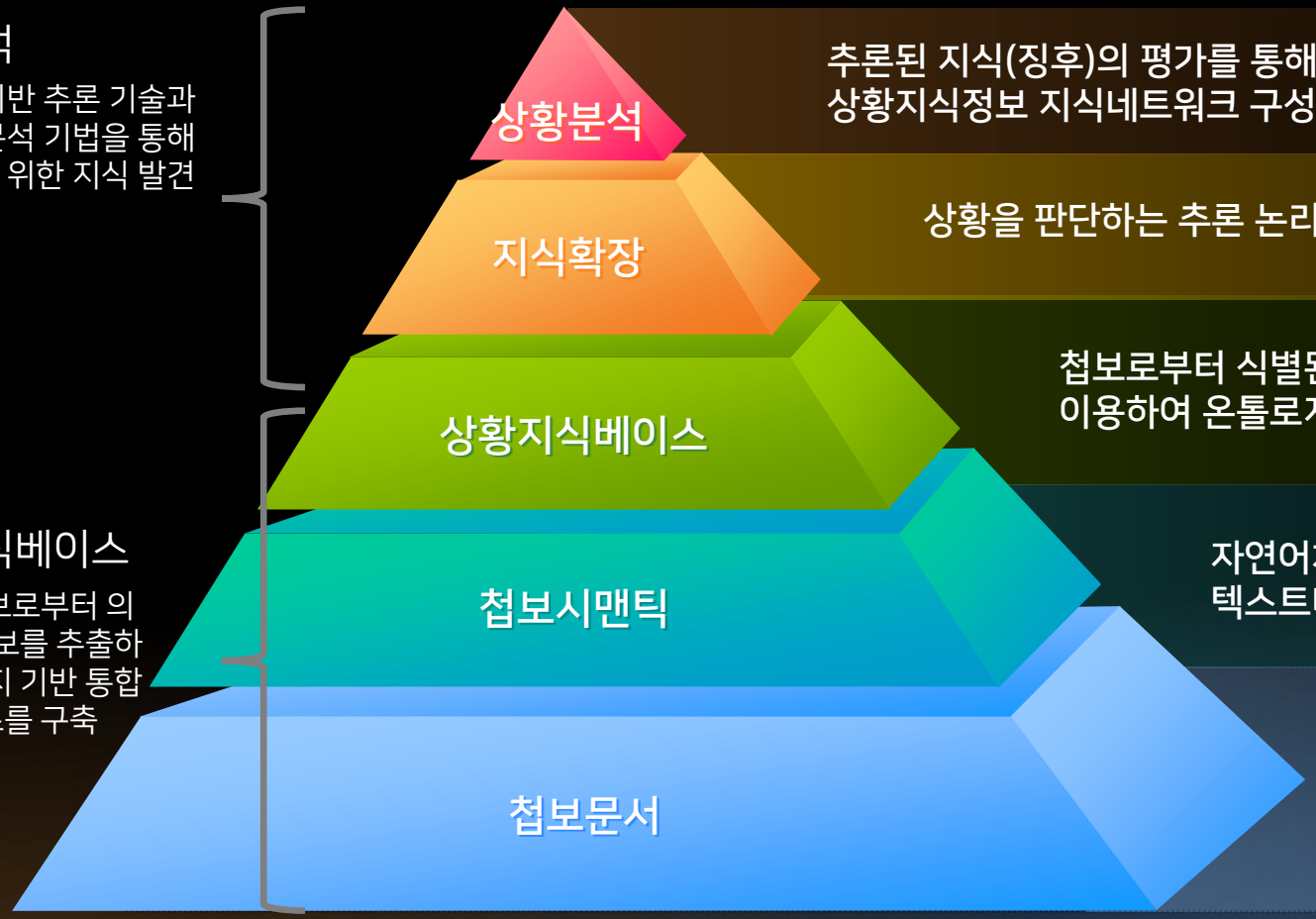
정보융합을 통한 상황지식베이스 구축 및 상황 분석

상황분석

온톨로지 기반 추론 기술과 네트워크 분석 기법을 통해 상황분석을 위한 지식 발견

상황지식베이스

다출처 정보로부터 의미 있는 첩보를 추출하여 온톨로지 기반 통합 지식베이스를 구축



추론된 지식(징후)의 평가를 통해 이상징후를 식별하고, 상황지식정보 지식네트워크 구성 및 분석

상황을 판단하는 추론 논리를 규칙화 하고 새로운 지식 정보를 추론

첩보로부터 식별된 상황정보와 군사전문가의 도메인 지식을 이용하여 온톨로지 기반 상황지식베이스 구축

자연어처리 기술을 통해 용어와 문법을 분석하고 텍스트마이닝 기법을 활용, 문서내의 의미정보 추출

다출처 (인간,영상,신호,공개)로부터 텍스트 형태의 첩보보고서 를 수집

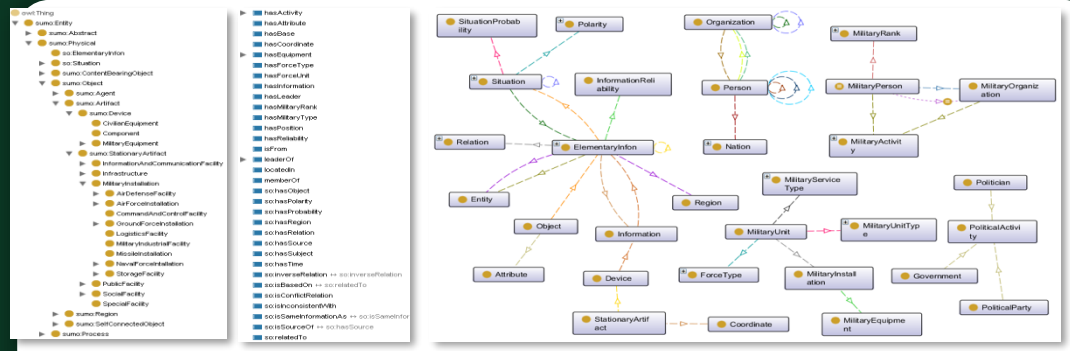
Geo-AI

Saltlux

국방부 다출처 정보 융합 처리

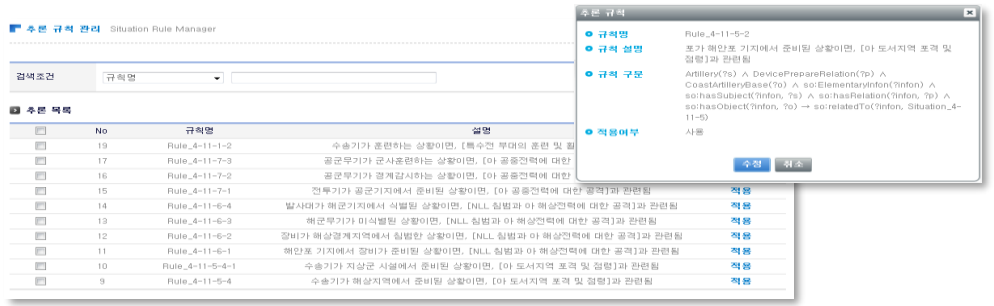
온톨로지 모델 설계 및 지식확장을 위한 추론규칙 정의

온톨로지 기반의 지식 설계

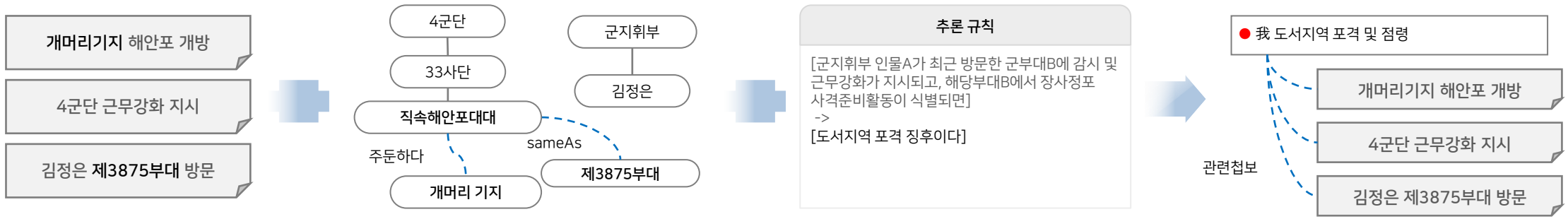


▪ 온톨로지를 통해 군사 분야 지식 정보 및 상황 정보를 설계

추론규칙 작성 및 관리



▪ 추론에 필요한 상황 판단 논리를 규칙으로 작성하여 저장 관리

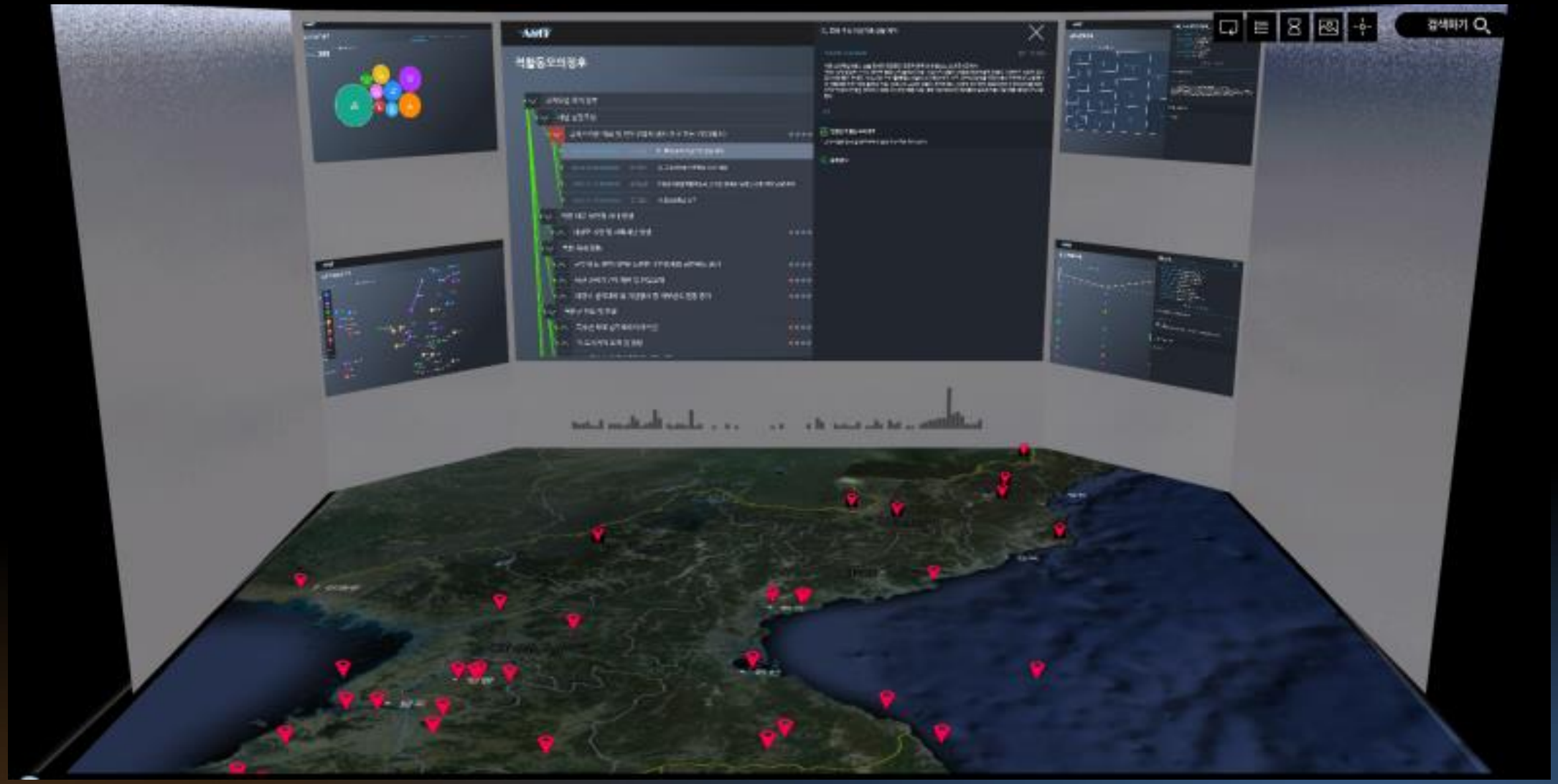


▪ 수집/추출된 현재의 상황정보를 지식베이스의 기초 지식정보 및 추론 규칙과 매핑하여, 현 상황에 해당하는 징후를 추론

Geo-AI

Saltlux

국방부 다출처 정보 융합 처리



다영역·유무인체계가 실시간으로 연결되는 한반도 미래 전장환경

위성·UAV·드론·UGV·C4I·전투자산에서 생성되는
이질적 데이터를 하나의 작전상황으로 연결

고고도·장기체공UAV
적 기동·표적·징후 실시간 획득

정찰위성
광역 감시·정찰 및 전술통신 중계

전술드론·무인감시체계
영상·열상·위치·이동정보 수집

적 작전지역

UGV·무인지상체계
무인지상 정찰·지원체계

적지종심작전팀
인원보고·표적식별·전장징후 수집

기동및화력지원
유·무인 합동 전투자산

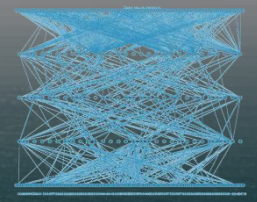
한미연합·상호운용전력
JADC2 지향 상호운용 확장

지휘결심
Human-on-the-Loop

아군 작전지역

전술엣지클라우드노드
DDIL환경 로컬 저장·추론·정책집행

DDIL* 환경에서도
GPU · NPU, 엣지 클라우드 기반
분산 전장데이터 실시간 연결



전장 상황 인지

이기종 분석/통합

* DDIL(전술통신 환경 제약)
- 단절 Disconnected
- 교란 Disrupted
- 간헐 Intermittent
- 제한 Limited

현용 C4I·다영역 유·무인체계 데이터를 연결하고, 차세대 KCCS·JADC2 지향 상호운용으로 확장

분산 전장데이터를 연결·추론하고, 출처·관계경로·적용 근거가 설명되는 지휘결심을 지원합니다.

공간인지 · 지능화 (전장 시나리오)

실시간 전장 인지와 지휘결심을 위한 공간 데이터 기반 상황 분석

WGS84

세계지리좌표계

전장 내 모든 위치
및 거리 계산의 기준

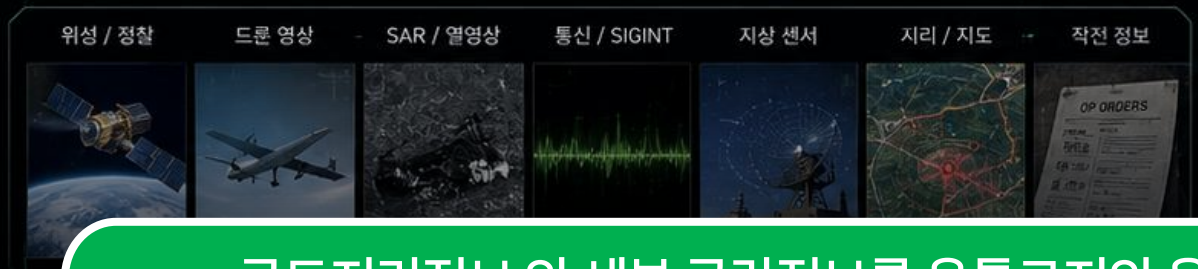
- 네임스페이스: http://www.saltlux.com/geo/functions#
- f:within_distance(?lat1, ?long1, ?lat2, ?long2, 200)
- f:distance(?lat1, ?long1, ?lat2, ?long2)
- f:dest_point_viewing(37.5421, 126.9810, 508, ?lat2, ?log2, 80, 100, 20)
- 좌표계 기반 거리 계산 및 가시권 분석
- 표적 위치 추정 및 사각지 분석에 활용

GeoSPARQL

공간 질의 언어

공간 관계 및 속성 기반
지능형 데이터 탐색

- pf:nearby(lat long distance)
- pf:within(lat1 long1 lat2 long2 ..)
- pf:polygon(lat1 long1 lat2 long2 lat3 long3 lat4 long4 lat5 long5 ..)
- 병력, 장비, 시설 등 공간 객체 간 관계 탐색
- 작전 구역, 위험 지역, 이동 경로 등 영역 기반 분석



국토지리정보 와 세부 공간정보를 온톨로지와 융합한 지오 온톨로지 중요성 향상

WGS84, GeoSPARQL 표준 기반 지리 공간 데이터의 통합과 Agent 연계 체계

Geo-AI

Saltlux

고정밀 전술상황도(COP) 제전장 All-Screen

대화형 ISR 모니터링

글로벌호크 등 감시자산의 실시간 수집 영상 및 분석(모사) 결과 팝업

군대부호

NATO 합동군사기호체계 표준을 따르는 500여 개 기호의 동적 렌더링

상황 전시용 지도

국토지리정보원 위성 MAP 등 4개의 지도 연동 및 상황도 정밀 투영

실시간 첩보분석

핵심 위협 징후/분석결과 실시간 알림

Geo-AI

Saltlux

C4ISR-AI
MILITARY ONTOLOGY SYSTEM

FastAPI 연결됨
127.0.0.1:8000

지능 엔진 설정

AI 엔진
하이브리드 협업 분석 (2개)

실시간 첩보 알림

모듈

의미 기반 검색
전술 지식 탐색

시나리오 예측
현장 상황 분석

온톨로지 지도
지식 그래프 뷰

데이터 자산 관리
전술 지식망 허브

실시간 첩보 종합분석 보고
AI 종합 상황 판단 리포트

실시간 상황 전파

[DANGER] 접적지역 침투 도발 징후 및 중심 전략 부대 기동 통합 분석 보고서
2026-05-15 10:56:54 INTEL

접적지역 미상 항적 포착 및 중심 전술부대 대규모 이동에 따른 복합 도발 위기 분석

전술 지식 탐색

의미 기반 전술 탐색

교리, SOP, 전훈 분석 데이터를 자연어로 검색합니다.

시나리오 예측 | 온톨로지 지도 | 데이터 자산 관리

검색어를 입력하세요 (예: 적 해안포 기지 개방 시 대응 절차)

필터

탐색

Geo-AI

Saltlux

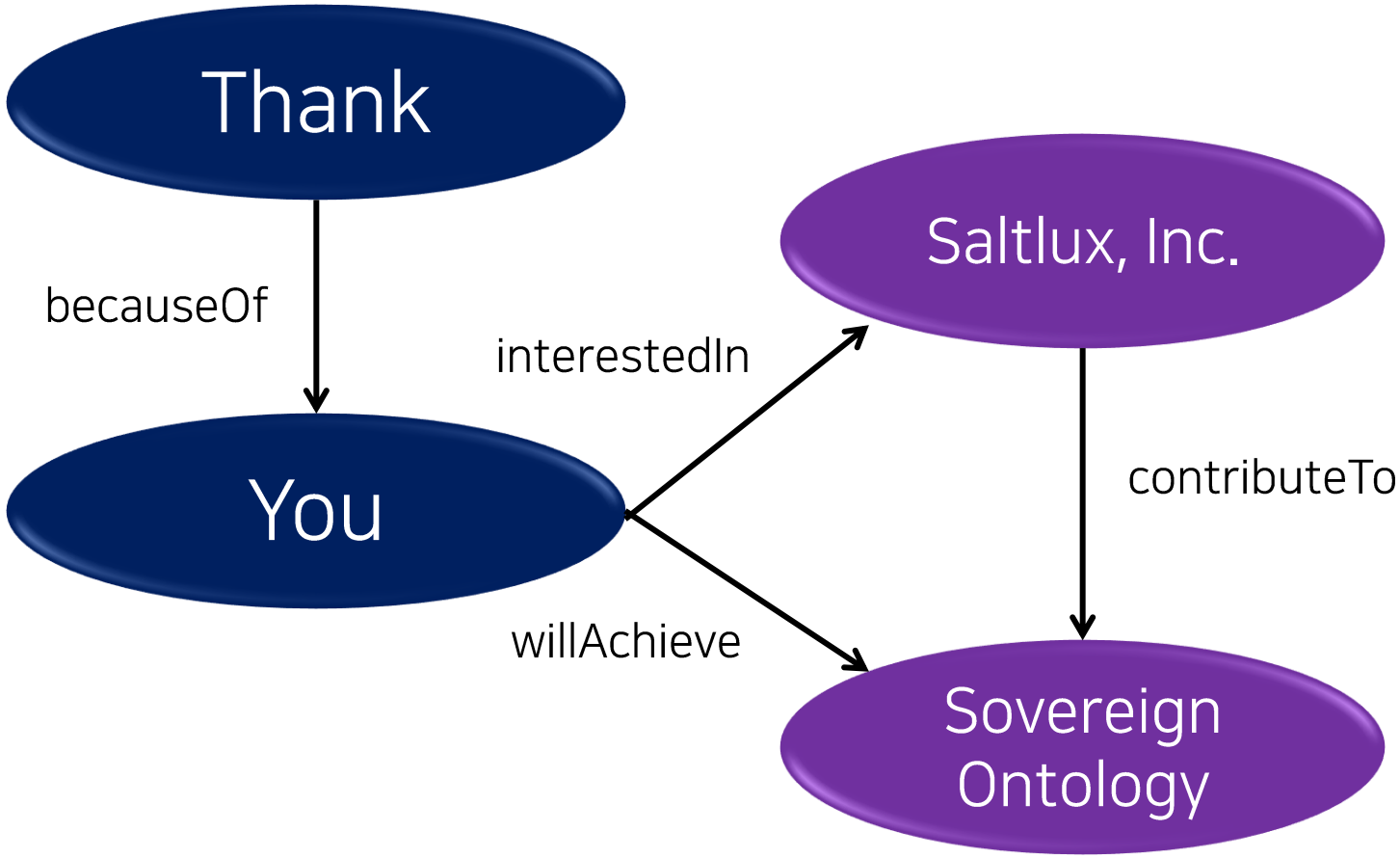
기술은 인간의 인지 능력을 외주화 해 왔고, 더 큰 책임을 묻습니다

	고대	20세기	21세기 초	현재	미래 (Agentic Era)
시대	문자	TV	검색 · 스마트폰	생성형 AI	Agent x Ontology
새로운 '사고의 외주화' 기술					
당시의 두려움	기억력이 약해진다	수동적으로 받아들여 생각하지 않는다	기억 · 집중력이 떨어진다	스스로 생각하지 않는다	스스로 판단하고 행동하지 않는다
외주화된 기능	기억의 외주화 (Memory)	정보 소비의 외주화 (Consumption)	기억과 탐색의 외주화 (Retrieval)	사고의 외주화 (Thinking)	판단과 행동의 외주화 (Judgment & Action)
인간에게 남는 역할	이해하고, 의미를 부여하는 능력	비판적으로 보고, 해석하는 능력	질문하고, 연결하는 능력	검증하고, 통찰을 만드는 능력	가치를 정하고, 책임지는 능력

기억의 외주화 > 정보 소비의 외주화 > 기억과 탐색의 외주화 > 사고의 외주화 > **판단과 행동의 외주화**

문자는 기억을 대신했고, AI는 사고와 행동을 대신 → 이제 인간에게 남은 것은 가치 판단과 책임

대한민국 인공지능 여기까지 !



1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

2026 K-Geo Festa
연계 행사

라운지 01 15:00–15:40 40분

Leaders Lounge

좌장

안종욱
(사)대한공간정보학회
회장

패널

김원대
국토지리정보원
원장

배태석
(사)한국측량학회
회장

권우석
(주)웨이버스
부사장

서용철
(사)한국지리정보학회
회장

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

주최 사단법인 대한공간정보학회 주관 GEOSTORY (주)지오스토리 후원 사단법인 GeoAI데이터학회 사단법인 한국지리정보학회 사단법인 한국측량학회 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

휴식 15:40–15:50 10분

휴식

다음 순서

전문세션 01 15:50–16:10

한국형국토피지컬R&D 추진

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 01 15:50–16:10 20분

한국형국토피지컬R&D 추진

발표자

박일웅
국토교통부 국토정보정책과
사무관

박재선
국토교통과학기술진흥원(KAIA)
도시공간정보실 PD

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 / 사단법인 한국지리정보학회 / 사단법인 한국측량학회 / 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 01 15:50–16:10 20분

한국형국토피지컬R&D 추진

발표자

박일웅
국토교통부 국토정보정책과
사무관

박재선
국토교통과학기술진흥원(KAIA)
도시공간정보실 PD

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

AI 대전환, 피지컬 AI 미래사회 대비

공간정보 R&D 사업 추진 전략

국토교통부

보고 순서

국토교통부

◈ I~V장과 부록으로 구성

I	추진 배경	AI 대전환과 R&D 사업 발굴의 필요성	3
II	외부 환경	정부 과학기술 정책, 3대 메가프로젝트, 재난안전 종합계획	4–5
III	내부 환경	R&D 추진 현황과 성과, '27년 예산, 주요 과제·기획연구	6–11
IV	로드맵 분석	제1차 로드맵 성과, 제2차 로드맵 추진 현황	12–13
V	추진 전략	투자 확대, 초지능 연구센터, 거버넌스, 추진 방안	14–22
부록	참고 자료	사업별 상세, 기획연구 상세, R&D 사업 통계	23–39

AI 발전 속도에 맞춘 R&D 사업 발굴 시급

국토교통부

◈ AI 3대 강국 정책이 빠르게 전개되는 가운데, 기존 로드맵만으로는 미래 기술 트렌드 대응에 한계

정책 환경의 변화

'17.6	'24.12	'25.9	'25.11~	'26.6	'26.9
제1차 공간정보 R&D 혁신 로드맵	제2차 중장기 로드맵 (2025~2034)	국가AI전략위원회 출범	과학기술관계 장관회의 15회	3대 메가프로젝트 발표	공간정보 R&D 추진 전략

그동안의 노력

1·2차 로드맵으로 R&D 사업을 추진해 성과를 축적

한계

AI 전환·피지컬 AI 등 미래 사회·기술 트렌드의 요구 수준에는 미흡 — AI 산업의 발전 속도를 따라가지 못함

Geo-AI 기술을 개발하고, 피지컬 AI가 쓸 수 있는 공간정보 체계를 갖춰 미래산업을 육성

과학기술관계장관회의 6대 주요 안건 분석

국토교통부

◈ AI 민생·파운데이션 모델·피지컬 AI·에이전틱 AI 등 정부 과학기술 정책이 공간정보 R&D의 방향을 제시

제1회 회의
AI 민생 10대 프로젝트
AI 인허가 진단 서비스 개발 중

안건 4호
과학기술 × AI 국가전략
6대 분야 파운데이션 모델 (지구과학 AI 포함)

'26.4.30
AI 시대 데이터 정책
피지컬 AI 특화데이터, 데이터 스페이스

'26.4.30
국가전략기술 NEXT 프로젝트
선정 사업은 R&D 예산 우선 반영

'26.5.29
피지컬 AI 경쟁력 확보
월드모델·컴퓨팅·데이터, 향후 3년이 골든타임

'26.7.22
에이전틱 AI 이니셔티브
경쟁의 축이 모델 성능에서 실행 구조로 이동

핵심어: 파운데이션 모델 · 피지컬 AI · 에이전틱 AI · 데이터

디지털트윈을 피지컬 AI 훈련장으로 활용

국토교통부

◈ 합성데이터·월드모델·디지털트윈으로 범용 피지컬 AI 모델을 개발·확산하는 국가 프로젝트

합성데이터

가상 환경에서 데이터를 싸게,
대량으로 만드는 인프라

월드모델

물리법칙에 맞게 세상을 예측하고
데이터를 생성하는 AI 모델

디지털트윈

지역 환경을 현실처럼 구현해 피지컬
AI를 훈련

범용 피지컬 AI 모델 개발·확산

파운데이션 모델

스스로 계획을 세워 복잡한 작업을 수행하는
범용지능모델 'K-모델' 확보

특화 모델

전문가의 노하우를 학습해 용접·물류 등 현장
기술을 갖춘 모델 양산

제4차 재난·안전관리 기술개발 종합계획
('23~'27)

확대 재난안전 전주기의 데이터·AI 기반 디지털 대응체계

축소 단위 기술 중심, 부처 단독형, 단발성 과제

22년간 21개 과제에 4,501억 원 투자

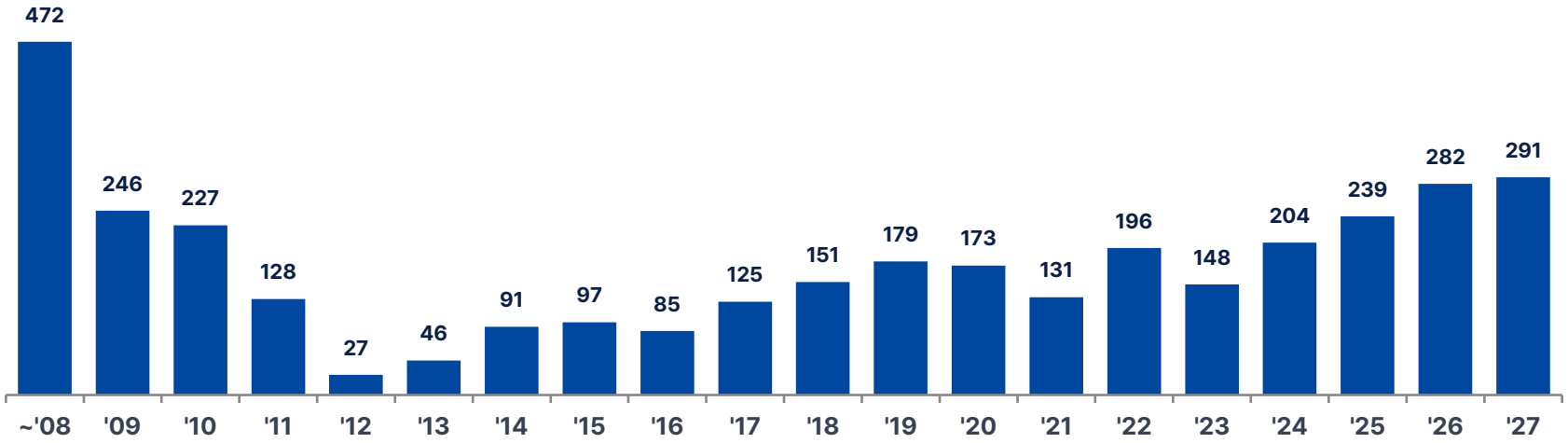
◈ '06~'27년 국토정보정책관실 R&D는 연평균 205억 원 규모이며, '12년 이후 증가 추세

21개
R&D 과제 ('06~'27)

4,501억 원
전체 사업 예산

205억 원
연평균 예산

연차별 R&D 예산 (억 원)



'12년 27억 원으로 최저를 기록한 뒤 다시 증가 추세 · '27년은 정부안(291억 원) 기준

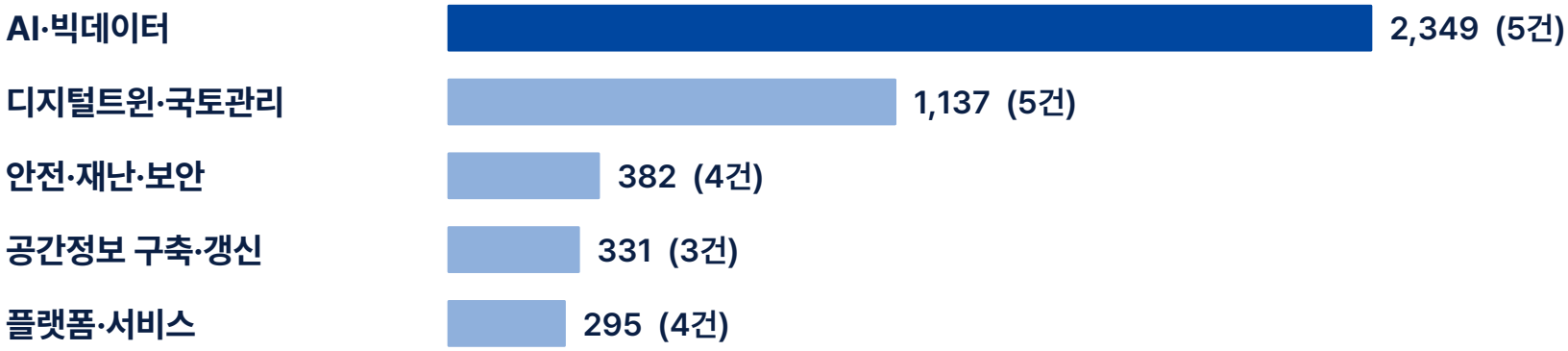
과제 수는 분야별로 균형, 예산은 정책과에 집중

국토교통부

◈ 예산은 정책과 65%, 진흥과 26%, 국가공간정보센터 9% 순으로 편성

과별 예산 비중

분야별 사업 예산 (억 원)



완료된 14개 사업의 주요 성과 분석

국토교통부

◈ 국산화·표준화·상업화·해외 진출 성과를 거두었으나, 판로 개척은 남은 과제

2건	6건	204.6억	32건	5건
장비 국산화	시스템 개발	상업화 매출 (9건)	표준·특허·SW 등록	해외 진출·기술이전

대표 사례

국산화

- 지상 3차원 레이저 스캐너 ('12)
- 항공 LiDAR 국토변화 추출시스템 ('11)

시스템 개발

- 세계 최초 차량 기반 1mm 미세변위 모니터링 ('12)
- 배낭형 고정밀 실내 스캔 시스템 ('20)

비용 절감

- 저가형 MMS: 8억 → 2억 원 ('20)
- 지하공간통합지도 갱신 6개월 → 1개월

해외·표준

- 카자흐스탄 국가 공간정보 구축 적용 ('15)
- OGC IndoorGML 국제표준 제정 ('14)

분석 결과

1 연구 중심이 구축·측위에서 AI 분석·예측, 디지털트윈 활용으로 넓어지는 중

2 기존 성과를 꾸준히 고도화하고 미래 기술 분야로 넓혀야 함

3 상업화·해외 진출 등 판로 개척이 시급함

'27년 5개 과제, 291억 원 확보

국토교통부

291억 원
'27년 정부안 (계속 3 · 신규 2)

+8.8억 원
전년 대비 증가

122%
부처 한도(238.4억 원) 대비

사업명	구분	'27 예산	총연구비	기간
Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발	신규	148.5억	785억	'27~'30
국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용·활용	계속	69억	279억	'25~'29
디지털트윈 국토정보 보안기술	계속	30억	50억	'26~'27
AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성	신규	23.5억	235억	'27~'29
초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼	계속	20억	96억	'26~'28

과기부 3차 심의 대비 18.3억 원 증가 (Land Intelligence 133.5억 → 148.5억 원, 초고층 복합시설 16.7억 → 20억 원)

기계가 읽는 3차원 국토 구축을 위한 2개 과제 추진

국토교통부

◈ 입체격자체계(계속)와 AI 기반 3차원 자동생성(신규)으로 기계가 활용하는 공간정보 기반 마련

입체격자체계 (공간데이터큐브)

계속 · '25~'29 · 안양대

- 공중–지상–지하를 하나의 격자로 통합 관리
- 기존 체계 대비 효율 30% 이상
- 세계 최초 개발, 국제표준 선점

AI 기반 3차원 공간정보 자동생성

신규 · '27~ · 235억 원

- 도시 단위 3차원 공간정보 자율 구축
- 자동화 90% 이상 · 구축 시간 80% 단축
- 정확도 70% → 90% 이상

다음 본사업을 준비하는 기획연구 3건 추진

국토교통부

◈ 위성·탄소·피지컬 AI 분야 기획연구로 다음 본사업을 준비

01 한국항공우주연구원 · '26.6~'27.6

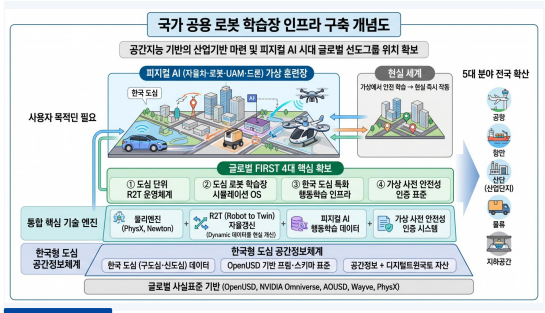
위성 기반 정밀도로지도 자동 갱신

국토위성·초소형군집위성으로 전국 도로를 상시 갱신하고 광역 교통량을 분석

02 LH 토지주택연구원 · '26.6~'27.4

그린·블루카본 정밀 측정·검증

탄소 흡수량 산정 수준을 Tier 2에서 Tier 3로 높이고, 위성–드론–지상으로 3중 교차검증



03 한국과학기술원 · '26.10~'27.6

한국형 도심 환경 피지컬AI 가상 학습장

물리법칙이 적용된 가상 도시(OpenUSD)에서 자율차·로봇·UAM·드론을 훈련

기획을 마친 4건(실·국협력, 지하공간 플랫폼, 공간데이터 연계, 고정밀 측위)은 과기심 2차 심의에서 제외

과제화율 86.6% 달성, 원천기술 확보는 미흡

국토교통부

◈ 제1차 로드맵의 4대 핵심기술 7개 세부과제 중 86.6%를 과제화 (약 1,300억 원)

86.6%

4대 핵심기술 7개 세부과제의 과제화율
(약 1,300억 원)

4대 핵심기술	
국토 가상화	현실보다 더 현실 같은 공간정보
초연결	끊김 없는 실시간 공간정보
지능화	상황 변화에 맞는 의사결정 지원
활용 지원	가볍고 이용이 편리한 공간정보

잘된 점

공공 기반정보의 구축·갱신 기술 과제는 100% 추진

미흡한 점

장비 제작 등 원천기술 과제와 IoT·타 분야 연계 과제는 추진이 부족

정확성·접근성·연결성 중심의 9개 과제 추진

국토교통부

◈ 제2차 로드맵은 3대 중점분야 9개 과제로 구성, '25~'27년에 5개 과제 신규 착수

More Accurate 더 빠르고 정확한 공간정보	More Accessible 누구나 이용 가능한 공간정보	More Connecting 경계 없는 융·복합 공간정보
고정밀 측위 상용화	차세대 공간정보 플랫폼 '27 신규	타 분야 정보 융합 '25 신규
3차원 공간정보 자동 생산·변화관리 '27 신규	입체격자체계 활용 '25 신규	초소형 위성 활용
AI 품질 관리·보안 우려 해소 '26 신규	공공·민간 데이터 연계·전환	민간 제안형 기술

비전: 지능형 공간정보가 견인하는 미래 산업·스마트한 일상 · 9개 과제 중 5개 신규 착수 ('25~'27)

V. 추진 전략

4대 추진 전략 수립

1		**투자 확대**	국토정보 특화 AI 핵심기술에 단계적으로 투자
2		**초지능 연구센터**	분산된 산·학·연 역량을 잇는 국가 R&D 오케스트레이터
3		**R&D 거버넌스**	과별 분과 체계로 협업·융합 기획과제 발굴
4		**R&D 추진 방안**	기획연구, 협업, 과기심 대응, 사업관리 강화

국토정보 특화 AI에 단계적 투자 확대

국토교통부

◈ AI 3대 강국 실현을 위해 데이터–모델–에이전트–서비스 전 단계의 국토정보 AI 기술을 단계적으로 개발

785억 원 Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발 ('27~'30)

단계별 확대

초기 AI-Ready 공간데이터 파이프라인, 범용 AI 모델

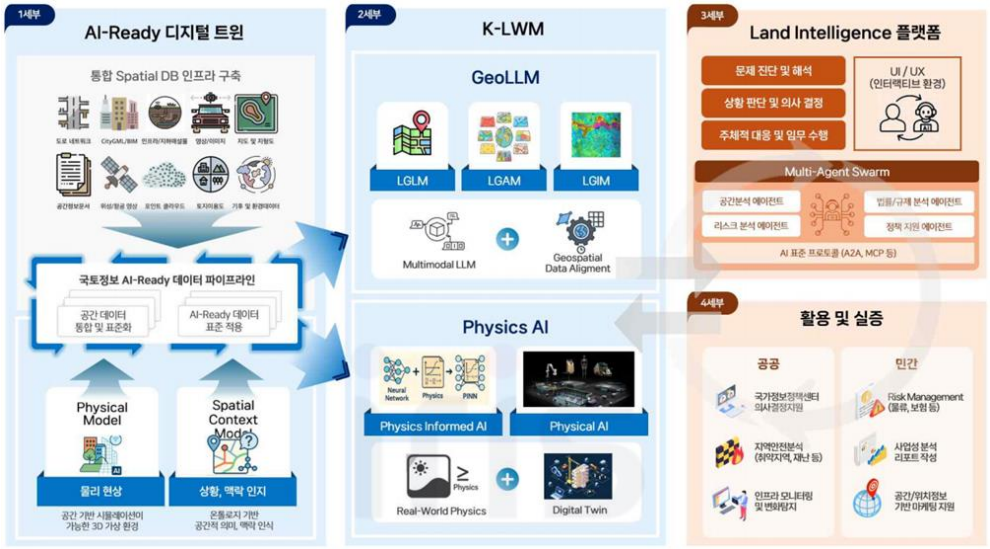
↓

중기 공간정보 특화 에이전트, 피지컬 AI 기술

↓

장기 전 부처가 활용하는 통합 지구시스템

Land Intelligence 구조



데이터 → 모델 → 에이전트 → 서비스

흩어진 연구 역량을 잇는 국가 R&D 오케스트레이터 구축

국토교통부

◈ 공간정보 AI 원천기술 개발, 학습 인프라 제공, 국제표준 선도를 맡는 국가 R&D 연구센터 설립

지휘·통제 기관이 아니라, 역량을 조합하는 네트워크

정·출·연·대학이 참여하는 분산형(Distributed) 연구센터 — 물리적 통합 없이 연계

네 가지 기능

연구 역량 Map
기관별 기술·데이터·장비·인력·TRL을 구조화

5대 분야 클러스터
Urban AI · Spatial Intelligence · Earth Observation · Mobility · Carbon

클라우드 연구 인프라
GPU/HPC·데이터를 하나의 연구 환경으로 통합

공동연구 기획·운영
수요 제시 → 문제 분해 → 역할 분담 → 성과 통합

운영 흐름

정부의 연구·정책 수요 → **초지능 연구센터** → 분야별 그룹 (대학·출연연·기업) → 클라우드 인프라 → 공동연구 성과

재원: 민간·연구기관의 현물·현금 출자 (미국 NAIRR 방식) · 사무국은 고정, 프로젝트팀은 유동

2030년 이후를 선점할 차세대 원천기술 4종 확보

국토교통부

◈ 단기 성과가 아닌, 2030년 이후 공간지능 시대를 선점할 핵심 기술을 선행 연구

01 우주 공간지능 위성

AI를 탑재한 위성이 궤도에서 국토를 실시간 분석·판단

02 GPS-Free 국토 위치추정

위성항법이 교란되어도 3D 공간정보와 영상 매칭으로 cm급 측위

03 자율 국토 복원 시스템

드론·로봇 군집이 재난 지역을 탐색·측량하고 AI가 복구 설계를 생성

04 지하 국토 투시

GPR·중력·탄성파를 AI로 융합해 비굴착 3D 가시화

연구센터가 뒷받침하는 세 가지

- GPU/HPC 공용 인프라 구축·개방
- 단기 성과가 아닌 선행 연구
- 국제표준 선도

과별 분과 체계로 협업·융합 과제 발굴

국토교통부

◈ 정책관 내 과별 분과를 두고 분과 간 협업·융합 기획과제를 도출

연 2회 기획과제 발굴 (전년 12월, 4월 수요조사)

각 1건 이상 본사업은 중형(200~500억 원)·대형(1,000억 원 이하) 과제로 추진

사전검토를 앞당겨 기획연구 선정 절차 개선

국토교통부

◈ 정부 정책과 신기술 트렌드보다 한 박자 빠른 기획과제를 선정하도록 절차와 평가 체계를 개선

기존	수요조사 공고	수요조사서 제출	분야별 사전검토	우선순위 제출
변경	**수요조사서 제출**	**분야별 사전검토**	수요조사 공고	우선순위 제출

사전검토 위원회	정책과장(위원장) 등 15인 이내, 우선순위 2건 이상 제출
연 2회 발굴	각 분과에서 11월 말, 3월 말까지
평가 체계	필요성·기술성·시장성 + 협업, 해외 진출, 연구진 타당성 가점
엄격한 선별	특화된 기술 수요가 없으면 우선순위 미제출도 고려

협업 과제 확대와 과기심 사전 대응 강화

국토교통부

◈ 공간정보는 범부처 R&D의 기초 인프라 — 협업 과제를 발굴하고 과기심 주요 의견에 미리 대응

부처 내외 협업 과제

복합시설 복합재난관리

'26~'28 · 국토부·과기부·행안부

공간 기반 지역 문화콘텐츠 플랫폼

'28~'30 · 국토부·문체부

AI 도시·건설 로봇 지원

공간정보 AI 파운데이션 모델·에이전트

과기심 주요 의견 (최근 3년)

1. 정부 투자의 타당성과 차별성
2. 정량적 성과 목표와 도전성
3. 사업화·현장 확산 전략
4. 합리적 추진체계와 협업
5. 데이터 신뢰성·표준·규제 대응

기획연구를 마칠 때 과기심 예상 Q&A를 작성해 미리 검토 · 기술 성숙도는 TRL 6~9단계가 목표

사업자 선정부터 보안까지 사업관리 강화

국토교통부

◈ 국토부와 관리기관(KAIA)이 사업자 선정 단계부터 협력해 R&D 성과를 극대화

협력 체계	국토부(국토정보정책과)와 관리기관(KAIA)이 사업자 선정·수행계획서 검토 단계부터 협력
전문관 지정	연구 사업자 선정 평가를 위해 정책과 담당 사무관을 전문관으로 지정 ('26 하반기)
연구비 투명성	참여기관별·비목별 총괄표와 인건비 산출 명세 제출
보안 관리	공개 제한 공간정보를 쓰는 사업은 연구사업단을 구성해 별도 공간에서 운영, 참여율 50% 이상 연구자는 연구 사무실에서 근태 관리

수행계획서 표준 목차(안) — 타당성 · 경쟁력 · 사업관리

I 개요	II 현황 분석	III 목표·전략	IV 세부 추진계획	V 적용 방안	VI 품질 관리	VII 파급효과	VIII 연구비 명세

정리

미래 기술 트렌드보다 한 박자 빠른 공간정보 R&D 추진

785억 원
국토정보 AI 투자 ('27~'30)

분산형
초지능 연구센터

4개 분과
R&D 거버넌스

감사합니다

국토교통부

부록

01 사업별 상세 — 계속·신규 R&D 5건

02 기획연구 상세 — '26년 3건

03 R&D 사업 통계 — 21개 과제 현황, 연차별 과제 수, 기술 격차

국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용 및 활용 기술개발

국토교통부

◈ 총 279억 원 ('27년 69억 원) · '25.4~'29.6 · 안양대학교 산학협력단

연구 내용

1 공간데이터큐브 표준화
자동 격자화 및 최적화 기술

2 이기종 빅데이터 융복합·지능화
기상·건물·도로·행정·환경 데이터

3 적용기술 개발 및 실증
공중–지상–지하 통합 관리

AS-IS → TO-BE

AS-IS	TO-BE
지하·공중 정보의 통합 표현이 어려움	지하·공중 정보 표현·연계
인간 중심의 공간정보	인간–컴퓨터–기계가 상호작용
3차원 분석 시 별도 모델링 필요	큐브 안에서 바로 3차원 분석

기대효과 공간데이터큐브 세계 최초 개발로 국제표준 선점, 기존 체계 대비 효율 30% 이상 확보

초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼 기술개발

국토교통부

◈ 총 255억 원 (국토부 80억 원) · '26~'28 · 한국건설기술연구원

연구 내용

1 실내외 고정밀 3차원 공간 디지털 가상화

2 Geo-IoT 기반 현실–가상 공간 동기화

3 복합재난 관리 공간디지털트윈 플랫폼

4 기술·데이터·체계 표준화와 현장 실증

부처별 역할

과기정통부
AI 기반 복합재난 상황인지·의사결정 지원

국토교통부
실내·속성정보를 더한 공간정보 (LoD 4 이상)

행정안전부
예측·예방 중심의 과학적 재난안전관리

기대효과 7종 복합재난을 디지털트윈으로 분석·예측 — 의사결정 시간 30% 이상 단축, 시뮬레이션 신뢰도 20% 이상 향상

AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성 기술개발

국토교통부

◈ 총 235억 원 (국비) · '27.4~'30.12 · 연구기관 미정

구성 기술과 목표

1 데이터 자율·자동 구축
수집·연계·정합 자동화율 90% 이상

2 자율·자동 모델링·텍스처링
자동화율 90% 이상

3 AI 자율 연계 시스템 개발·실증
통합연계·세밀도 변환 정확도 90% 이상

AS-IS → TO-BE

AS-IS		TO-BE
현장 측량 + 수작업 제작	→	구축·검증 90% 이상 자동화
1km²당 약 3일·인 소요	→	구축 시간 80% 이상 단축
정확도 70% 수준	→	정확도 90% 이상
1만 개 모델에 수백 GB	→	데이터 용량 20% 이상 저감

기대효과 3차원 공간정보 구축·검증 전 공정의 자율화로 국가공간정보 구축 예산 절감

AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성 기술개발

국토교통부

출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략

디지털 트윈국토정보 보안기술 개발

국토교통부

◈ 총 50억 원 ('27년 30억 원) · '26~'27 · 공간정보산업진흥원

연구 내용과 목표

1 데이터 암호화
동형암호로 공개제한 정보를 공개용 데이터로 전환

2 데이터 활용 지원
원데이터 누출 없이 API로 제공, 연산 속도 현 수준 유지

3 정량 목표
3차원 좌표 노출 방지 100%, 외부 데이터 융합률 100%

AS-IS → TO-BE

AS-IS	TO-BE
평문 3차원 공간정보 제공, 불법 복제에 취약	암호화 상태에서 공간 연산
복호화 키 유출 위험	키를 제공하지 않아 원본 보호
2D·저해상도의 제한적 활용	3D 고해상 기반 서비스, 산업 확장

기대효과 공간정보의 보안과 활용을 동시에 실현 — 모빌리티·스마트시티 등 민간 융·복합 활용 확대

Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발

국토교통부

◈ 총 785억 원 ('27년 148.5억 원) · '27~'30 · 연구기관 미정

기술개발 내용

1 데이터
AI 학습·활용이 가능한 국토정보 데이터 인프라

2 모델
국토정보 AI 서비스를 위한 K-LWM 모델

3 플랫폼
디지털 트윈국토 연계 분석·학습·활용 통합 플랫폼

4 실증
국토교통 분야 데이터–모델–플랫폼 통합 검증

기대 시나리오

발전소 건설 민원 해결
정책·산업 데이터를 통합 분석해 대안 제시

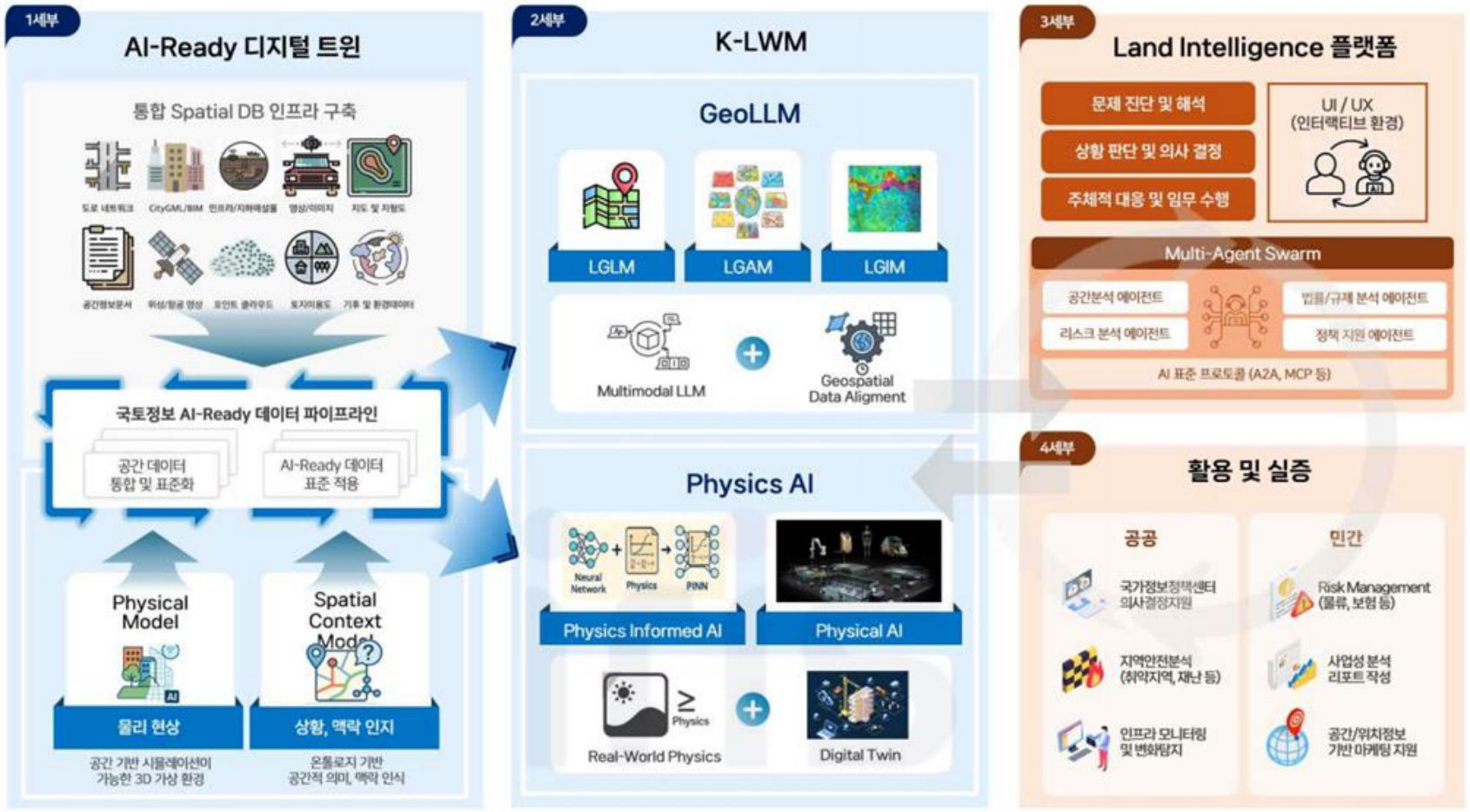
UAM·드론 시설 최적 입지
최적 위치 설정과 실시간 주행 설계·운영

산불 자동 탐지
실시간 최적 대피 경로 산출

기대효과 '보는 국토'에서 '생각하고 행동하는 국토'로 — 3차원 공간정보가 핵심인 미래 산업의 기반 인프라

Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발

국토교통부



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략 (AI-Ready 디지털 트윈 → K-LWM → Land Intelligence 플랫폼 → 활용·실증)

위성영상 기반 정밀도로지도 자동 갱신 및 광역 교통 활용 프레임워크

국토교통부

◈ 기획연구비 1억 원 · '26.6~'27.5 · 한국항공우주연구원

세부 목표

1 위성 기반 정밀도로지도 갱신
도로 변화를 자동 탐지, 차선 단위 벡터 정보 생성

2 위성 기반 광역 교통량 분석
광역 단위 교통량 산정과 변화 특성 분석

3 동적지도(LDM) 연계
위성 기반 도로교통정보를 동적지도와 병합

활용 위성

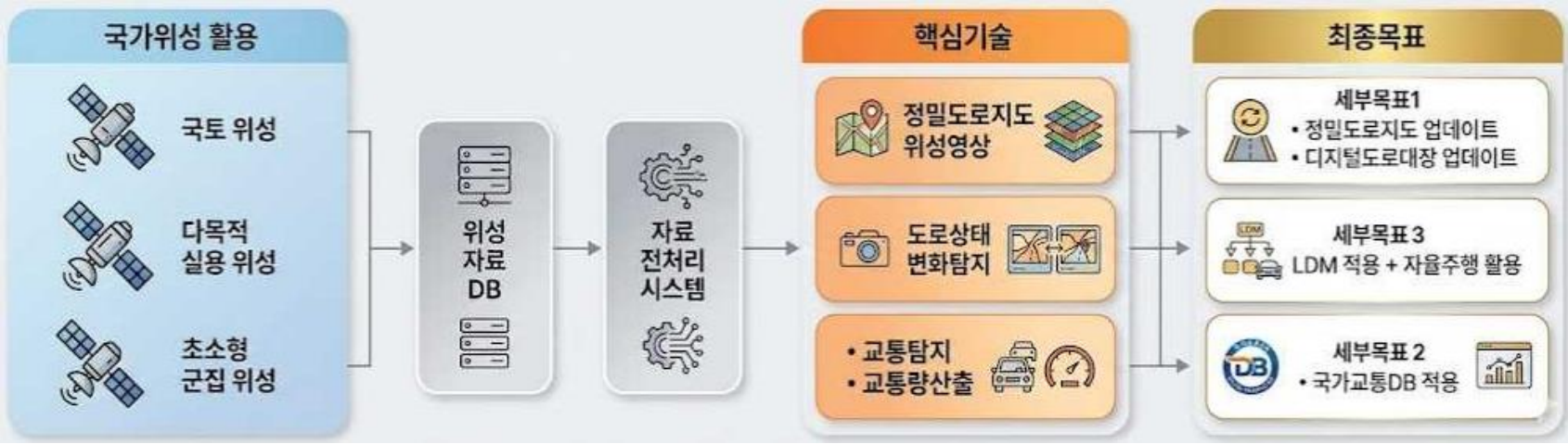
국토위성
국토 관측 전용 위성

아리랑위성
고해상도 광학·레이더 위성

초소형 군집위성
짧은 재방문 주기의 시계열 관측

기대효과 지방도·이면도로를 포함한 전국 모든 도로의 위성 기반 상시 갱신 플랫폼 구축

위성영상 기반 정밀도로지도 자동 갱신 및 광역 교통 활용 프레임워크



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략

공간지능 기반 그린·블루카본 정밀 측정 및 검증 기술개발

국토교통부

◈ 기획연구비 1억 원 · '26.6~'27.3 · 한국토지주택공사 토지주택연구원

세부 목표

1 **그린·블루카본 정밀 측정**
초정밀 식생 구조 추출, AI 기반 생체량 추정, 전국 확장

2 **데이터 신뢰성 검증과 MRV 체계**
측정–보고–검증 체계 구축

3 **Tier 2에서 Tier 3로**
개별 공간 단위 정밀 실측·모델링 기반 연속 관리

세 가지 혁신

Measurement
2D 토지피복 → 3D 생체량 (RTK-GNSS·LiDAR·초분광 융합)

Reporting
과거 통계 → 미래 예측 동적 시계열 모델링

Verification
행정 대조 → 위성–드론–지상 3중 교차검증

기대효과 국가 온실가스 통계 고도화, 국가 탄소흡수원 통합 플랫폼, 탄소중립 공간계획 수립에 활용

공간지능 기반 그린·블루카본 정밀 측정 및 검증 기술개발

국토교통부

(측정기술 개발 → 검증기술 개발) → 보고자료 전환 → 통계 반영 → NDC/BTR/정책 운용

기존 국가 탄소흡수원 산정 체계 한계 극복을 위한
AI 및 센서기반 3차원 정밀 측정(Measurement)

현장-드론-위성 연계를 기반으로 IPCC Tier 3
수준의 신뢰성 검증(Verification)

측정·검증 결과를 NDC 이행 관리 체계에 연계하고 정책
의사결정에 활용할 수 있는 MRV 운용 체계 구축

출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략

공간지능 기반 한국형 도심 환경 피지컬AI 가상 학습장 구축 및 운영

국토교통부

◈ '26.10~'27.6 · 한국과학기술원(KAIST)

핵심 분야

1 **환경 제공**
OpenUSD 기반 도심 공간정보체계, R2T 자율 갱신

2 **엔진 구동**
시뮬레이션 OS, 중력·마찰·충돌 등 물리법칙 적용

3 **학습 환류**
도심협곡·지하상가·혼재교통, Sim↔Real 양방향

4 **인증·활용**
가상 사전 안전성 인증, 응용 SDK 20종 이상

5 **제도·표준**
AOUSD·ISO·OGC 국제표준 기고, 5개 법령에 반영

확산 경로

구·신도심 2곳 실증
현실 도시를 닮은 가상 학습장, 변화가 생기면 스스로 갱신

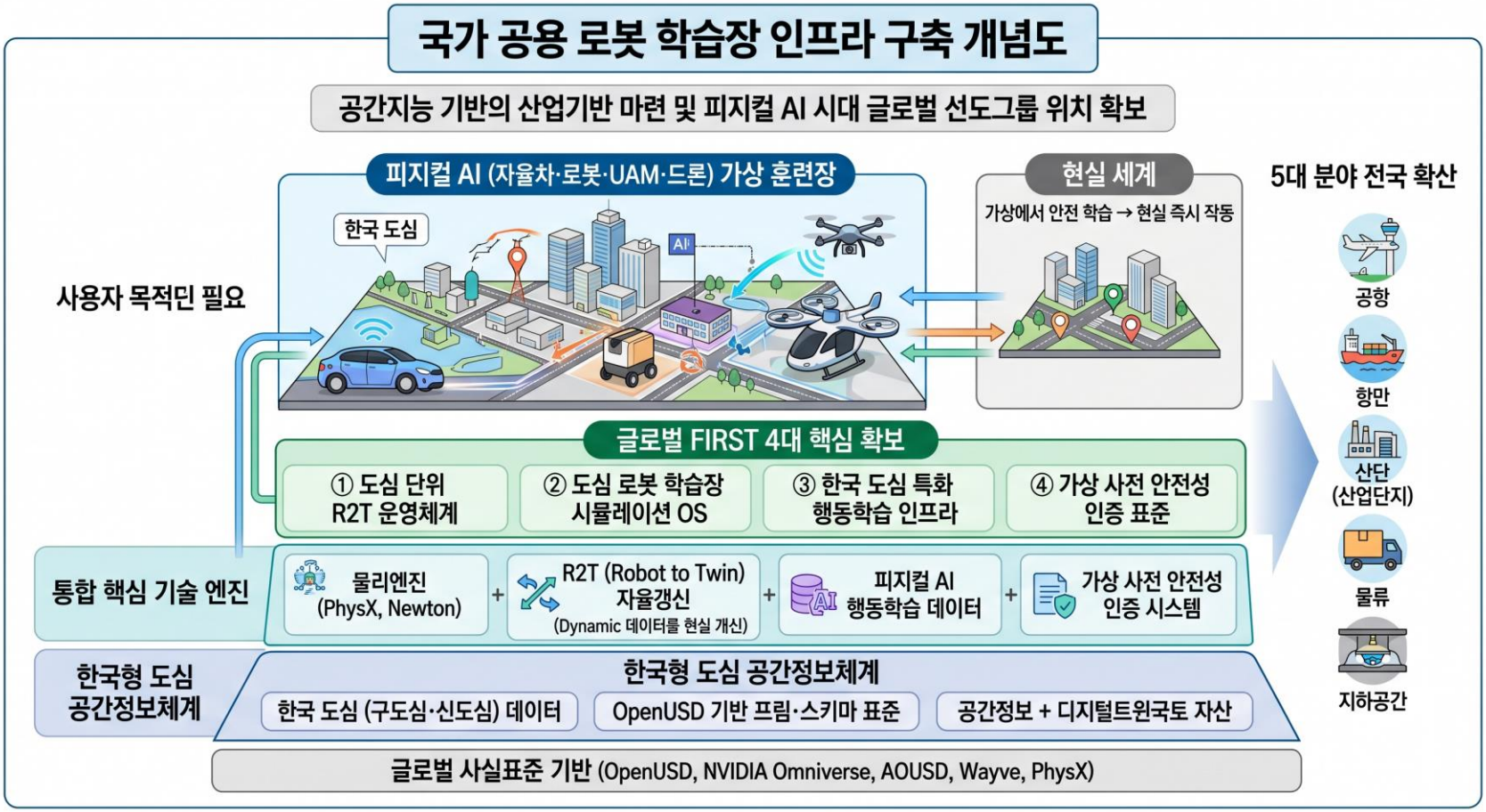
5대 산업 분야로 확산
공항 · 항만 · 산업단지 · 물류센터 · 지하공간

대상
자율차 · 로봇 · UAM · 드론

기대효과 구·신도심에서 시작해 5대 산업 분야로 확산 — 세계 최초 전 국토 피지컬 AI 환경 구축

공간지능 기반 한국형 도심 환경 피지컬AI 가상 학습장 구축 및 운영

국토교통부



출처: 공간정보 R&D 사업 추진 전략 (국가 공용 로봇 학습장 인프라 구축 개념도)

완료 사업 14건 현황 ('06~'25)

국토교통부

No	사업명	연구기관	기간	억 원	담당
1	지능형국토정보기술혁신 사업단	인하대	'06.11~'12.6	1,058	정책과
2	실감형 실내외 3차원 공간정보 구축	건기연	'11.12~'16.6	49	진흥과
3	공간정보 기반 소셜 서비스 플랫폼 구축	공간정보연구원	'11.12~'16.6	16	진흥과
4	차세대 공간정보 표현기술	서울대	'11.12~'16.6	42	진흥과
5	공간정보 오픈플랫폼 인프라 고도화	공간정보연구원	'13.10~'18.12	156	진흥과
6	공간정보 S/W 활용 오픈소스 가공기술	국토연	'14.8~'19.12	81	정책과
7	국토공간정보 빅데이터 관리·분석·서비스 플랫폼	안양대	'14.8~'19.12	157	정책과
8	공간정보 기반 지능형 방범 기술	건기연	'14.8~'19.6	134	진흥과
9	저비용·고효율 실내공간정보 핵심기술 개발·실증	부산대	'17.7~'21.12	143	진흥과
10	3차원 입체격자체계 기반 국토 통합관리 지원	안양대	'17.7~'19.12	29	진흥과
11	자율주행 지원 도로변화 신속 탐지 기술	한국도로공사	'18.4~'21.12	110	정책과
12	수요처 맞춤형 실감형 3D 공간정보 갱신·활용지원	ETRI	'18.4~'22.12	145	진흥과
13	지하공간통합지도 갱신 자동화·굴착현장 안전관리	건기연	'20.4~'23.12	118	진흥과
14	위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리	인하대	'22.4~'25.12	114	진흥과

총연구비는 백만 원 단위를 억 원으로 반올림 · 출처: 공간정보 R&D 사업 통계('08~'27)

진행·신규 사업 7건 현황 ('22~'31)

국토교통부

No	사업명	연구기관	기간	억 원	담당
15	공간 지식추론 엔진 기술개발	서울대	'22.4~'27.12	114	센터
16	디지털국토정보기술개발사업	공간정보연구원	'22.4~'26.12	654	정책과
17	국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용·활용	안양대	'25.4~'29.6	279	진흥과
18	초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼	건기연	'26.4~'28.12	80	정책과
19	디지털 트윈국토정보 보안기술 개발	공간정보산업진흥원	'26.4~'27.12	50	센터
20	AI 기반 도시단위 3차원 공간정보 자동생성	미정	'27.4~'31.12	235	센터
21	Land Intelligence 구현을 위한 국토정보 AI 기술개발	미정	'27.4~'30.12	785	정책과

색칠한 행은 예산 규모 상위 사업 · 연구기관별 과제 수: 건기연 4건, 공간정보연구원·안양대 각 3건 · 18번은 국토부 분담액

연차별 진행 과제 수와 선도국 대비 기술 격차 현황

국토교통부

◈ 연도별 진행 과제 수와, 과기심 의견에 제시된 기술 격차 예시

가장 많았던 해는 '18년(8건), '27년은 5건 진행 예정

선도국 대비 기술 격차 (과기심 의견 중 예시)

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 02 16:10–16:30 20분

위성과 국토정보를 연결하는 공간정보AI

발표자

박재필
(주)나라스페이스테크놀로지
대표이사

오형직
(주)나라스페이스테크놀로지
운영이사

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 02 16:10–16:30 20분

위성과 국토정보를 연결하는 공간정보AI

발표자

박재필
(주)나라스페이스테크놀로지
대표이사

오형직
(주)나라스페이스테크놀로지
운영이사

주최 사단법인 대한공간정보학회

주관 GEOSTORY (주)지오스토리

후원 사단법인 GeoAI데이터학회 · 사단법인 한국지리정보학회 · 사단법인 한국측량학회 · 사단법인 대한원격탐사학회

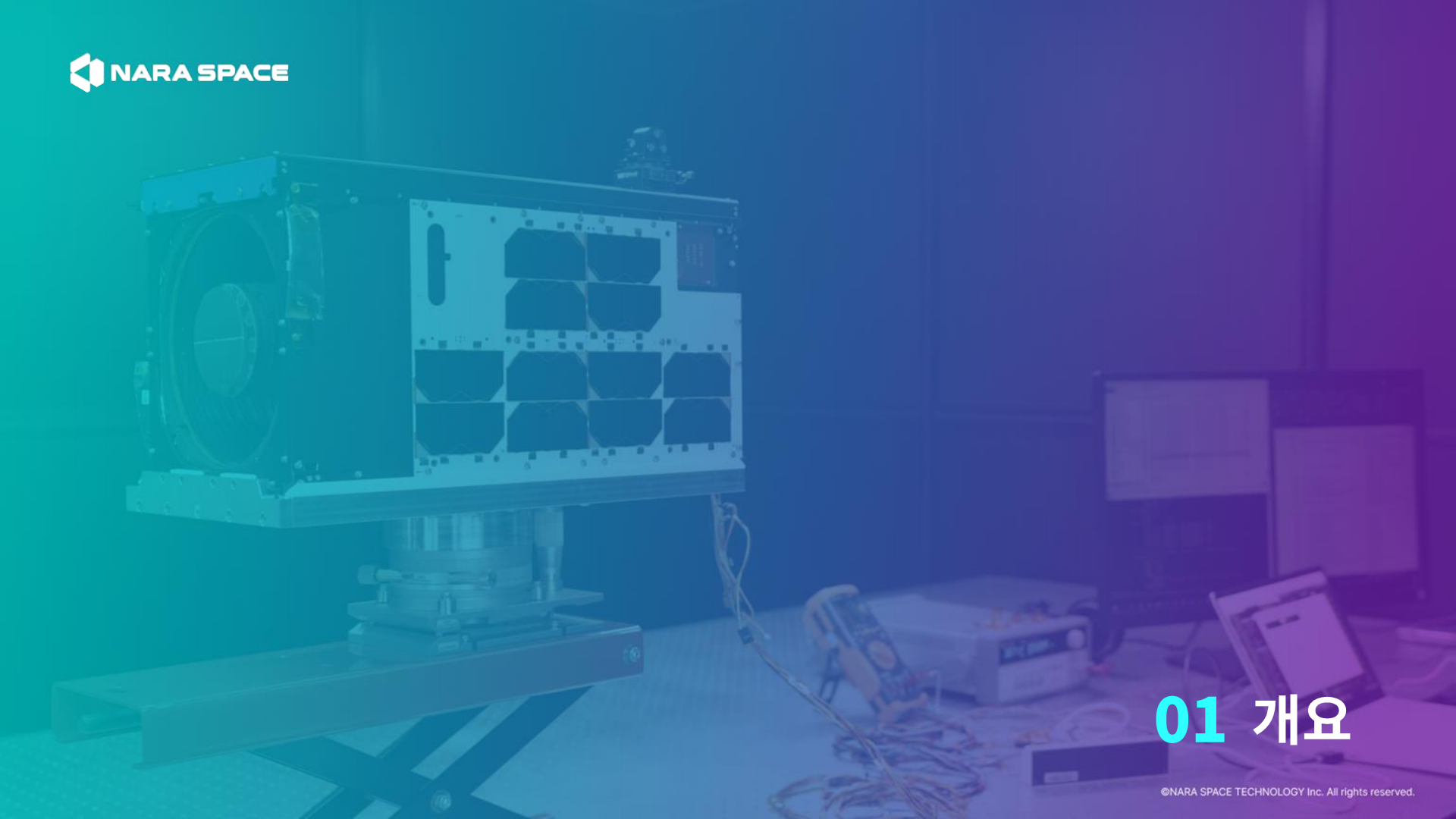
NARA SPACE

위성과 국토정보를 연결하는 공간정보 AI

나라스페이스 오형직

EXPAND
OUR UNIVERSE

2026. 11. 5. Geo-AI Summit 2026



01 개요

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

01. 행정 현장의 고민

넓은 지역을 적은 인력으로 자주 살펴야 하는 것이 행정 현장의 과제

01

넓은 관할, 부족한 인력

- 넓은 관할 전역을 사람이
  직접 돌아보기 어려움
- 산지·하천·해안 등
  직접 접근이 어려운 지역 존재

02

변화를 늦게 확인

- 불법 건축물·자원 훼손은
  민원이나 사후 점검으로 확인됨
- 재난 발생 시
  피해 범위 파악에 시간 소요

03

비교할 기록의 부족

- 같은 장소를 시점별로
  비교할 자료가 적음
- 조사 결과가 담당자 또는 시기마다
  다른 형식으로 남음

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

01. 현장조사, 매번 사람이 나가야 할까?

위성이 먼저 넓게 보고, 사람은 확인이 필요한 곳만 나가는 방식으로 바꿀 수 있음

	사람이 나가는 방식		위성이 먼저 보는 방식
범위	담당자가 이동할 수 있는 범위	➡	한 장면에 14km × 40km 촬영 (Observer 기준)
주기	점검 일정이나 민원이 생길 때	➡	군집 위성으로 주기적인 재방문
판독	현장에서 사람이 눈으로 확인	➡	AI가 차량·건물·선박·변화를 자동 탐지
기록	현장 사진과 보고서	➡	같은 장소를 시점별로 보관하고 비교

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

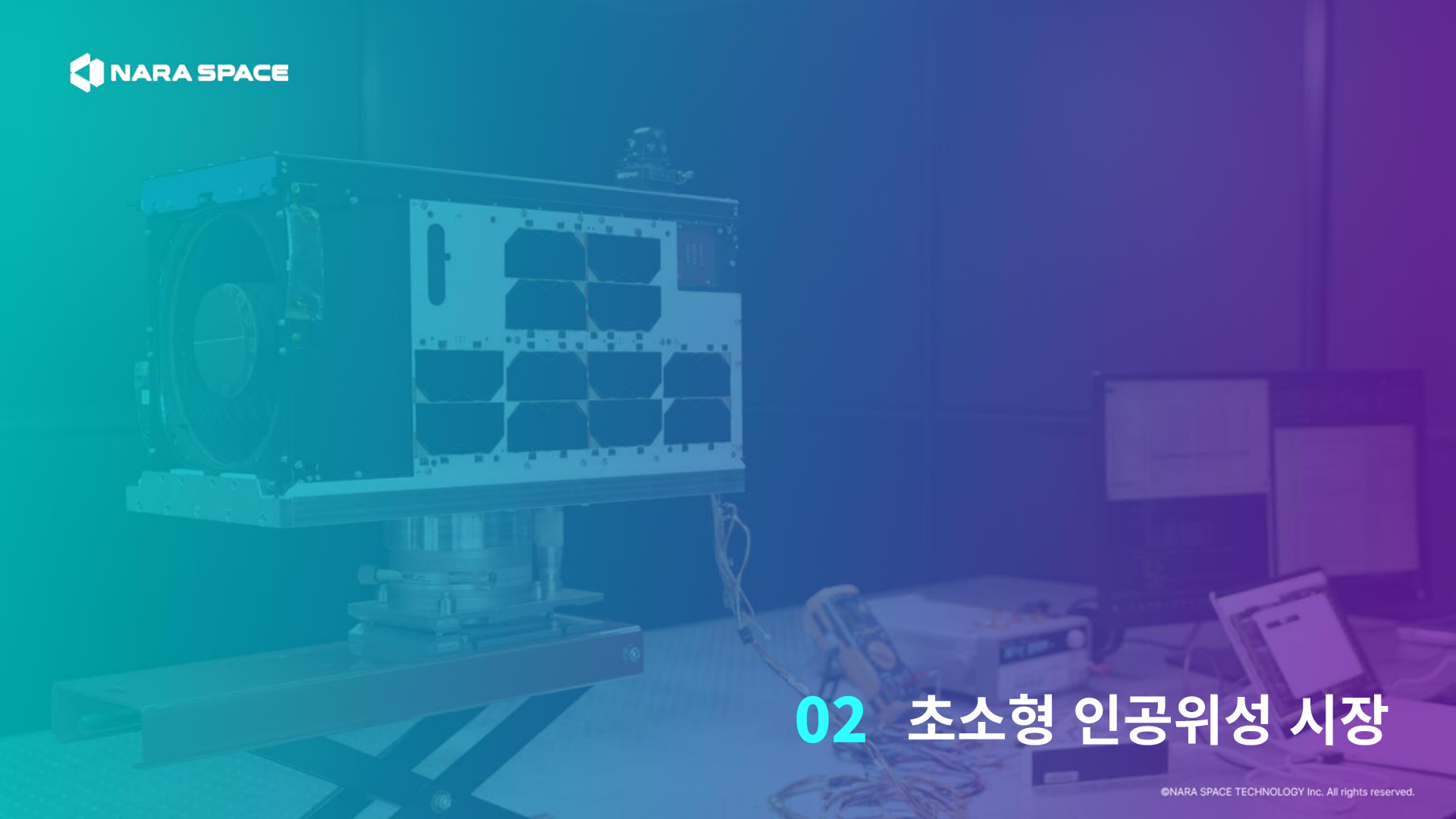
01. 해외의 위성영상 활용 사례

해외 정부·국방기관은 위성을 직접 보유하기보다 민간 위성을 구독·계약해 필요한 영상을 확보함

발주 기관	공급 기업	계약 방식	규모·시기
미국 NRO EOCL 프로그램	BLACKSKY Vantor planet.	**장기 영상 구독** 최대 10년간 상업 광학영상 구독	**15억 달러** Maxar 5년 기본 계약
NATO APSS · 가상 위성군 Aquila	planet. ICEYE	**동맹 데이터 공유** 위성 직접 보유 > 민간 서비스 계약	**2023 출범** 2024-25 민간 계약
독일 정부 Planet Pelican 위성	planet.	**전용 용량 + 직접 수신** 유럽 지역 전용 촬영 용량·다운링크	**2.4억 유로** 다년 서비스 계약
중동·아프리카 3개국 Maxar DAP	Vantor	**직접 접근권 (DAP)** 자체 지상국에서 촬영 요청·실시간 수신	**2.05억 달러** 다년 계약
해외 주요 국방기관 BlackSky Assured	BLACKSKY	**촬영 보장형 구독** 관심 지역 우선 촬영 용량 보장	**2,500만 달러** 2026.4 다년 계약

출처: NRO 보도자료(2021·2022), NATO APSS 팩트시트(2023), Planet SEC 공시(2025), Vantor·BlackSky 발표자료

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved



02 초소형 인공위성 시장

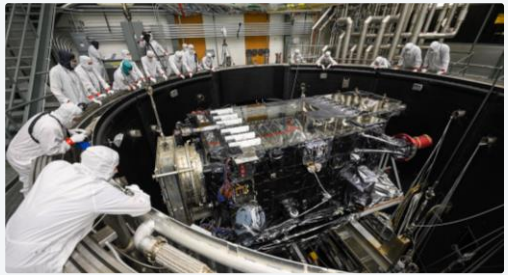
©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

02. 초소형위성이 여는 새로운 우주 시대

초소형위성의 본격적인 성장으로 민간 주도 저비용·고효율 뉴스페이스 시대로 전환 중

OLD SPACE

대규모 자본 + 대량 인력 투입 + 자본 회수 기간 ^



- 투입 자본의 한계
- 대량 양산 미고려 · 불가능
- 국가 주도 우주산업 패러다임

자료: NASA, GOES-R

초소형위성의 시대

자료: Prospects for the Small Satellite Market, 2024, Novaspace

NEW SPACE

저자본 + 소규모 인력 + 자본 회수 기간 v

- 군집위성 시대
- 대량 양산 체계 · 기술 필수
- 민간 주도 수익 실현 · 사업화 관점

자료: 당사 자료

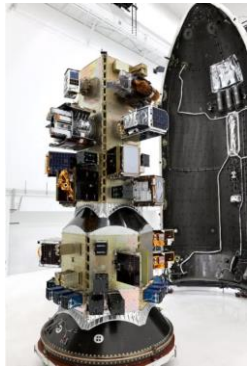
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

02. 초소형 인공위성 시장 개화 (1) 표준화 및 체계화

위성발사 진입장벽이 낮아지면서 인공위성 산업에서 표준화된 초소형위성 플랫폼 각광

NEW SPACE, 민간주도 우주패러다임 변화

NARA SPACE

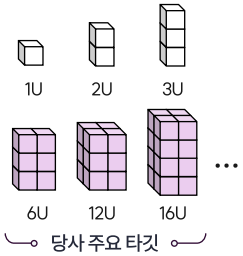
OLD SPACE	NEW SPACE
	
위성 1-2기 탑재	위성 20-100기 탑재

자료: NASA, Via Satellite

SpaceX 라이드셰어 프로그램

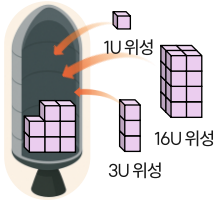
초소형위성의 크기와 규격을 1U(Unit) 단위로 표준화

초소형위성의 규격화



효율적인 발사 형태

하나의 발사체에 여러 위성을 싣는 형태

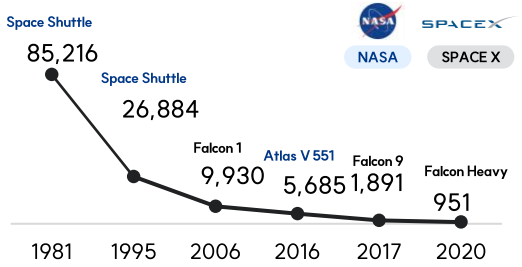


구분	기존 위성 발사	SpaceX 라이드셰어
탑재 위성 수	1-2기 (중대형 위성)	20-100개 이상 (초소형위성)
비용	6천만-1억$	27.5-32.5만$(50kg 기준)
발사 주기	6개월-2년 이상	3-4개월

초소형위성 수요의 폭발적 증가

저궤도 발사비용 하락

단위: kg당 달러



한국정부, 안보·우주산업 '일석이조' 초소형위성 100기 쏜다

초소형위성의 규격화, 성능 향상으로 상용화

- 안보, 통신, 재난, 우주탐사 등 분야 활용
- 테일러링을 통한 위성 제작비용 감소
- 유연한 발사 일정, 대량 제작·발사

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

02. 초소형 인공위성 시장 개화 (2) 실시간 모니터링

시간해상도와 공간해상도가 모두 높은 군집 초소형위성의 관측 데이터는 단순 객체 탐지를 넘어선 대상의 상태 분석 및 예측에 활용

단일 대형 위성이 아닌 대량 생산 및 군집 운용 가능한 초소형위성 수요 증가

시간당 다회 재방문, 실시간 작전 영상 공급

원자재 공급변수, 준실시간 재고 추정 및 예측

보험사·재보험사 보험 청구 플랫폼 활용

지자체 등 규제기관의 자원관리 및 불법 건축물 감시

대형위성과 초소형위성 비교

중대형 위성 > 고해상도 영상 확보

수행 역할

고성능 탑재체를 탑재한 대형위성이 지구 전역 촬영
위성 대수가 적어 한 지역을 자주 관측하기 어려움

특정 지역에 대한 정확도 높은 영상 확보

대표 기업

MAXAR TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN
AIRBUS

초소형 군집 위성 > 실시간 모니터링

수행 역할

군집화된 초소형위성이 저궤도에서
세계 주요 전략 및 경제 거점 촬영

재방문 주기가 짧아 실시간에 가까운 모니터링 영상 확보

대표 기업

NARA SPACE
BLACKSKY
planet.
spire

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

03 나라스페이스 사업 영역

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

NARA SPACE

2015. 3. 31.

설립일

매출 132억 (2025)

2025. 12. 17. 상장 (IPO)

4

서울 본사 / 부산·대전·경기 지사

115
사원수

12
박사

30
석사

70
학사

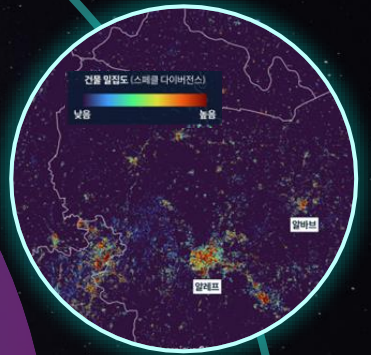
03. 사업영역 (1) 개요

위성 설계부터 운용, 영상, 분석 서비스까지 전 과정을 자체 수행하는 End-to-End Solution Provider

위성 운용 솔루션

초소형위성
플랫폼
설계 및 개발

위성 영상 판매
및 분석 서비스

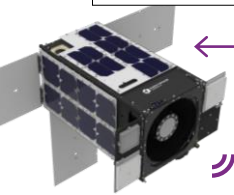


End-to-End
서비스 제공

03. 사업영역 (2) 초소형위성 플랫폼 및 위성 운용 솔루션

플랫폼 제작부터 운용까지 통합 제공으로 글로벌 레퍼런스 확보

업스트림 영역



위성본체

탑재체

위성 운용 및 관제

지상국 안테나

맞춤형 위성 플랫폼 제작

다양한 크기(6, 12, 16U 등)의
초소형위성 생산 가능

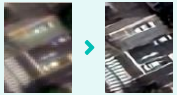
다양한 탑재체 적용 가능
(광학, 통신, 초분광 등)

하루 내에 위성 조립이 가능한
기술력 및 양산 체계 확보

위성 운용 솔루션

발사 전 환경 테스트
반복 수행으로 위험 최소화

지상국 초기 구축 및
위성 운용 지원



위성 영상 전처리 및
데이터 처리 지원

Turn-key 솔루션 제공

고객사 Benefit

1 비용 효율성

저비용 · 단축된 개발 기간 확보

2 위험 최소화

검증된 Space Heritage 기반 신뢰

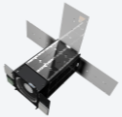
3 맞춤형 플랫폼 운용 가능

다양한 플랫폼 · 탑재체 적용으로
산업별 맞춤 활용

업스트림 영역 주요 성과

자체 위성 상용화 성공(Observer-1A)

- 국내 유일 23년 11월 발사 / 궤도 안착 / 촬영 성공
- 세계 5번째 16U 광학 초소형위성 성공 제조사
- 세계 7번째 16U 위성 발사 성공
- 세계 유일의 16U 위성 영상 공개 기업



NASA State of the Art(SoA) Small Satellite Report 등재

- 매년 소형 위성 분야의 최신 기술과 제품을 정리한 보고서
- '23년 국내 최초 당사 OBC(On-Board Computer) 등재
- '24년 16U 위성 플랫폼 및 구조계 추가 등재

다수의 국내외 기관 및 민간 기업 레퍼런스 확보

플랫폼 제작

NASA · KARI 항공우주연구원 · KAI 한국항공우주산업 · 한화시스템 · GENOHCO · M

위성 운용 솔루션

국방과학연구소 · KAI 한국항공우주산업 · kt sat · 부산테크노파크

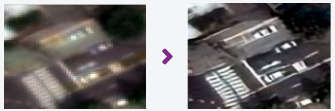
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

03. 사업영역 (3) 위성 영상 판매 및 분석 서비스

가격 경쟁력을 갖춘 고해상도 위성 영상 판매 및 분석 서비스 사업

초해상화 AI 기술 : SR (Super Resolution)

저해상도 이미지를 향상 (1.5m > 0.5m)



결측보완 AI 기술 : GF (Gap Filling)

구름, 그림자 등으로 발생한 이미지 결측치 보완

AI 기술 활용 저해상도 이미지 향상, 이미지 결측 보완

자체 분석모델 활용 및 알맞은 AI 알고리즘 적용

예시: 오일 탱크 저장량 부피 추정 알고리즘 산정 과정

영상 후처리 및 분석 기능 수행을 통해 분석 인사이트 도출

영상 판매 경쟁력

NARA SPACE
SI SATREC INITIATIVE
constellr
Vantor
WYVERN
AXELSPACE

수주 계약 성과

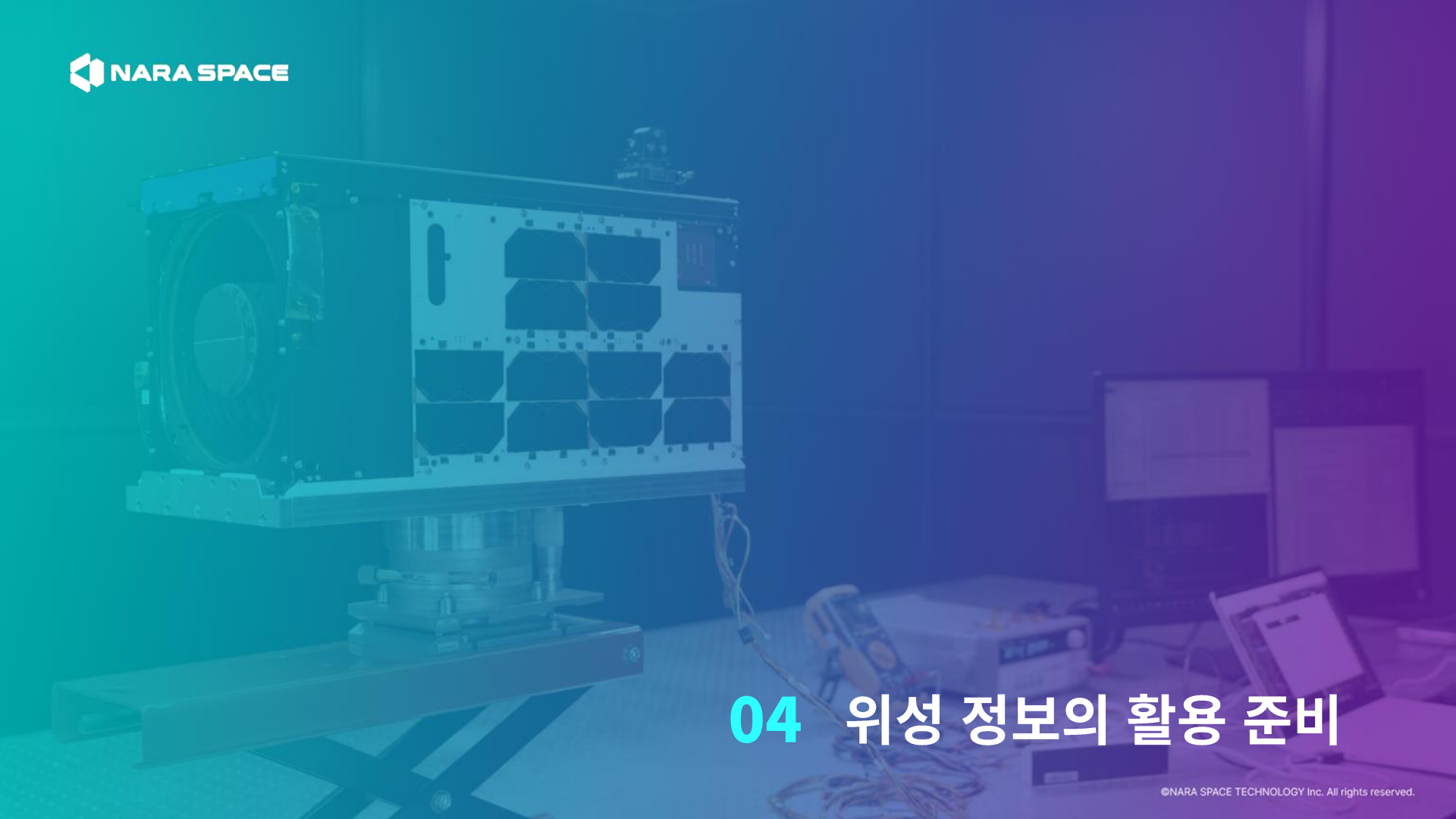
위성 개발단계에서 선 수주 확보

멕시코 'M사'	경기도
6.1억원	45억원

다운스트림 주요 활용분야

국방	농업	에너지	재난재해	금융	환경
지상/해상 정찰 및 목표물 식별 등	작황 모니터링 및 예측 등	가스 누출 모니터링	재난재해의 조기 경보	투자 정보 획득	탄소배출, 대기질 등 환경요소 모니터링

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved



04 위성 정보의 활용 준비

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

04. 위성영상이 행정정보가 되기까지

위성영상은 찍고, 맞추고, 찾아내는 3단계를 거쳐 행정정보가 됨

STEP 1 찍는다

초소형 군집위성이 원하는 곳을 자주 촬영

- Observer (1.5m 다중분광)
- NarSha (초분광 메탄 모니터링)
- 지속적인 군집 위성 수 확대 중

원본 위성영상 확보

STEP 2 맞춘다

AI로 영상을 선명하게 하고 빈 곳을 채움

- 영상 전처리
- 초해상화: 해상도 3배 향상 (10m > 3.2m)
- 결측 보완: 구름·그림자로 가려진 영역 복원

분석 가능한 영상으로 가공

STEP 3 찾아낸다

AI가 영상에서 필요한 정보를 자동 추출

- 차량·건물·선박 객체 탐지
- 시점 간 변화 탐지
- 메탄 배출 농도 감지

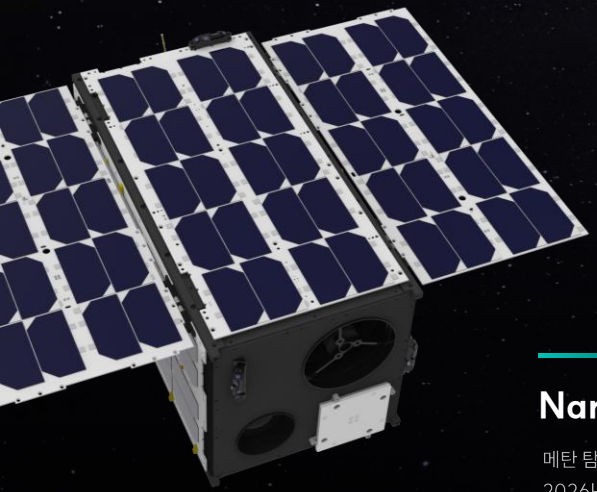
행정에 도움되는 정보 추출

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 1: 찍는다

위성 플랫폼

당사의 초소형위성 스탠다드 플랫폼 NarSha 및 Observer

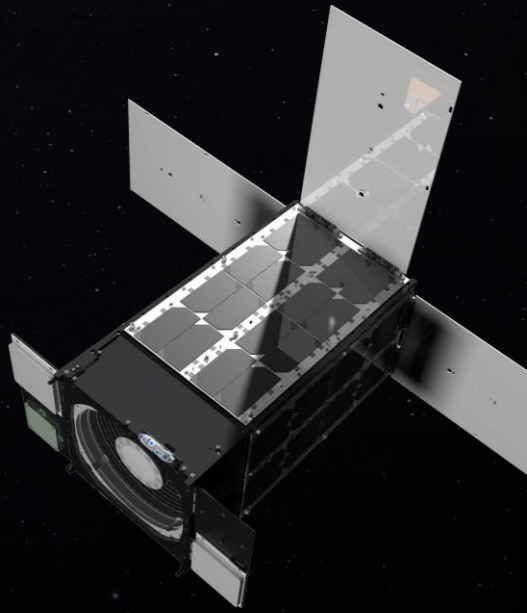


NarSha

메탄 탐지, 환경 모니터링 위성
2026년 4분기 발사

Observer

1.5m GSD 다중 스펙트럼 위성 2023년 발사
2025년 11월 추가 발사



RGB 이미지

부산항(북항)

대한민국, 부산

02:10:46 (UTC), Feb 8st, 2025

후지산

일본

00:03:17 (UTC), Dec 25st, 2024

백두산

조선민주주의인민공화국-중국 국경

02:39:38 (UTC), Sep 12st, 2024

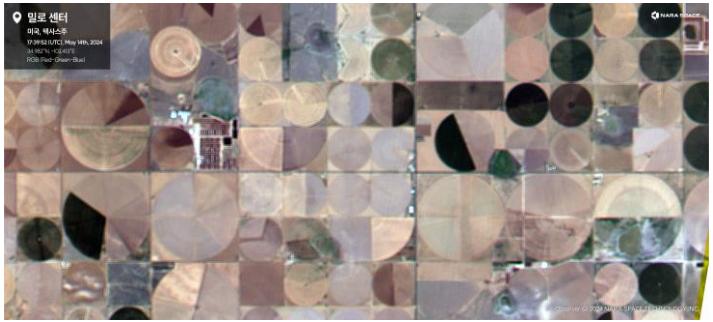
팜 주메이라

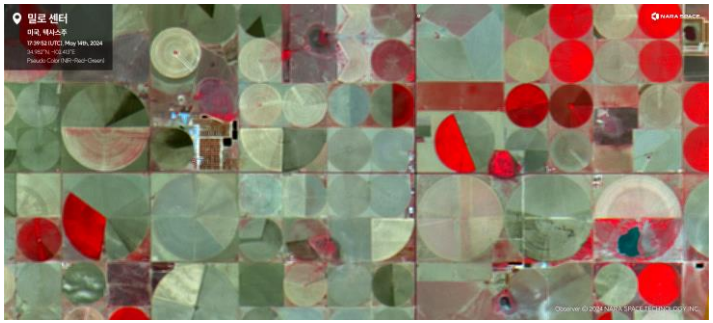
아랍에미리트, 두바이

07:01:32 (UTC), Sep 3rd, 2024

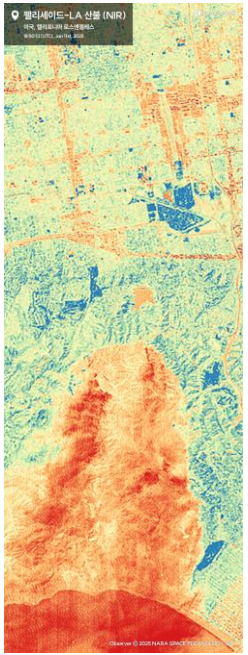
04. STEP 1: 찍는다

광학(RGB) 영상뿐만 아니라 근적외선 영상 등 다양한 대역의 영상을 촬영하는 시스템





미국 텍사스주 마일로 센터



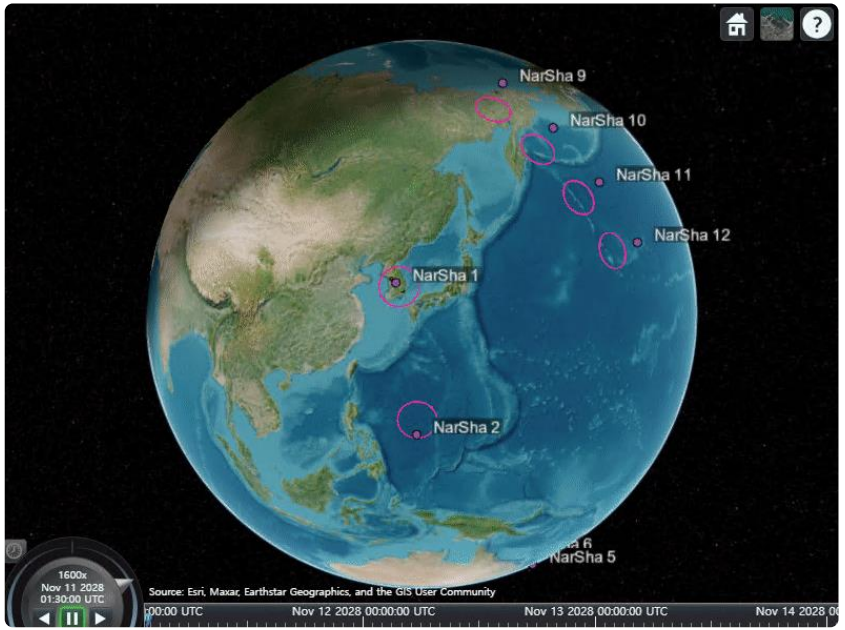
미국 캘리포니아주 팰리세이드

호주 바메라 밭

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 1: 찍는다

- 지구 관측 및 환경 모니터링을 위해서는 군집 위성의 구축과 운용이 필수적
- 제조 능력 : 위성 1기 / 1개월 / 4명



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 2: 맞춘다

위성 영상을 국토정보에 활용하기까지의 전 과정 수행

Sentinel-2 해상도

10m → 3.2m

초해상화 적용 전 > 후

Pleiades Neo 해상도

0.3m → 0.1m

초해상화 적용 전 > 후

객체 탐지율

20-30% 향상

초해상화 이후 AI 객체 탐지 기준

위성 영상 전처리

- 촬영 메타데이터를 결합한 영상 데이터 규격화
- 기하/정사 보정
- 방사/대기 보정

초해상화 (Super Resolution)

- 위성·드론·항공 영상의 해상도를 3배 향상
- 저해상도·중해상도·고해상도 위성 모두 대응
- KAIC로부터 높은 등급 평가 획득

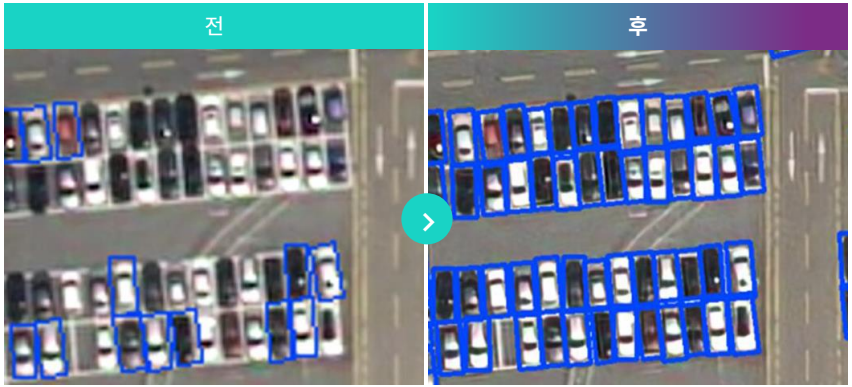
결측 보완 (Gap Filling)

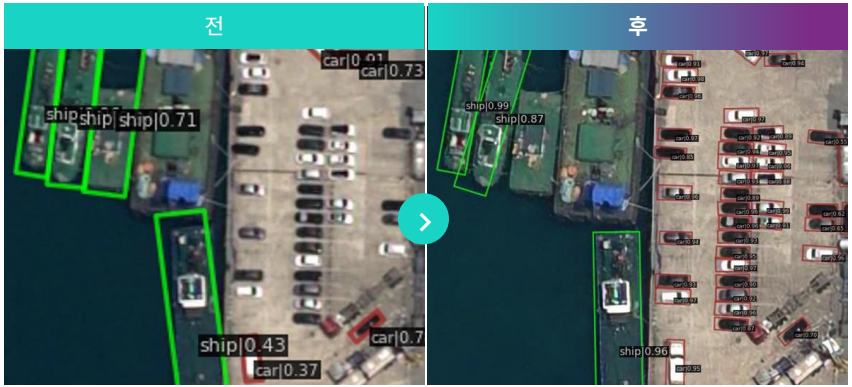
- 구름·그림자로 가려진 영역을 AI로 복원
- 구름 낀 날 촬영한 영상도 분석에 활용

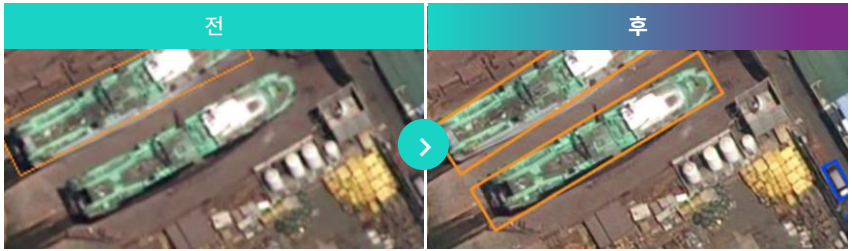
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 2: 맞춘다

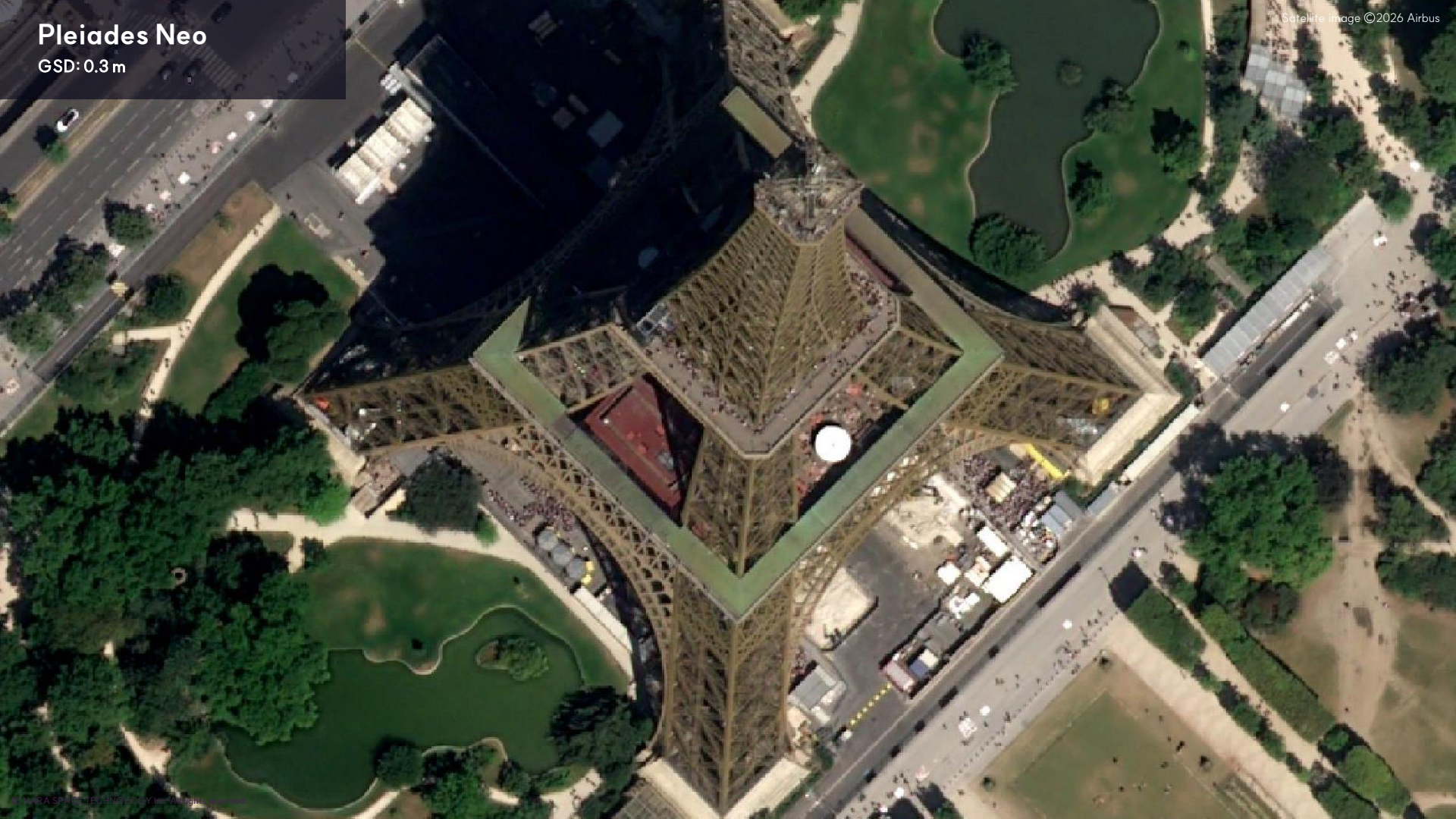
초해상화 기술: 초해상화 이후 AI 기반의 객체 탐지율 20-30% 향상

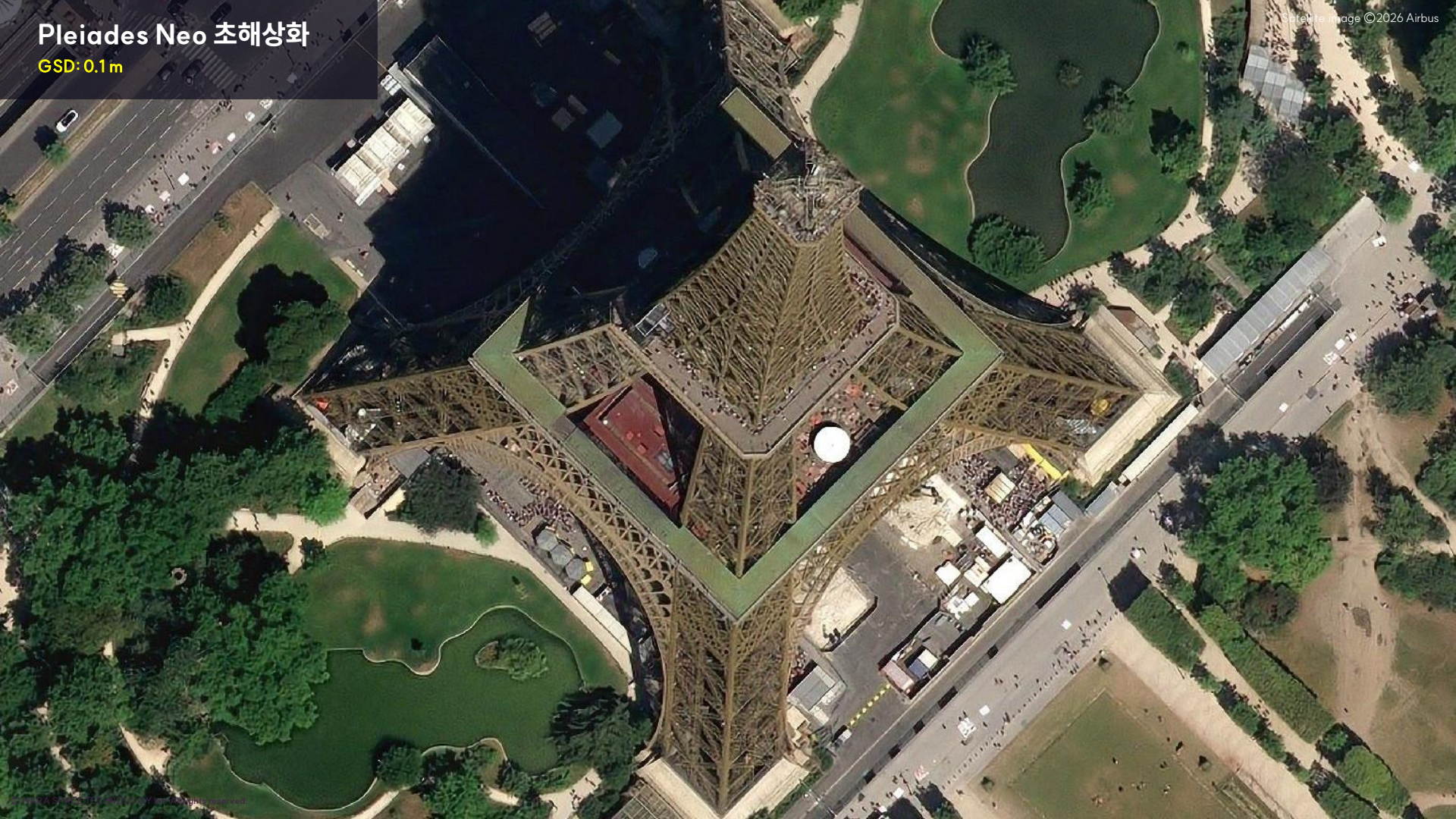


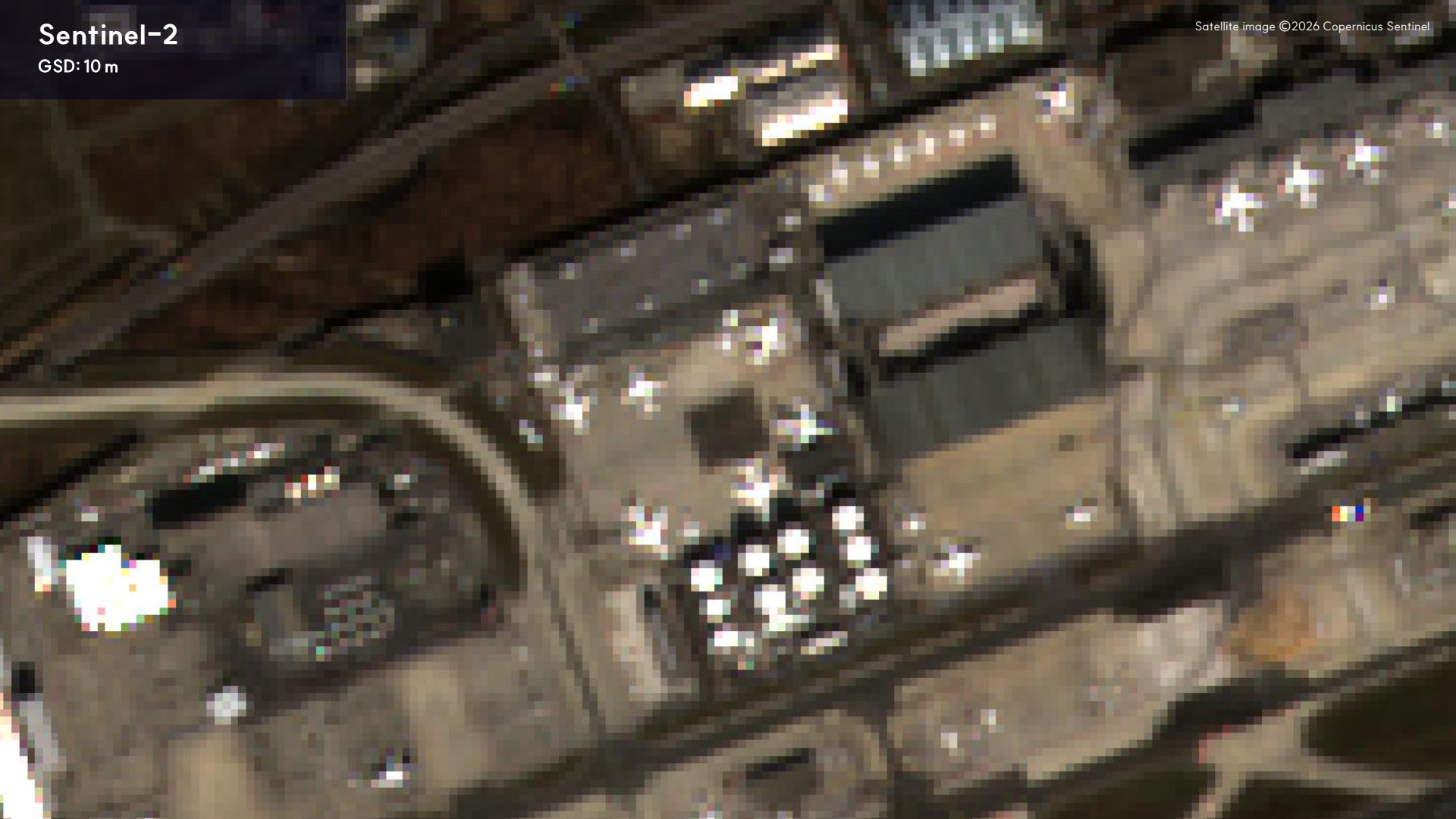




© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved


Pleiades Neo
GSD: 0.3 m
Satellite image ©2026 Airbus


Pleiades Neo 초해상화
GSD: 0.1m
Satellite image ©2026 Airbus


Sentinel-2
GSD: 10 m
Satellite image ©2026 Copernicus Sentinel

Sentinel-2 초해상화
GSD: 3.2 m
Satellite image ©2026 Copernicus Sentinel

04. STEP 3: 찾아낸다

AI가 영상 속 차량·건물·선박과 달라진 곳을 자동으로 찾아 식별

차량 탐지

주차장·도로 위 차량을 하나씩 찾아 표시

행정 활용 교통·주차 현황 파악

건물 탐지

건물 윤곽과 도로망을 자동으로 추출

행정 활용 건축물 현황 관리, 불법 건축물 감시

선박 탐지

항만·해상의 선박 위치를 표시

행정 활용 항만 이용·해상 활동 모니터링

변화 탐지

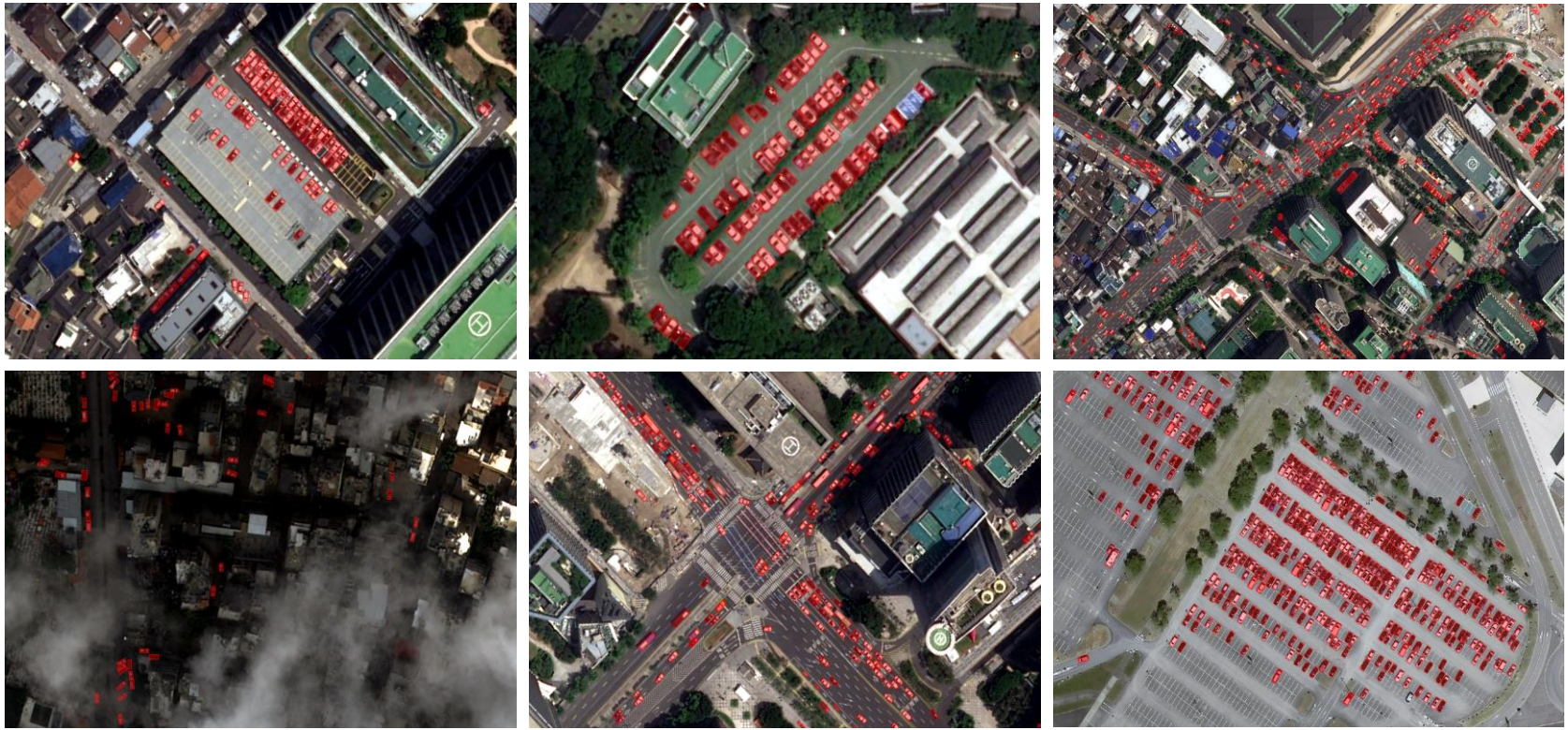
두 시점 영상을 비교해 달라진 곳을 표시

행정 활용 신축·철거, 재난 피해 범위 확인

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

객체 탐지(Object Detection) 사례 – 차량 탐지



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

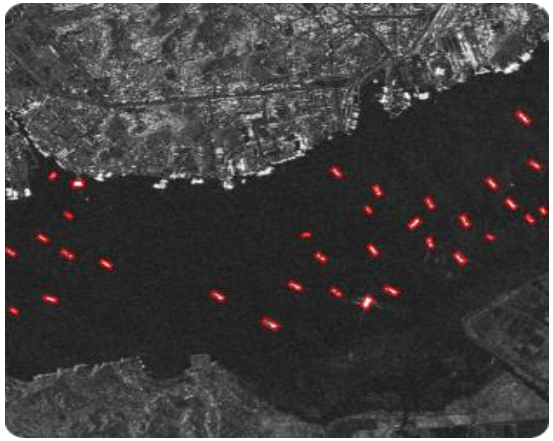
04. STEP 3: 찾아낸다

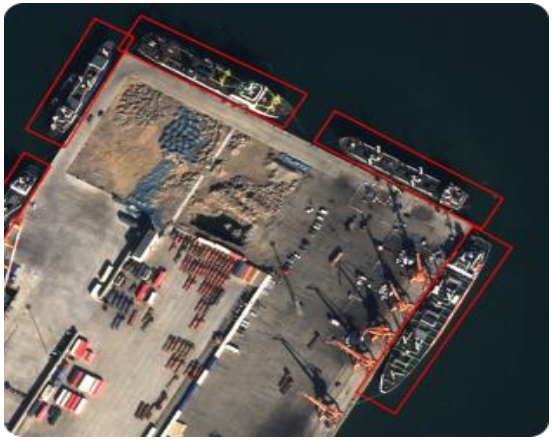
객체 탐지(Object Detection) 사례 – 건물 탐지

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

객체 탐지(Object Detection) 사례 – 선박 탐지

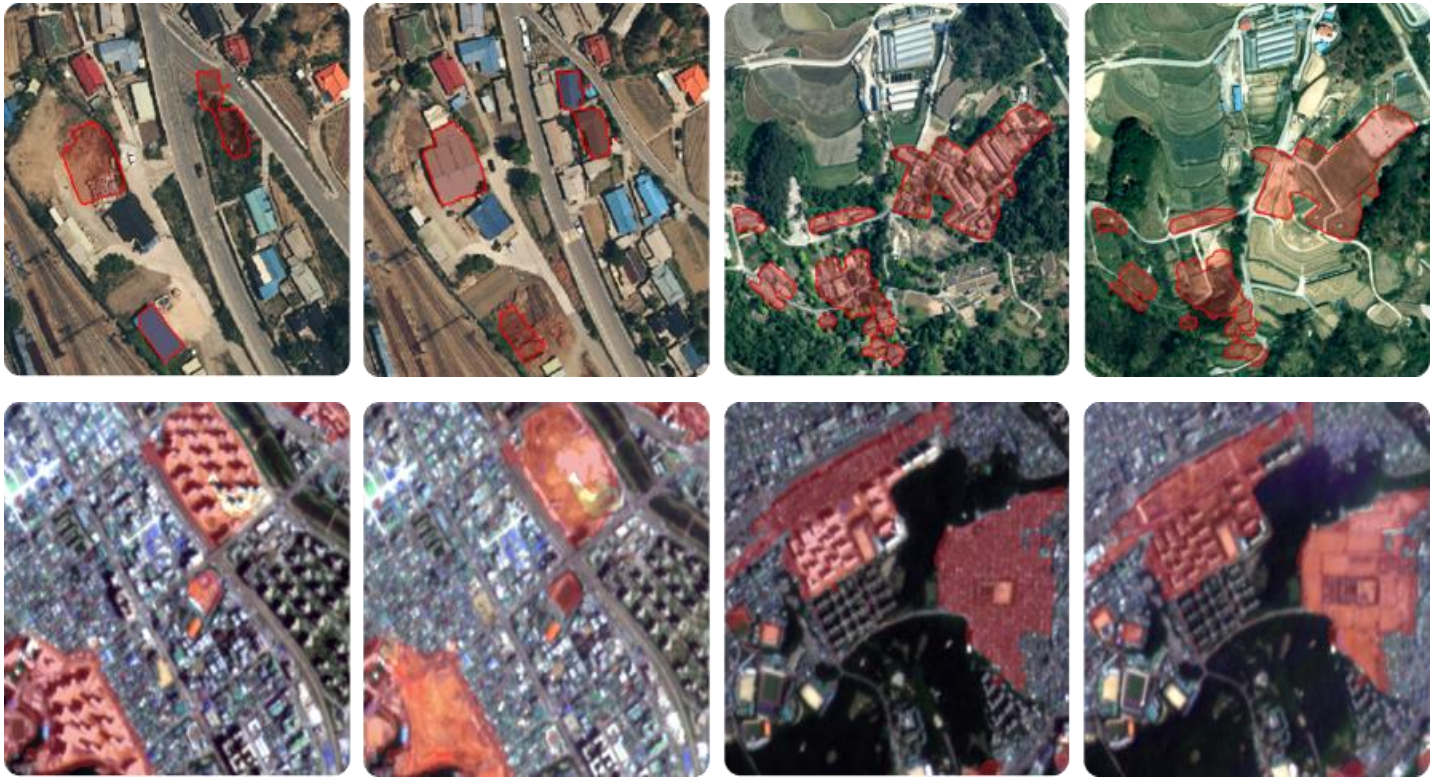




© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

04. STEP 3: 찾아낸다

객체 탐지(Object Detection) 사례 – 변화 탐지



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

NARA SPACE

05 위성 정보 활용 사례

©NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved.

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례

환경·재난·도시·보건 업무에 적용이 가능한 인공위성 기반의 분석

환경

메탄 관측
경기기후위성 2A·2B

산림 파괴
맹그로브 숲

수질 오염
우즈베키스탄 치르치크 강

빙하 변화
정지궤도·저궤도 영상 융합

재난·안전

산불
미국 LA 펠리세이드, 2025

홍수
북한 압록강, 2024

산사태
경주 석굴암 주변

지진
튀르키예, 2023

건축·도시

빈집 탐지
건물·변화 탐지 활용

건물 탐지
건물 윤곽·도로망 추출

변화 탐지
신축·철거 확인

보건

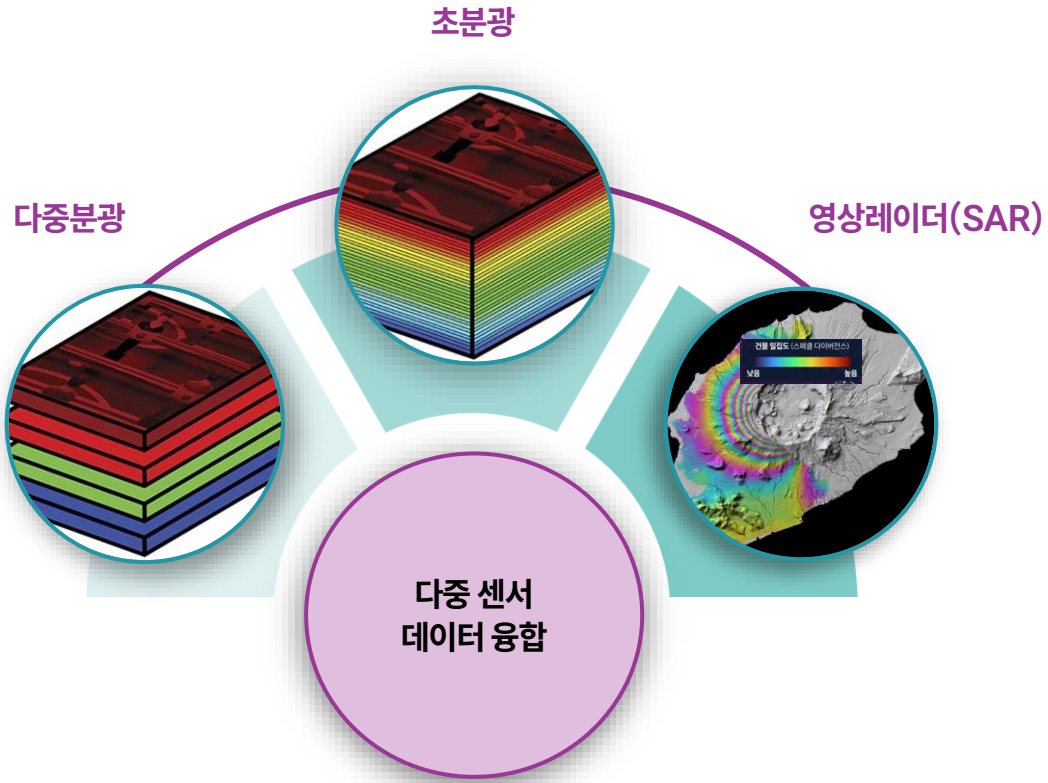
공장 화재 확산
충남대병원 협업

제련소 모니터링
충남대병원 협업

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례 – 다중 데이터 융합

정확한 분석을 위해서는 다양한 종류의 인공위성 데이터 융합이 필수적



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

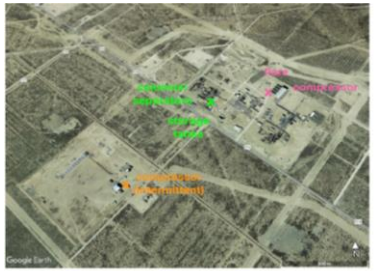
05. 지자체 위성 사례: 경기기후위성

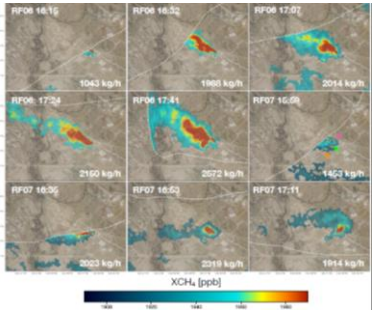
경기기후위성 (GYEONGGISat, 경기샛) 임무 및 목표

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

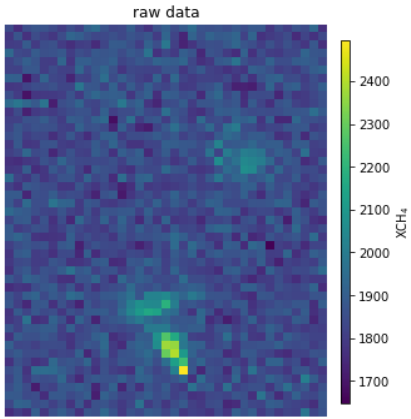
05. 지자체 위성 사례: 경기기후위성

경기기후위성 (GYEONGGISat, 경기샛) 임무 및 목표



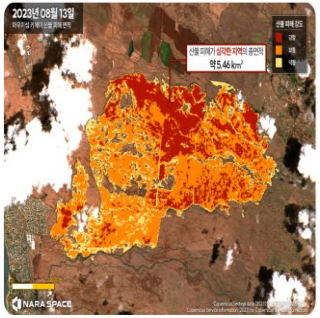


[메탄 배출 관측 사례]
(MethaneAIR, PRISMA 등)

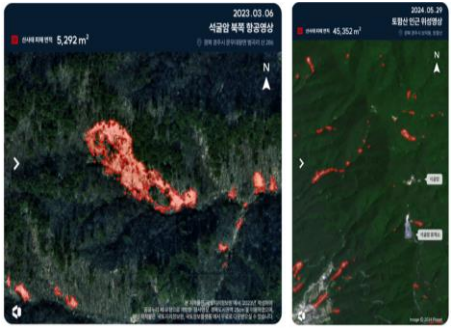


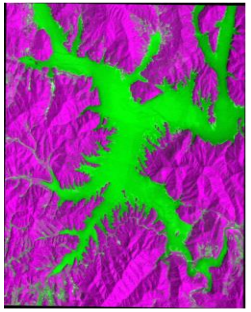
[메탄 배출 관측 사례]
(S대 기후연구실)

[산불 탐지 사례]



[산사태 탐지 사례]





[NDWI 영상]

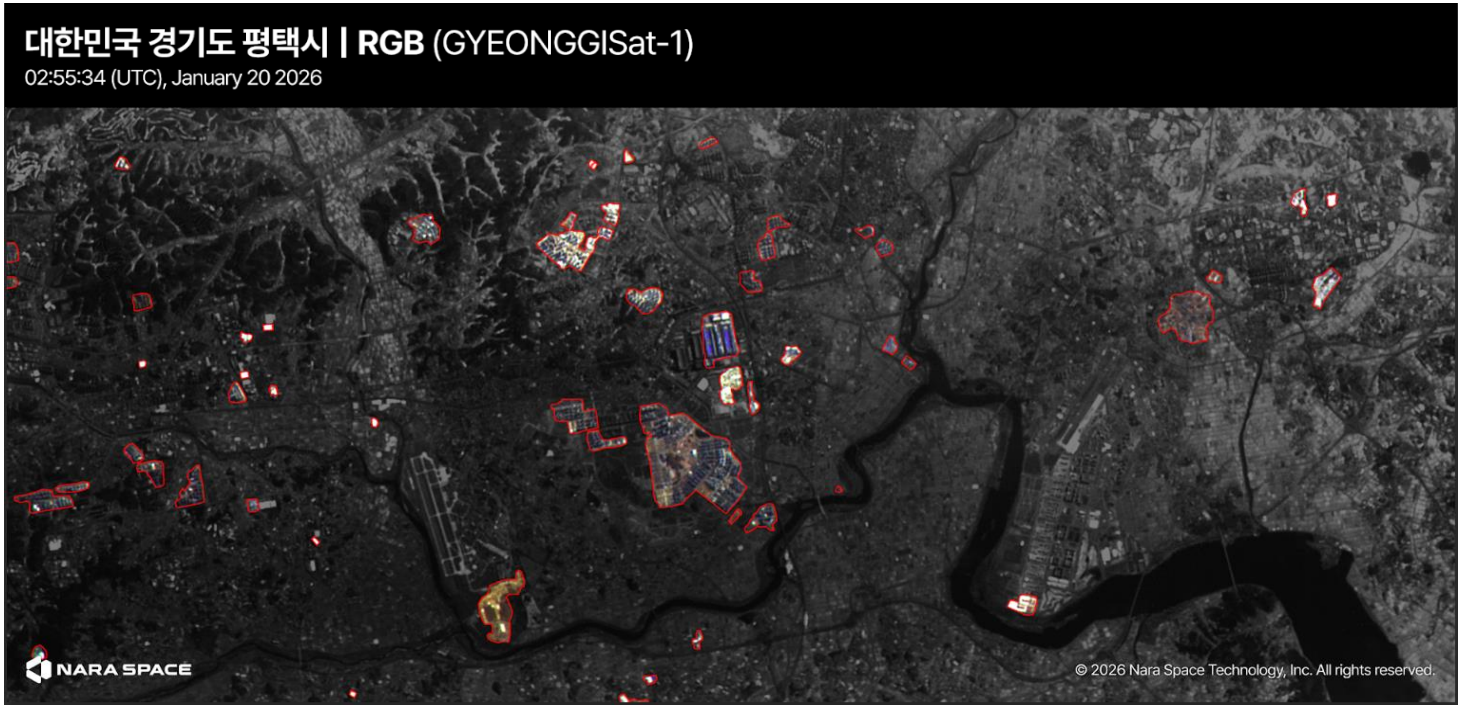
[Label]

[홍수 추론결과]

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 지자체 위성 사례: 경기기후위성

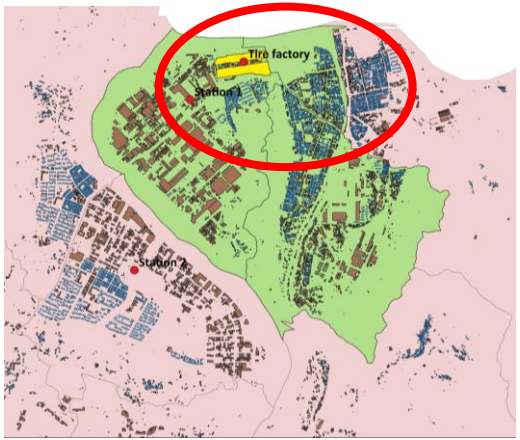
경기기후위성 (GYEONGGISat, 경기샛) 임무 및 목표



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례

2023년 3월 타이어공장 화재 현장을 위성영상으로 확인



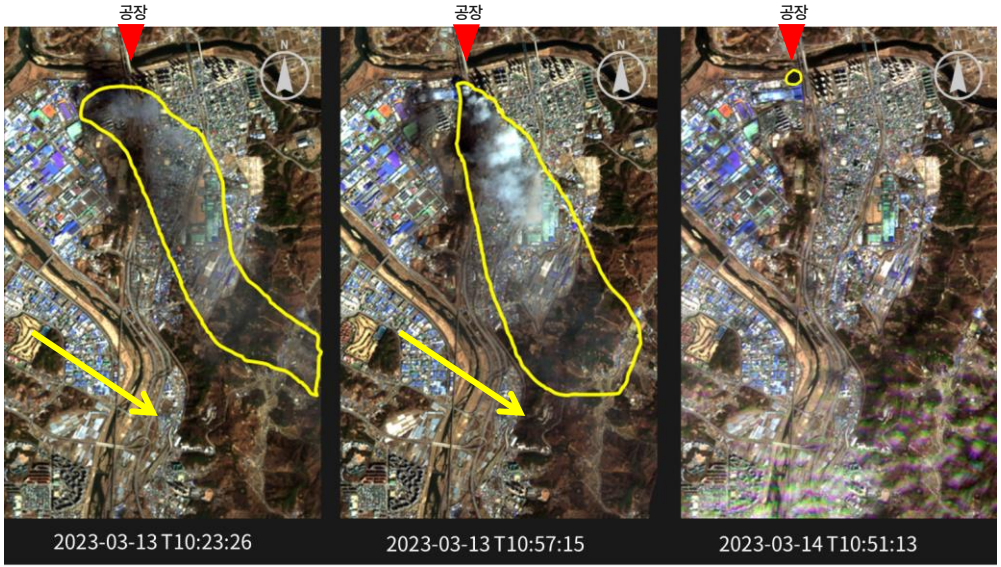
구글 지도

나라스페이스 분석 결과

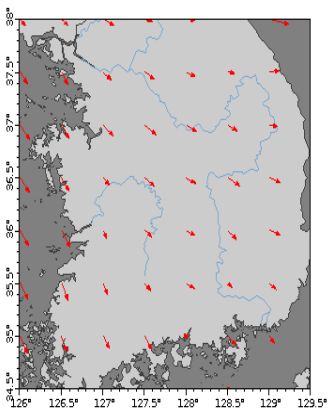
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례

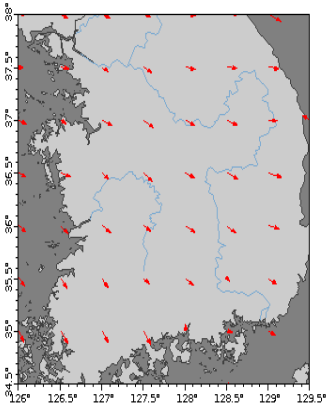
위성영상과 풍향·풍속 자료를 겹쳐 화재 연기의 확산 경로를 추적



풍향: 남서풍, 풍속: 10m/s



2023-03-13 09:00

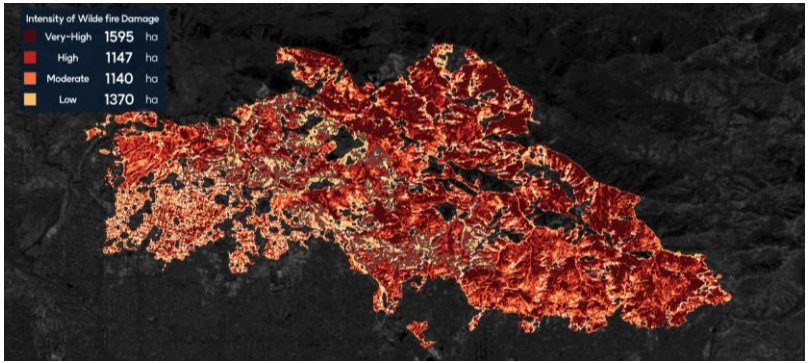


2023-03-13 12:00

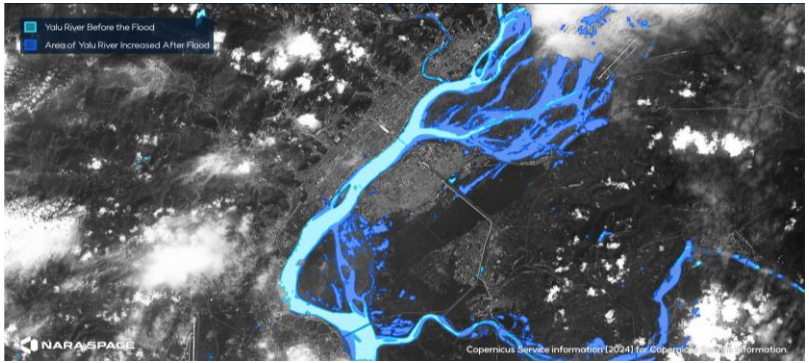
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례 – 재난 재해

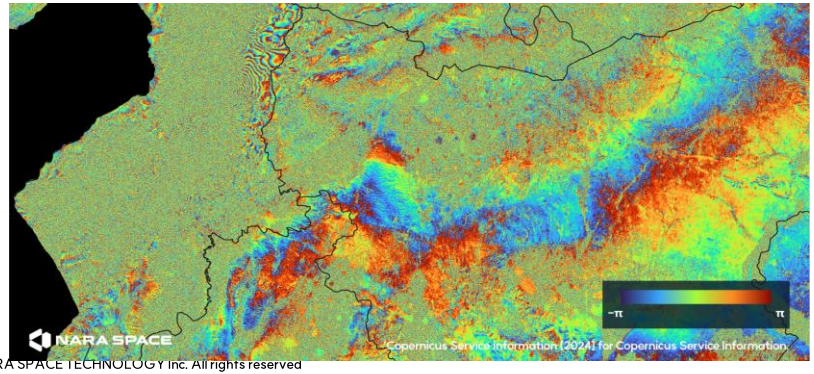
산불 · LA 팰리세이드 (2025)



홍수 · 압록강 (2024)



지진 · 튀르키예 (2023)

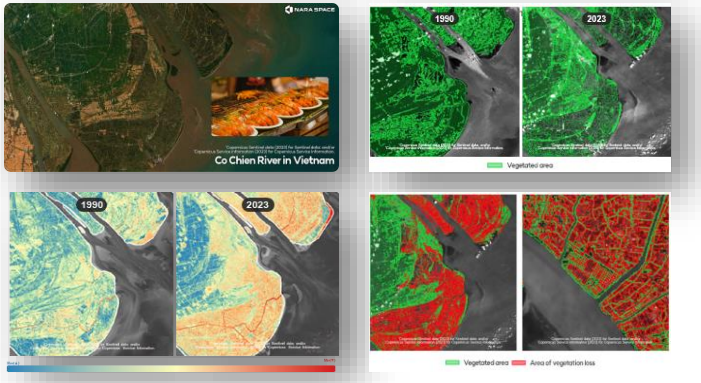


수질 · 치르치크강 (2023)

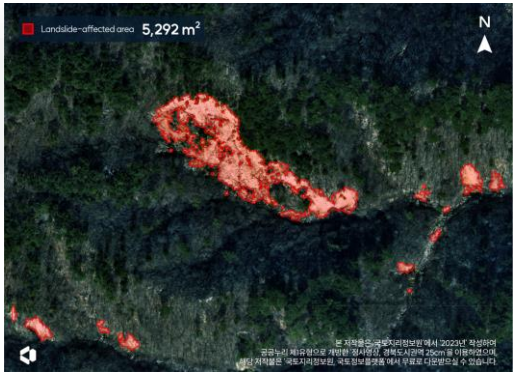
© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 위성 정보의 업무별 활용 사례 – 환경 변화

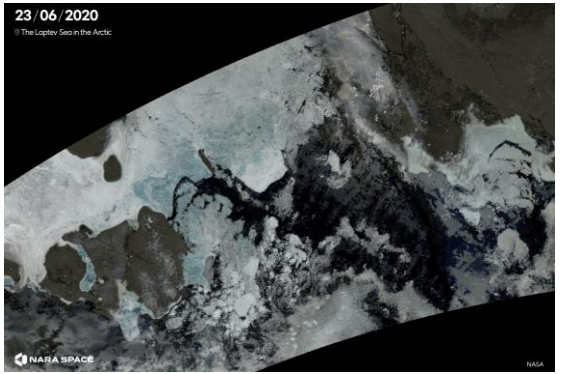
산림 · 맹그로브 숲 파괴



산사태 · 석굴암 주변



빙하 모니터링



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 도입할 때 알아야 할 사항들

업무 필요에 따라 영상, 분석 레이어, 리포트, 대화형 서비스 중 하나로 받을 수 있음

	산출물	어떻게 쓰나
위성 영상	전처리·초해상화를 거친 다중분광 영상	담당자가 직접 판독하거나 기존 GIS에 올려 활용
분석 레이어	탐지된 차량·건물·선박, 변화 지점을 지도 위에 표시	현황 집계, 점검 대상 목록 작성
분석 리포트	AI가 영상과 분석 결과를 요약한 보고서	보고·의사결정 자료로 바로 사용 (시화산단 사례)
대화형 서비스	질문하면 AI가 위성·기상 데이터를 찾아 답변	기상청 API·Observer-1A 영상과 연동

가공 단계 낮음 > 높음

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

05. 도입할 때 알아야 할 사항들

위성은 만능이 아니며, 한계마다 기술과 현장 확인으로 보완해야 함

한계

구름·그림자

광학위성은 구름에 가려진 지역을 볼 수 없음

보완

결측 보완 AI로 가려진 영역 복원, 여러 위성 데이터 융합

한계

해상도

작은 객체는 원본 영상에서 판별이 어려움

보완

초해상화로 해상도 3배 향상, 탐지율 20-30% 개선

한계

촬영 주기

원하는 시점의 영상이 없을 수 있음

보완

군집 위성으로 같은 지역 재방문 횟수 확대

한계

판독 오차

AI 탐지 결과에도 오탐·누락이 있음

보완

AI는 후보를 제시하고 최종 판단은 직접 확인

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

06. 앞으로의 모습 – 말로 묻고 위성이 답하는 서비스

담당자가 질문하면 AI가 위성·기상 데이터를 찾아 분석하고 리포트로 답변

질문

담당자가 말로 물음

예) 시화산단 최근 영상을 분석해 줘

AI 에이전트

데이터를 골라 분석

- Observer-1A 위성 영상
- 기상청 API
- 객체·변화 탐지 모델

답변

리포트로 받음

영상 분석 결과를 요약한 보고서와 지도

시연 사례

AI 에이전트 리포트

시화산단, Observer-1A 영상

기상청 API 연동

기상 데이터 질의·응답

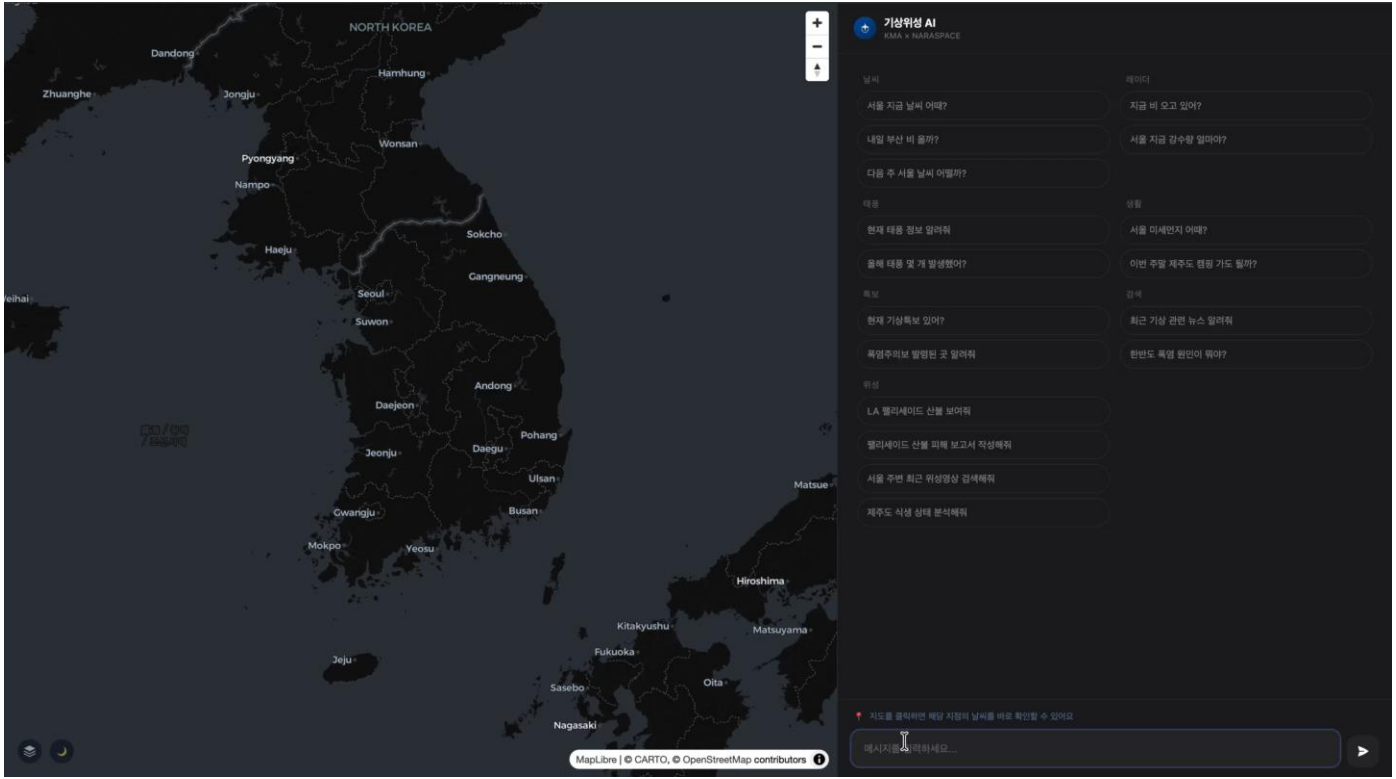
Observer-1A 연동

자사 위성 영상 질의·응답

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

06. 앞으로의 모습: Observer-1A 영상 연동 시연

담당자가 질문하면 AI가 Observer-1A 위성영상을 찾아 분석하고 답변



© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

위성은 이미 행정의 도구

01 **찍고, 맞추고, 찾아내면 행정정보로**

초소형 군집위성 > 초해상화·결측 보완 > AI 탐지

02 **환경·재난·도시·보건 현장에서 이미 사용 중**

경기기후위성, 공장 화재, 산불·홍수 분석 사례

03 **업무 하나, 지역 하나로 작게 시작**

시범 분석과 현장 검증 후 범위 확대

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

Q&A

감사합니다

나라스페이스 오형직 · Geo-AI Summit 2026

© NARA SPACE TECHNOLOGY Inc. All rights reserved

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 03 16:30–16:50 20분

국공유지 변화탐지·무단점유 분석 AI 플랫폼

발표자

한근혁
(주)지오스토리
AI기술연구본부 이사

주최 사단법인 대한공간정보학회 주관 GEOSTORY (주)지오스토리 후원 사단법인 GeoAI데이터학회 사단법인 한국지리정보학회 사단법인 한국측량학회 사단법인 대한원격탐사학회

GEOSTORY

국·공유지 변화 탐지 및 무단점유 분석 AI 플랫폼

DATA BUILD · AI MODEL · ANALYSIS & REPORTING

Contents

Geostory AI Platform 시스템 소개

01 플랫폼 개요

02 학습데이터 구축 서비스

03 AI 모델 개발 서비스

04 AI 분석 서비스

GEOSTORY

SECTION 01

01

플랫폼 개요

추진 배경 · 서비스 구성 · 도입 효과

PLATFORM OVERVIEW

데이터 구축부터 AI 분석 및 보고서를
하나의 플랫폼으로 처리함

01 추진 배경

02 서비스 구성

03 목표시스템 개념도

04 도입 효과

1 추진 배경

광범위한 국·공유지 관리 한계 해소를 위한 AI 분석 플랫폼이 필요함

전국 국 · 공유지

1,148만 필지

국유지 **603만**
시 · 도유지 **125만**
군유지 **419만**

토지소유정보 (2026-09-08 기준) 집계

01 **광범위 · 분산된 대상**
필지별 현장 전수 조사에 인력 · 시간 과다 소요

02 **무단점유의 지속 발생**
신규 건물 · 경작 · 적치가 다음 조사 전까지 미확인

03 **신속한 무단점유, 변화탐지 필요**
의심 필지 및 분석 내용에 대한 신속한 검토 및 보고

Geostory AI 분석
항공·드론·위성영상 → 토지피복 AI → 필지 중첩 → 의심 필지 자동 선별
모든 필지에 동일한 기준으로 분석

2

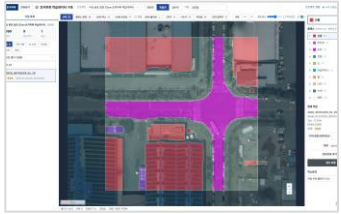
서비스 구성

5개 서비스 · 18개 메뉴로 구성, 서비스별 상세는 이후 섹션에서 설명함

데이터 관리
영상 · 파일 · 작업

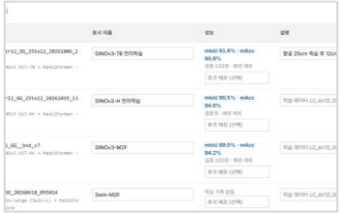
- 영상 관리
- 학습데이터 관리
- 작업 현황
- 대시보드

학습데이터 구축
라벨링 · 검수 · 승인



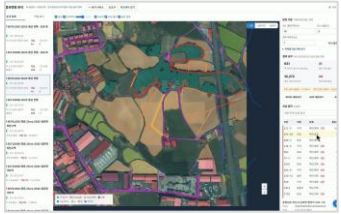
- AI 초안 생성
- 라벨 가공
- 라벨 검수
- 승인

AI 모델 개발
학습 · 공개



- 신규 학습
- 전이학습
- 모델 공개

AI 분석
점유 판정 · 변화 탐지



- 점유현황
- 변화탐지
- 하천 · 국유지 점유
- 한글·엑셀·PDF 보고서

지도 서비스
결과 확인 · 공유

- 결과 지도
- 영상 미리보기
- 배경지도

3

목표시스템 개념도

입력 자료부터 AI 분석 · 활용 결과까지 하나의 플랫폼에서 처리함

입력 자료

항공 정사영상
12cm · 25cm
드론 · 위성영상 확장 예정

지적 · 소유 정보
연속지적도 · 토지소유정보

보호구역
하천구역 · 상수원보호구역 등

Geostory AI Platform

데이터 구축
AI 초안 → 사람 수정 · 검수

AI 모델 개발
신규 학습 · 전이학습 · 서비스

AI 분석
토지피복 · 변화탐지 · 점유 판정

GIS 표출 · 보고서
지적 · 소유 정보 중첩 · 출력

AI 엔진 토지피복 분류 · 변화 탐지 · 경계 보정 · 위치 맞춤

재활용 분석 결과를 검수해 학습 데이터로 다시 쓰고 정확도를 높임

활용 결과

지도 서비스
점유 · 변화 확인

분석 보고서
한글 · 엑셀 · PDF

GPKG · SHP
기존 GIS · 행정 시스템 호환

쿠버네티스 클러스터 (k3s) · 마이크로서비스, 장애 시 자동 재시작

공간 DB	저장소	컨테이너	GPU 공유	자동 복구
분석 결과 · 지적 · 행정경계	원본 영상 · 결과 · 모델	서비스별 분리	학습 · 분석	장애 시 재시작

GEOSTORY

4

도입 효과

기존 방식과 Geostory AI Platform 도입 후를 비교함

	기존		Geostory AI Platform 도입 후
작업 도구	5개 도구 사용 · 파일 옮기기 반복	→	하나의 플랫폼 · 같은 공간 DB로 바로 연결
조사 대상	전체 필지를 현장에서 확인	→	AI가 분석한 의심 필지부터 우선 조사
변화 파악	다음 정기 조사 때 발견	→	새 영상이 들어올 때마다 점유현황/변화탐지
판정 근거	담당자별 주관적 판단	→	객관적이고, 일관적인 판단
데이터 활용	조사 결과를 다음 조사에 활용 어려움	→	검수 결과로 다시 학습 → 모델 정확도 향상

GEOSTORY

SECTION 02

02

학습데이터 구축

AI 초안 · 작업자 보정 · 검수 승인

DATA BUILD

AI 초안부터 검수까지,
AI 학습용 데이터를 신속하게 구축함

01 서비스 담당 기능
02 메뉴 구성
03 구축 배경 · 작업 흐름
04 AI 초안 · 라벨 가공 (공통)
05 변화탐지 전용 : 영상 등록 · 비교
06 검수 · 학습셋 · QGIS 도구 (공통)

1

서비스 담당 기능

AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 : 토지피복/변화탐지 학습데이터를 한 서비스에서 구축함

Geostory AI Platform 서비스 구성

- **데이터 관리** 영상 · 학습데이터 · 작업 현황
- **학습데이터 구축** AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인
- **AI 모델 개발** 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개
- **AI 분석** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서
- **지도 서비스** 결과 지도 · 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

학습데이터 구축 서비스 담당 기능

01 **AI 라벨 초안 제작**
도엽 전체 AI 분류 · SAM2.1 보정

02 **라벨 가공**
패치 단위로 작업자 수정

03 **검수 · 승인**
검수자 확인 후 학습데이터로 저장

토지피복(점유현황) 학습데이터 · 변화탐지 학습데이터

2 메뉴 구성

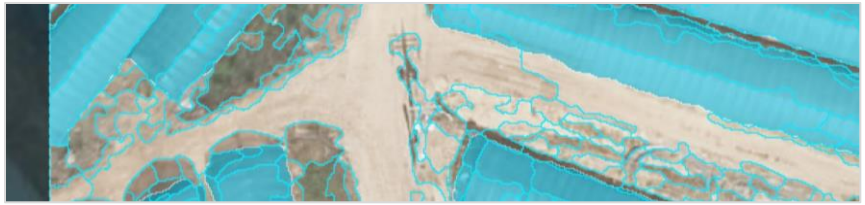
화면 메뉴를 상위 메뉴 → 화면 → 기능 순으로 정리함

GEOSTORY

3 구축 배경 및 필요성

수작업 구축의 속도 · 품질 한계와 두 시기 비교의 어려움을 AI 초안 · 자동 보정 · 검수 체계로 해결함

점유현황 (토지피복) 학습데이터



01 수작업 구축 속도 한계
경계를 손으로 그려 도엽 1장 구축에 약 5일 소요함
→ 도엽 AI 초안 12.6분 생성 · 작업자는 수정

02 지역마다 대량의 학습데이터 필요
처음부터 학습하면 지역마다 많은 데이터를 새로 만들어야 함
→ 파운데이션 모델 활용 · 지역 데이터로 추가 학습

03 토지피복 라벨 관리 체계 부재
도엽 · 패치 라벨이 파일로 흩어져 수정 · 지역 추가가 번거로움
→ 도엽 · 패치 단위 라벨 관리 · 재수정 · 지역 추가 간편

변화탐지 학습데이터

01 육안 판독 장시간 · 누락
변화 지역을 눈으로 찾아 시간이 오래 걸리고 누락이 다수 발생함
→ AI 변화 후보 선별 · 전후 영상 직관적 비교 도구 제공

02 수작업 기하보정 장시간 소요
두 영상 위치가 어긋나 기하보정을 수작업으로 맞춰야 함
→ 전·후 영상 등록 시 위치 자동 보정 · 라벨 동기화

03 전·후영상 · 라벨 관리 체계 부재
두 시기 영상 · 보정 결과 · 라벨이 따로 있어 재작업이 번거로움
→ 전·후영상 단위 관리 · 재수정 · 새 시기 추가 간편

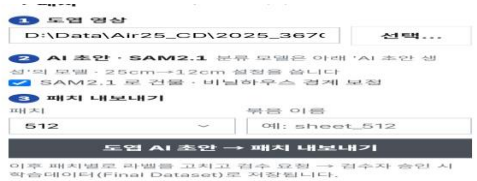
3 작업 흐름과 역할

가공과 검수를 분리해 검수자가 승인한 패치를 학습데이터로 저장함

도엽 AI 초안 → SAM2.1 보정 → 패치 내보내기 → 패치별 가공 → 검수 승인 → 학습데이터 저장

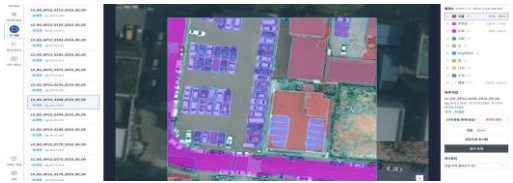
반려 시 재수정

관리자 1 – 3단계



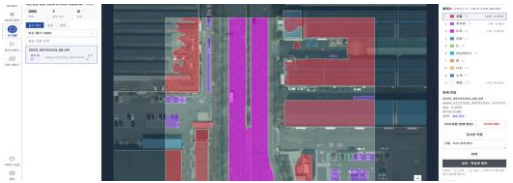
담당 영상 등록 · AI 초안 · 패치 배정
권한 **작업 생성 · 작업자 배정**
결과 패치 작업 목록

작업자 4단계



담당 배정된 패치 수정 · 검수 요청
권한 **수정 · 검수 요청 (승인 불가)**
결과 작업자 저장본

검수자 5 – 6단계



담당 패치 확인 · 의견 작성
권한 **승인 · 반려 · 수정**
결과 승인된 학습데이터

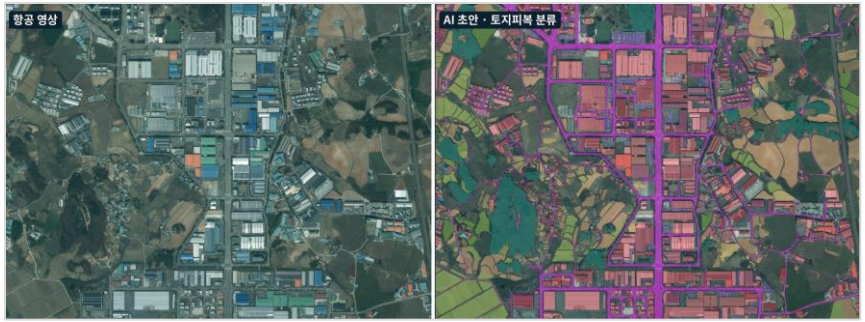
체계적 구축 **역할별 가공 · 검수 · 승인 체계를 갖춰 고품질 학습데이터를 구축함**

4

도엽 AI 초안

토지피복은 도엽 전체를, 변화탐지는 변화 지역을 AI 초안 패치로 만듦

토지피복 · 아산 둔포 36701033 도엽 (항공 25cm)



01 도엽 AI 분류
도엽 전체 한 번에 분류

02 경계 보정
SAM2.1로 경계 다듬기

03 패치 분할
512px 패치로 자르기

04 작업 목록 등록
AI 초안과 함께 등록

변화탐지 · 남원 35710036 도엽 (항공 25cm)

01 두 시기 AI 분류
두 영상 각각 분류

02 토지피복 비교
두 시기 결과 비교

03 변화 지역 추출
피복이 바뀐 영역 추출

04 변화 지역 패치
패치 작업 목록 등록

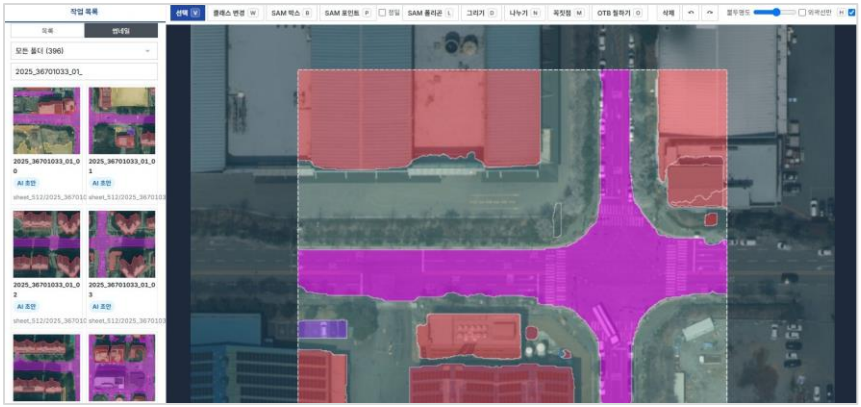
GEOSTORY

4

패치별 가공

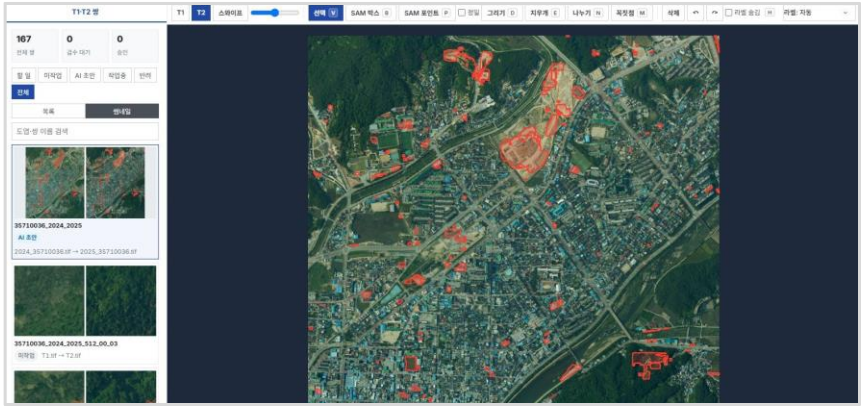
토지피복은 패치 1장을, 변화탐지는 패치 전후영상을 비교해 수정함

토지피복 · 패치



썸네일 목록에서 AI 초안을 보고 패치 선택 → 바로 편집

변화탐지 · 전후 영상



썸네일 : 이전 · 이후 나란히 + 변화 영역 표시

01 작업 목록에서 패치 선택
썸네일로 AI 초안을 보고 작업 시작

02 패치 단위 수정 · 저장
SAM · 그리기 · 클래스 변경 도구

03 수정 완료 후 검수 요청
검수자 승인 시 학습데이터로 저장

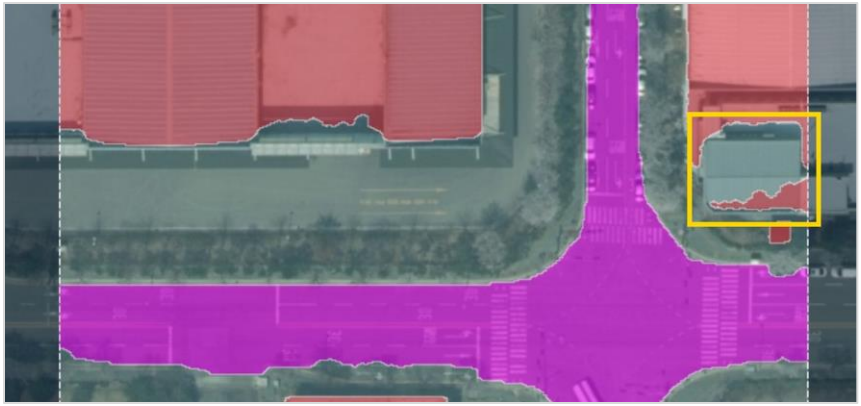
GEOSTORY

4

초안 수정

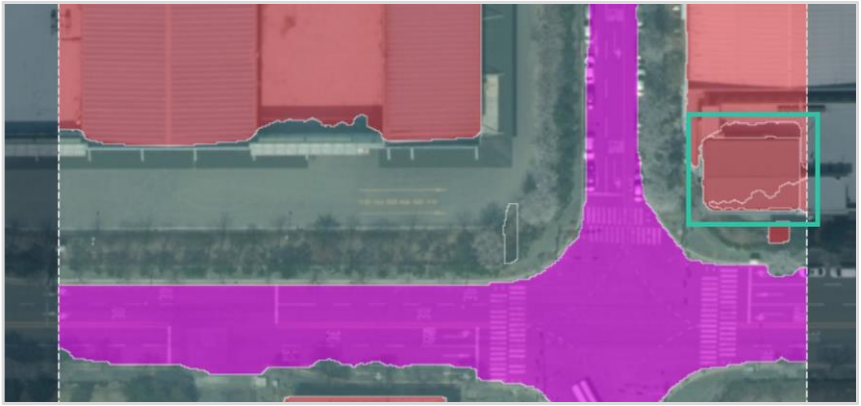
AI 초안을 SAM2.1 모델 등을 사용해 수정함

① AI 초안



노란 상자 : AI 초안에서 건물 일부 누락

② 수정 · 저장



초록 상자 : SAM 박스 1회로 경계 반영

01 패치 2025_36701033_01_10
아산 둔포 36701033 도엽

02 SAM 박스로 누락 보완
박스를 그리면 경계를 따라 영역 생성

03 저장 즉시 상태 반영
AI 초안 → 작업중 · 작업자 저장본

GEOSTORY

4

편집 도구

SAM2.1 · OTB Segmentation · 그리기 등 편집 도구를 상황에 맞게 사용함

주차장 · 건물 · 도로 초안 편집 화면 (항공 12cm)

SAM 포인트 P

대상 클릭 시 객체 경계 따라 영역 생성

SAM 박스 B

박스를 그리면 객체 경계로 잘라 클래스 부여

SAM 폴리곤 L

다각형 안쪽 객체 경계 반영

클래스 변경 W

폴리곤 선택 시 현재 클래스로 변경

그리기 · 꼭짓점 D

직접 그리기, 꼭짓점 끌어 수정

OTB O

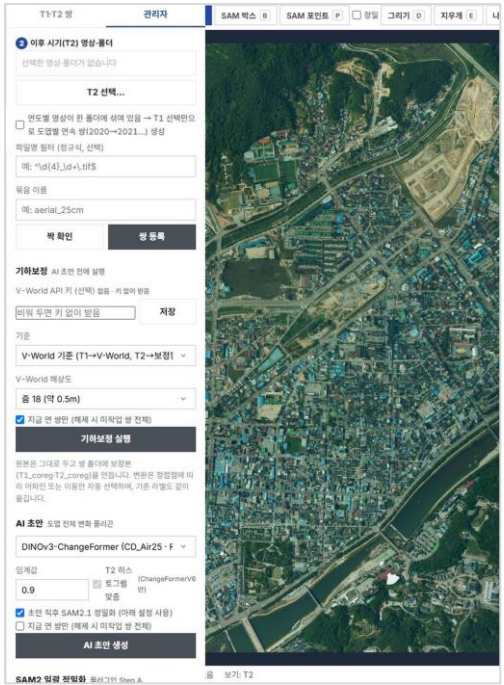
영상 전체를 segmentation

GEOSTORY

5

변화탐지 전·후 영상 등록

두 시기 영상을 업로드하면 자동으로 기하보정함



관리자 › 두 시기 영상 등록 · 위치 보정

01

이전 · 이후 영상 선택

영상이나 폴더 선택 ·
원본은 읽기 전용

02

연속 전·후영상 자동 생성

연도별 영상이 섞인
폴더에서 도엽별 전후영상
(2020→2021…) 생성

03

위치 보정

V-World 또는 이전
영상을 기준으로 위치를
맞춤

자동 기하보정

수작업 기하보정 없이 두 시기 영상의 위치를 자동 정합하여 경계 어긋남에 따른 변화 오탐을 방지함

GEOSTORY

5

기하보정 결과 : 보정 전 · 후

두 시기 영상 위치를 자동 보정하고 라벨을 동기화함

V-World 기준 기하보정 01
2020 → V-World

상대기하보정 02
2025 → 보정된 2020

라벨 동기화 03
기존 라벨도 같은 변환으로 이동

원본 유지 · 1.3분/도엽 04
보정본 별도 생성

칸마다 2020 · 2025 영상 교차 : 남원 35710036 도엽

보정 전 칸 사이 건물 경계 끊김(빨강) → 보정 후 이어짐(초록)

GEOSTORY

5

변화탐지 비교 · 확정

이전 · 이후 영상을 번갈아 보며 변화 영역을 확정함

이전 · 이후 전환
키 하나로 두 시기 전환 — Q · W

스와이프
슬라이더로 한 화면에서 겹쳐 비교 — S

SAM 박스 · 포인트
변화 대상 경계를 SAM으로 추출 — B

그리기 · 꼭짓점 · 지우개
불필요 영역 삭제 · 형상 수정 — E

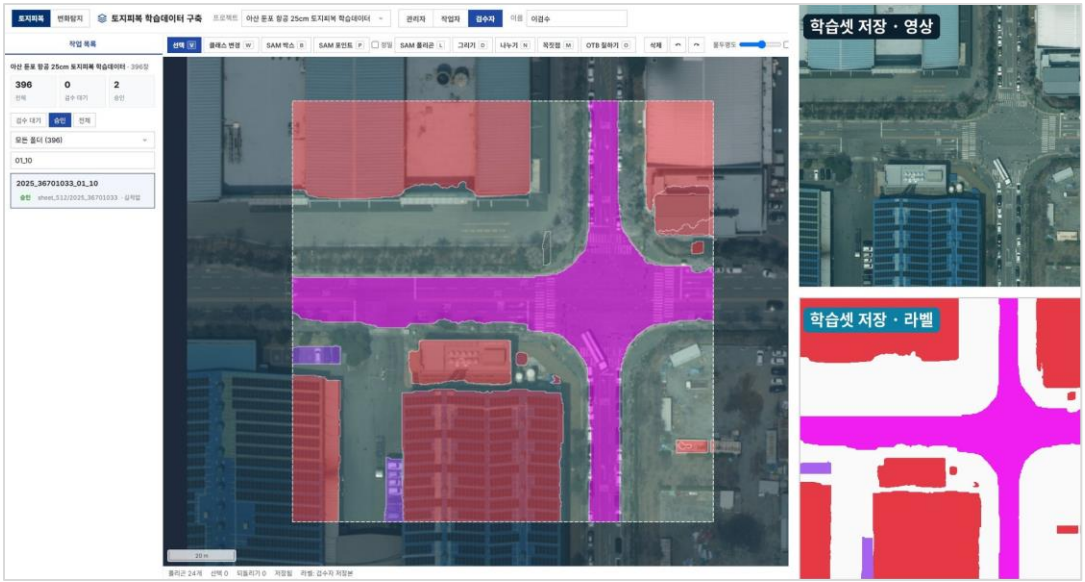
스와이프 : 슬라이더 좌우로 이전 · 이후 영상을 한 화면에서 비교

계절 · 그림자 차이를 제외하고 실제 변화를 확정

6

검수 · 승인 · 학습셋

토지피복 · 변화탐지 모두 검수자 승인본을 학습셋으로 저장함



검수자 승인 후 : 승인 패치(왼쪽) · 학습셋으로 저장된 영상 · 라벨(오른쪽)

1 **검수 요청**
작업자가 패치 저장 후 요청

2 **품질 검사**
클래스 누락 등 품질 검사

3 **승인 · 반려**
반려 시 의견 첨부

4 **학습셋 저장**
승인본 저장 · 이력 보존

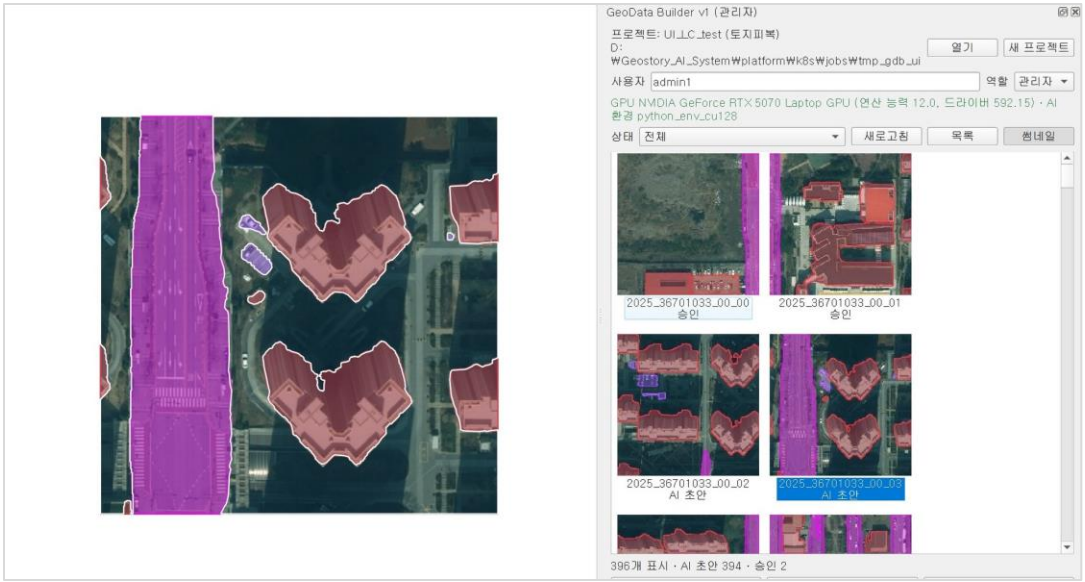
변화탐지 유형 **신축 · 철거 · 형질변경 : 학습 라벨은 변화 / 비변화, 유형은 검토 · 통계용 속성으로 관리함**

GEOSTORY

7

QGIS 구축 도구

같은 학습데이터 구축 기능을 QGIS 플러그인(GeoData Builder)으로 독립 운영함



GeoData Builder (QGIS 3.44) : 썸네일 목록 · 패치 편집

1 독립 실행
플러그인 폴더 복사로 설치 · 실행 환경 내장

2 공유 드라이브 협업
여러 PC 작업자가 한 프로젝트 공유

3 역할별 배포본
관리자 · 작업자 · 검수자

4 GPU 2종 지원
RTX 30~40 · RTX 50 python 환경 포함

같은 기능 **도엽 AI 초안 · SAM2.1 보정 · 패치 편집 · 검수 · 승인 · 학습셋 나누기 · 목록 썸네일**

GEOSTORY

GEOSTORY

SECTION 03

03

AI 모델 개발

모델 학습 · 검증 · 공개 · MLOps

AI MODEL DEVELOPMENT

**승인된 학습데이터로 모델을 학습 · 검증하고,
성능이 더 좋은 모델을 분석에 적용함**

01 서비스 담당 기능

02 서비스 모델 성능

03 MLOps 체계

04 도로 분류 개선 사례

05 후처리

1

서비스 담당 기능

신규 학습 · 전이학습 · 성능 비교 · 모델 공개 : 성능이 오른 모델을 분석에 적용함

Geostory AI Platform 서비스 구성

데이터 관리 영상 · 학습데이터 · 작업 현황

학습데이터 구축 AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인

AI 모델 개발 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개

AI 분석 점유현황 · 변화탐지 · 보고서

지도 서비스 결과 지도 · 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

AI 모델 개발 서비스 담당 기능

01 **신규 학습 · 전이학습**
새 모델 학습 · 지역 데이터로 개선

02 **성능 비교**
같은 검증셋으로 학습 전 · 후 성능 비교

03 **모델 공개**
모델별 성능 비교 후 분석에 적용

적용 모델
토지피복(점유현황) 모델 · 변화탐지 모델

2

서비스 모델 성능

토지피복 12cm 91.3% · 25cm 81.2%, 변화탐지 93.0% 정확도로 실제 도엽에서 점유 의심 필지와 변화를 찾아냄

토지피복 모델 점유현황 (mIoU)	12cm 최고 · DINOv3-H **91.3%** 12cm 검증 100장 · 배경 제외 25cm → 12cm 전이 학습	25cm 최고 · DINOv3-7B **81.2%** 25cm 중심 검증 2,426장 25cm + 12cm 결합 학습	실제 도엽 적용 **410 필지** 아산 둔포 도엽 1장 · 항공 25cm 국유지 중 29필지 점유 의심
변화탐지 모델 두 시기 비교 (F1-score)	25cm **93.0%** 검증 1,161세트 · 변화 기준 정밀 94.7% · 재현 91.4%	도엽 처리 시간 (RTX 5070, 8GB) **12.6분** 1:5000 도엽 1장 기준 AI 초안 + SAM2.1 정밀화	실제 도엽 적용 **21 건** 남원 도엽 1장 · 2024 → 2025 국유지 변화 면적 1.7ha

2

서비스 모델 성능 - 클래스별 정확도

토지피복 9종 중 6종이 90% 이상, 점유 판정 핵심 피복은 모두 88% 이상을 기록함

클래스별 검증 정확도, IoU (검증 영상 100장 · 배경 제외)

최고 시점(43회차) 가중치 · 배경 제외 (평균 91.6%)

6종 90% 이상
논 · 비닐하우스 · 건물 · 나지 · 도로 · 수계

점유 판정 핵심 피복
건물 · 논 · 밭 · 비닐하우스 모두 88% 이상

보완 과제 · 90% 미만
주차장 · 산림 · 밭 : 도로 · 초지 · 나지와 경계가 모호 → 지역 데이터 추가 학습

3

MLOps 체계

학습 · 성능 비교 · 공개 · 분석 결과 재활용을 반복해 모델을 계속 개선함

모델 개선 순환

기록 · 관리

학습 이력 기록
학습셋 · 설정 · 성능을 모델별로 저장

모델 공개 관리
성능 비교 후 공개 · 비공개 보관

공통 클래스 체계
라벨링 · 학습 · 분석에 같은 클래스 적용

4

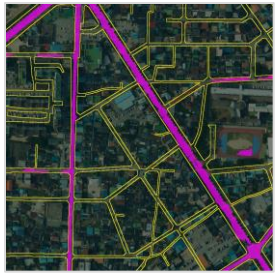
도로 분류 개선 사례

도로 라벨 보정 · 추가 학습으로 시가지 골목길까지 추론되어 일치도가 4.1%에서 55.3%로 향상됨

1. 학습 전·후 도로 추론 결과

기존 모델 | 도로보정 모델

산업단지
1m 일치도
4.3% → **31.0%**



남원 시가지 · 골목길
1m 일치도
4.1% → **55.3%**
IoU 73.6% · 거리 1.0m

2. MLOps 순환 적용

1 **학습데이터 구축 : 라벨 보정**
기존도로 · 토지피복 도로 면 → 도로 (비대상지 라벨)

1 **학습데이터 구축 : 골목길 · 농로 포함**
폭 8m 이하 포장 띠 → 도로, 가로수 · 풀 · 흙 덩어리 제외

2 **모델 학습 : 추가 학습**
특징 추출부 고정 · 분할부 10회 추가 학습

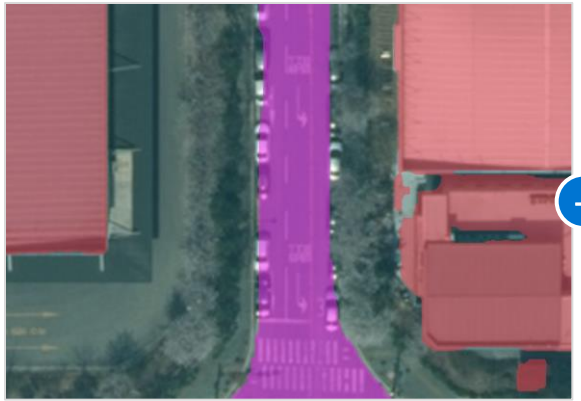
3·4 **성능 비교 → 모델 공개**
1m 일치도 시가지 55.3% · 산업단지 31.0%

GEOSTORY

5 후처리

AI 결과를 검수 · GIS 납품에 바로 쓸 수 있는 폴리곤으로 다듬음

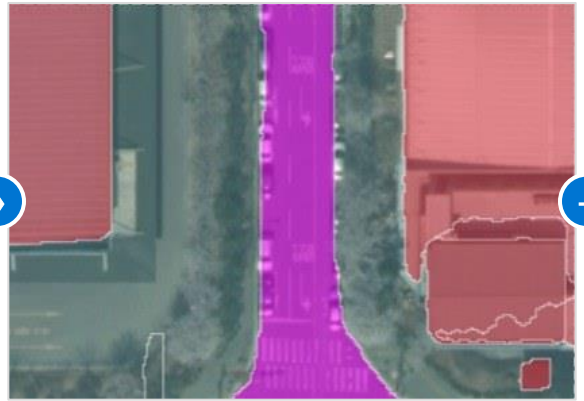
1. AutoLabel 자동 구획 · 벡터 정형화



1차 자동 구획
AI 결과로 객체 경계 자동 생성

직각 · 정점 정형화
계단형 경계 → GIS 납품 폴리곤

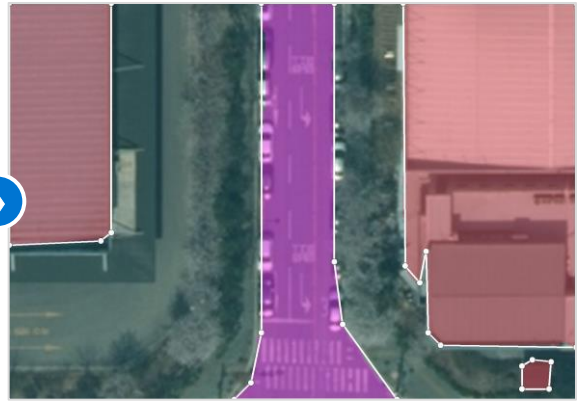
2. SAM2.1 범용 경계 정밀 보정



클릭 · 박스 한 번
포인트 · 박스로 경계 즉시 생성

범용 객체 분할
건물 · 도로 · 농경지에 같은 모델 적용

3. 4대 후처리 납품 데이터 품질 정제



경계 스냅
SAM2.1 윤곽 밀착

돌기 제거
톱니 경계 평탄화

구멍 메움
반사로 생긴 구멍 제거

미세 조각 제거
작은 파편 병합

GEOSTORY

GEOSTORY

SECTION 04

04

AI 분석 · 보고서

점유 판정 · 변화탐지 · 보호구역 · 보고서

AI ANALYSIS & REPORTING

**AI가 점유 의심 필지와 토지 변화를 찾아,
지도와 보고서로 제공함**

01 서비스 담당 기능
02 점유 판정 방식
03 분석 설정
04 점유 의심 사례
05 변화 탐지
06 변화 탐지 사례
07 보호구역 분석
08 보고서 자동 작성

1

서비스 담당 기능

점유 판정 · 변화 탐지 · 보고서 작성 : AI 분석 결과를 현장 조사와 업무에 활용함

Geostory AI Platform 서비스 구성

데이터 관리 영상 · 학습데이터 · 작업 현황

학습데이터 구축 AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인

AI 모델 개발 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개

AI 분석 점유현황 · 변화탐지 · 보고서

지도 서비스 결과 지도 · 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

AI 분석 서비스 담당 기능

01 **점유 판정**
토지피복 결과와 국 · 공유지 필지 중첩

02 **변화 탐지**
두 시기 영상 비교로 신규 변화 추출

03 **보고서 작성**
한글 · 엑셀 · PDF · GIS 출력

분석 대상
국유지 · 국공유지 · 하천구역 · 상수원보호구역

GEOSTORY

2

점유 판정 방식

항공사진을 토지피복으로 분류하고 필지 지목과 비교해 의심 필지를 자동 표시함

항공사진 12cm · 25cm 정사영상 → **토지피복 AI** 10종 자동 분류 → **필지 중첩** 국 · 공유지 필지 · 지목 → **판정** 지목과 맞지 않는 피복

판정 예

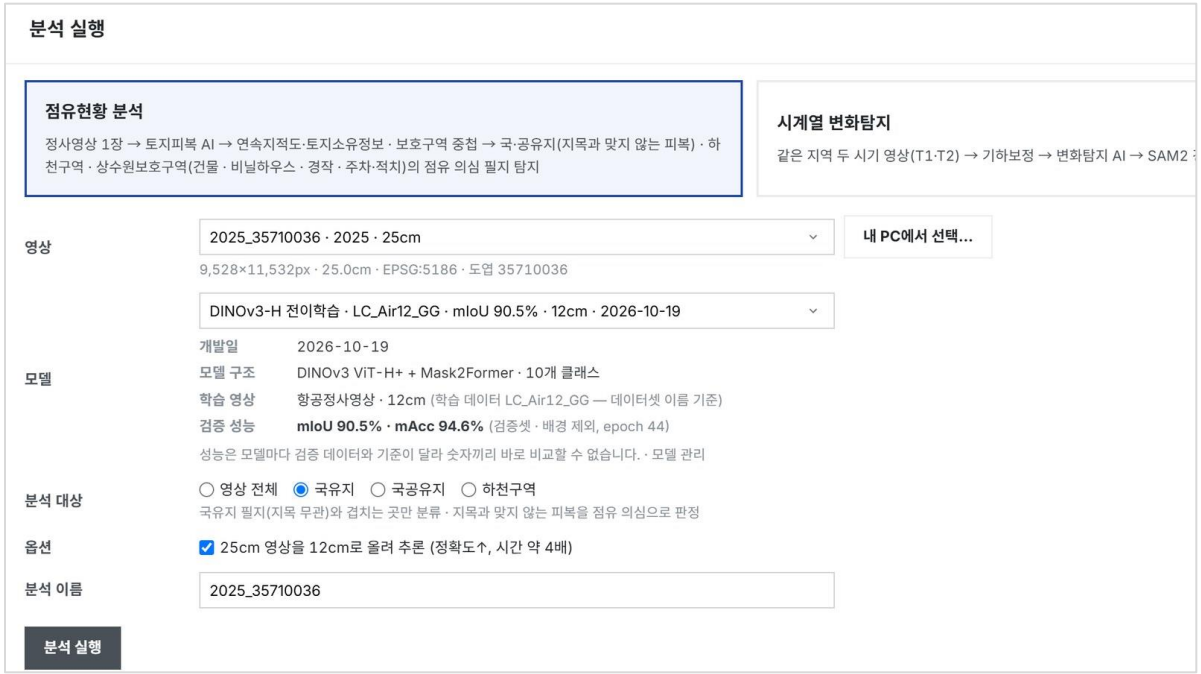
무단 건축	도로 · 구거 · 임야 위 건물
무단 경작	도로 · 구거 위 논 · 밭 · 비닐하우스
주차 · 적치	주차장 · 적치

기준 지목과 다른 피복 10㎡ 이상 · 필지 면적 5% 이상 (화면에서 조정)

3

분석 설정

분석 유형 · 영상 · 모델 · 분석 대상을 차례로 선택해 분석함



분석 서비스 화면 : 분석 유형 · 영상 · 모델 · 분석 대상 선택

01

분석 유형 · 영상 선택

점유현황 분석 또는 시계열 변화탐지 선택 후 도엽 영상 지정

02

모델 선택

모델 구조 · 학습 영상 · 정확도를 확인하고 선택

03

분석 대상 선택

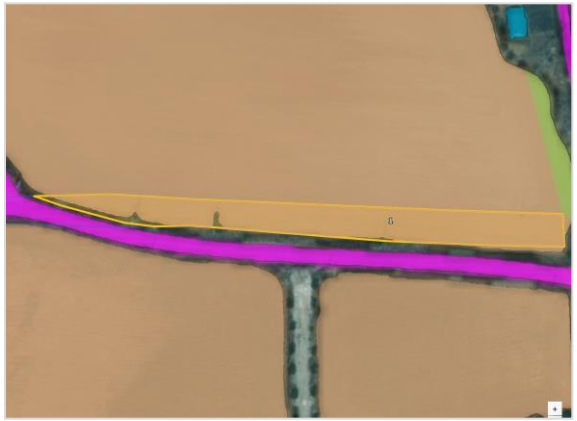
영상 전체 · 국유지 · 국공유지 · 하천구역 중 선택

GEOSTORY

4

점유 의심 사례

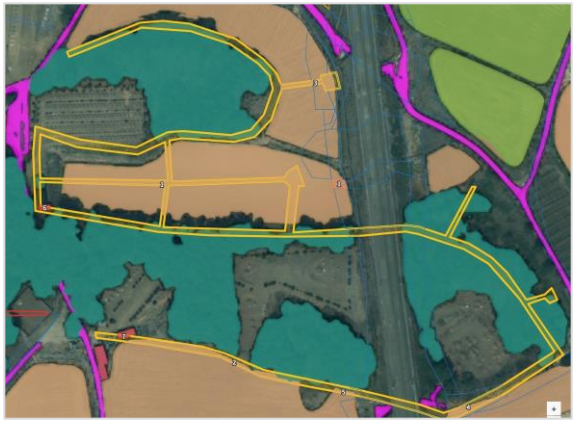
36701033 도엽 국 · 공유지 631필지 중 41필지 점유 의심, 26필지는 논밭으로 이용함 (7,754㎡)



염작리 299-2 · 지목 도로

742 ㎡

필지의 93%를 논밭으로 이용



염작리 121-5 · 지목 구거

1,009 ㎡

필지의 22%를 논밭으로 이용

염작리 118-2 · 지목 구거

715 ㎡

필지의 76%를 논밭으로 이용

판정 기준 10㎡ 이상 · 필지 면적 5% 이상 → 국 · 공유지 631필지 중 41필지 의심 (무단 경작 26 · 무단 건축 15)

GEOSTORY

5

변화 탐지

남원 도엽 2024 → 2025 AI 변화 후보를 단계별로 걸러 국유지 변화 21건으로 압축함

빨강 · 주황 = 변화 영역 · 파란 선 = 국유지 필지 · 오른쪽 = 면적순 목록

AI 변화 후보 두 시기 영상 자동 탐지

▼

411건 토지피복 교차 확인 · 미세폴리곤 제외

▼

42건 국유지 밖 369건 제외

▼

21건 SAM 경계 보정 · 1.7ha

변화 결과 활용

GIS · 보고서

GPKG · SHP 내보내기 · AI 보고서 자동 작성

GEOSTORY

6

변화 탐지 사례

2024 → 2025 영상에서 신축 · 철거 · 공사를 찾아 국유지와 겹친 면적을 계산함

신축 기타 → 건물 · 171㎡
겹침 : 국유지 2㎡

철거 건물 → 기타 · 1,407㎡
겹침 : 국유지 19㎡

공사 주차장 → 기타 · 235㎡
겹침 : 국유지 235㎡ (전체)

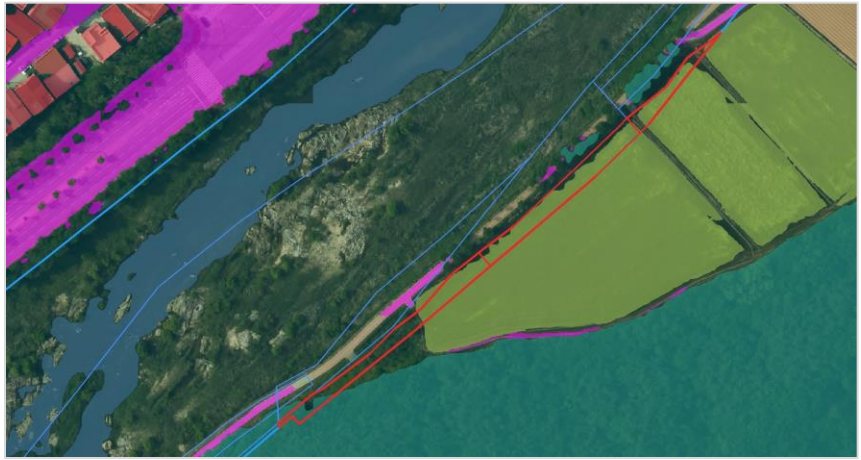
노란 선 = AI 변화 영역 (SAM2.1로 경계 보정) · 파란 선 = 국유지 필지

7

보호구역 분석

하천구역 무단점유 의심 필지를 자동 선별하고 상수원보호구역 신규 변화를 따로 집계함

하천구역 무단점유 소유 무관 · 구역 안 필지 전체 판정



보호구역 안 변화 그림 : 상수원보호구역 · 변화 위치

336 필지
하천구역 안 필지

8 필지
무단점유 의심 · 1,447㎡

8 건
상수원 구역 안 · 2,071㎡

2 건
하천구역 안 변화 · 366㎡

남원 35710036 도엽 · 왼쪽 하천구역 경계 · 의심 필지(빨강) · 오른쪽 상수원보호구역(초록) · 변화 위치(빨강)

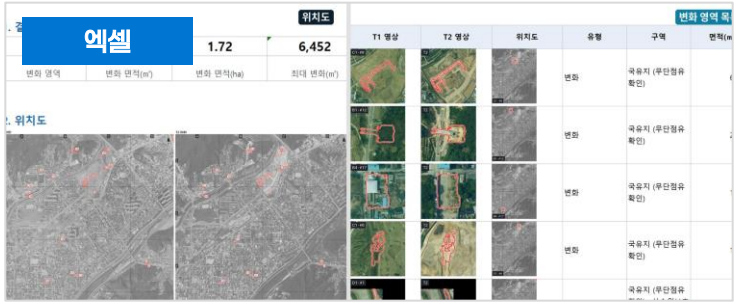
GEOSTORY

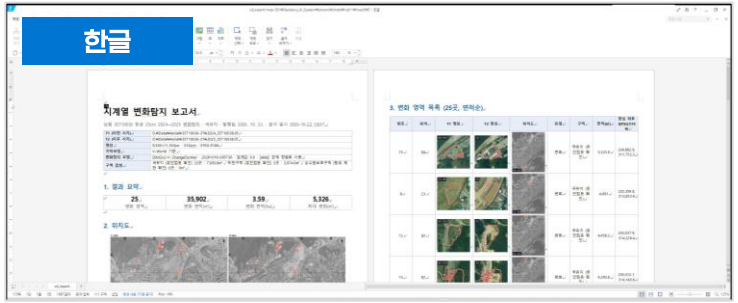
8

보고서 자동 작성

보고서는 한글 · 엑셀 · PDF로, 공간 데이터는 GPKG · SHP로 내보냄

자동 작성 보고서 : 개요 · 요약 · 위치도 · 목록





엑셀 · 한글 : 위치도 · 변화 영역 목록

작성 기간 단축
분석 직후 자동 생성

분석 보고서
한글 · 엑셀 · PDF 저장

GPKG · SHP
기존 GIS · 행정 시스템 호환

지도 서비스
위성지도 위 변화 · 점유 확인

활용 국 · 공유지 점유 실태 조사 · 개발행위 모니터링 · 지도 갱신 대상 선별

GEOSTORY

현장 조사 전,
의심 필지부터 먼저

대상 지역 시범 분석 제안

GEOSTORY

APPENDIX

A

부록

AI 모델 · 시스템 상세

APPENDIX

AI 모델 적용 결과 · 학습 방식 · 시스템 구성
질의응답용 상세 자료를 정리함

A1 도엽 자동 분류
A2 AI 개발 메뉴 구성
A3 토지피복 모델 구조
A4 25cm → 12cm 전이학습
A5 토지피복 모델 비교
A6 시스템 구성도

A1

도엽 자동 분류

항공영상 입력만으로 도엽 전체 806타일을 토지피복 10종으로 분류함

왼쪽 원본 · 오른쪽 영상 전체 AI 토지피복 (남원 35710036 도엽 일부)

806 타일
도엽 1장 전체 타일 분류

6.9 km^2
도엽 전체 면적 · 약 12분

10 종
건물 · 도로 · 논 · 밭 · 주차장 등

GEOSTORY

A2

AI 개발 메뉴 구성

화면 메뉴를 상위 메뉴 → 화면 → 기능 순으로 정리함

AI 개발	신규 학습	새 모델 처음부터 학습	진행 상황	신규 학습 기록
	전이학습 (이어 학습)	기반 모델 선택	기존 데이터 함께 학습	전 · 후 성능 비교
	학습 · 모델 관리	토지피복 모델	변화탐지 모델	학습 방법 · 설명 보기
학습 대상	토지피복 (점유현황) 모델	승인된 학습데이터로 학습		
	변화탐지 모델	내보낸 학습셋으로 학습		

A3

토지피복 모델 구조

대형 영상 AI로 특징을 추출하고 객체 단위로 분할해 토지피복 10종을 화소 단위로 분류함

입력
항공영상 512 × 512
12cm · 25cm (25cm는 12cm 크기로 확대)

↓

특징 추출 백본
백본 · DINOv3 ViT-7B
매개변수 67억 · 대규모 범용 영상 사전학습

↓

다중 축척
4단계 특징
작은 차량 · 주차장부터 넓은 농경지 · 하천까지

↓

분할 디코더
디코더 · Mask2Former
객체 단위 분할 · 매개변수 약 2.4억

↓

출력
토지피복 10종 지도
화소 단위 분류

학습 방법

백본 고정 · 디코더 학습
67억 백본은 그대로 · 분할 디코더를 항공영상으로 학습

25cm → 12cm 단계 학습
25cm 11,655장 기본 학습 → 12cm 이어 학습

경계 · 소면적 피복 집중
경계 화소 · 소면적 피복 가중 → 비닐하우스 · 나지 누락 해소

A4

25cm 기본 학습 → 12cm 전이학습

토지피복 서비스 모델 학습 과정을 같은 12cm 검증 영상 100장으로 비교함

01 25cm 기본 학습
경기 · 전라 · 경상 항공 25cm

02 12cm 이어 학습
경기 항공 12cm · 세부 정밀화

03 서비스 모델 등록
25cm · 12cm 영상 모두 분석

기본 학습 지역

3 개 권역

경기 · 전라 · 경상의 다양한 지형을
먼저 학습

전이학습 해상도

12 cm

건물 경계 · 좁은 도로 등
세부 표현 정밀화

최고 검증 정확도

91.6 %

첫 반복부터 77.7%
63회 반복

같은 12cm 검증 영상 100장 기준 비교

12cm 신규 학습 **90.9%** → 25cm 기본 학습 후 전이학습 **91.6%**

25cm 영상은 12cm 크기로 늘려 같은 모델로 분석

A5

토지피복 모델 비교

토지피복 모델 32개의 학습 기록으로 12cm · 25cm 해상도별 최고 모델을 선정함

12cm 최고 (M2 · M3, 12cm 검증 100장)

순위	모델 (백본 · 디코더 · 학습 · 구성)	mIoU
1	DINOv3-H · Mask2Former · frozen · M3 전이	91.3
2	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M3 전이	91.2
3	DINOv3-7B · Mask2Former · staged · M3 전이	91.1
4	DINOv3-7B · HRNet · frozen · M3 전이	91.1
5	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M2 직접	90.9

25cm 최고 (M1 · M4, 25cm 중심 검증)

순위	모델 (백본 · 디코더 · 학습 · 구성)	mIoU
1	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M4 결합	81.2
2	DINOv3-7B · Mask2Former · frozen · M1 25cm	81.1
3	DINOv3-7B · Mask2Former · staged · M4 결합	81.0
4	Swin-Large · UPerNet · M4 결합	80.9
5	Swin-Large · Mask2Former · M4 결합	80.6

평가 기준

학습 로그(train.log)의 최고 검증 mIoU (배경 제외) · 토지피복 모델 32개 중 학습 중단 3개 제외
M1 · M4 검증은 25cm 2,326장 (M4는 12cm 100장 포함, 96%가 25cm) · M2 · M3 검증은 12cm 100장
구성: M1 25cm 기본 학습 · M2 12cm 직접 학습 · M3 25cm → 12cm 전이 · M4 25cm + 12cm 결합

A6

시스템 구성도

서비스별 컨테이너를 쿠버네티스로 운영하고, GPU · 공간 DB · 저장소를 모든 서비스가 함께 씀

사용자 웹 브라우저 · QGIS 플러그인 (학습데이터 구축) · 관리자 · 작업자 · 검수자

입구 Ingress (Traefik) · 주소 경로별로 서비스에 전달 · /geoserver 경로로 WMS · WFS 제공

쿠버네티스 클러스터 (k3s) · 서비스마다 컨테이너 1개, 장애 시 자동 재시작

업무 서비스 (CPU)	AI 서비스		데이터 서비스
web 화면 · 공통 API	**labeling** 학습데이터 구축 · AI 초안	**training** AI 개발 · 신규 학습 · 전이학습	**PostGIS 17** 분석 결과 · 지적 · 행정경계 · 작업 기록
catalog 데이터 관리 · 영상 등록			
tiles 영상 · 지도 타일	**analysis** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서	**llm** AI 도우미 · Gemma 4	**GeoServer 2.28** WMS · WFS 지도 발행

클러스터 운영 서비스 배치 · 상태 검사 · 자동 재시작 · 자원 감시 · GPU 시분할 배분 · 무거운 작업은 순서대로 실행

코드 (app)	모델 (models)	운영 데이터 (data)	원본 영상	일일 백업
서비스 · 어댑터	기반: DINOv3 7B · SAM2.1 · Gemma 4 서비스: 토지피복 · 변화탐지 · 객체 탐지	목록 · 학습 결과 · 백업	읽기 전용	DB · 지도 설정

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 04 16:50–17:10 20분

AI 변화탐지 기반 무인도서 해양쓰레기 수거량 예측 및 관리 체계 구축

발표자

홍순범
(주)지오랩스
공간혁신본부 이사

주최 사단법인 대한공간정보학회 주관 GEOSTORY (주)지오스토리 후원 사단법인 GeoAI데이터학회 사단법인 한국지리정보학회 사단법인 한국측량학회 사단법인 대한원격탐사학회

GEO-AI SUMMIT 2026

geolabs.

AI 변화탐지 기반

무인도서 해양쓰레기
수거량 예측 및 관리체계 구축

홍 순 범 | 지오랩스

이 섬에는 사람이 아닌 ??? 가 방문합니다

이 섬에는 사람이 아닌 쓰레기 가 방문합니다

인간의 활동으로 발생한 쓰레기는, 사람의 발길이 닿지 않는 무인도서까지 흘러듭니다

인간 활동으로 발생한 쓰레기가 섬으로 향했습니다

해양쓰레기는 인간 활동에서 발생하며, 하천과 해류를 따라 바다로 유입됩니다

육상 기인

주요 발생원
생활 폐기물 · 하천 유입 쓰레기

주요 유입 원인
집중 호우 · 하천 범람 · 부적절한 폐기물 관리

해상 기인

주요 발생원
폐어구 · 폐부표 · 선박 발생 쓰레기

주요 유입 원인
어업 · 양식 활동 · 어구 유실 · 선박 활동

출처 : 해양환경정보포털 해양쓰레기 관리 기본계획

해양 쓰레기가 주는 피해는
결코 가볍지 않습니다

지금도 바다에 버려지고 있는 해양 쓰레기들은
생명과 안전을 위협하고 있습니다.

해외 해안 산란장 사례 | Marine Pollution Bulletin, 2026

바다거북 피해 **121마리**

폐어망 · 합성 밧줄 등에 얽힌 새끼 바다거북 121마리 확인

국내 무인도서 사례 | Diversity, 2024

괭이갈매기 피해 **25건**

국내 무인도서 괭이갈매기의 낚싯줄 얽힘 / 쓰레기 섭취 등 피해 확인

해외 도서 사례 | Journal of Hazardous Materials, 2020

소라게 연간 **57만 마리** 폐사

플라스틱 용기에 들어간 소라게 연간 약 57만마리 폐사 추정

무인도서는 사람이 없는 곳일 뿐
생명이 없는 곳이 아닙니다

해양 플라스틱 파편화 | NOAA Marine Debris Program

미세플라스틱 발생

해안에 방치된 쓰레기는 햇빛과 파도에 의해 미세플라스틱화

식품 · 식수 검출 사례 | NOAA · WHO

먹이망과 생활 속 노출

어패류 미세플라스틱 섭취 · 수돗물 및 생수 미세플라스틱 검출

선박 추진기 얽힘 사례 | NOAA Marine Debris Program

선박 안전 위협

폐어망과 로프는 선박 추진기에 감기거나 취수구를 막음

섬에 남겨진 쓰레기,
그 영향은 **우리의 일상까지 이어집니다**

섬에 쌓인 쓰레기
인간에게도 돌아옵니다

해양쓰레기는 부서져 사라지는게 아닌, 미세 플라스틱으로 남고
해양생물과 사람의 일상 · 선박 운항에도 영향을 미칩니다.

치우는 것만으로는
끝나지 않습니다
수거가 완료된 후에도 쓰레기는 다시 유입되기에
지속적인 관찰과 변화 분석이 필요합니다.

CONTENTS

geolabs.

01

조사 목적

정화사업의 목적과
전체 추진 흐름

02

현장조사와 분석

위성 · 드론영상 분석과
해양쓰레기 조사

03

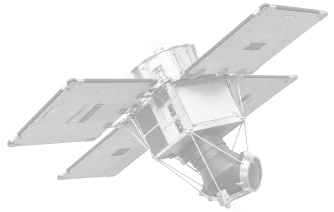
분석자료와 수거 설계

분포자료의 활용과
수서계획 수립

04

수거 이후의 모니터링

반복 관찰과
재유입 관리



geolabs.

01

조사 목적

해양쓰레기조사 사업의 목적과 전체 추진 흐름

무인도서 해양쓰레기의 관리 과제

접근이 어려운 해안에 쓰레기가 쌓이고, 수거 후에도 다시 유입

무인도서 해양쓰레기의 관리 여건

- ✓ 상시 관리 인력이 없고 접안·이동이 어려운 현장
- ✓ 해안 경관뿐 아니라 생태계·선박 운항에 영향
- ✓ 수거 이후에도 재유입 반복 발생

수거 전후에 필요한 정보

수거 전 · 해안별 쓰레기 위치·분포·형상 파악

인력과 선박 배치 등 작업계획 수립

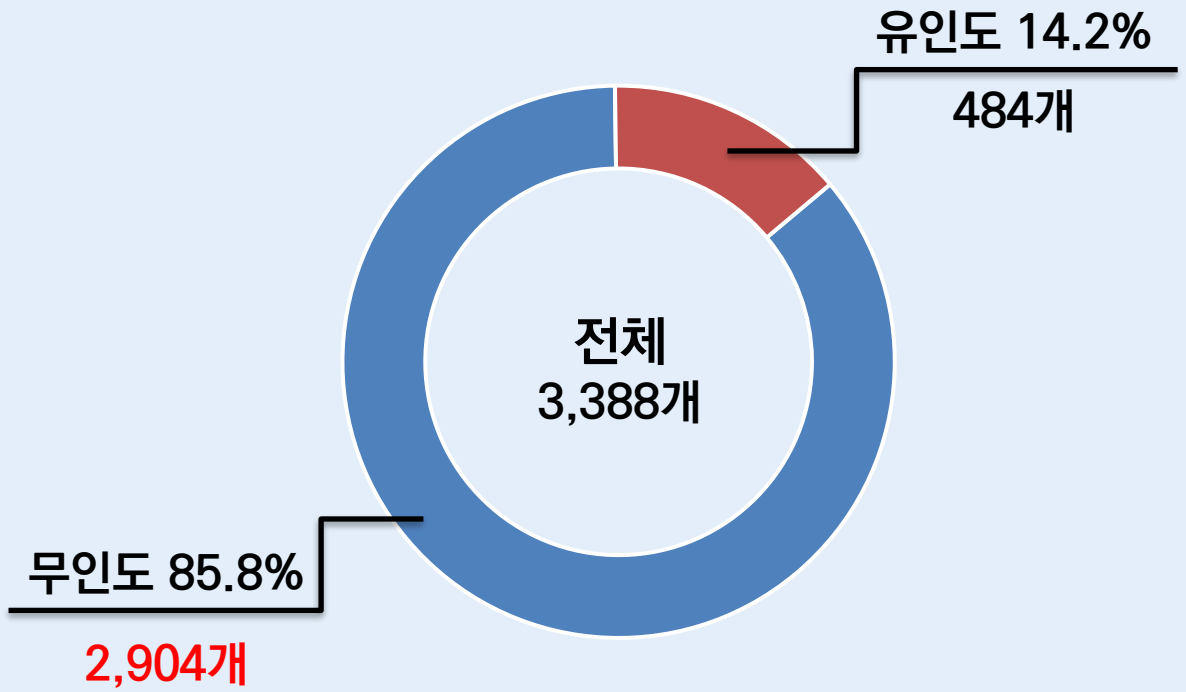
수거 후 · 동일 지점 반복 조사

재유입 여부와 시기 확인

무인도서 현황 파악이 수거계획의 출발점

무인도서 해양쓰레기의 관리 과제

접근이 어려운 해안에 쓰레기가 쌓이고, 수거 후에도 다시 유입



대한민국 섬의 약 86%는 무인도

출처 : 2025년 기준 한국섬진흥원

지속가능한 체계적 해양쓰레기 관리방안 마련

조사 목적과 범위

"해양쓰레기 수거·처리로 선박 안전 운항 과 해양생태계 보전 에 기여"

조사사업 목적

조사 목적	확보하는 정보
실태 파악	쓰레기의 위치·분포와 오염 상태
수거 설계	수거 대상지 파악 및 수거 계획 설계
변화 분석	오염분포의 변화와 관리 기초정보

- 과학적인 현장조사로 분포와 변화 양상 파악
- 조사정보를 효율적인 수거·관리에 활용

현황을 파악하고 관리 판단의 근거 마련

적용 방안

수거 전 현황조사

1. 해안·해저 쓰레기의 위치와 형상 확인
2. 수거구역·방법 검토에 필요한 자료 작성

수거 후 모니터링

1. 같은 도서의 쓰레기 분포를 반복 조사
2. 재유입과 변화를 비교해 재수거 검토

현황조사와 사후 모니터링의 연계

조사와 수거사업의 연결

조사 결과가 수거계획으로, 수거 이후 관찰이 다음 계획으로 연결

현황조사 → 수거 → 사후 모니터링으로 이어지는 순환 관리 체계

조사·분석 및 설계

01 **현황조사**
드론·위성·현장조사로 위치와 분포 확인

02 **분석·검수**
형상 분류와 탐지 결과 보정

03 **물량 산정**
형상별 분포와 작업 물량 정리

04 **실시설계**
수거구역·방법·사업비 결정

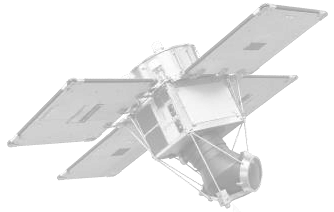
05 **수거·처리**
계획에 따른 작업과 처리

수거 이후

01 **동일 도서 재조사**
드론·위성영상으로 재유입 확인

02 **시계열 변화탐지**
촬영조건과 조사구역을 맞춰 변화 분석

03 **재수거 검토**
필요도서와 적정 수거시기 제시



geolabs.

02

현장조사와 분석

위성 · 드론영상 분석과 해양쓰레기 조사

현장 여건에 따른 수행 방법 조정

조사 범위와 현장 조건을 확인한 뒤 영상 취득 방법과 일정을 결정

취득 전 현장 조건 검토

현장 조건	조사 방법 조정
비행 제한	현장사진 등 대체 조사수단 검토
기상·가시성	촬영 시기 조정, 가려진 구역 추가 확인
지형·접근성	장애물과 상륙 여건을 고려해 경로 설정
위성영상 품질	운량·그림자·조위 확인 후 사용 여부 판단

조사한 구역과 관찰하지 못한 구역을 함께 기록

지형·지물 간섭을 고려한 상세 촬영

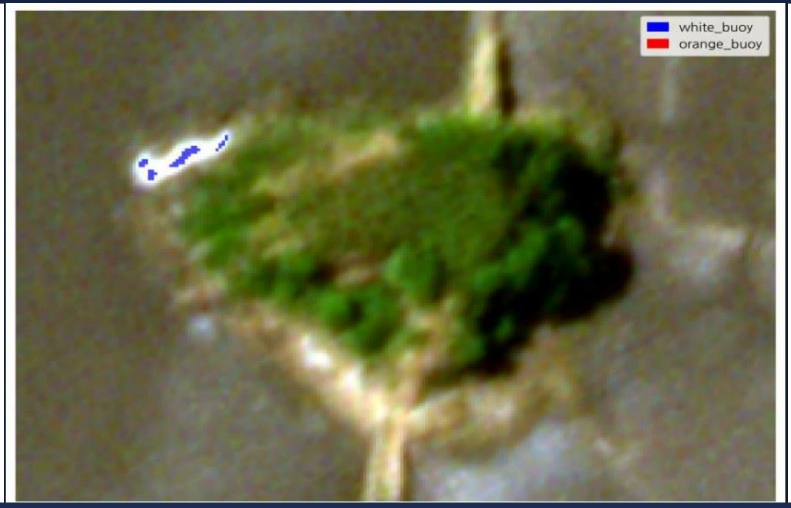
- ✓ 방법과 촬영조건을 도서별 기록으로 유지
- ✓ 탐지 결과의 누락·오분류는 후속 검수로 보완

현장 조건에 맞춘 자료 확보

위성영상과 드론영상의 역할

위성으로 도서별 분포 변화를 살피고, 드론으로 형상과 객체 경계를 상세하게 확인

위성영상 · 광역 반복 관찰



위성영상의 특정 대상 탐지 예시

- 같은 도서의 반복 영상으로 분포 변화 확인
- 해상도·운량·조위와 탐지 가능한 대상 확인

도서별 변화와 상세 조사 대상 검토

드론영상 · 상세 형상 분석

근접 영상의 형상별 객체 분석

- 근접 영상에서 종류와 객체 경계 판독
- 검수한 결과를 면적·물량 산정에 활용

형상별 분포와 작업 정보 정리

사용 장비·영상자료와 분석 시설

드론·위성영상·AI 분석 시스템을 연계해 현황조사와 수거 설계 지원

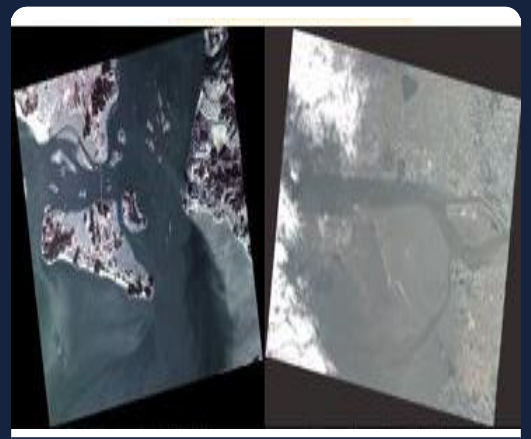
드론 장비

다수 드론 운용

- cm급 고해상도 근접 촬영
- 다수 기체·배터리로 촬영 지속
- 해안 지형에 맞춘 광역·상세 촬영

현장 상세 관측

위성영상 자료

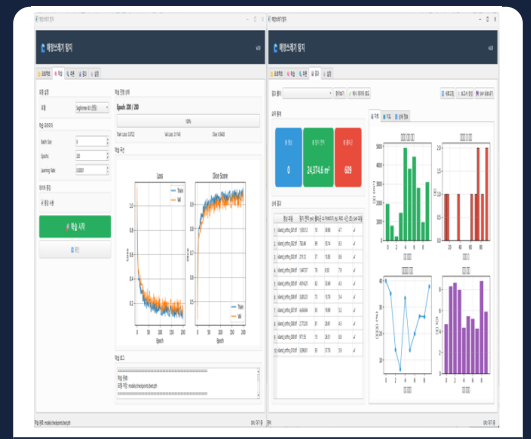


SkySat

- 재촬영 주기·해상도를 함께 검토
- 분기별 같은 도서 반복 관찰
- 운량·간조 조건에 맞춘 자료 확보

광역·시계열 관측

AI 영상분석 시스템



영상 전처리 · 탐지 · 검수

- 위성·드론별 탐지 모델 적용
- 분포·면적·형상 분석 지원
- 분석 결과를 도면·목록으로 정리

분석과 정량화

실시설계·분석 시설

해양 관련 작업·분석 공간

- 현장자료와 분석 결과 종합
- 수거 물량·방법·사업비 검토
- 시방서와 설계도서 작성

설계 기초자료 검토

현황조사 · 위성영상 수집 계획

재촬영 주기와 해상도, 운량·조위 조건을 함께 고려해 반복 관찰 자료 확보

01 **대상·시기 설정**
촬영 영역·시기

02 **위성 선정**
재촬영 주기·해상도

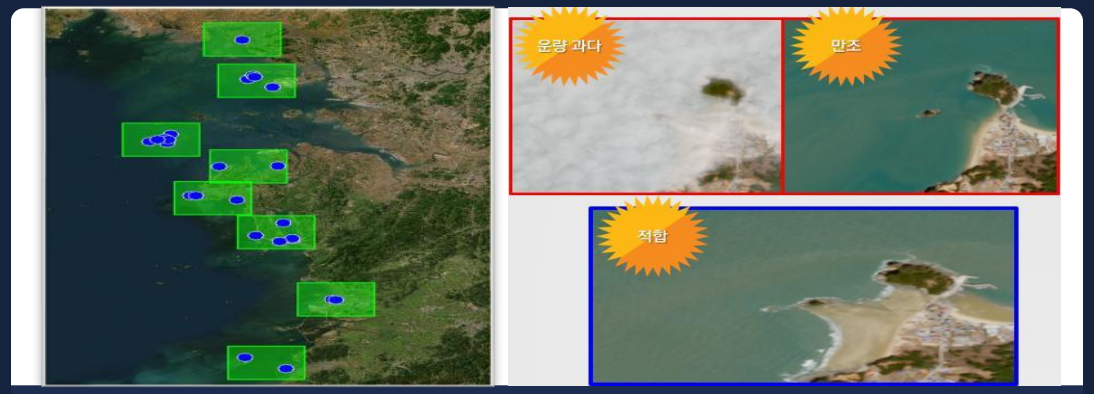
03 **영상 확보**
범위·운량·조위 검토

04 **분석자료 준비**
촬영정보·품질 기록

분기별 시계열 자료 확보

항목	상세 내용
사용 위성	SkySat
선정 기준	재촬영 주기 우선, 해상도·특성 종합
구매 범위	25km² 단위 · 분기별 영상 각 8장
품질 조건	운량 10% 이하 · 간조시기 영상

촬영조건을 맞춰 변화 비교에 활용



조사대상과 최적 영상 확보

촬영일·운량·조위·그림자를 확인하고
판독 가능한 구역과 관찰이 어려운 구역을 구분

위성영상 자료와 탐지 과정

분광정보를 이용해 대상 화소를 분류하고, 위치와 면적으로 정리

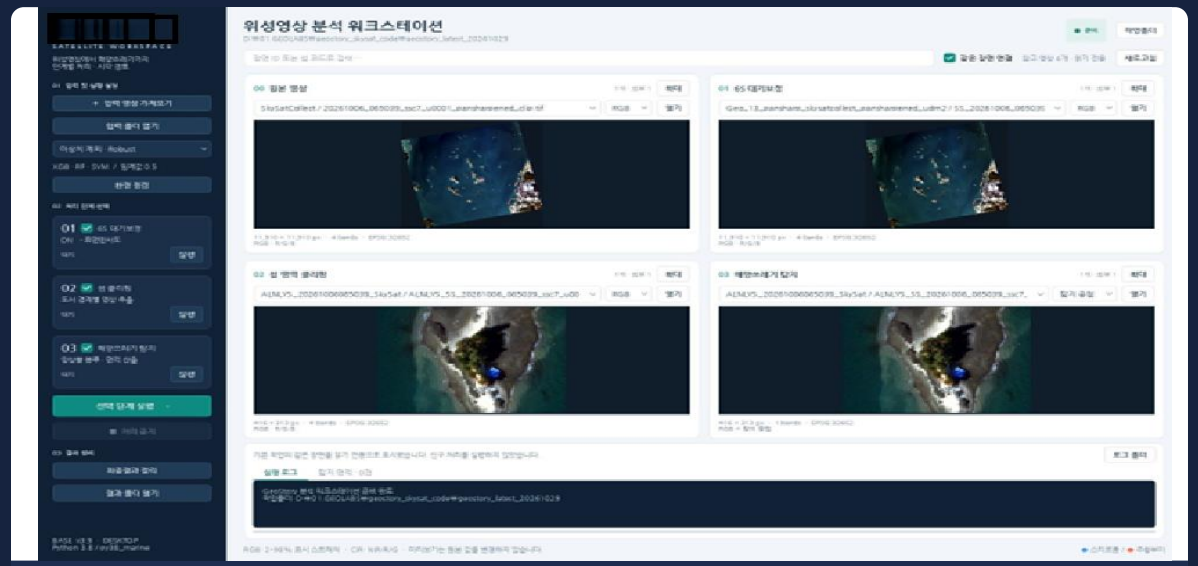
01 **자료 준비**
SkySat 영상·촬영정보

02 **대기보정**
지표 반사도 산출

03 **도서 추출**
경계로 관심구역 분리

04 **대상 탐지**
분광특성·앙상블 분류

05 **결과 검토**
후보 위치·면적 확인



실제 분석 화면 : 원본·대기보정·도서 추출·탐지 결과

위성영상에서 무엇을 찾는가

- ✓ 원시자료 전처리 : 대기보정·도서 추출
- ✓ 가시광·근적외선과 분광지수를 분석에 활용
- ✓ 대상은 백색·주황색 부이 계열
- ✓ 여러 모델의 판정을 결합해 탐지 후보 생성

위성 영상을 활용해 해양쓰레기 광역 탐지

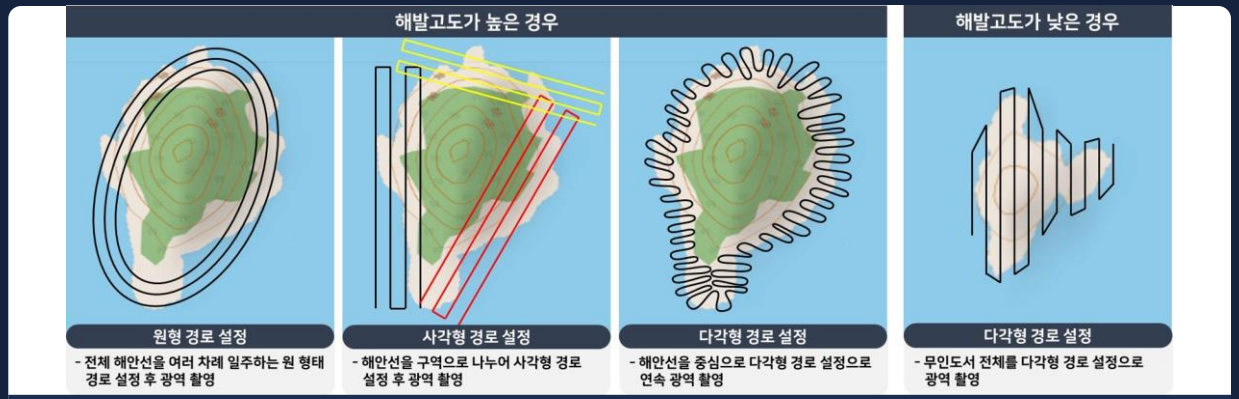
광역·상세 드론 촬영

해안 드론촬영으로 현장 해안쓰레기 조사

드론 촬영 조사

- 사전 비행 : 간섭 지형·지물 확인 및 비행 경로 설정
- 광역 촬영 : 도서 전체 분포 파악, 지형에 맞춘 원형·사각형·다각형 경로
- 상세 촬영 : 밀집구역 근접 촬영, 형상 판독용 영상 확보
- 촬영 불가 지역 : 현장조사 등 대체 방법 적용

지형과 해상도에 맞춘 촬영 계획



지형에 따른 광역 촬영 경로 설정

쓰레기 밀집구역 상세 촬영

AI 기반 해양쓰레기 분석 과정

"드론영상에서 객체 탐지 → 외곽선 추출 → 면적 분석 까지"

01 **입력**
드론 촬영 이미지 준비

▶

02 **객체 탐지**
YOLO + SAHI

▶

03 **외곽선 추출**
SAM

▶

04 **면적 분석**
GPS · GSD 적용

▶

05 **산출물**
분포도 · 히트맵 · GIS 데이터

AI 분석 결과 화면 (탐지 박스 + 외곽선)

해양쓰레기 탐지 AI 모델 역할

모델	역할	결과
YOLO	객체 탐지 · 형상 분류	바운딩 박스
SAHI	영상 분할 추론	작은·밀집 객체 보완
SAM	외곽선 분할	픽셀 단위 마스크

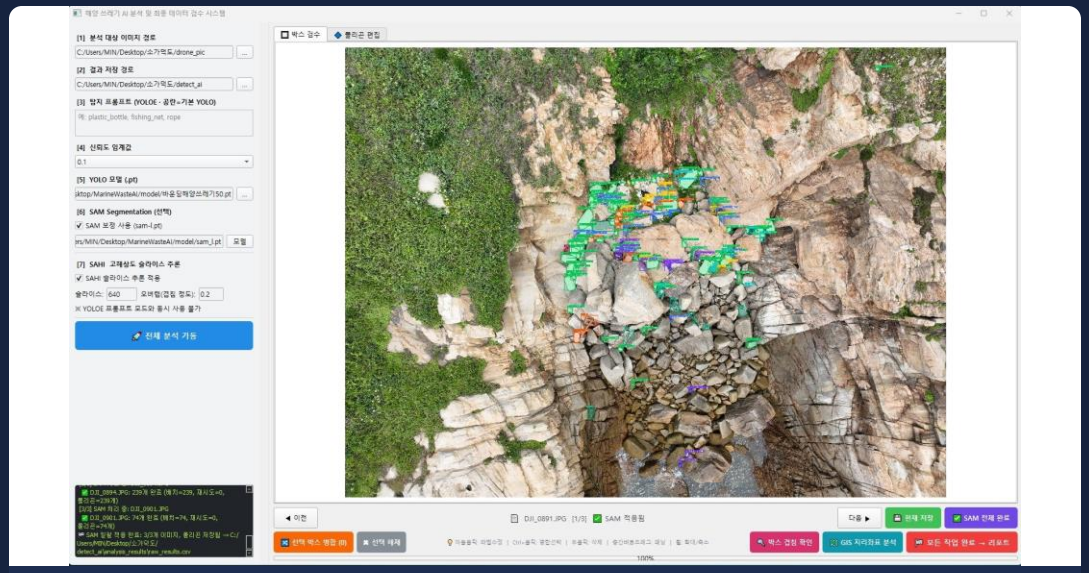
✓ 사업별 형상 분류체계로 학습한 모델 적용

YOLO와 SAHI의 객체 탐지

고해상도 환경에서 정확한 탐지를 위하여 YOLO 모델과 SAHI 추론 방식 융합 적용

YOLO(You Only Look Once)

영상에서 쓰레기의 위치와 종류를 함께 예측

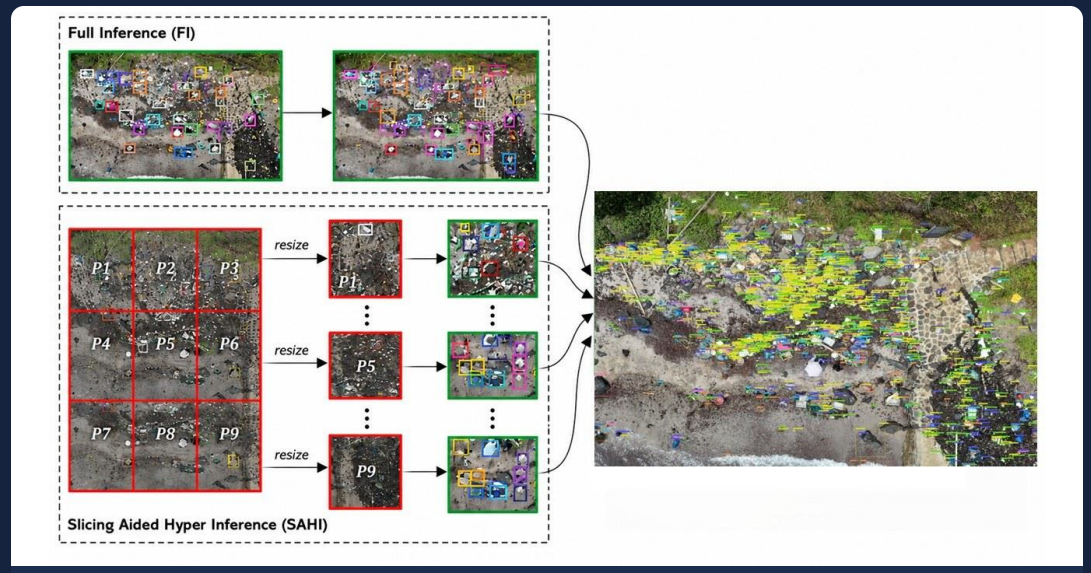


객체의 위치와 형상 탐지 결과

해안쓰레기 객체 탐지·형상 분류

SAHI(Slicing Aided Hyper Inference)

고해상도 영상을 영역별로 나눠 탐지 후 병합



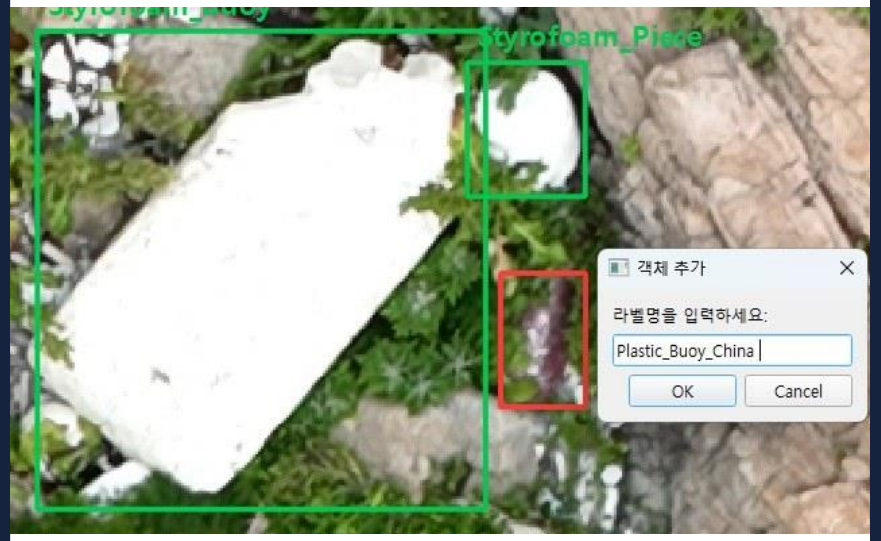
전체 영상 분석과 분할 분석의 결합

소형·밀집 객체 탐지 누락 완화

객체 탐지 결과 사례

해안영상의 탐지 위치를 확인하고, 밀집구역에서는 세부 객체를 확대해 검토

객체 탐지 결과



개별 객체의 박스와 형상 라벨

- ✓ 박스는 쓰레기가 어디에 있는지 표시
- ✓ 라벨은 쓰레기의 형상을 구분

탐지 결과를 외곽선 추출에 전달

SAM의 외곽선 분할

YOLO/SAHI 탐지 결과를 기반으로 객체 외곽선을 분할하여 면적 산출 기반 마련

SAM(Segment Anything Model)

객체의 경계를 구분하는 이미지 분할 모델

탐지 객체의 마스크 생성

외곽선 추출 절차

1. YOLO·SAHI 탐지 박스 전달
2. 마스크 생성 · 객체 경계를 픽셀 단위로 분할
3. 면적 산출 · 마스크 픽셀 면적에 GSD 적용

박스는 쓰레기가 어디에, 마스크는 쓰레기가 얼마나

형상별 외곽선 분할 결과

외곽선 분할 결과 사례

형상별 마스크로 객체가 차지하는 범위를 확인하고, 복잡한 경계를 검수

스티로폼·부이류의 경계 분할

객체가 차지하는 **범위 확인**

로프 등 복잡한 외곽선의 검토

공극·배경의 과다 포함을 검수·보정

마스크의 픽셀 면적에 **지상해상도**를 적용해 실제 면적 산출

영상분석 결과의 물량 정리

"탐지 객체의 픽셀 면적 에 GSD 를 적용해 실제 면적·부피 산정"

실제면적 = 픽셀면적 × GSD^2 / 최종부피 = 면적 × 두께 또는 개수 × 개당 부피

면적 및 부피 분석 단계

EXIF/GPS 수집	GSD 산출	실제 면적 계산	부피 산정
이미지 위·경도 및 촬영 정보 확인	한 픽셀에 담긴 실제 지면 크기 산출	탐지 객체의 픽셀 면적 × GSD^2	형상별 두께 / 개당 부피 기준 적용

형상별 기준 적용

1. 재질과 형태에 따라 면적 기준·개수 기준 구분
2. 형상별 두께 또는 개당 부피 기준표 적용

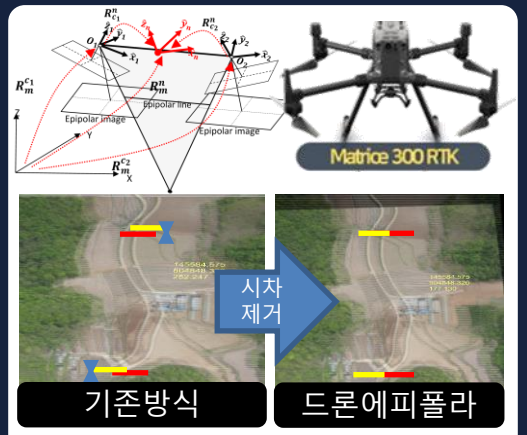
설계 기초자료 작성

1. 영상분석 결과와 현장 확인 내용 함께 검토
2. 수거구역별 물량을 도면·목록으로 정리

정확한 검증과 예측을 위한 기술개발

"Geo3Di 수치사진측량시스템을 활용한 GIS 공간분석"

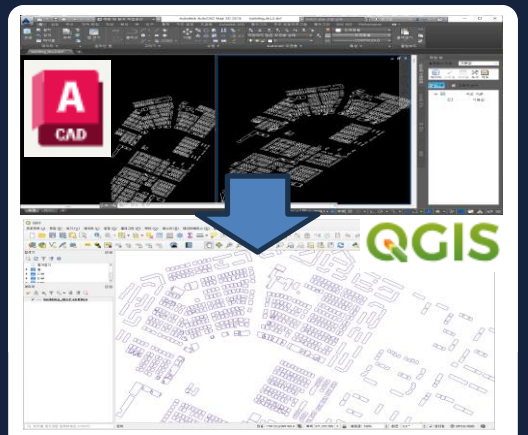
드론 입체 영상 도화



드론 입체시 가시화 지원

- 드론 영상 데이터 3차원 압체 영상
- 에피폴라 영상 제작 시차 소거
- 소규모 단위 면적 신속 분석 가능

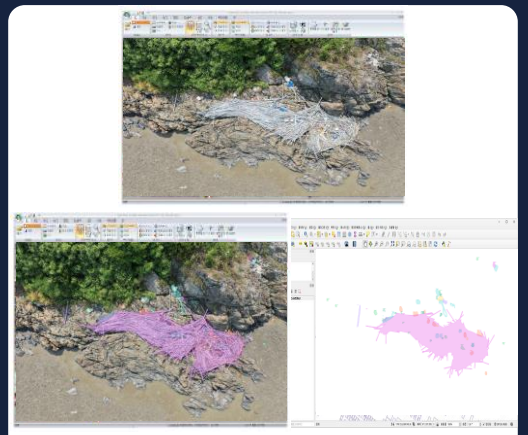
오픈 GIS S/W 적용



Q-GIS 연동 자체 엔진 탑재

- 캐드 구입 및 유지보수 비용 절감
- QGIS 기반 자체 엔진 적용
- 사용자 편의 고려 커스터마이징 가능

AI 영상분석 시스템 연동



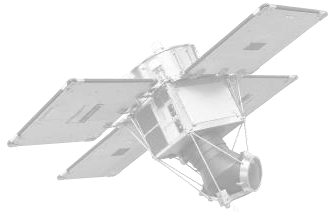
수치사진측량시스템 활용 통합 솔루션

- 위성·드론·유인항측 모델 적용
- 수치도화, GEO-AI, GIS공간분석
- 분석 결과를 도면·목록으로 정리

활용 분야

위법성 구조물, 폐기물 판독 작업·분석

- 건축·도시
- 농지·산지
- 국토·개발제한
- 하천·해양
- 도로·점용
- 환경·폐기물



geolabs.

03

분석자료와 수거 설계

분석 자료의 활용과 수거계획 수립

현황조사 자료의 활용

"조사한 내용을 수거계획 에 반영"

쓰레기의 분포와 형상

- ✓ 밀집구역과 주요 종류 정리
- ✓ 형상별 분포를 도면과 목록으로 정리
- ✓ 수거구역과 분리작업 계획에 반영

도서의 접근·작업 조건

- ✓ 접안 가능 지점과 이동 동선 확인
- ✓ 조위·기상에 따른 작업 여건 검토
- ✓ 인력과 선박의 운용 방법 검토

01 **현황조사 자료**
분포·형상, 접근 조건

▶

02 **수거구역 설정**
밀집구역 중심 구역 구분

▶

03 **작업 방법 검토**
형상별 수거·분리 방식

▶

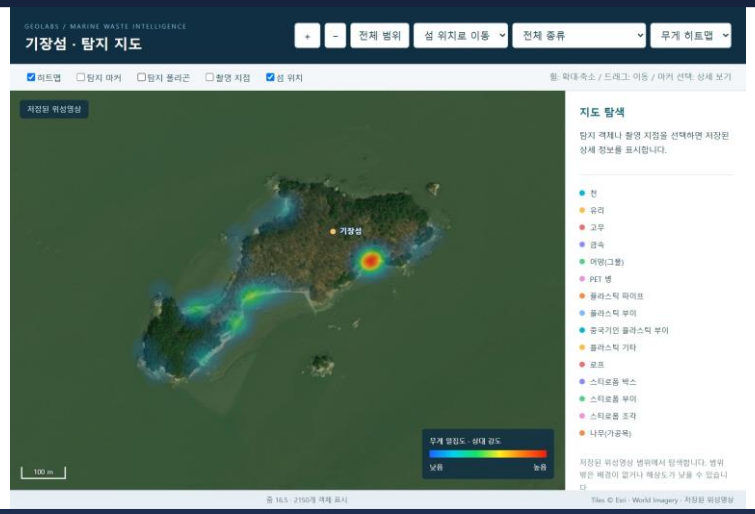
04 **운용 계획**
인력·선박 배치 검토

조사자료를 작업자가 쓰는 도면과 구역별 정보로 정리

해안영상 분석과 수거계획 활용

기장섬 사례 : 히트맵으로 밀집 위치를, 보고서로 형상별 추정량을 확인

드론 분석 히트맵



위성 배경지도 위 드론 탐지 결과 · 무게 밀집도

밀집 위치와 형상별 분포로
수거구역 후보 확인

상세 분석 보고서

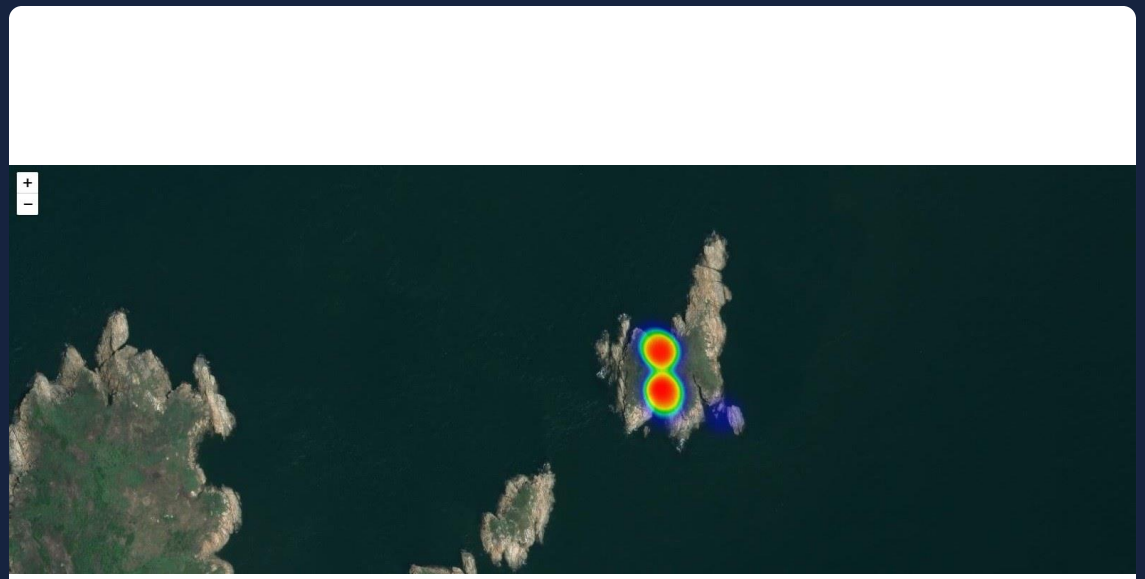
보고서 원문 발췌 · 종합 요약과 형상별 산출

개수·면적·부피·추정 무게로
형상별 작업량 검토

밀집 위치·형상별 추정량과 현장 접근성을 종합해 **수거 방법·작업 순서** 검토

우선 수거구역 검토

"분포자료에 접근성 과 현장 여건 을 함께 반영"



위치기반 히트맵 (밀집구역 확인)

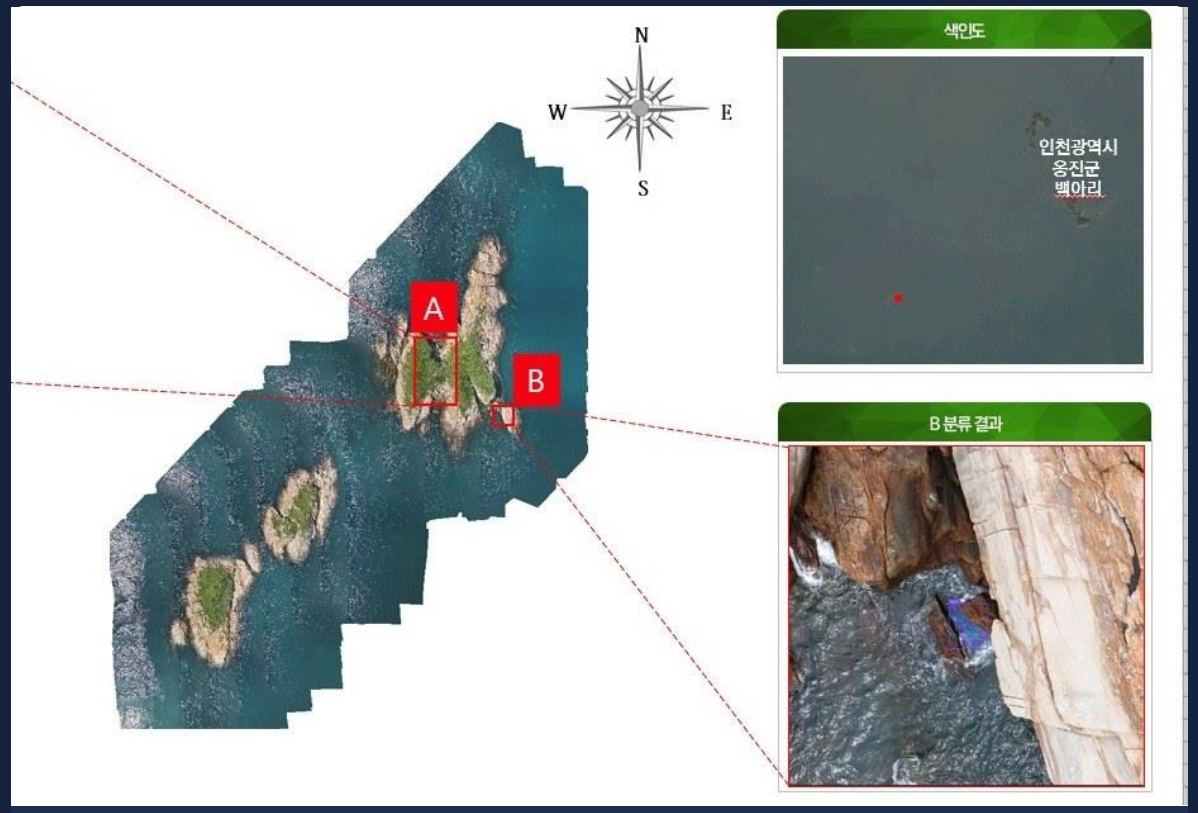
수거구역 검토 항목

항목	검토 내용
분포 특성	밀집구역과 주요 형상 확인
접근성	접안·상륙과 인력 이동 경로
주변 환경	보호구역과 작업 제약
작업계획	구역별 수거 방법과 작업 순서

검토 결과를 종합해 수거 대상과 작업 순서 마련

분석 성과물과 GIS 연계

하나의 분석 결과를 현장과 기관에서 사용하는 형태로 정리



정사영상 기반 해안쓰레기 분포도 도면

사업대상지 해양쓰레기 도면 제작

주요 성과물

성과물	내용
형상별 시각화	영상마다 형상별 객체를 색으로 구분
위치기반 히트맵	촬영 좌표로 밀집구역을 지도에 표출
분포도 도면	정사영상 위에 구역별 분류 결과 배치
GIS 데이터	CSV·Vector로 내보내 공간분석 연계
메타데이터	좌표계, 파일포맷 등의 속성 정보

AI 분석 결과 → GIS 공간분석

해양 쓰레기 AI 분석 시스템

이미지 폴더를 선택하면 촬영 정보와 분석 설정을 확인합니다.

[1] 분석 대상 이미지 경로

분석할 드론 이미지 폴더를 선택하세요 ...

[2] 결과 저장 경로

분석 결과를 저장할 폴더를 선택하세요 ...

[3] 탐지 프롬프트 (YOLOE · 공란=기본 YOLO)

예: plastic_bottle, fishing_net, rope

[4] 신뢰도 임계값

0.25

[5] YOLO 모델 (.pt)

ex) yolo.pt ...

[6] SAM Segmentation (선택)

SAM 보정 사용

모델

[7] SAHI 고해상도 슬라이스 추론

SAHI 슬라이스 추론 적용

슬라이스: 640 오버랩(겹침 정도): 0.2

※ YOLOE 프롬프트 모드와 동시 사용 불가

전체 분석 가동

중단 (진행분 저장)

이전 작업 이어하기

권역 통합 보기

작업 기록: 없음

이미지 폴더와 결과 저장 폴더를 선택하세요.
이미지 입력 → 전체 분석 가동 → 검수/폴리곤 편집 → 분석
순서로 진행하세요.

박스 검수 | 폴리곤 편집

◀ 이전

이미지 경로와 결과 저장 경로를 선택하세요.

다음 ▶ | 현재 저장

선택 박스 병합 (0) | 선택 해제

더블클릭: 라벨수정 | Ctrl+클릭: 병합선택 | 우클릭: 삭제 | 중간버튼드래그: 패닝 | 휠: 확대/축소

저장 이력 | 박스 겹침 확인 | 분석

실시설계 · 수거방법 결정과 사업비 산정

수거·인양부터 운반·하역·처리까지 공종을 나누어 작업 방법과 비용 산정

폐기물 수거 → 인양 → 적재 → 이동 → 하역 · 처리

01 수거·인양

- ✓ 도서·구역별 수거 물량과 방법
- ✓ 전용 수거선·굴삭기 등 장비
- ✓ 작업 인력과 수거·인양 시간

현장 조건에 맞춘 수거 방법

02 적재·해상 운반

- ✓ 선박 적재와 이동 경로
- ✓ 전용 수거선·탑재형 크레인
- ✓ 운반 횟수·시간과 인력 운용

선박·장비 운용 계획

03 하역·처리

- ✓ 육상 하역과 처리장 이동
- ✓ 하역 크레인·작업 인력
- ✓ 폐기물 처리경비와 제경비

공종별 비용을 종합

공종별 물량·작업시간·장비·인력을 반영해 사업비 산정

실시설계 · 시방서와 설계도서 작성

현장실태·수거 물량·방법·사업비와 시행 조건을 시방서 및 설계도서에 반영

현황조사와 실시설계 내용을 하나의 설계도서로

01 현장실태와 조사 근거
도서별 위치·분포·형상, 접안·상륙·작업 조건

02 재수거 대상과 설계 내역
수거구역·물량·방법, 장비·인력, 사업비 산정

03 사업 시행 조건과 대응방안
발생 가능한 문제점, 관련 검토사항과 해결방안

04 시방서·도면·산출근거 정리
조사에서 확보한 자료와 설계 내용을 일관되게 연결

조사 결과가 실제 수거작업의 기준으로 연결

시방서 및 설계도서 작성

설계도서 예시

도면의 구역번호·물량표·산출내역을 맞춰
현장과 발주처가 함께 확인할 수 있도록 정리

geolabs.

04

수거 이후의 모니터링

반복 관찰과 재유입 관리

사후 모니터링 수행 방식

수거 완료도서를 대상으로 같은 구역을 반복 관찰

01 **자료 취득**
드론·위성영상과 현장 기록 확보

02 **분석·검수**
분포와 형상 판독, 결과 확인

03 **기록·활용**
도서별 관리자료 갱신, 재수거 검토

같은 도서를 반복 조사

- ✓ 현장영상과 위성영상 확보
- ✓ 쓰레기 분포와 재유입 여부 확인

결과를 관리자료로 축적

- ✓ 도서별 기록을 전차년도 자료와 연계
- ✓ 시계열 변화 분석과 재수거 검토에 활용

분기별 반복 영상과 면적 변화 비교 (예시)

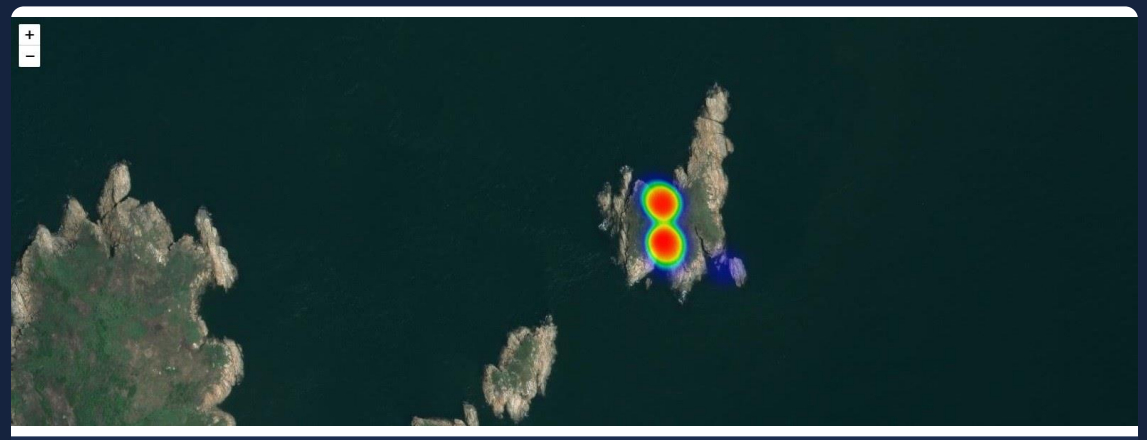
현장 특성에 따라 조사 시기·방법 조정

반복 관찰과 재수거 판단

시계열 자료를 비교해 재수거 필요도서와 적정 시기 검토

시계열 자료의 활용 단계

영상 확보	비교조건 정리	변화 분석	재수거 검토
같은 도서와 조사구역의 반복 영상	촬영시기·조위·가시성·탐지기준 기록	형상별 면적·개수·추정물량 비교	증가 구역과 현장 접근성 검토



밀집구역과 분포를 확인하는 지도 자료

조사 여건에 맞춘 운영

1. 필요 도서는 추가 현장조사 수행
2. 기상과 가시성에 따라 영상 취득시기 조정
3. 반복 조사 결과로 재수거 필요도서·시기 검토

무인도서 해양쓰레기 관리방안 제시

반복 관찰의 결과를 재유입 원인 검토와 도서별 수거·관리 계획으로 구체화

01 **반복자료 확보**
전차사업 + 분기별 영상

02 **변화·요인 분석**
유입경로·기원·패턴 검토

03 **관리방안 제시**
도서별 수거시기·대응

재유입 원인과 패턴

- ✓ 2개년 자료와 분기별 변화 비교
- ✓ 기상·해류 등 주변 요인 검토
- ✓ 주요 유입경로·기원과 재유입 패턴 분석

도서별 관리 특성 정리

정기·긴급 수거시기

- ✓ 계절별 유입과 감소 시기 검토
- ✓ 도서별 정기 수거시기 제시
- ✓ 급증·재해 이후 긴급 수거 필요성 검토

현장 접근성을 반영한 시기 검토

관리자료 갱신과 활용

- ✓ 도서별 변화·원인 검토기록 축적
- ✓ 재수거 대상·구역·설계자료 연계
- ✓ 후속 조사에서 변화와 대응 결과 확인

다음 조사·수거에 반영

분포 변화와 현장 여건을 종합해 무인도서별 관리방안 제시

조사·검수·반복 관찰의 연결

"현장 근거를 남기고, 수거 이후 를 확인"

01 현장조사

드론 촬영

- 위치와 분포 기록
- 촬영조건과 조사범위 함께 기록

02 정량화

AI 분석

- AI 분석과 사람의 검수
- 분포·형상 분석을 수거 설계에 활용

03 사후관리

분기별 변화 비교

- 같은 구역의 자료를 시계열 비교
- 변화를 비교해 다음 수거 검토

현장조사 · AI 분석 · 사후 모니터링의 연계 관리

사람이 없는 섬에도

지켜야 할 미래가 있습니다

사람의 발길은 닿지 않아도

우리의 책임은 계속되어야 합니다

우리가 만드는 오늘의 기술로

모두가 누리는 내일의 바다

더 푸르고 생명력 있는 바다가 지속되도록

지오스토리 그룹이 함께하겠습니다

GEOSTORY | geolabs. (주)중앙지도 SINCE 1966 TSL

1st

Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

2026. 11. 5 (Thu.)
13:00 – 17:30

KINTEX 제2전시장
3층 중회의실 304호

2026 K-Geo Festa
연계 행사

전문세션 05 17:10–17:30 20분

팔란티어, 전쟁에서의 공간정보

발표자

김태훈
(재)공간정보품질관리원
미래전략실장

주최 사단법인 대한공간정보학회 주관 GEOSTORY (주)지오스토리 후원 사단법인 GeoAI데이터학회 사단법인 한국지리정보학회 사단법인 한국측량학회 사단법인 대한원격탐사학회

1st Geo-AI Summit 2026

AI x GeoSpatial Connecting the Future

전문세션 04

팔란티어,
전쟁에서의 공간정보

좌표가 붙은 객체 모델과 그 위의 지도·액션

팔란티어 공간정보의 실체를 기술 문서·특허·운용 사례로 검증한다

김태훈 실장

(재)공간정보품질관리원

2026. 11. 5. (목)

KINTEX 제2전시장 3층 중회의실 304호

한국은 ‘눈’(센서층)을 갖췄지만, ‘두뇌’(결심층)는 비어 있다

눈

센서층 — 갖췄다

425 사업: EO/IR 위성 1기 + SAR 위성 4기
2025년 11월 5호기 발사로 체계 완성
북한 특정 표적을 약 2시간 단위로 감시

?

결심층 — 비어 있다

센서가 본 것을 객체로 묶고, 판단해 행동으로 잇는 소프트웨어가 아직 체계로 서 있지 않다

국방 AI 공통기반: 민관 공동개발 추진 중

센서 · 눈
갖췄다
→
결심 · 두뇌
비어 있다
→
액션 · 근육
행동

이 빈칸의 답을 팔란티어에서 찾아본다

팔란티어라는 ‘두뇌’는 무엇으로, 어떻게 결심하는가?

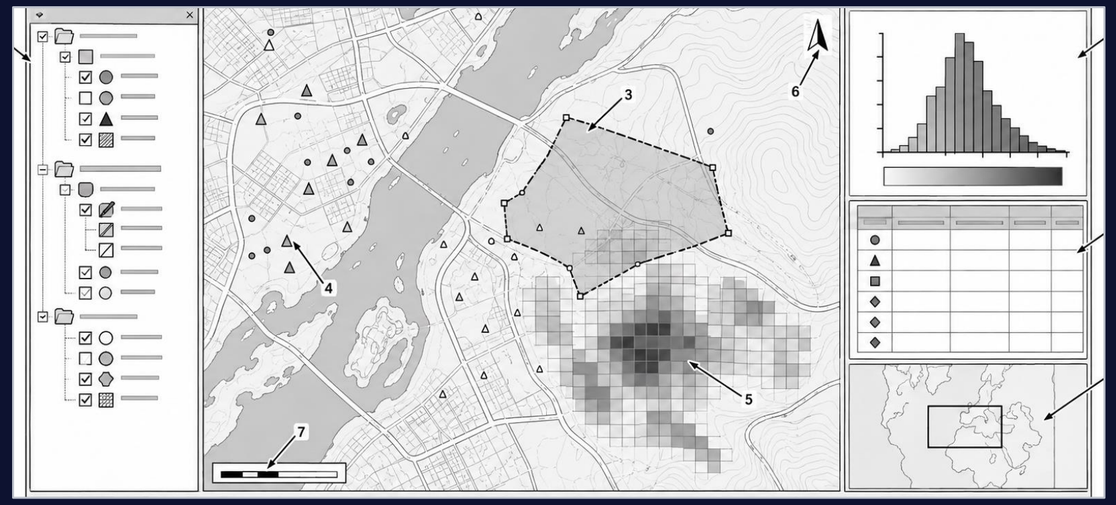
출처: 경향신문; 뉴스1; 경기일보 (425 사업·국방 AI 공통기반 — 보도 등급). 결론부(한국의 결심층) 내용을 서론으로 전진 배치

체계 완성 시점·감시 주기: 보도 기준

오늘의 질문: 팔란티어라는 '두뇌'의 실체는 무엇이고, 무엇이 입증됐나

2013 — US 8,799,799

특허

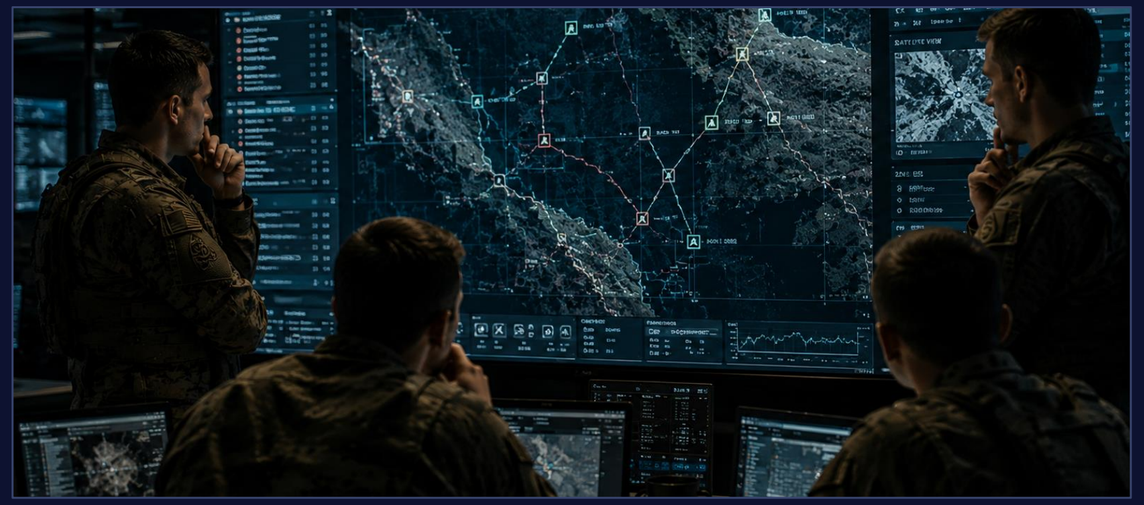


레이어 온톨로지 · 지오서치 · 히트맵 · 히스토그램

특허 도면의 핵심 기능을 발표용으로 재구성

2026 — Maven Smart System

공개 시연



탐지 → 선택 → 옵션 평가 → 명령 → 효과 감시

단일 지도 기반의 결심 인터페이스라는 점이 연결고리

검증 원칙: 1차 사료(특허·공시·군 교리)와 기업 주장·언론 보도의 엄격한 분리

출처: Google Patents US8799799B1; CSIS (Mande & Allen 2026); 발표 내 증거등급 원칙

오늘의 길잡이: 기억 → 두뇌 → 근육, 그 사이에 인간이 있다

1 전장의 기억

보고, 바꾸고, 기억한다

팔란티어에서는
위성·드론 피드를 태스킹해 모으고, 좌표 체계로 바꿔, 좌표가 붙은 객체로 저장한다

① 수집 ② 변환 ③ 객체화

이 발표에서
위성 태스킹 · 데이터 모델

2 대안을 평가하는 두뇌

찾고, 보여주고, 순위를 매긴다

팔란티어에서는
객체 위의 모델이 추론하고, 지도가 맥락을 보여주며, LLM이 질의·액션 도구를 부른다

④ 추론 ⑤ 지도 ⑥ LLM

이 발표에서
지도 도구 · 특허 · 공간정보 AI

인간 승인

3 물리력을 행사하는 근육

현실에 되쓴다

팔란티어에서는
정의된 액션으로만 데이터와 현실을 바꾼다 — 전력 차단, 타격 명령

⑦ 액션

이 발표에서
민간·전장 활용 · 품질 관문

한국: 갖췄다 425 사업

한국: 비어 있다 센서가 본 것을 객체·결심·액션으로 잇는 결심층

길잡이 사용법 제2부의 7단계 체인은 이 세 덩어리를 잘게 나눈 것이다. 모든 장 오른쪽 위 표시가 지금 위치이고, **노란 점** 은 두뇌가 근육에 명령을 넘기기 직전, 인간이 승인하는 지점이다.

구성: 본 발표 재작도. 7단계 체인은 팔란티어 공식 문서 조각을 발표자가 재구성한 것이며, '기억·두뇌·근육' 묶음도 발표자의 설명용 구분임

인간 승인: CSIS(2026) MSS 흐름 · TITAN 담당 소령 발언

팔란티어는 2003년 정보기관 자금으로 출발한 데이터 통합 회사다

2003

피터 틸 · 알렉스 카프 · 스티븐 코언 · 조 론스데일 · 네이선 게팅스 설립

약 200만 달러

CIA 산하 벤처캐피털 In-Q-Tel 초기 투자(2005). 틸·파운더스펀드 약 3,000만 달러

2008

첫 본격 CIA 프로젝트. Gotham의 전신 명칭은 "Palantir Government"

국가안보아카이브(National Security Archive) 소장

2000년대 말 브로슈어 "The Palantir Platform: The Platform for Information Analysis"

스스로를 정보공동체용 분석 플랫폼으로 규정 · 객체(Objects)·속성(Properties)·관계(Relationships)로 구성된 "완전히 커스터마이즈 가능한 온톨로지" · 모든 변경의 시점·주체·출처를 기록하는 Revisioning Database

출처: Wikipedia; NSA Archive OCR; The Intercept (Palantir Executive Summary, 2017)

※ 참고: 페이팔(PayPal) 사기탐지 시스템 기원설은 2020년 SEC S-1 상장보고서에 공식 명기

네 제품은 온톨로지를 가운데 둔 하나의 운영 구조로 이어진다

Gotham과 Foundry가 같은 데이터 모델을 공유하고, AIP와 Apollo가 그 위에서 추론·배포를 확장한다.

출처: G-Cloud 14 PDF; Palantir Docs: Ontology overview; Business Wire (2024-12-03)

구조도 — 본 발표 재작도

2020년 직상장 이후 4년 만에 S&P 500에 편입됐다

01

2003

창업준비

200 4

창업

02

2008

Gotham · 첫 CIA 프로젝트

03

2016

Foundry

04

2020-09-30

NYSE 직상장(PLTR)

05

2023 Q1

첫 GAAP 분기 흑자

06

2023-04

AIP 출시

07

2024-09

S&P 500 편입

08

2026-02-17

본사 마이애미 이전 발표

출처: Wikipedia; SEC EDGAR; BusinessDen (2026-02-17)

타임라인 — 본 발표 작도

팔란티어는 AI 회사가 아니라 데이터 통합·분석 플랫폼(DIAP) 회사다

> **"팔란티어는 AI 회사가 아니라 데이터 통합·분석 플랫폼(Data Integration and Analysis Platform, DIAP) 회사이며, 온톨로지가 그 플랫폼의 운영 계층이다"**

플랫폼 이론

Egbert & Ulbricht (2024)

Information, Communication & Society. 팔란티어를 사례로 DIAP를 SaaS도 검색엔진도 아닌 독자적 디지털 플랫폼 유형으로 개념화

특허 서베이

Iliadis & Acker (2022)

The Information Society 38(5). 특허를 체계적으로 서베이한 유일한 동료심사 연구 — 핵심은 온톨로지로 이질적 데이터를 통합·시각화하는 기능

이 발표의 관찰

통합의 가장 오래된 층위 = 지도

2000년대 말 브로슈어의 Map Application v2.1 → 2013 특허 US 8,799,799 → 2026 Gaia·Foundry Map까지 지도가 연속

출처: Crossref (DOI 10.1080/1369118X.2024.2442394); T&F (DOI 10.1080/01972243.2022.2100851); NSA Archive OCR

팔란티어는 지식 표현 모델(온톨로지)과 운영 계층을 묶어 디지털 트윈이라 지칭한다

> **온톨로지는 조직을 위한 운영 계층이다. 데이터셋·가상 테이블·모델을 현실 세계의 대응물과 연결한다.**
>
> **의미 요소**(객체·속성·링크) + **동적 요소**(액션·함수·동적 보안) = 조직의 디지털 트윈
>
> 정통 온톨로지는 '지식 표현 스키마(데이터 집합)'이나, 팔란티어는 실행 기능까지 묶어 두 범주로 통칭한다.

1 데이터셋 → 객체 타입

상류 파이프라인에서 "객체 하나당 깨끗한 테이블 하나"

2 행 → 객체 / 열 → 속성

현실 엔티티·이벤트의 스키마 정의와 관계 스키마

3 앱 → 운영

Workshop · Quiver · Map · Automate · OSDK

출처: Palantir Docs: Ontology overview; Core concepts; Palantir Learning; Application reference

GIS 대응: 소스 테이블 → 피처 클래스

팔란티어는 정통 온톨로지(명사·관계)에 에이전트 실행 영역(동사·액션)을 결합해 통칭한다

명사 Semantic elements · 의미 요소

객체 타입 · 이벤트

센서 관측

geopoint · 관측 시각 · media reference

링크

객체 타입 · 엔티티

표적

geoshape · 분류 · 신뢰도

링크

객체 타입 · 자산

타격 자산

geopoint · 사거리 · 가용 여부

객체 Object

현실의 사물·사건 = 데이터셋의 행

속성 Property

객체의 값 = 열. 좌표는 여기에 들어간다

링크 Link

두 객체 타입 사이 관계의 스키마

※ 예시 모델 — 군용 객체 타입(부대·표적 등)의 공개 명세는 없음

위에서

실행

동사 Kinetic elements · 동적 요소

액션 타입

타격 명령

객체·속성·링크의 변경 집합 + 부수효과. 쓰기는 액션으로만

함수

사거리 내 자산 계산

코드 기반 로직 · 객체 위의 함수가 모델을 호출

+ 동적 보안 · 역할

공학적 실체: 액션·함수는 온톨로지 자체라기보다 그 지식을 참조해 작동하는 에이전트·트랜잭션 실행 시스템의 영역이다

출처: Palantir Docs: Ontology overview; Palantir Docs: Architecture Center; Palantir Docs: Core concepts

GIS 대응: 객체 = 피처, 속성 = 속성 테이블, 링크 = 관계 클래스

정통 온톨로지가 '지식 표현 모델'인 반면, 팔란티어는 '에이전트 실행(Action)'까지 묶어 정의한다

개념	무엇을 담는가	데이터 흐름	온톨로지와의 관계	근거
데이터 레이크 · 데이터셋	행과 열. "외래 키로 연결된 행과 열"	읽기	온톨로지가 그 **위에** 올라앉는 디지털 자산 층(데이터셋·가상 테이블·모델)	
정통 온톨로지 · 지식 그래프 (OWL/UML)	엔티티와 관계	질문 → 정적 답 (읽기)	객체·링크 부분은 유사. 실행·되쓰기·학습 순환이 없음	
시맨틱 레이어	지표 정의	측정용 (읽기)	온톨로지는 "의미 포착용"	
디지털 트윈	현실 대응물의 모델	읽기 · 시뮬레이션	공식 문서가 온톨로지를 "조직의 디지털 트윈"으로 지칭	
팔란티어식 온톨로지 (Foundry)	명사(객체·속성·링크) + 동사(액션·함수) + 권한	읽기 + **쓰기(액션으로만)** → 학습	사람과 AI 에이전트가 같은 모델 위에서 읽고 쓴다	

공학적 구분 및 한계: 표준 공학에서 온톨로지는 저장할 지식(데이터 집합·규칙)의 표현 모델이며, '쓰기(Action)' 등 그 이상을 수행하는 것은 에이전트 시스템의 영역이다. 팔란티어는 이를 마케팅적으로 통합 명명했으며, 온톨로지 고도화 시 플랫폼 락인(Lock-in) 리스크가 존재한다.

출처: Palantir Docs: Ontology overview; Sherwood News(골드만삭스 인용); Pebblous; Metadata Weekly; Pangeanic

GIS 대응: 지오데이터베이스 + 편집 세션 + 버전 관리

2026년 2분기 매출 19.35억 달러(+93%), 시가총액 약 4,300억 달러 돌파

2026년 2분기 공시 및 8월 시가총액 기준

2026 Q2

19.35억

달러

+93% YoY

미국 정부 8.09억 (+90%)
미국 상업 7.64억 (+149%)

FY2025

44.75억

달러

+56% YoY

성장률 재가속
2023 Q1 첫 GAAP 분기 흑자 이후

FY2026 가이던스

81.5억

달러

+82%

GAAP 순이익 10.62억
순이익률 55%

시가총액

약 4,324억

달러

실적 다음 날 주가 29.5% 급등
“AI 주권 수요가 풀려났다” — 회사 주장

성장 수치 자체보다 중요한 질문:

이 매출이 반복 가능한 운영 플랫폼의 확대인지, 국방 AI 수요의 단기 집중인지 구분해야 한다.

출처: SEC 8-K Ex.99.1 (2026-08-03); Business Wire; CNBC

정부 계약은 육군 ESA·Maven·NATO 세 그릇과 TITAN으로 구성된다

100억 달러 상한

미 육군 Enterprise Service Agreement(2025-07-31). 10년, 기존 75개 계약 통합. 보장액이 아닌 상한

4.8억 → 약 13억 달러

Maven Smart System IDIQ. 2024-05 5년 4.8억 → 2025-05 상한 증액(2029년까지)

6개월

NATO MSS 수의계약(2025-03-25). "NATO 역사상 가장 신속한 조달 중 하나". 금액 비공개

TITAN(Tactical Intelligence Targeting Access Node) 양산 발주 2026-09-01

팔란티어 몫 1.27억 달러, 8대·18개월. 2024-03 프로토타입 1.784억 달러(10대) → 2025-03 첫 2대 인도 → 양산

보안 인증: FedRAMP High(2024-12-03) · Claude IL6(Secret) 제공 발표(2024-11-07) · 2026-03-05 국방부의 Anthropic 공급망 위험 지정 후 Maven에서 Claude 제거에 8개월

출처: US Army; DefenseScoop; SHAPE; US Army CPE ISW; Business Wire; TechCrunch

※ 참고: 미 육군 NGC2(18억 달러)는 안두릴(Anduril) 주도 컨소시엄 사업으로 팔란티어 단독 수주와 구분

전진배치 엔지니어(FDE)는 요구사항을 말할 수 없는 고객 안에 들어간다

> “FDE는 영업 기법이 아니라, **비밀 조직의 데이터 통합을 가능케 하는 지식 획득 장치**다.”

1. **Brayne 2017 · LAPD** — 이질적 데이터 소스를 통합해 DB 횡단 검색을 가능케 함
2. **Karlsson 2024 · POL-INTEL** — 엔지니어와 경찰 사용자가 새 온톨로지를 공동 구성
3. **CSET 2024 · Scarlet Dragon** — 엔지니어의 작전부대 상주 + DevSecOps 반복개발 + 유연한 계약

전시 버전: 키이우 현지 직원 12명 미만 · LG CNS, FDE 전담조직 신설(2026-03)

출처: Brayne (2017); Karlsson (2024); CSET DOI 10.51593/20240014; a16z; TIME; Korea JoongAng Daily

헌법재판소·NHS·투자자 기록의 공통점은 기술이 아니라 '정보 미공개'다

1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20

독일 연방헌법재판소 2023-02-16

헤센 HSOG §25a(1)·함부르크 HmbPolDVG §49(1) 자동화 데이터분석 근거조항 위헌·무효. 보도자료는 Palantir를 언급하지 않고 "hessenDATA", "연간 수천 회 사용"만 적시

→ "팔란티어가 금지된 것이 아니라 근거 법률의 문턱이 위헌"

보건

영국 NHS 연합데이터플랫폼(FDP)

BMJ 2026: "NHS England가 데이터로는 소프트웨어의 편익을 입증할 수 없다고 인정". BMJ 편집장 논설 "Trust and the Palantir question"(2025)

금액 £330m(7년, Amnesty UK) / £480m(BMJ) — 산정 기준 상이

자본시장

투자자 매각과 주주제안

Storebrand 2024 Q3 약 2,400만 달러 매각 — 정보요청 무응답 사유 · ABP 2026-04 전량 매각 · 2026-04-28 SEC PX14A6G 주주제안: 분쟁지역 국방 용도 실사의 독립 제3자 보고서 요구

공통점

Storebrand · ABP · 주주제안 · BMJ 모두 "기술 자체"가 아니라 **정보 미공개**를 리스크로 삼았다 — Iliadis & Acker(2024)가 공개 기록 "공익 아카이브"를 제안한 이유와 같다

출처: BVerfG 보도자료 No. 18/2023; BMJ DOI 10.1136/bmj-2026-100110; Abbasi 2025 DOI 10.1136/bmj.r452; Globes; BHRRC; SEC EDGAR

학자들의 결론: 핵심은 AI가 아니라 통합이고, 통합은 정치적이다

1. **Brayne (2017) — 감시사회학**

   현장면담(FI) 카드가 "팔란티어에 최초로 통합된 데이터원 중 하나"로 시간·날짜·**좌표 태그**가 붙고, **지오펜스(geofence)** 설정 시 휴대전화 알림. 경찰 접촉이 없던 사람까지 포함하는 "2차 감시 네트워크"

2. **Iliadis & Acker (2021, 2022, 2024) — 특허·공개문서**

   특허를 토픽별로 서베이해 온톨로지·시맨틱 기술로 이질적 데이터를 통합·시각화하는 방식을 밝힘. 2024년 "Palantir Files" 공익 아카이브 제안

3. **Karlsson (2024) — 온톨로지의 정치성**

   "온톨로지는 본질적으로 정치적". Gotham의 온톨로지가 덴마크 경찰 조직의 분류와 실천을 재구성

4. **Ulbricht & Egbert (2024) — 플랫폼 규제**

   헤센주 경찰 플랫폼 분석: "효과적 규제의 장애가 다수". 공공부문 플랫폼 통제는 기술 특화 규칙이 아니라 권력분립·투명성·시민권 같은 일반적 민주 통제에 의존

맥락 — 2024~2026년 독일·영국·덴마크·뉴질랜드 문헌 급증: 연구 대상이 미국 경찰에서 유럽 공공부문으로 이동. 카프 CEO는 사회이론 박사(2002, 괴테대, 지도 Karola Brede — Habermas 아님)

출처: PMC (Brayne 2017); Crossref; AoIR; T&F (Karlsson 2024); SAGE (Ulbricht & Egbert 2024); Le Grand Continent

팔란티어 = 데이터 통합 + 지리 태깅 + 알림

국내 주요 방산·ICT 기업과 파트너십을 확장 중이나 군 직접 조달 사례는 부재

2022
서울사무소 개설

2025
성수 굿즈 판매

2026
한남 팝업스토어

약 168억 원
2024년 한국 법인 추산 매출 (언론 보도 기준)

4개사
HD현대(2026-01-20 그룹 전체 확대) · KT · LG CNS(2026-03, FDE 조직) · LIG D&A2024-08·2026-03 MOU)

군 직접 계약 부재
국방부·방위사업청 대상 직접 조달 내역 없음 (공식 기록 기준)

주의 — HD현대 계약액은 로이터 익명 취재원("수억 달러")이며 팔란티어 한국 법인 규모도 1차 자료 없음. 2026-06-26 대통령은 "기업가치 480조 원 팔란티어와 경쟁할 혁신기업"과 정부 100% 직접투자 '한국형 인큐텔'을 선언

출처: 디지털타임스; Business Wire; CEO스코어데일리; Korea JoongAng Daily; 경기일보

팔란티어의 공간정보 활용

수집에서 액션까지 — 공식 문서 조각으로 재구성한 7단계 체인

전장의 기억 ①~③

대안을 평가하는 두뇌 ④~⑥

근육 ⑦

1 수집

2 변환

3 객체화

4 추론

5 지도

6 LLM·에이전트

7 액션

데이터 모델 → 지도 도구 → 특허 계보 → 위성 태스킹 → 공간정보 AI → 민간 활용 → 전장 활용 → 품질 관문

팔란티어의 공간정보는 별도의 GIS가 아니라 온톨로지 객체의 속성이다

객체 타입 (예시 모델)

표적

이름	string
분류	string
위치	**geopoint** — 위도,경도(WGS 84) 또는 geohash
영역	**geoshape** — GeoJSON 지오메트리 문자열
이미지	media reference → 미디어셋(GeoTIFF · NITF)

공식 문서

"점 · 선 · 폴리곤 지오메트리는 온톨로지에서 geopoint 또는 geoshape 속성 타입으로 지정"하며, geopoint를 가진 객체는 공간 검색용으로 인덱싱된다

현장에서 포착된 같은 모델 — Brayne (2017)

LAPD 현장면담(FI) 카드에 시간 · 날짜 · 좌표 태그 → 지오펜스 알림. "팔란티어 = 데이터 통합 + 지리 태깅 + 알림"

주의

군용 객체 타입 명세는 공개 자료 없음 — 왼쪽은 예시 모델

출처: Palantir Docs: Geospatial overview; Palantir Docs: Use geospatial data in the Ontology; PMC (Brayne 2017)

GIS 대응: 피처 클래스의 지오메트리 열 = 객체의 속성 하나

geopoint는 WGS 84 문자열, geoshape는 GeoJSON이며 자동으로 공간 인덱싱된다

속성 타입 · 점

geopoint

"57.64911,10.40744" — 위도,경도 문자열. **WGS 84 필수**

또는 geohash u4pruydqqvj → 사각형의 좌하단 모서리 점으로 변환

"geopoint 속성을 가진 객체는 공간 검색용으로 인덱싱된다"

속성 타입 · 선·면

geoshape

GeoJSON 지오메트리 문자열 — LineString · Polygon · MultiLineString · MultiPolygon · MultiPoint · Point

Feature · FeatureCollection · GeometryCollection은 불가

RFC 7946: 닫힌 폴리곤, 외곽 링 반시계 방향(right-hand rule), 자기교차 금지

표시 전용 원(circle, 반경 숫자 속성)과 H3 셀 ID는 지도에 렌더링만 되고 **검색 인덱싱은 되지 않는다** → 검색이 필요하면 geoshape 폴리곤으로 근사

출처: Palantir Docs: Use geospatial data in the Ontology; Palantir Docs: Map › Ontology objects

GIS 대응: POINT(EPSG:4326) · WKT 지오메트리 · 자동 공간 인덱스

Pipeline Builder의 지리 타입 6종에는 MGRS와 사거리 부채꼴 함수가 들어 있다

지리 논리 타입 6종

GeoPoint (WGS 84 / EPSG:4326) **Geometry (GeoJSON 문자열)** **H3Index** **LatLonBoundingBox**

Ontology GeoPoint **MGRS (군사격자좌표)**

파싱 · CRS

Shapefile/GeoJSON 행 추출 ·
WKT/WKB/KML/Geobuf 파싱
CRS 변환 · 비-WGS84 CRS 파싱 ·
지심→WGS 84 측지 변환 · DMS 변환

지오메트리 연산

교차 · 차집합 · 합집합 · 버퍼 · 중심 ·
면적 · 길이 · 볼록껍질 · 단순화

haversine 거리 · 방위 · 목적지점

H3 이웃 · 폴리곤 커버 · 버퍼 · compact

군사형 함수

Convert GeoPoint to MGRS

Create range fan geometry — 사거리 부채꼴(annulus sector)

Create ellipse geometry · 측지 선분

조인: 지오메트리 교차 조인(left/anti) · 거리 조인 · KNN 조인 · ANN 조인 · 3D 거리 조인 — "대부분의 변환은 스트리밍과 배치 모두 지원"

출처: Palantir Docs: Create geospatial transforms

GIS 대응: 지오프로세싱 도구상자 + 투영 변환

공간 조인에는 문서화된 규모 한계가 있다

조인 유형	지오메트리 조건	규모 한계	비고
교차 조인 (intersect / anti)	약 34점 이하의 중간 크기 지오메트리	양측 **100만 행**까지	편향 데이터: 한쪽 2.5억 행 vs 다른 쪽 1,600행 · 4만 점 규모 거대 단일 지오메트리는 50만 행
거리 조인	약 8점 이하의 작은 지오메트리	—	CRS 지정 필요
KNN 조인	이웃 데이터셋은 GeoPoint만	k < 5 권장	메모리 제한
ANN 조인	—	—	정밀도를 약간 희생해 속도 확보
3D 거리 조인	—	—	표준 목록에 존재

> 시사점: **메이븐(MSS)이 '179개 데이터 소스를 융합한다'(**CSIS)고 할 때, 실제 시스템 내부에서 처리하는 공간 조인의 물리적 한계와 연산 규모를 보여주는 핵심 지표

출처: Palantir Docs: Create geospatial transforms; CSIS (179개 소스)

GIS 대응: 공간 조인의 행 수·정점 수 제약

시간이 붙은 위치는 geotemporal series로, 이미지는 미디어셋 경로로 들어간다

시간 × 위치 · 트랙

geotemporal series (베타)

"시계열과 개념적으로 유사하되 지리공간 요소를 포함". 예: 항공기 비행 트랙 · 조류 GPS 핑 · 택배 경로

구성 (1) **sync** — 데이터셋/스트림 기반, 최적화 DB에 인덱싱 (2) **object type** — 메타데이터 연결(예: flight 객체에 출발·도착 공항 + 트랙 참조)

입력 요건: 타임스탬프 열 + geopoint 열. "모든 GTS sync 출력은 관측 위치 GeoPoint 열을 가져야 한다"

이미지

래스터 — 미디어셋(media set)

TIFF/GeoTIFF · NITF · JPEG2000 지원. 전처리는 Rasterio·PIL 권장

흐름: 래스터 → 미디어셋 → 파이프라인 참조 → **media reference 속성을 가진 객체** → 지도 표시

67 MB 를 넘는 래스터의 지도 표시는 지원하지 않음 · "Image to embeddings" 표현식 존재(영상→임베딩 경로)

출처: Palantir Docs: Geotemporal series overview; Integrate with the Ontology; Types of geospatial and geotemporal data; Use raster data

GIS 대응: 트랙 = 시간 스탬프 포인트 시퀀스, 미디어셋 = 래스터 카탈로그

Gaia에 올리는 6가지 방법 중 실시간·500만 객체는 geotemporal series sync뿐이다

Gaia = Gotham의 지도 애플리케이션. Foundry 온톨로지 데이터 적재 방법

적재 방법	객체 한도	갱신	필터링 위치
Drag and drop	**1 객체 또는 ≤5,000 객체셋**	정적	Object Explorer
Foundry object search	5,000	**정적 또는 30초**	Gaia 좌측 패널
Search template	5,000	정적 또는 30초	Gaia 좌측 패널
Geotemporal series sync	**5,000,000**	**실시간**	**Gaia 좌측 패널**
Function-backed EML	5,000	설정 가능	Gaia 패널 / Code Repositories
Versioned object set-backed EML	5,000	설정 가능	Object Explorer

추론 — 선박 AIS·항공기 ADS-B·부대 위치 같은 대량 트랙의 생활패턴(pattern-of-life) 분석은 이 경로를 전제로 설계된 것으로 읽힌다.

출처: Palantir Docs: Add Ontology data to Gaia; Palantir Docs: Integrate geotemporal series

GIS 대응: 레이어 추가 = 피처 서비스 연결, sync = 실시간 피드

Foundry Map은 Web Mercator 위 5개 레이어와 시간 창을 가진다

5개 레이어

Base · Object · Link · Overlay · Annotation

시간 창

live + historical track

과거·현재·미래 범위 · 선택 시각이 불투명도 제어

AIP Analyst(2026 GA)

객체 집합의 지리공간 속성을 대화형 지도로 생성·시각화

Workshop 임베드 · zone 생성 액션 · bbox/폴리곤 교차 검색

출처: Palantir: What’s new › Map (2022-11-22); Map core concepts; AIP Analyst

GIS 대응: EPSG:3857 웹맵 + 시간 슬라이더

Gaia 3D는 Three.js 기반 자체 라이브러리 Zodiac으로 그려진다

Three.js + Zodiac

Gaia 3D의 클라이언트 렌더링
+ Foundry 렌더링 API

객체가 장면으로

“위치 데이터를 가진 Foundry 온톨로지의 모든 객체가 Gotham의 지도 렌더링 API로 제공된다.”

아키텍처 비공개 영역

Gotham/Gaia의 세부 타일링 및 레이어 명세는
군·정보기관 고객 전용으로 분류

출처: Palantir Engineering Blog “Plotlines in Three.js”; SoftwareOne; Palantir Docs

GIS 대응: 3D scene viewer

2000년대 v2.1 Map Application의 지속적 지리검색'이 AOI 모니터링으로 이어진다

1

2000년대 말 · 브로슈어 v2.1

Map Application 추가

geo-search · geo-referencing · "지리공간 검색을 어떤 필터 검색에도 추가하고 영속화(persist)"

2

영속화된 지리 검색

= 관심지역(AOI) 모니터링

특정 시간대·지역의 모든 사건·인물을 찾는 지리 검색 + 히트맵·타임라인

3

2013~ · 특허

US 8,799,799 → US 11,238,632

"layer ontology" · 지오서치·히트맵 · 영역·시간 필터 · 알림 공유

4

2022 · Foundry Map

live / historical 트랙

bounding box·폴리곤 교차 검색 · zone 생성 액션 · 시간 창

5

2026 · Gaia · AIP Analyst

실시간 sync · 대화형 지도 생성

geotemporal series sync 500만 객체 실시간 · AIP Analyst의 지도 생성

GIS 대응: 저장된 공간 쿼리 + 알림 = 지오펜스 모니터링. 팔란티어는 이것을 2000년대부터 객체 모델 위에 두었다

출처: NSA Archive OCR; DocumentCloud 810526; Google Patents; Palantir: What's new › Map; Palantir Docs: AIP Analyst

2013년부터 2024년까지 지도 특허가 10년 이상 이어진다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | **5 지도** | 6 LLM·에이전트 | 7 액션

2013-05

US 8,799,799 B1

Interactive geospatial map — 우선 2013-05-07, 등록 2014-08-05. 타일 합성 · layer ontology · 지오서치 · 히트맵 · 히스토그램

2015-08

US 9,600,146 B2

Interactive geospatial map — 등록 2017-03-21. 벡터·선택·비활성 레이어 타일, 반경 지오서치, 격자 히트맵. 패밀리 US10444940·10444941·10996823

2015-12

US 11,238,632 B2

Interface to index and display geospatial data — 출원 2020-06-19, 등록 2022-02-01. 다출처 병합 마커, 영역·시간 필터, 알림 공유

2019-01

US 10,394,859

시간+위치로 "multi-dimensional tiles" 생성·저장, 지도에 시간축 표시 — 등록 2019-08-27

계속출원

US 11,295,498 B2 · US 11,983,194 B2

Interactive data object map — 서버측 base/vector/selection/inactive 타일 · 보강된 맵 타일(enriched map tiles)

~2024

US 12,038,991 B2

Interactive geographical map — 출원 17/806,022. 발명자 Takahashi, Imig

1 객체–지도 상호작용 (2013 · 2015)

2 서버측 타일 · 시간 타일 (2019~)

3 도메인 특화 — 차량/LPR 지도 US 10,262,047 B1 · 11,322,027 B2

특허 전략 특징: 계속출원(Continuation)을 통해 2015년 우선일 특허를 2022년까지 확장 등록 (패밀리 중복 포함 전체 수백~천 건 규모 추산)

출처: Google Patents; Justia (양수인 Palantir Technologies Inc.); Iliadis & Acker (2021) AoIR

US 8,799,799는 타일 합성·layer ontology·지오서치·히트맵·히스토그램 필터를 담는다

특허	제목	등록	핵심 내용
US 8,799,799 B1	Interactive geospatial map	2014-08-05 우선 2013-05-07	대량 지리객체 표시 · 선택 피처 메타데이터를 **히스토그램** 으로 집계·드릴다운 · **지오서치·히트맵**·키워드 검색 · 계층적 **"layer ontology"** 로 지도 레이어 선택 · 서버 **타일 합성** ·캐시 + 클라이언트 UTF grid(픽셀→피처 ID)
US 9,600,146 B2	Interactive geospatial map	2017-03-21 우선 2015-08-17	벡터·선택·비활성 레이어 타일 합성 · 반경 지오서치 · 격자 히트맵 · 히스토그램 필터 · 파일 임포트 사용자 레이어
US 11,238,632 B2	Interface to index and display geospatial data	2022-02-01 우선 2015-12-21	다출처 데이터 포인트를 병합해 클릭 가능한 마커로 표시 · 영역·시간 필터 · 뷰·알림 공유

"layer ontology" — 온톨로지 개념이 지도 레이어 선택까지 관통한다는 1차 근거

출처: Google Patents US8799799B1; US9600146B2; US11238632B2; Justia US10394859; Google Patents US12038991B2

GIS 대응: 타일 서버 + UTF grid + 속성 히스토그램 필터

팔란티어는 위성이 없다 — MetaConstellation은 '정보 요구 × 궤도 통과'를 맞추는 중개 소프트웨어다

팔란티어는 위성도 센서도 만들지 않는다. MetaConstellation = 여러 상용 운영사의 센서를 하나의 군집처럼 묶어 "정보 요구 × 궤도 통과"의 교집합을 스케줄링하는 중개 소프트웨어

공식 1-pager "Resilient and Effective Space Capabilities" (© 2022)

"임무 요구와 식별된 센서의 매칭을 자동화하고… 센서를 개별 임무 요구에 근실시간으로 충돌해소·순서화·매핑"

면책: **"Any data contained herein is notional"**

2021년 2분기 실적발표 (SEC 8-K/A 첨부)

COO 샨카르: 국방부 GIDE 3 실험에서 "하룻밤 사이 상업 우주기업들과 협력해 **237기 위성** 의 메타컨스텔레이션을 오케스트레이션"했다고 밝혔다. Apollo가 위성별 "마이크로 모델"을 궤도로 푸시

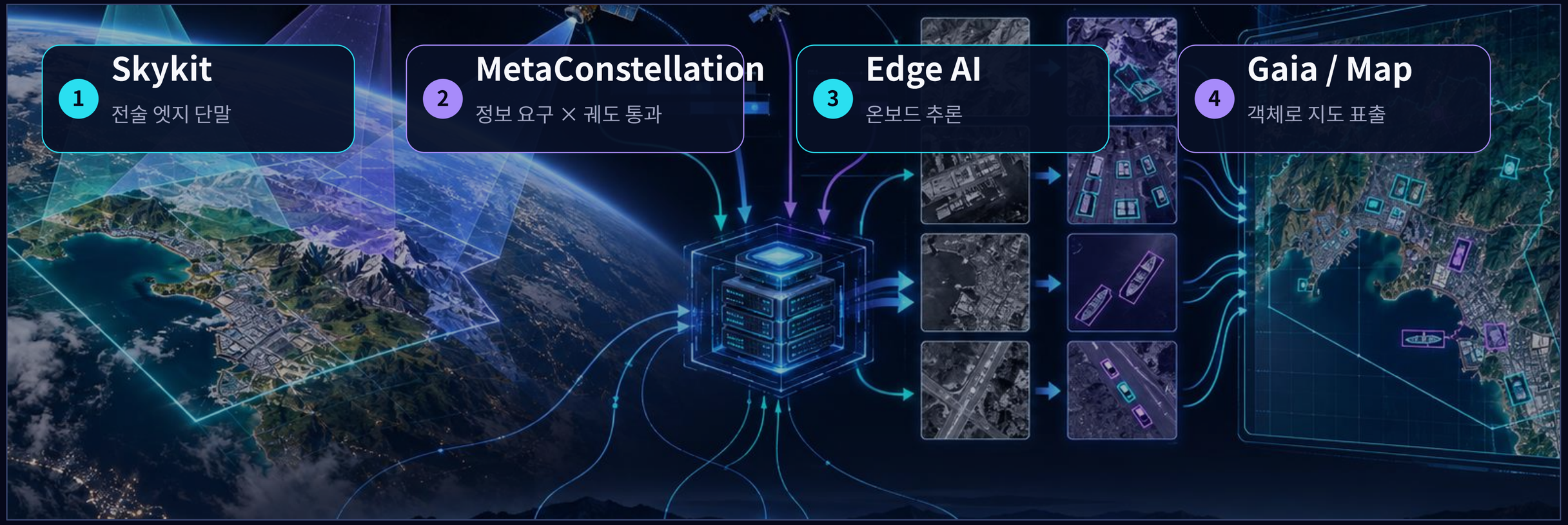
공개 출처에 없는 것

스케줄링 수학(목적함수·제약·휴리스틱) · 참여 운영사 명단 · 2021년 이후 공식 업데이트 · 10-K에 "MetaConstellation" 문자열 없음

출처: Palantir PDF (Space Capabilities 2022); SEC 8-K/A ex-99.2 (2021-08-12); Synspective(팁앤큐 일반 패턴)

원격탐사 대응: 팁앤큐(tip-and-cue) 스케줄링의 소프트웨어 버전

Skykit → MetaConstellation → Edge AI → Gaia: 궤도에서 지도까지



430+ 센서 접근 가능한 카탈로그 규모 — 동시 조정 위성 수 아님

237기 2021 GIDE 3 실험 1회 수치 — 상시 운용 규모 아님

건물 210건·7분 Satellogic NewSat-27 온보드 모델 시연 — 회사 주장

출처: Palantir SkyKit Overview; Defense One; SEC 8-K/A Q2 2021; Carahsoft (Edge AI in Space 2023)

흐름 — 본 조사 재구성

1차 자료로 확인된 영상 파트너는 BlackSky·Satellogic 둘뿐이다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | 7 액션

확인된 파트너 — 둘

BlackSky (2021) — Spectra AI–Foundry 통합, "팔란티어 고객이 우리 위성을 직접 태스킹"

Satellogic (2022-02) — 5년 파트너십 + NewSat-27 Edge AI

공식 계약 미확인 (연동설만 존재)

Planet · Capella · Maxar(現 Vantor) · Airbus · Loft Orbital · SpaceX Starshield와의 직접 계약

Esri ArcGIS와의 공식 통합·파트너십 — 검색에서 발견되지 않음

발표 지표 및 명칭	실제 기술적·운용적 의미 (검증 결과)
"237기"	2021년 GIDE 3 실험 **1회** 수치 — 상시 운용 규모 아님
"430+ 센서"	접근 가능한 **카탈로그 규모** — 동시 조정 위성 수 아님
"notional data"	2022년 공식 백서 내 가상 시나리오 데이터임을 자체 면책 고지
Mission Manager (USSOCOM 2024-12, 3,680만 달러)	지도·SAR 제품이 아니라 Kubernetes 기반 소프트웨어 통합·배포 인프라

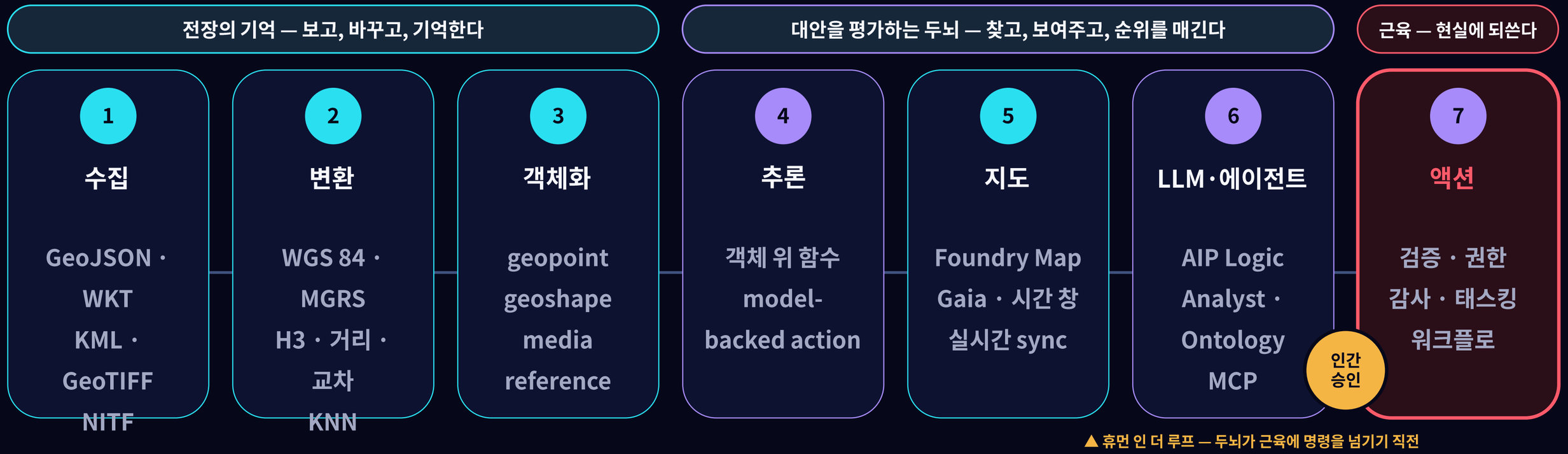
출처: BlackSky 보도자료; Business Wire (2022-02-01; 2024-12-09); FedScoop; Esri enterprise integrations

정부 측 맥락: GAO-26-107959 — 상업 우주 데이터 구매는 NRO·NGA·우주군 JCO로 분산

중간 기착지: 7단계는 '기억 · 두뇌 · 근육' 세 덩어리다

공식 기술 문서와 특허 명세를 종합해 재구성한 공간정보-AI 7단계 아키텍처

▼ 결정적 차이: 읽기를 넘어 현실에 되쓴다



GIS	GIS	GIS	GIS	GIS	GIS	GIS
임포트	지오프로세싱	공간 인덱스	GIS에 없는 층	맵 뷰어	GIS에 없는 층	GIS에 없는 층

출처: Palantir Docs: Geospatial overview; transforms; Models in Ontology; AIP Logic; Ontology MCP; Map core concepts

Maven의 노란 상자 = ③④⑤(추론)

모델은 '객체 위의 함수'로 호출되고, LLM은 공간 연산 대신 객체 질의·액션 도구를 부른다

4 추론 — 모델은 객체 위의 함수

"온톨로지 객체 맥락에서 모델 추론을 실행한다"

객체 속성 → 모델 입력 바인딩 · **Functions on objects** 가 Modeling Objective의 live/direct 배포 호출 · **model-backed Action** 이 출력을 온톨로지에 기록

MLOps: 모델 제출 → 지표 비교 → Staging/Production 릴리스 태그 → 피드백 루프. 쓰기는 액션 타입으로만(검증·권한 강제)

"탐지 모델이 영상에서 전차를 찾아 좌표를 붙이면 geopoint·신뢰도·영상 링크를 가진 객체로 기록되고, 자동 인덱싱되어 지도와 LLM이 읽는다" — 단, 'Detection'이라는 표준 객체 타입은 문서화되지 않음

6 LLM·에이전트 — OAG

OAG(Ontology-Augmented Generation) · AIP Logic · Ontology MCP

AIP Logic: Query objects · Apply action · Calculator 도구. **"모델은 사용자가 읽을 권한이 없는 데이터를 절대 볼 수 없다"**

Ontology MCP(2026): 객체 타입·액션 타입·쿼리 함수를 MCP 도구로 외부 에이전트에 노출. AIP Analyst: 객체 집합을 대화형 지도로 시각화

LLM 도구가 withinPolygon 같은 공간 필터를 직접 노출한다는 서술은 없음. "자연어 → 공간 질의"는 (i) 파이프라인에서 미리 붙인 관계 속성(어느 구역, 가장 가까운 시설 ID) 또는 (ii) 객체 집합 서비스의 거리 필터 도구 호출로 구현되는 것으로 보임

출처: Palantir Docs: Models in the Ontology; Objectives; AIP Logic overview; Ontology MCP overview; AIP Analyst; Palantir Blog: RAG/OAG; foundry-platform-python

GIS 대응: 모델 = 피처 위 지오프로세싱 함수, LLM = 쿼리 빌더 호출자

공개된 알고리즘 설명은 '객체 탐지·추적·분류·패턴 탐지' 네 단어뿐이다

1

객체 탐지

object detection

2

객체 추적

object tracking

3

객체 분류

object classification

4

패턴 탐지

pattern detection

NGA 공식 문서 — Sequoia 라벨링 계약 공고

"NGA Maven CV 알고리즘은 강건한 데이터 라벨링에 크게 의존하며 객체 탐지·객체 추적·객체 분류·패턴 탐지를 수행한다"

라벨링: 7년 최대 **7.08억 달러** IDIQ, Enabled Intelligence 수주. Maven 탐지기 아키텍처·성능은 기밀

CSIS가 전한 MSS 6대 기능

전장 관리 · 표적 관리 · AI 계획·실행 · 컴퓨터비전 탐지 · 기계보조 공개(disclosure) · 생성형 AI

NGA는 Maven 모델을 "다른 ML 플랫폼에서도 구동 가능(portable)"하도록 설계, 2024년 사브(Saab)를 첫 신규 CV 벤더로 영입하며 멀티 벤더 체계 구축

출처: NGA Sequoia 공고 (2024-09); CSIS (Mande & Allen 2026); DefenseScoop (2023-05-22); Saab

※ 참고: 일각의 '메이븐 내 YOLO 모델 사용설'은 군 공식 문서상 근거 없음

벤치마크 99%와 실전 60%의 간극은 분포 이동으로 설명된다

약 60%
Maven 실전 객체 식별 정확도 (미 국방부 내부 평가 인용 보도, 세부 시험조건 비공개)

84%
제18공수군단 분석관 정확도(같은 보도)

<30%
악천후·저시정 조건(같은 보도)

99%
MSTAR SAR 10클래스 CNN 학술 벤치마크

분포 이동(distribution shift)

Milligan, AAAI Spring Symposium 2026: MSTAR 95~99%는 실전 조건을 반영하지 못한다고 결론. 벤치마크와 실전의 격차는 학습 분포와 운용 분포의 차이

지리공간 파운데이션 모델은 R&D 단계

NGA BIG-ST BAA(2024-01 개정): 지상사진→위치 1,000 m 이내, 위성영상→500 m 이내 등 지오로케이션 지표 제시. Maven 운용 배치 증거는 없음

※ 참고: 2021년 미 공군 AI 신뢰도 수치(25%·90%)는 별개 사업으로 메이븐과 무관

출처: Defense News (Bloomberg 인용); Milligan AAAI SS 2026; NGA BIG-ST BAA Topic 01

원격탐사 대응: 도메인 격차 · 학습-운용 분포 불일치

산불 전력차단 · 백신 배분 · 분쟁 지도 같은 소프트웨어, 다른 표적

PG&E

산불 예방 전력차단(PSPS)을 Foundry로 계획·실행·감사추적

보고 대상 발화 65% 감소 — 회사 주장

HHS Tiberius

고령자·의료종사자·SVI·입원·확진·접종소·냉동고를 지도에 오버레이

사용자 2,000~3,000명 · USA Today는 “대체로 실패” 보도

NGO / 재난

카터센터 분쟁 지도 · Direct Relief 허리케인 대응 · 우크라이나 지뢰제거 우선순위

다출처 위치 데이터 → 배분·우선순위 결정

자산 위치 + 리스크 레이어 → **핫스팟 + 배분 우선순위 + 감사추적**

출처: Palantir Docs PG&E use-case; EPRI; MIT Technology Review; FedScoop; Carter Center; Direct Relief; Business Wire

공통 패턴: 위치 + 오버레이 → 액션

민간의 공간정보는 '자산 위치·리스크 레이어'와 '핫스팟·배분 우선순위'의 형태다

입력 — 체인 ①②③⑤

자산 위치 · 리스크 레이어

송전선 · 병원 · 접종소 · 초저온 냉동고 · 대피로의 위치(geopoint/geoshape 객체)

+ FEMA 홍수지대 · CDC 사회취약성지수(SVI) · 산불 위험 · 입원·확진 (오버레이)

출력 — 체인 ⑦

핫스팟 · 배분 우선순위

전력차단 구역 결정(PSPS) · 백신 배분량 · 영토 통제 변화 추적

결과는 액션(계획·실행·감사추적)으로 기록

민간·국방의 차이: 민간 영역은 정형 공간데이터 오버레이와 배분 최적화가 중심이며, 군용과 같은 실시간 영상 CV 표적 탐지 사례는 공개된 바 없음

출처: Palantir Docs; FedScoop; Carter Center; Direct Relief; Business Wire

GIS 대응: 오버레이 분석 + 가중 우선순위 — 익숙한 작업

같은 '액션': 민간에선 전기를 끊고, 전장에선 타격을 명령한다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

민간 · PG&E 산불 예방 전력차단(PSPS)

A · Palantir Docs PG&E 사례

객체	송전선·설비 위치 + 산불 위험 레이어
결심	전력을 끊을 구역을 정한다
액션	**Foundry에서 PSPS 계획·실행·감사추적**
현실	그 구역의 전기가 끊긴다

같은 구조

=

전장 · Maven Smart System 타격 흐름

C · CSIS (Mande & Allen 2026)

객체	CV 모델이 잠재 표적을 지도에 표시
결심	시간·거리·연료로 타격 자산 비교, 사용자 선택
액션	**사용자가 타격 명령·메시지 전달**
현실	화력 자산이 교전한다

차이는 소프트웨어가 아니라 표적이다

읽기에서 끝나지 않고 현실에 되쓴다. 그러나 —
전기를 끊는 것과 미사일을 쏘는 것, 무게는 같지 않다

출처: Palantir Docs PG&E use-case; Palantir Docs: Ontology overview(액션 = 객체·속성·링크 변경 + 부수효과); CSIS (Mande & Allen 2026)

두 사례의 액션 대응은 발표자 해석 · MSS의 액션 정의는 비공개

같은 구조, 다른 무게: 틀린 좌표는 누가 책임지는가

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

전기를 끊는 결정

결과 정전 — 전력 복구로 되돌릴 수 있다

기록 계획·실행·감사추적이 남는다

근거 A · Palantir Docs PG&E 사례

같은 소프트웨어 구조, 다른 무게

전기를 끊는 결정에는 감사추적이 따른다.

AI가 제안한 타격 좌표가 틀렸을 때,
품질은 누가 보증하고 책임은 누가 지는가?

전통: 인증된 분석관이 검증 도구로 측정 — 책임 소재가 분명

AI: 좌표가 대량으로 나오면 관문이 압축될 수 있다 (50장)

타격 좌표를 쏘는 결정

결과 인명 피해 — 되돌릴 수 없다

속도 첫 24시간 수백 개 좌표 (D)

정확도 Maven 60% vs 분석관 84% (D)

내부 Maven 탐지기 구조·성능은 기밀

‘우리는 플랫폼을 공급할 뿐’이라는 방패는 얼마나 버티는가

팔란티어 서한(2025) 부인은 Gospel·Lavender·AIP-Gaza 등에 한정, ‘다른 프로그램’ 지원은 인정 (44장)

MSS 화면 탐지 → 선택 → 옵션 평가 → 명령이 한 지도 화면에서 이어진다 (42장, CSIS)

Karlsson(2024) “온톨로지는 본질적으로 정치적” — 분류가 조직의 실천을 재구성한다 (16장)

→ 인터페이스가 선택을 유도하도록 설계됐다면 ‘중립 플랫폼’ 논리는 약해진다 발표자 해석

반론 — 인간이 루프에 있다

DoDD 3000.09: ‘적절한 수준의 인간 판단’ 요구

TITAN 담당 소령: “항상 인간이 루프 위에 있을 것”

단, MSS 같은 의사결정 지원 체계에 어떻게 적용되는지는 공개 자료 없음

출처: Palantir Docs PG&E; Defense News(2026-03-24); Bloomberg(2024-02-28); NGA Sequoia 공고; Palantir PDF(2025-04-21·05-22); CSIS(2026); Karlsson(2024); DoDD 3000.09; Army.mil(TITAN)

등급: A 원문 · C 기관·싱크탱크 · D 언론

"모든 표적처리는 본질적으로 공간정보적이다" — NGA 국장

"All targeting is inherently geospatial."

모든 표적처리는 본질적으로 공간정보적이다

미 국가지리정보국(NGA) 국장 — DefenseScoop

상위 교리 틀 — JP 3-60 Joint Targeting (2018)

6단계 표적처리 주기 · 동적 표적처리 F2T2EA(Find–Fix–Track–Target–Engage–Assess)

공개 자료가 없는 것

긍정적 식별(PID) · 타격금지목록(NSL) · 부수피해추정(CDE)이 MSS 화면의 어느 단계에서 수행되는지

출처: DefenseScoop; JP 3-60 Joint Targeting (2018-09-28, FOIA 공개본)

※ 참고: '킬웹(Kill Web)'은 업계 관용어로 미 국방부 공식 교리 용어는 아님

MSS 지도 화면은 탐지에서 효과 감시까지 다섯 단계로 흐른다

TITAN — MSS를 차량에 탑재한 이동형 지상국 2024 프로토타입 10대 → 2026 양산 8대 · 우주·고고도·공중·지상 센서를 화력망과 연결

“항상 인간이 루프 위에 있을 것”

출처: CSIS (Mande & Allen 2026); Army.mil (TITAN); Defense News; DefenseScoop; US Army CPE ISW

흐름 — 본 발표 재작도

우크라이나: 공식 협약은 민간 행정에, 전장 효과는 CEO 발언에 있다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | **5 지도** | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

문서화된 것 — 정부 공식 협약 5건 + 장관 확인

2023-04-25 검찰총장실	OSINT+위성영상으로 부대 위치와 범죄현장을 연결하는 "가상 지도" · 78,000건 이상 등록
2023-05-25 디지털전환부 MOU	국방·재건, 건물·인프라 피해평가
2024-03 경제부 · 교육과학부	지뢰제거 지역 우선순위 도구 · 학교 방공호 자금 배분, 지역별 전쟁 리스크 평가
2026-01-20 Brave1 Dataroom	Shahed 등 공중표적 영상 DB, 보안 환경·학습 인프라 제공
2026-05-13 페도로우 국방장관	러시아 종심 타격 계획 수립에 팔란티어 기술 활용 공식 언급 (언론 인터뷰)

벤더 측 단독 발표 — CEO 발언 (독립 검증 부재)

"우크라이나 표적화의 대부분을 담당" (2023-02, 로이터) ·
"MetaConstellation이 약 20배 나은 표적화 제공" (2023-01, 다보스)

전적으로 카프 CEO의 발언이며 독립 검증 없음. 우크라이나 공식 자료와 상충

연동 증거 없음 — Delta · Kropyva · GIS Arta

우크라이나 국방부 상황인식 시스템 Delta(Avengers AI 주 12,000건 탐지(국방부 공식 발표)), 포병 앱 Kropyva, GIS Arta와 팔란티어의 데이터 연동을 입증하는 공개 자료는 없음

출처: FedScoop; kmu.gov.ua; Business Wire (2024-03-04; 2024-03-28); digitalstate.gov.ua; C4ISRNET; ITC.ua; Reuters via StreetInsider; DefenseScoop; mod.gov.ua; Ukrainska Pravda; TIME

같은 패턴: 공간정보 + 다출처 DB → 우선순위 결정

이스라엘: 파트너십의 '존재'와 부인의 '범위'만 1차 자료다

1 · 존재

2024-01 국방부(MoD) 전략적 파트너십의 존재

첫 이사회를 텔아비브에서 개최, "전쟁 관련 임무 지원" 파트너십 합의.
금액·기간·제품은 모두 비공개

2 · 부인의 범위

2025-04-21 BHRRC 답신 — 팔란티어 서명

"Gospel·Lavender 관여 주장은 사실이 아니다… 다른 프로그램·맥락에서 이스라엘 국방·안보 임무를 지원하는 것을 자랑스럽게 여긴다"

3 · 부인의 범위

2025-05-22 UN 특별보고관 답신

"MoD 업무는 2023-10-07 이후 시작…
예측치안·감시 서비스를 제공하지 않는다… AIP가 Gaza에서 쓰이고 있다는 주장은 사실이 아니다"

→ 두 서한의 업무 개시 시점 서술 상충("10·7 이전부터" vs "MoD는 10·7 이후")

+972 Magazine 보도 — 팔란티어를 언급하지 않음

Lavender가 약 37,000명을 표시, 내부 점검 "90%", 표적당 약 20초 검토 증언 (+972 Magazine, 익명 정보장교 6명 취재). IDF: "AI 시스템이 아니라 정보 출처 교차참조용 데이터베이스일 뿐"

사실관계 주의

Lavender·Gospel을 팔란티어 제품으로 소개하면 오류. 부인은 Gospel·Lavender·예측치안·감시·AIP-Gaza에 한정, "다른 프로그램"은 인정. 중립 용어: AI 의사결정지원시스템(AI-DSS)

출처: Bloomberg; Calcalist; BHRRC PDF (2025-04-21); Palantir PDF (2025-05-22); +972 Magazine (2023-11-30; 2024-04-03); SiliconANGLE (IDF 답변 전재)

세 전쟁 사례의 실체 검증: 1차 사료로 입증된 영역 vs 미검증 주장

사례	1차 사료로 입증된 영역 (공식 협약·감사·판결)	단독 발언 및 미검증 영역 (벤더 주장·익명 보도)
미국	DOT&E FY2012~2023 DCGS-A 판정 · *Palantir USG v. US* 2016 판결·2018 확정 · Army.mil TITAN 정의, 2024·2026 계약 공고 · NGA Maven POR(2023-11), Sequoia 공고 · GAO-25-106454 · GAO-26-107959 · CSET 사례연구	"13,000 표적/38일"(Maven 기여분 미분리, 구두) · "20명 vs 2,000명"(자기보고) · "60% vs 84%"(지표 미정의) · Maven 탐지기 아키텍처·성능(기밀) · 파인버그 메모 원문(비공개) · 미납 내부 검토(블룸버그 전언)
우크라이나	정부 공식 협약 5건(검찰 2023-04 · 디지털전환부 2023-05 · 경제부 2024-03 · 교육부 2024-03 · Brave1 2026-01) · 국방부 Avengers 주 12,000건 발표 · UNOSAT 피해평가, 동료심사 야간광·SAR 논문 · NGA·Maxar GEGD 중단 성명(2025-03-07)	"표적화 대부분 담당" · "20배"(카프) · 팔란티어–Delta/Kropyva/GIS Arta 연동(자료 없음) · Delta 월 20만 타격 등 통계(국방부 자체 보고, 독립 검증 없음) · 장관의 종심타격 확인(보도)
이스라엘	2024-01 MoD 파트너십의 존재 · 팔란티어 서한 2통(2025-04-21, 2025-05-22)의 부인 범위 · IDF 서면 답변 "데이터베이스" · UNOSAT CDA 198,273동/81%(2025-10, 예비) · Storebrand·ABP 매각, SEC PX14A6G	파트너십의 제품·금액·기간 · Lavender 37,000명·90%·20초(+972 익명 6명) · UN SR "reasonable grounds"(원문 미열람) · 2025-11 CMCC 화면의 Gaia 표시(단일 출처 전재)

가장 강한 주장은 "팔란티어가 세 전쟁의 표적처리를 담당했다"가 아니라 "세 전쟁 모두에서 공간정보의 병목이 **센서에서 융합·결심 소프트웨어로** 옮겨갔고, 팔란티어는 그 병목의 상품화·논쟁·규제 기록의 중심에 있다"

출처: (DOT&E; Defense News; Army.mil; NGA; GAO; CSET; kmu.gov.ua; mod.gov.ua; UNOSAT; Breaking Defense; BHRRC; Palantir PDF; +972; SEC EDGAR)

NGA 검증 측정 도구를 거치지 않은 AI 탐지 좌표는 TCM 좌표가 아니다

A · CJCSI 3505.01E 원문 — 공개 배포 무제한

AI 탐지 좌표에 적용한 것은 본 발표의 해석

TCM 범위 안

① NGA 검증 도구

② 도구별 인증 인원

③ 인가된 프로그램

→ 무기급 표적 좌표

TCM 범위 밖

센서·레이더·레이저 표적지시기가 만든 좌표

검증 도구 없이 만든 좌표

MSS의 AI 탐지 좌표는?

→ 어느 쪽인지 공개 자료 없음

금지가 아니라 '적용 범위 밖'

JP 3-09.3 (2차 사본)

비측정 좌표를 쓸지는 지휘관의 위험 판단

MSS는 좌표를 발행했는가

D · WP 2026-03-04

표적 제안·정밀 좌표 발행 — 익명 2인 보도로만 알려짐

어느 쪽인지는 비공개

50장 결론

MSS 안 검증 도구 유무, 좌표 출처(AI 탐지·기존 DB) 모두 비공개

AI가 만든 타격 좌표가 맞다는 것은 누가 보장하는가?

출처: CJCSI 3505.01E(2022-08-10 발행, 2024-10-15 유효본) para 3·4; JP 3-09.3(2차 사본); Stars and Stripes/WP(2026-03-04) — 2026-10-21 공개 자료 기준

50장 하단 결론 문장을 절 제목으로 전진 배치

좌표가 무기에 닿기까지 — AI 경로의 한가운데는 블랙박스다

1 수집	2 변환	3 객체화	4 추론	5 지도	6 LLM·에이전트	7 액션

정통 경로 TCM
A · 지침 원문

기준 데이터
WGS 84 · DPPDB 입체 기준영상
NGA

검증 도구
좌표·오차 전파가 성능 범위 안인지 검증
NGA 기술검토팀

인증 · 인가
도구별 인증 인원, 7요소 프로그램 인가·취소
합참 J2T

표적 DB 등록
MIDB 등록 · NGA 10% 재측정
DIA · 전투사령부

AI 경로 MSS
D · 익명 보도

AI 탐지
CV 모델이 위성·드론 피드에서 잠재 표적 표시
MSS · 팔란티어 공급

추천·정밀 좌표
표적 제안 · 정밀 좌표 발행 · 우선순위
D · WP 2026-03-04

? 어떤 품질 관문을 거치는가
공개 1차 사료로 입증되지 않은 구간

- MSS 안 검증 도구 유무 · 좌표 출처 — 비공개
- 관리→CDAO, 운용 인가→R&E 이관 (메모 비공개)
- 동적 표적(TMO) 좌표엔 10% 재측정 조항 없음

최종 결정
교전 권한자
대통령·국방장관과 위임받은 지휘관

NGA는 식별 기준을 세울 책임

C · NGA 기조연설 2025-05-21

무기 체계
JDAM
SDB
Excalibur
GMLRS
ATACMS
PrSM

좌표 유도 무기 (TCM 지침 예시)

품질 관리는 NGA 한 곳에도, 팔란티어에도 있지 않다

물음표 구간의 책임 주체가 공개되지 않은 것 — 이것이 기술이 아니라 제도의 위험이다

기관별 세부 역할 · TCM 3관문 조건 → 부록 A1·A2

출처: CJCSI 3505.01E para 4.b·4.d·4.g, Encl A 1·3·5.b; NGA Capabilities 2025; NGA 기조연설(2025-05-21); DefenseScoop(2026-04-15); Reuters(2026-03-20); Stars and Stripes/WP(2026-03-04)

등급: A 원문 지침 · C 기관 발표 · D 언론(익명)

영상 정확도 ≠ 좌표 정확도: 상용 영상은 독립 평가에서 대체로 사양 안

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | 7 액션

좌표의 기준층 — NGA가 유지한다

WGS 84 (G2296)
NGA 산출물 2024-01-07, GPS 관제 2024-03-04 적용. ITRF2020과 각 성분 1 cm 이내 정렬
B · Konyk 외, NAVIGATION 72(2) 2025-05

DPPDB
입체 영상 + 절대·상대 정확도 데이터. 좌표 유도 무기의 표적 측정은 일반 지도가 아닌 이 기준 데이터 위에서
A · MIL-PRF-89034 / CJCSI 4.e(2)

CIB · 고도
끊김 없는 정사 모자이크와 고도 모델. 임무계획·항법·정사보정 입력
C · NGA Capabilities 2025 p.23

중력 · 자기
INS·탄도미사일용 중력 모델 · WMM2025(2024-12-17) · 높이는 승인 출처의 타원체고(CJCSI 3900.01E)
C · Capabilities 2025 / NOAA·BGS

1.81–3.14 m

CE90 · WorldView-3 HD 정사
공급사 사양 4.2 m 안 — ESA EDAP 독립 평가
B · ESA EDAP 2022-06-29

1.23–2.89 m

CE90 · SkySat 정사(앙카라)
ESA 평가. Planet 안내 통상값 10–15 m CE90, 공식 사양 10 m RMSE 미만
B · ESA EDAP 2021-09-06

6.6 m

LE90 · Precision3D 수직(미국)
사양 3 m 초과, 수평은 사양 안. 3D 제품의 정확도 메타데이터 수준 비공개
B · NASA CSDA QA 2026

보수적

Maxar 오차 공분산 · ORNL
공급사 공분산이 실제보다 크게(보수적) 잡혀 있다는 뜻 — '정확도 과장'이 아님(검증으로 정정)
B · ORNL 2025 (초록 기준)

영상이 사양을 지켜도 무기 좌표의 품질은 TCM 측정·검증을 거쳐야 보장된다 — 상용 영상은 NGA 기초 지도 작업의 90% 이상을 뒷받침하지만, MSS 안 좌표의 측지계 실현값·높이 기준은 공개된 바 없다.

출처: NGA Capabilities 2025 p.21·23; Konyk 외 NAVIGATION 72(2) 2025-05; MIL-PRF-89034; CJCSI 3900.01E 4.e; ESA EDAP WorldView-3 HD(2022-06-29)·SkySat(2021-09-06); NASA CSDA Precision3D QA(2026); ORNL(2025); Planet(2026-03-30 조회)

범기관 평가 체계 JACIE(NGA·NASA·NOAA·NRO·USDA·USGS)·CCAP 현행 운영 여부 [확인 필요]

AI 모델 인가(AGAIM)는 2025-05 모델 2개 뒤 공개 갱신이 없다

AGAIM 진행 경과 — NGA의 AI 모델 시험·평가·검증·인증 체계

2024-08-30 시범 발표
결과물이 아니라 모델 개발·시험 절차의 방법론과 견고성을 평가. 당시 국장은 "자율 수준을 다루는 것은 아니다", 인가 모델 사용을 "기대한다(expect)"
C · NGA 보도자료 2024-09-03 / DWG 녹취록

2025 안내서 4단계 인가
임무·용도와 자율 수준에 따라 4단계. 2024년의 "성숙도 단계" 설명과 다르고 단계별 세부 기준은 비공개 — "고위험일수록 엄격"은 공개 근거 없는 추론
C · NGA Capabilities 2025 p.29

2025-05-21 모델 2개 인가
모델 설명서(model card) 기준 확정. GEOINT AI 모델 2개 인가(NGA Maven용 1, 정보공동체 협력기관 1). 등급·모델명 비공개
C · NGA 기조연설 2025-05-21

2025-09 분산 인가 지향
사령부·각 군이 직접 모델을 인가하도록 교육, ATO처럼 무겁게 하지 않겠다고 언급
D · ExecutiveGov 2025-09-23

2026-05- 10 AI 프레임워크
Bredenkamp 국장 "곧 공개" 예고, 인간 분석관을 기계로 대체하지 않겠다 발언. 2026-06-17에도 forthcoming, 2026-10-21 현재 공개본 없음
· Breaking Defense 2026-05 / MeriTalk 06-17 — [확인 필요]

2 m 이하
정밀유도무기용 위치 정확도 기대치
전투사령관들의 기대치. NGA Munsell(2023): AI 탐지 위치 정확도는 "We're not there"
D · Via Satellite 2023-06-01

60% vs 84%
Maven 식별 정확도 vs 분석관
18공수군단 단일 출처 진술, 통제 시험 아님(36번 슬라이드와 같은 출처). 악조건 30% 미만
D · Bloomberg Businessweek 2024-02-28

20명 ≥ 2,000명
Scarlet Dragon 인력 효율
20명 팀이 이라크전 2,000명+ 표적 셀 성과를 맞추거나 넘음 — 품질이 아닌 처리량 지표
C · NGA 기조연설 2025-05-21

> **NGA의 공개 목표는 오히려 탐지 결과의 위치 정확도 산출을 자동화하는 것이다**

출처: NGA 보도자료(2024-09-03); Defense Writers Group 녹취록(2024-08-30); NGA Capabilities 2025 p.29; NGA 기조연설(2025-05-21); ExecutiveGov(2025-09-23); Breaking Defense(2026-05); MeriTalk(2026-06-17); Via Satellite(2023-06-01); Bloomberg(2024-02-28)

NGA GEOINT AI 페이지: AGAIM 목표 = 탐지 결과의 위치 정확도 산출 자동화 · 모델 정확도 ≥ 인간 성능은 달성 선언이 아니라 목표

MSS 좌표가 TCM을 거쳤는지는 공개 자료로 판단할 수 없다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | **5 지도** | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

2026년 연표 — Maven·MSS를 둘러싼 사건

02-10 감사관실 Maven 통합 합동평가 DODIG-2026-055 — 기밀, 권고 1건만 공개

B · oversight.gov

02-28 미나브 학교 오폭. 내부조사가 Maven 과의존을 실패 요인으로 꼽음 — 오래된 기록 표시를 기대했으나 그렇게 설계되지 않음, 사후 부적격 표시 기능 추가

D · Gizmodo 2026-09-20(Bloomberg 인용), 보고서 비공개

03-04 WP: Maven이 표적 제안·정밀 좌표 발행·우선순위(익명 2인) · Defense News: 첫 24시간 수백 개 좌표 · CNN: 중부사령부가 DIA의 오래된 정보로 좌표 생성

D · Stars and Stripes / Defense News / CNN

03-09 국방부 부장관 메모로 MSS 감독권 NGA → CDAO 이관(30일 시한은 Reuters만 보도). 메모 원문 비공개

D · Reuters 2026-03-20

04-15 운용 인가(AO)·시험평가 책임 → R&E, 관리 → CDAO MSS 프로그램 사무소 · 08-05 사무소장 임명, NGA는 컴퓨터비전 작업 지속

D · DefenseScoop 2026-04-15 · 08-05

06-29 DODIG-2026-055와 CDAO AI 거버넌스 평가(DODIG-2025-039)의 미해결 권고를 점검하는 후속 평가 공지 — 평가 장소에 NGA 포함

B · D2026-DEV0SI-0108.000

작동한다는 근거

· 다층 인증 — 검증 도구·인증 인원·인가 프로그램, 2년 문서 검토·4년 현장 재인가, TMP 10% 재측정과 품질지수 90%

· 견제 구조 — 기준은 NGA, 판정·취소는 합참 J2T. 2026년 감사관실이 Maven 통합을 평가하고 후속 점검까지 공지

· 독립 검증 — 상용 영상은 ESA·NASA·JACIE 평가에서 대체로 사양 충족, ORNL은 공급사 오차 추정이 보수적이라고 판단

· 인간 판단 — 현 국장 "분석관을 기계로 대체하지 않는다", 최종 식별 권한은 지휘 계통. 미나브 뒤 부적격 표시 기능 추가(보도)

우려 근거

· 속도 압력 — 20명이 2,000명+의 표적 업무를 맞췄다는 평가와 첫 24시간 수백 개 좌표 보도는 관문이 압축될 수 있음을 시사

· 범위의 공백 — TMO 좌표에는 재측정 조항이 없고 센서·AI가 만든 좌표는 TCM 밖. MSS 좌표가 거친 관문은 비공개

· 데이터 최신성 — 오래된 DIA 정보로 좌표 생성, Maven 과의존 내부조사 재보도(둘 다 D등급). 정확도보다 최신성 문제 가능성

· 관리 분리·불투명 — 품질 기준(NGA)과 플랫폼 관리·인가(CDAO·R&E)가 갈렸고 책임 분담 문서·AGAIM 기준·감사 결과 모두 비공개

MSS가 AI 탐지로 직접 좌표를 만든다면 NGA 검증 측정 도구를 거치지 않는 한 TCM 좌표가 아니다 — MSS 안에 검증 도구가 있는지, 발행된 좌표가 AI 탐지인지 기존 표적 DB인지는 비공개

출처: oversight.gov(DODIG-2026-055); 후속평가 공지 D2026-DEV0SI-0108.000(2026-07-02); Stars and Stripes/WP(2026-03-04); Defense News(2026-03-24); Reuters(2026-03-20); DefenseScoop(2026-04-03·04-15·08-05); Gizmodo(2026-09-20); CSIS(2026-06-02); CJCSI 3505.01E

DoDD 3000.09(2023-01-25)는 "적절한 수준의 인간 판단"을 요구 — MSS 같은 의사결정 지원 체계에 어떻게 적용되는지는 공개 자료가 없다

한국: NGA 인가는 판매 요건이 아니지만 상호운용 요건과는 다르다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | 7 액션

독립 검증으로 바뀐 결론 3가지

주장 80개를 1차 자료와 대조 · 반박 0건 · 결론을 바꾸는 오류 3건 수정

1 이전 **"팔란티어는 품질을 평가하지 않는다, MSS는 표시층"**

이번 공식 인증·인가 주체는 아니지만, 품질 관리는 NGA·J2T·DIA·전투사령부로 나뉘고 MSS의 좌표 발행 보도가 있다

2 이전 **"NGA는 AI 탐지 결과를 무기 좌표로 바로 쓰지 않는다"**

이번 근거 없어 삭제. NGA의 공개 목표는 탐지 위치 정확도 산출의 자동화

3 이전 **ORNL: 공급사 공분산 "과장"을 우려 근거로 사용**

이번 오차를 보수적으로 잡았다는 뜻으로 정정, 우려 근거에서 제외

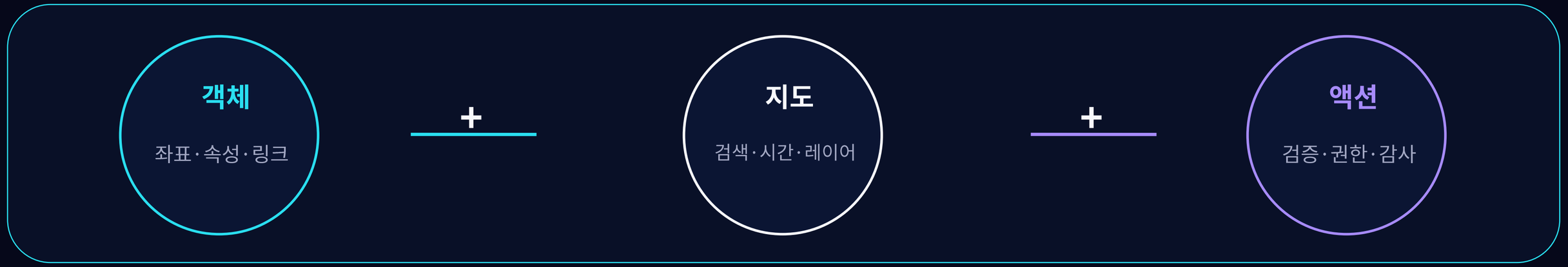
한국이 정밀유도무기를 도입할 때

판매 · 초기운용능력	파트너국 TCM 프로그램의 NGA 인가는 TPA 요건과 IOC 충족에 "필요하지 않다"(이전판 인용 DSCA 19-58은 구판) **A · DSCA 22-35(2022-11-16), SAMM C4.4.18.5**
완전 상호운용	미국과 완전한 상호운용을 원하면 "추가 교육과 인증이 필요하다" **A · DSCA 22-35**
표적 데이터 의존	TCM 포함 판매 계약서에 강화 표적 데이터(ETD) 등 GEOINT 데이터 필요 문구 의무 — 미국 제공에 의존 **A · DSCA 22-35 Appendix 6**
인가 신청 경로	FMS 사례로 신청, NGA 검증 도구·선행 GEOINT 데이터 접근 필요. TMP는 전투사령부 지지 필수 · ASG는 Five Eyes 5개국뿐 **A · CJCSI 4.g.(1), Encl A 5.b / C · NGA International**

"판매 요건이 아니다"는 "인가 없이 운용해도 된다"는 허가가 아니다 — 결심층 조달 조건에 온톨로지·DB 접근 권한과 나란히 좌표 품질 관문(TCM 범위·오차 메타데이터)을 둔다

출처: DSCA 22-35(2022-11-16) SAMM C4.4.18.5·Appendix 6; CJCSI 3505.01E 4.g.(1), Encl A 3.b·5.b; NGA International; 「무기급 공간정보 품질은 누가 평가하는가」 부록 검증(2026-10-21)

팔란티어의 공간정보 = 좌표가 붙은 객체 + 그 위의 지도·액션



팔란티어 공간정보 검증을 위한 3단계 사료 판별 기준

1 핵심 실체 (1차 사료)	특허 · 공식 기술문서 · 법원/감사 기록
2 운용 맥락 (공식 발표·분석)	공식 발표·구두 발언 · 싱크탱크 분석
3 비판적 수용 (단독 주장·보도)	전장 효과 수치 · 당사자 발언 · 익명 취재

팔란티어는 센서를 만들지 않으며, 좌표가 붙은 지식 표현 모델(온톨로지) 위에 지도 인터페이스와 에이전트 실행 체계(액션)를 결합한 플랫폼(DIAP) 회사다.

출처: 제1부 결론; B-1~B-9 종합

한국은 센서층을 갖췄고 결심층이 비어 있다

쟁점은 “온톨로지와 DB 접근 권한을 누가 쥐는가”

센서층 — 갖췄다

425 사업

EO/IR 1기 + SAR 4기

2025-11-02 체계 완성

북한 특정 표적 2시간 단위 감시

체인 ① 수집

결심층 — 비어 있다

국방 AI 공통기반

민관 공동개발 추진

“한국형 인큐텔” 선언

공간정보 분야가 설계할 자리

체인 ③~⑦

조달 조건의 첫 줄 “국산이냐 외산이냐”보다 온톨로지 · DB 접근 권한과 감사 가능성을 먼저 묻는다.

출처: 경향신문; 뉴스1; 경기일보; BVerfG; Republik; digitalstate.gov.ua; KCI · DOI

‘국산이냐 외산이냐’가 아니라, 이 두 가지를 물어야 한다

흔히 묻는 질문

✕

~~플랫폼이 국산인가, 외산인가?~~

이 질문으로는 데이터와 좌표를 누가 통제하는지 보이지 않는다

지금의 현실

팔란티어: 군 직접 조달 내역 없음 (17장)

국방 AI 공통기반: 민관 공동개발 추진 중

2026-06 정부 ‘한국형 인큐텔’ 선언 (17장)

반드시 물어야 할 진짜 질문

1 온톨로지(데이터 모델)를 우리가 고칠 수 있는가?

한반도 산악 지형·위장 전술에 맞춰 객체를 스스로 재분류하고 다시 학습시킬 권한

· 독일 헌재·연방군·스위스 군·우크라이나 Brave1 — 모두 ‘누가 DB에 접근하는가’가 기준 (53장)

· 온톨로지를 고도화할수록 플랫폼 락인 리스크가 커진다 (11장)

2 AI 타격 좌표의 품질을 NGA 기준으로 우리가 독립 검증할 수 있는가?

오폭이 났을 때 좌표의 산출 이력과 오차를 우리가 들여다볼 권한

· NGA 인가는 판매 요건이 아니지만, 미국과 완전한 상호운용엔 추가 교육·인증 필요 (51장)

· 표적 데이터(ETD)는 미국 제공에 의존 · 동맹 GEOINT 체계는 Five Eyes뿐 · 한국군 TCM 인가 [확인 필요]

둘 중 하나라도 ‘아니오’라면 — 그 결심층의 결심은 우리 것이 아니다

출처: 디지털타임스; DSCA 22-35(2022-11-16) SAMM C4.4.18.5·Appendix 6; CJCSI 3505.01E 4.g.(1); NGA International; BVerfG; Republik; digitalstate.gov.ua

체크리스트 구성: 발표자 제언

종속을 피할 수 없다면, 지켜야 할 네 개의 마지노선

현실 독자 온톨로지와 검증 체계를 단기간에 구축하기는 어렵다 → 외산 플랫폼 종속(락인)은 상수일 수 있다. **그렇다면 무엇은 끝까지 지킬 것인가?**

1

데이터는 우리 서버에

원천 데이터·민감 전술정보는
암호화해 우리 측
온프레미스·폐쇄망에 보관

근거 Apollo는 클라우드·온프레미스·폐쇄망 배포를 지원 (6장, G-Cloud 14)

2

출구는 열어 둔다

객체·액션·쿼리를 표준
인터페이스(API)로 내보낼 권리 —
이탈 가능성 확보

근거 Ontology MCP(2026)는 객체·액션 타입과 쿼리 함수를 외부 에이전트에 노출 (34장)

3

기록은 우리가 본다

액션 로그·변경 이력·좌표 산출
이력(오차 메타데이터 포함) 열람권

근거 쓰기는 액션으로만 기록, 변경의 시점·주체·출처를 남김 (5·10장) · TCM 산출물은 3×3 오차 공분산 포함

4

검증 경로를 지금 시작한다

FMS(대외군사판매) 경로로 TCM
프로그램 인가 준비 착수

근거 신청 준비 약 150일 + 인가 약 180일 → 1년 전 준비 권고 (부록 A2, CJCSI 3505.01E)

소스 코드·알고리즘 내부는 못 열더라도 — 데이터 · 기록 · 출구는 우리 손에

[확인 필요] 위 조건이 실제 계약에서 협상 가능한지는 공개 자료로 미확인

출처: G-Cloud 14 PDF; Palantir Docs: Ontology overview·Ontology MCP overview; NSA Archive OCR(Revisioning Database); CJCSI 3505.01E Encl A 3·5; DSCA 22-35

마지노선 구성: 발표자 제언

Q&A

팔란티어의 공간정보는 별도의 GIS가 아니라

“좌표가 붙은 객체 모델과 그 위의 지도·액션”이다.

김태훈 실장

(재)공간정보품질관리원

무기급 좌표 품질은 NGA·J2T·DIA·전투사령부가 나눠 맡는다

1 수집 | 2 변환 | 3 객체화 | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

NGA

기준 · 도구 검증 · 데이터 · AI 모델 인가

국장이 국방 GEOINT 관리자(DIEM)로서 TCM 도구 검증·인증·인가 기준 설정. WGS 84·DPPDB 기준 데이터 제공, AGAIM으로 AI 모델 인가

A · CJCSI 3505.01E 4.b / C · Capabilities 2025

합참 J2T

표준 판정 · 프로그램 취소

TCM 표준 준수를 "규제하고 판정"하며, NGA 권고에 따라 프로그램을 취소·보호관찰에 둔다. TCM 인증자 합동 명부 유지

A · CJCSI 3505.01E Encl A para 1

DIA · 전투사령부

표적 데이터 · 인가 지지

TMP의 표적 정밀 좌표(JDPI)는 DIA가 운영하는 MIDB/MARS에 등록. TMP 인가에는 관할 전투사령부의 지지와 작전요구 평가 필요

A · CJCSI 3505.01E 4.d.(1), Encl A 5.b

CDAO · R&E

MSS 관리 · 운용 인가(AO)

2026-03-09 부장관 메모로 MSS 관리가 NGA → CDAO, 운용 인가(AO)·시험평가는 연구공학차관실(R&E)로 이전. 메모 원문 비공개

D · DefenseScoop 2026-04-15 / Reuters 03-20

팔란티어

플랫폼 공급

좌표 정확도를 인증하거나 AI 모델을 인가한다는 공개 근거 없음. MSS의 표적 제안·정밀 좌표 발행은 익명 2인 보도로만 알려짐

D · WP / Stars and Stripes 2026-03-04

최종 결정

교전 권한

표적의 최종 식별은 대통령·국방장관과 위임받은 교전 권한자의 권한. NGA는 그 식별 기준을 세울 책임(전 국장 발언)

C · NGA 기조연설 2025-05-21

MSS에서 무기로 넘어가는 좌표에 어떤 품질 관문이 적용되는지는 어느 기관의 공개 자료에도 없다 — 품질 관리가 NGA 한 곳에 있는 것도, 팔란티어에 있는 것도 아니다

출처: CJCSI 3505.01E(2022-08-10) para 4.b·4.d·4.g, Encl A 1·5.b; NGA Capabilities 2025; NGA 기조연설(2025-05-21); DefenseScoop(2026-04-15); Stars and Stripes(2026-03-04) — 2026-10-21 공개 자료 기준

등급: A 원문 지침 · C 기관 발표 · D 언론(익명) — 좌표 유도무기(CSW)용 TCM 체계 기준

무기급 좌표의 관문은 TCM: 검증 도구 × 인증 인원 × 인가 프로그램

1 수집 | 2 변환 | **3 객체화** | 4 추론 | 5 지도 | 6 LLM·에이전트 | **7 액션**

1 도구 검증

NGA 기술검토팀이 좌표와 오차 전파 추정치가 정해진 성능 범위 안에 들면 검증한다. 성능 수치는 지침에 없고 NSGI 2351(2021-09-01)에 위임, 비공개

2 개인 인증

검증 도구마다 개별 인증. 공통 교육 6개 주제(그중 2개는 TMP 전용). 합참 J2T가 인증자 합동 명부를 유지한다. 개인 재인증 주기는 지침에 없음

3 프로그램 인가

7요소(도구·인증 절차·교육·숙련도·작업장·규정·인원). TAR 준비 약 150일 + 인가 약 180일 → 1년 전 준비 권고. 2년마다 문서 검토, 4년마다 현장 재인가

TMP 표적자료 생산 → MIDB/MARS 등록

NGA가 산출 데이터의 약 10% 표본을 다시 측정 · 합격선 JDPI 품질지수 90% 이상 · 미달 시 4주 안 시정 회신, NGA 권고로 J2T가 취소·보호관찰 · 5년 넘은 JDPI 기록은 최신성 재검토

TMO 현행 작전·동적 표적용 좌표 — 등록 없음

같은 10% 재측정 조항이 없다 → 동적 표적 좌표의 품질은 도구·인원·프로그램 인가로만 보장(본 보고서 해석) · 산출물은 위·경·고도 + 3×3 오차 공분산 · 예시 무기: JDAM·SDB·Excalibur·GMLRS·ATACMS·PrSM

결정적 경계: NGA 검증 도구 없이 만든 좌표, 센서·레이더·레이저 표적지시기가 만든 좌표는 TCM이 아니다 — 지침은 금지가 아니라 "적용 범위 밖"에 두며, 비측정 좌표를 쓸지는 지휘관의 위험 판단이다(JP 3-09.3, 2차 사본)

출처: CJCSI 3505.01E(2022-08-10 발행, 2024-10-15 유효본, 공개 배포 무제한) para 3, 4.a–4.f, Encl A 3·5; NSGI 2351(비공개) — 2026-10 개정 여부 [확인 필요]

미터 단위 등급(TLE CAT I–VI)은 이 지침이 아니라 근접항공지원 교리 JP 3-09.3에 있다(2차 사본으로만 확인)